Física

Volumen I

Fundamentos y mecánica

Teoría

Julian David Chavarro Balanta

Índice general

I Fundamentos de la Física 1

1. La Física y la descripción de la naturaleza 2

1.1. La Física y la descripción de la naturaleza . . . 2

1.2. ¿Qué es la Física? . . . 2

1.2.1. El significado de la palabra Física . . . 3

1.3. La naturaleza como objeto de estudio . . . 3

1.3.1. Fenómenos mecánicos . . . 4

1.3.2. Fenómenos térmicos . . . 4

1.3.3. Fenómenos eléctricos y magnéticos . . . 4

1.3.4. Fenómenos ondulatorios y ópticos . . . 4

1.3.5. Fenómenos atómicos y nucleares . . . 4

1.4. Describir y explicar un fenómeno físico . . . 5

1.4.1. Descripción de un fenómeno . . . 5

1.4.2. Explicación de un fenómeno . . . 5

1.5. La Física como ciencia experimental . . . 6

1.5.1. Observación . . . 6

1.5.2. Preguntas e hipótesis . . . 7

1.5.3. Experimentación . . . 7

1.5.4. Análisis e interpretación . . . 8

1.6. El proceso de investigación científica . . . 8

1.7. Las magnitudes físicas y la descripción cuantitativa . . . 9

1.8. La importancia de las matemáticas en Física . . . 10

1.9. Modelos físicos 10
1.9.1. Ejemplo: modelo de partícula 11
1.10. Hipótesis, idealizaciones y aproximaciones 12
1.10.1. Hipótesis 12
1.10.2. Idealización 12
1.10.3. Aproximación 12
1.11. Leyes físicas, principios y teorías 13
1.11.1. Leyes físicas 13
1.11.2. Principios físicos 13
1.11.3. Teorías físicas 14
1.12. Predicción y comprobación en Física 14
1.13. Alcance y límites del conocimiento físico 15
1.14. La Física clásica y la Física moderna 15
1.14.1. Física clásica 16
1.14.2. Física moderna 16
1.15. Las escalas de estudio de la Física 16
1.15.1. Escala microscópica 17
1.15.2. Escala macroscópica 17
1.15.3. Escala astronómica 17
1.16. La Física y otras ciencias 17
1.17. La Física en la tecnología y la sociedad 18
1.18. Ejemplo integrador: estudiar un péndulo 19
1.18.1. Observación inicial 19
1.18.2. Pregunta física 19
1.18.3. Investigación experimental 19
1.18.4. Construcción del modelo 19
1.18.5. Interpretación física 20
1.18.6. Límites del resultado 20
1.19. Actitudes fundamentales en el estudio de la Física 21
1.20. Errores frecuentes al comenzar a estudiar Física 21

1.21. Preguntas para comprobar la comprensión 22

2. Magnitudes físicas y sistemas de unidades 24

3. Medición, incertidumbre y cifras significativas 25

4. Análisis dimensional 26

5. Herramientas matemáticas para la Física 27

6. Vectores 28

II Cinemática 29

7. Descripción del movimiento 30

7.1. El movimiento y su descripción 30

7.2. Movimiento y reposo son conceptos relativos 31

7.3. Modelo de partícula 32

7.4. Sistema de referencia 33

7.4.1. Origen 33

7.4.2. Sentido positivo 34

7.5. Posición 34

7.5.1. Posición como función del tiempo 35

7.6. Trayectoria 36

7.7. Desplazamiento 36

7.7.1. El signo del desplazamiento 37

7.8. Distancia recorrida 39

7.9. Distancia y desplazamiento no son lo mismo 39

7.9.1. Relación entre distancia y desplazamiento 40

7.10. Instante e intervalo de tiempo 41

7.11. Rapidez y velocidad: primera aproximación 42

7.11.1. Rapidez 43

7.11.2. Velocidad 43

7.12. Posición, desplazamiento y velocidad son conceptos diferentes 44
7.13. ¿Qué información necesitamos para describir un movimiento rectilíneo? 45
7.14. Ejemplo integrador 46
7.15. Errores y confusiones frecuentes 47
7.16. Secuencia conceptual para explicar el tema 49
7.17. Preguntas para comprobar comprensión 50
7.18. Conexión con el tema siguiente 50

8. Movimiento rectilíneo 53

8.1. Movimiento en una dimensión 53
8.2. Velocidad media 54
8.2.1. El signo de la velocidad media 55
8.3. Rapidez media 57
8.3.1. Velocidad media y rapidez media 58
8.4. Velocidad instantánea 60
8.4.1. De un intervalo a un instante 60
8.4.2. Rapidez instantánea 62
8.5. Interpretación de una gráfica posición-tiempo 63
8.5.1. Pendiente y velocidad media 64
8.5.2. Pendiente y velocidad instantánea 64
8.5.3. Cómo leer cualitativamente la pendiente 65
8.6. Movimiento rectilíneo uniforme 66
8.6.1. Construcción de la ecuación del MRU 67
8.6.2. ¿Qué significa cada término? 68
8.7. Gráfica posición-tiempo en MRU 69
8.7.1. Velocidad positiva 69
8.7.2. Velocidad negativa 70
8.7.3. Reposo 70
8.8. Gráfica velocidad-tiempo en MRU 71
8.9. Ejemplos de movimiento rectilíneo uniforme 72
8.10. Encuentro de dos móviles 74

8.11. Procedimiento para resolver problemas de MRU . . . 76
8.12. Cuándo puede utilizarse el modelo de MRU . . . 77
8.13. Errores y confusiones frecuentes . . . 77
8.14. Secuencia conceptual para explicar el tema . . . 79
8.15. Preguntas para comprobar comprensión . . . 80
8.16. Conexión con el tema siguiente . . . 81

9. Aceleración y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 84
9.1. El concepto de aceleración . . . 84
9.2. Aceleración media . . . 85
9.2.1. ¿Qué significa m/s^2? . . . 85
9.3. Aceleración instantánea . . . 87
9.4. El signo de la aceleración . . . 88
9.5. ¿Cuándo aumenta o disminuye la rapidez? . . . 88
9.6. Velocidad nula no significa aceleración nula . . . 90
9.7. Interpretación de la gráfica velocidad-tiempo . . . 91
9.8. Movimiento con aceleración constante . . . 91
9.9. Primera ecuación: velocidad en función del tiempo . . . 92
9.10. Gráfica velocidad-tiempo en MRUA . . . 94
9.11. Desplazamiento como área bajo la gráfica velocidad-tiempo . . . 95
9.12. Segunda ecuación: posición en función del tiempo . . . 95
9.12.1. Comprobación dimensional . . . 96
9.13. Gráfica posición-tiempo en MRUA . . . 98
9.14. Tercera ecuación: relación entre velocidad y posición . . . 98
9.15. Las ecuaciones del MRUA . . . 101
9.16. ¿Qué ecuación conviene utilizar? . . . 101
9.17. Gráfica aceleración-tiempo . . . 102
9.18. Relación entre las tres gráficas . . . 103
9.19. Cambio de sentido en un MRUA . . . 104
9.20. Ejemplo integrador . . . 106
9.21. Procedimiento para resolver problemas de MRUA . . . 107

9.22. Casos especiales importantes . . . 108
9.22.1. Partícula que parte del reposo . . . 108
9.22.2. Aceleración nula . . . 108
9.22.3. Objeto que se detiene . . . 109
9.23. Condiciones de validez del modelo . . . 109
9.24. Errores y confusiones frecuentes . . . 110
9.25. Secuencia conceptual para explicar el tema . . . 111
9.26. Preguntas para comprobar comprensión . . . 113
9.27. Conexión con el tema siguiente . . . 114

10. Caída libre y movimiento vertical 116

10.1. Caída libre y movimiento vertical . . . 116
10.2. La caída de los cuerpos . . . 116
10.3. El modelo de caída libre . . . 117
10.4. Aceleración debida a la gravedad . . . 118
10.4.1. ¿Es exactamente igual g en todos los lugares? . . . 118
10.5. Sistema de referencia para el movimiento vertical . . . 119
10.5.1. ¿Podemos elegir el eje positivo hacia abajo? . . . 120
10.6. La caída libre como un caso de MRUA . . . 120
10.6.1. Velocidad en función del tiempo . . . 121
10.6.2. Posición en función del tiempo . . . 121
10.6.3. Velocidad y desplazamiento sin utilizar el tiempo . . . 122
10.6.4. Desplazamiento mediante la velocidad media . . . 122
10.7. Interpretación física de la aceleración gravitatoria . . . 123
10.8. Objeto soltado desde el reposo . . . 124
10.9. Ejemplo: objeto soltado desde una altura . . . 125
10.10 Lanzamiento vertical hacia abajo . . . 127
10.11 Ejemplo: lanzamiento vertical hacia abajo . . . 128
10.12 Lanzamiento vertical hacia arriba . . . 130
10.12.1 El punto más alto . . . 130
10.12.2 Después de alcanzar la altura máxima . . . 131

10.13Altura máxima . . . 131
10.14Tiempo para alcanzar la altura máxima . . . 132
10.15Regreso a la misma altura . . . 133
10.15.1Tiempo total cuando regresa al mismo nivel . . . 134
10.16Ejemplo: lanzamiento vertical hacia arriba . . . 135
10.17Una misma posición puede alcanzarse dos veces . . . 137
10.17.1Dos velocidades posibles en una misma altura . . . 138
10.17.2Dos tiempos posibles . . . 138
10.18Gráficas del movimiento vertical . . . 139
10.18.1Gráfica posición–tiempo . . . 139
10.18.2Gráfica velocidad–tiempo . . . 140
10.18.3Gráfica aceleración–tiempo . . . 140
10.19Relación entre los signos de velocidad y aceleración . . . 141
10.19.1Durante el ascenso . . . 141
10.19.2Durante el descenso . . . 142
10.20¿Todos los cuerpos caen con la misma aceleración? . . . 142
10.20.1El papel de la resistencia del aire . . . 142
10.21Estrategia general para resolver problemas de caída libre . . . 143
10.21.1Selección de la ecuación . . . 144
10.22Raíces matemáticas y soluciones físicas . . . 144
10.22.1Tiempo negativo . . . 145
10.22.2Dos tiempos positivos . . . 145
10.23Casos especiales importantes . . . 145
10.23.1Objeto soltado . . . 145
10.23.2Lanzamiento hacia arriba . . . 145
10.23.3Lanzamiento hacia abajo . . . 146
10.23.4Altura máxima . . . 146
10.23.5Regreso al mismo nivel . . . 146
10.23.6Caída desde una altura muy pequeña . . . 146
10.24Aplicaciones . . . 146

10.25 Errores frecuentes . . . 147
10.26 Secuencia sugerida para impartir la clase . . . 149
10.27 Preguntas de comprensión . . . 150

11. Movimiento en dos y tres dimensiones 154
11.1. Movimiento en dos y tres dimensiones . . . 154
11.2. ¿Cuántas dimensiones necesita un movimiento? . . . 154
11.2.1. Movimiento en una dimensión . . . 155
11.2.2. Movimiento en dos dimensiones . . . 155
11.2.3. Movimiento en tres dimensiones . . . 155
11.3. Modelo de partícula . . . 155
11.4. Sistema de referencia en dos dimensiones . . . 156
11.5. Sistema de referencia en tres dimensiones . . . 156
11.6. Vector de posición . . . 157
11.6.1. Magnitud del vector de posición . . . 158
11.7. La posición depende del tiempo . . . 158
11.8. Trayectoria . . . 159
11.9. Ecuaciones paramétricas de la trayectoria . . . 160
11.9.1. Eliminar el tiempo . . . 160
11.10 Desplazamiento en dos y tres dimensiones . . . 161
11.10.1 Interpretación geométrica . . . 162
11.11 Distancia recorrida y magnitud del desplazamiento . . . 163
11.12 Ejemplo: posición y desplazamiento en un plano . . . 164
11.13 Velocidad media . . . 165
11.13.1 Ejemplo . . . 166
11.14 Velocidad instantánea . . . 166
11.15 La velocidad es tangente a la trayectoria . . . 167
11.16 Componentes de la velocidad . . . 168
11.17 Rapidez . . . 169
11.18 Dirección de la velocidad en un plano . . . 170
11.19 Aceleración media . . . 171

11.20 Aceleración instantánea . . . 172
11.21 ¿Qué puede cambiar cuando existe aceleración? . . . 173
11.21.1 Cambio de magnitud . . . 173
11.21.2 Cambio de dirección . . . 173
11.22 Dirección de la aceleración . . . 174
11.23 Posición, velocidad y aceleración: estructura matemática . . . 175
11.24 La relación integral . . . 176
11.25 El método de componentes rectangulares . . . 177
11.26 ¿Son independientes los movimientos en cada eje? . . . 177
11.27 Ejemplo: de la posición a la trayectoria . . . 178
11.28 Movimiento con aceleración constante en varias dimensiones . . . 181
11.29 Velocidad para aceleración constante . . . 182
11.29.1 Forma por componentes . . . 183
11.30 Posición para aceleración constante . . . 183
11.30.1 Interpretación de los términos . . . 184
11.31 Ecuaciones por componentes para aceleración constante . . . 185
11.32 Caso especial: una componente de aceleración nula . . . 186
11.33 Caso especial: aceleración nula . . . 186
11.34 Una relación sin el tiempo . . . 187
11.35 Ejemplo: aceleración constante en un plano . . . 188
11.36 Movimiento en tres dimensiones . . . 191
11.37 Ejemplo: movimiento espacial . . . 192
11.38 Representaciones gráficas del movimiento multidimensional . . . 194
11.38.1 Gráfica $x - t$ . . . 194
11.38.2 Gráfica $y - t$ . . . 194
11.38.3 Gráfica $z - t$ . . . 195
11.38.4 Gráfica de la trayectoria . . . 195
11.39 Cómo reconstruir el movimiento a partir de sus componentes . . . 195
11.40 Estrategia general para resolver problemas . . . 197
11.41 Selección del método . . . 197

11.41.1 Si se conoce $\boldsymbol{r}(t)$ . . . 198
11.41.2 Si se conoce $\boldsymbol{a}(t)$ . . . 198
11.41.3 Si la aceleración es constante . . . 198
11.42 Errores frecuentes . . . 198
11.43 Aplicaciones . . . 200
11.44 Secuencia sugerida para impartir la clase . . . 201
11.45 Preguntas de comprensión . . . 203

12. Movimiento de proyectiles 206

12.1. Movimiento de proyectiles . . . 206
12.2. ¿Qué es un proyectil? . . . 207
12.3. Modelo ideal de proyectil . . . 207
12.4. Sistema de referencia . . . 209
12.5. Velocidad inicial y componentes rectangulares . . . 209
12.6. La independencia de las componentes . . . 210
12.7. Ecuaciones horizontales . . . 211
12.8. Ecuaciones verticales . . . 212
12.9. Ecuaciones generales del movimiento . . . 213
12.10 Rapidez y dirección de la velocidad . . . 214
12.11 El punto más alto . . . 215
12.12 Tiempo para alcanzar la altura máxima . . . 216
12.13 Altura máxima . . . 217
12.14 La trayectoria es parabólica . . . 218
12.15 Diagrama de movimiento . . . 219
12.16 Lanzamiento horizontal . . . 220
12.17 Lanzamiento horizontal desde una altura . . . 221
12.18 Ejemplo: lanzamiento horizontal . . . 222
12.19 Lanzamiento oblicuo . . . 225
12.20 Caso simétrico: mismo nivel de lanzamiento y llegada . . . 226
12.20.1 Simetría temporal . . . 227
12.20.2 Simetría de las velocidades . . . 227

12.21 Alcance horizontal . . . 228
12.22 Ángulo de alcance máximo . . . 229
12.23 Ángulos complementarios . . . 230
12.24 Ejemplo: lanzamiento oblicuo al mismo nivel . . . 232
12.25 Cuando las alturas inicial y final son diferentes . . . 234
12.25.1 Determinación del tiempo . . . 235
12.26 Ejemplo: lanzamiento desde una altura . . . 236
12.27 Una misma altura puede alcanzarse dos veces . . . 239
12.28 Simetría de la trayectoria ideal . . . 239
12.29 Comparación de distintos ángulos de lanzamiento . . . 240
12.30 Interpretación mediante vectores de velocidad . . . 241
12.30.1 Durante el ascenso . . . 241
12.30.2 En el punto más alto . . . 242
12.30.3 Durante el descenso . . . 242
12.31 ¿Por qué el proyectil no cae verticalmente de inmediato? . . . 242
12.32 Estrategia general para resolver problemas . . . 243
12.33 Cómo elegir la ecuación adecuada . . . 244
12.33.1 Cuando se busca el tiempo de vuelo . . . 244
12.33.2 Cuando se busca la posición horizontal . . . 244
12.33.3 Cuando se busca la altura máxima . . . 244
12.33.4 Cuando se busca la velocidad de impacto . . . 245
12.34 Casos especiales . . . 245
12.34.1 Lanzamiento horizontal . . . 245
12.34.2 Lanzamiento oblicuo hacia arriba . . . 245
12.34.3 Lanzamiento oblicuo hacia abajo . . . 245
12.34.4 Lanzamiento vertical . . . 246
12.35 Casos límite . . . 246
12.35.1 Ángulo nulo . . . 246
12.35.2 Ángulo de noventa grados . . . 246
12.35.3 Gravedad nula . . . 247

12.36 Limitaciones del modelo ideal . . . 247
12.36.1 Resistencia del aire . . . 247
12.36.2 Viento . . . 247
12.36.3 Rotación del proyectil . . . 248
12.36.4 Grandes distancias . . . 248
12.37 Aplicaciones . . . 248
12.38 Comprobación experimental . . . 249
12.39 Errores frecuentes . . . 250
12.40 Secuencia sugerida para impartir la clase . . . 252
12.41 Preguntas de comprensión . . . 254

13. Movimiento circular **258**

13.1. Movimiento circular . . . 258
13.2. Concepto de movimiento circular . . . 259
13.3. Modelo físico y sistema de referencia . . . 259
13.4. Posición angular . . . 261
13.5. El radián . . . 262
13.5.1. Relación entre radianes, grados y revoluciones . . . 263
13.6. Desplazamiento angular . . . 263
13.6.1. Longitud de arco y desplazamiento angular . . . 264
13.7. Distancia recorrida y desplazamiento en una vuelta . . . 265
13.8. Ejemplo: desplazamiento angular . . . 266
13.9. Velocidad angular media . . . 267
13.10 Velocidad angular instantánea . . . 268
13.11 Velocidad angular vectorial . . . 268
13.12 Relación entre velocidad lineal y angular . . . 269
13.13 Relación vectorial entre velocidad angular y velocidad lineal . . . 271
13.14 Posición cartesiana de una partícula en movimiento circular . . . 272
13.15 Deducción de las componentes de velocidad . . . 272
13.16 Período y frecuencia . . . 274
13.16.1 Período . . . 274

13.16.2Frecuencia 275
13.17Relación entre velocidad angular, período y frecuencia 275
13.18Revoluciones por minuto 276
13.19Ejemplo: ventilador en movimiento circular uniforme 277
13.20Movimiento circular uniforme 279
13.21¿Existe aceleración en el MCU? 280
13.22Aceleración centrípeta 280
13.23Representación vectorial de la aceleración centrípeta 282
13.24Diagrama de velocidad y aceleración centrípeta 283
13.25Deducción geométrica de la aceleración centrípeta 283
13.26Deducción mediante componentes rectangulares 285
13.27Ecuaciones del movimiento circular uniforme 287
13.28¿Qué magnitudes permanecen constantes en el MCU? 288
13.29Gráfica de posición angular contra tiempo 289
13.30Gráficas de posición cartesiana en el MCU 290
13.31Ejemplo: movimiento circular uniforme 291
13.32Movimiento circular no uniforme 294
13.33Aceleración angular media 294
13.34Aceleración angular instantánea 295
13.35Aceleración tangencial 296
13.36Aceleración centrípeta en movimiento circular no uniforme 297
13.37Aceleración total 297
13.38Representación geométrica de las aceleraciones 298
13.39Deducción de la aceleración total por componentes rectangulares 299
13.40Movimiento circular uniformemente acelerado 300
13.41Ecuación de velocidad angular 301
13.42Ecuación de posición angular 302
13.43Relación angular sin el tiempo 303
13.44Ecuaciones angulares con aceleración constante 304
13.45Comparación entre movimientos lineales y angulares 304

13.46Ejemplo: rueda que aumenta su rapidez angular . . . 305
13.47Ejemplo: aceleración tangencial y centrípeta . . . 307
13.48Velocidad y aceleración en un punto determinado . . . 309
13.49Ejemplo: análisis mediante componentes rectangulares . . . 310
13.50Gráficas del movimiento circular con aceleración angular constante . . . 313
13.51Cambio de sentido en el movimiento circular . . . 314
13.52Movimiento circular y observadores . . . 315
13.53Aplicaciones del movimiento circular . . . 315
13.54Actividad experimental . . . 316
13.55Estrategia general para resolver problemas . . . 318
13.56Errores frecuentes . . . 319
13.57Secuencia sugerida para impartir la clase . . . 321
13.58Preguntas de comprensión . . . 322

14.Movimiento relativo 326

14.1. Movimiento relativo . . . 326
14.2. El carácter relativo del movimiento . . . 327
14.3. Observadores y sistemas de referencia . . . 327
14.4. Notación para las magnitudes relativas . . . 328
14.5. Posición relativa entre dos partículas . . . 329
14.6. Posición relativa mediante componentes rectangulares . . . 330
14.7. Ejemplo: posición relativa en dos dimensiones . . . 331
14.8. Velocidad relativa entre dos partículas . . . 333
14.9. Componentes rectangulares de la velocidad relativa . . . 334
14.10Cambio del orden de los observadores . . . 335
14.11Movimiento relativo en una dimensión . . . 336
14.12Objetos que se mueven en el mismo sentido . . . 336
14.13Objetos que se mueven en sentidos contrarios . . . 337
14.14Velocidad relativa y rapidez de acercamiento . . . 338
14.15Ejemplo: persecución entre automóviles . . . 339
14.16Aceleración relativa entre dos partículas . . . 341

14.17Aceleración relativa nula . . . 342
14.18Sistemas de referencia móviles . . . 343
14.19Transformación de posiciones . . . 343
14.20Transformación de velocidades . . . 344
14.21Interpretación de la composición de velocidades . . . 345
14.22Composición de velocidades en una dimensión . . . 346
14.23Ejemplo: persona sobre una banda transportadora . . . 347
14.24Composición de velocidades en dos dimensiones . . . 348
14.25Ejemplo: velocidades perpendiculares . . . 349
14.26Movimiento relativo en tres dimensiones . . . 350
14.27Transformación de aceleraciones entre sistemas móviles . . . 351
14.28Sistemas móviles con velocidad constante . . . 351
14.29Sistemas móviles acelerados . . . 352
14.30Ejemplo: objeto dentro de un vehículo acelerado . . . 352
14.31Movimiento relativo de una embarcación . . . 353
14.32Elección de ejes para cruzar un río . . . 354
14.33Embarcación dirigida perpendicularmente a la orilla . . . 355
14.34Tiempo de cruce . . . 356
14.35Deriva aguas abajo . . . 357
14.36Ejemplo: cruce con deriva . . . 357
14.37Cruzar sin deriva . . . 359
14.38Ángulo necesario para evitar la deriva . . . 361
14.39Ejemplo: embarcación sin deriva . . . 362
14.40Cruce más rápido y cruce sin deriva . . . 364
14.41Movimiento relativo de una aeronave . . . 365
14.42Viento de cola y viento de frente . . . 366
14.43Viento lateral y corrección de rumbo . . . 367
14.44Ejemplo: aeronave con viento lateral . . . 368
14.45Movimiento relativo entre dos objetos en el plano . . . 369
14.46Condición de encuentro . . . 370

14.47Ejemplo: encuentro en dos dimensiones . . . 371
14.48Distancia entre dos partículas móviles . . . 373
14.49Rapidez de acercamiento en varias dimensiones . . . 374
14.50Máxima aproximación entre dos partículas . . . 375
14.51Ejemplo: distancia mínima entre vehículos . . . 377
14.52Movimiento relativo y trayectorias . . . 378
14.53Ejemplo: pelota lanzada dentro de un tren . . . 379
14.54Transformaciones galileanas . . . 382
14.55Transformaciones por componentes . . . 382
14.56Condiciones de validez de las transformaciones galileanas . . . 383
14.57Sistemas de referencia en rotación . . . 384
14.58Movimiento relativo y sistemas inerciales . . . 385
14.59Aplicaciones del movimiento relativo . . . 385
14.60Estrategia general para resolver problemas . . . 386
14.61Errores frecuentes . . . 387
14.62Secuencia sugerida para impartir la clase . . . 388
14.63Preguntas de comprensión . . . 389

III Dinámica y estática 393

15.Fuerza e interacción 394

16.Primera ley de Newton 395

17.Segunda ley de Newton 396

18.Tercera ley de Newton 397

19.Fuerzas mecánicas comunes 398

20.Rozamiento y fuerzas resistivas 399

21.Dinámica del movimiento circular 400

22.Equilibrio de una partícula **401**

23.Momento de una fuerza y equilibrio de cuerpos rígidos **402**

24.Máquinas simples y ventaja mecánica **403**

IV Trabajo y energía **404**

25.Trabajo **405**

26.Energía cinética y teorema trabajo–energía **406**

27.Energía potencial **407**

28.Conservación de la energía **408**

29.Potencia y eficiencia **409**

V Cantidad de movimiento y sistemas de partículas **410**

30.Cantidad de movimiento lineal e impulso **411**

31.Conservación de la cantidad de movimiento **412**

32.Colisiones y explosiones **413**

33.Centro de masa y sistemas de partículas **414**

34.Sistemas de masa variable y propulsión **415**

VI Rotación **416**

35.Cinemática rotacional **417**

36.Momento de inercia **418**

37.Dinámica rotacional **419**

38.Trabajo y energía en la rotación **420**

39.Rodamiento **421**

40.Cantidad de movimiento angular **422**

41.Giroscopios y precesión **423**

VII Gravitación **424**

42.Ley de gravitación universal **425**

43.Campo gravitatorio **426**

44.Energía y potencial gravitatorios **427**

45.Movimiento planetario y leyes de Kepler **428**

46.Satélites y órbitas **429**

Parte I

Fundamentos de la Física

1. La Física y la descripción de la naturaleza

1.1. La Física y la descripción de la naturaleza

Desde tiempos antiguos, los seres humanos han observado los fenómenos que ocurren a su alrededor y han intentado comprender sus causas.

¿Por qué caen los objetos cuando los soltamos? ¿Por qué algunos materiales flotan y otros se hunden? ¿Cómo se propaga el sonido? ¿Por qué vemos los objetos? ¿Qué mantiene a los planetas en sus órbitas? ¿Cómo funciona un teléfono móvil?

Aunque estas preguntas parecen referirse a situaciones muy diferentes, todas pueden estudiarse mediante la Física.

Algunas involucran movimientos que observamos diariamente; otras requieren estudiar fenómenos que no podemos percibir directamente, como las interacciones entre partículas subatómicas o el comportamiento de regiones muy distantes del universo.

La Física busca comprender estos fenómenos, identificar regularidades y construir explicaciones que permitan relacionarlos.

Una de sus características más importantes es que no se limita a describir lo que sucede. También intenta explicar **cómo ocurre, bajo qué condiciones ocurre y qué podemos predecir sobre situaciones semejantes**.

1.2. ¿Qué es la Física?

Definición — Física

La Física es una ciencia natural que estudia las propiedades, los estados, los movimientos y las interacciones de los sistemas materiales, así como la energía, los campos y los fenómenos relacionados con ellos.
Su propósito es describir, explicar y predecir el comportamiento de la naturaleza mediante observaciones, experimentos, modelos, principios, leyes físicas y relaciones matemáticas.

Esta definición reúne varias características fundamentales.

En primer lugar, la Física es una **ciencia natural**, porque estudia fenómenos que ocurren en la naturaleza.

En segundo lugar, es una **ciencia experimental**, porque sus explicaciones deben contrastarse con observaciones y resultados de experimentos.

En tercer lugar, es una **ciencia cuantitativa**, porque utiliza magnitudes físicas y relaciones matemáticas para expresar los fenómenos con precisión.

Finalmente, es una ciencia que busca construir explicaciones generales. Una misma ley puede resultar útil para comprender situaciones que, a primera vista, parecen diferentes.

Idea fundamental — Una misma Física para fenómenos diferentes

El movimiento de una pelota, el desplazamiento de un automóvil y la trayectoria de un satélite pueden estudiarse mediante principios comunes, aunque las condiciones físicas de cada situación sean diferentes.
La Física busca precisamente reconocer esas conexiones y establecer las condiciones bajo las cuales pueden utilizarse los mismos principios.

1.2.1. El significado de la palabra Física

La palabra *Física* procede del término griego *phýsis*, relacionado con la naturaleza.

Históricamente, muchas preguntas que actualmente pertenecen a la Física formaban parte de la filosofía natural.

Con el desarrollo de métodos experimentales, instrumentos de medición y procedimientos matemáticos, el estudio de estos fenómenos se convirtió progresivamente en una ciencia con métodos y criterios propios.

Actualmente, la Física abarca tanto fenómenos cotidianos como procesos que requieren instrumentos extraordinariamente sensibles para ser investigados.

1.3. La naturaleza como objeto de estudio

La naturaleza comprende los sistemas materiales, los campos, los procesos y las interacciones que constituyen el universo físico.

Para estudiarla, la Física identifica fenómenos que pueden observarse directamente o investigarse mediante instrumentos.

Consideremos algunos ejemplos.

1.3.1. Fenómenos mecánicos

Una pelota lanzada hacia arriba cambia su posición y su velocidad durante el movimiento.

Un automóvil puede acelerar, frenar o cambiar de dirección.

Una estructura puede permanecer en equilibrio mientras sobre ella actúan diferentes fuerzas.

Estos fenómenos forman parte del estudio de la mecánica.

1.3.2. Fenómenos térmicos

El agua puede calentarse, enfriarse, congelarse o evaporarse.

Una barra metálica puede cambiar sus dimensiones al aumentar su temperatura.

El funcionamiento de un refrigerador involucra transferencias de energía y procesos térmicos.

Estos fenómenos se estudian en la física térmica y la termodinámica.

1.3.3. Fenómenos eléctricos y magnéticos

Una carga eléctrica puede experimentar fuerzas debido a otras cargas.

Una corriente eléctrica puede producir efectos magnéticos.

Los motores eléctricos, los generadores y numerosos dispositivos electrónicos funcionan mediante fenómenos eléctricos y magnéticos.

1.3.4. Fenómenos ondulatorios y ópticos

El sonido se propaga mediante perturbaciones mecánicas.

La luz puede reflejarse, refractarse, interferir y difractarse.

Estos comportamientos permiten comprender instrumentos ópticos, sistemas de comunicación y numerosos fenómenos naturales.

1.3.5. Fenómenos atómicos y nucleares

Los átomos poseen una estructura interna.

Los electrones presentan comportamientos que requieren una descripción cuántica.

Los núcleos atómicos pueden experimentar transformaciones que liberan o absorben energía.

Estos procesos forman parte de la física atómica, nuclear y de partículas.

Interpretación física

Aunque agrupamos los fenómenos para facilitar su estudio, la naturaleza no está dividida en compartimentos independientes.
Un mismo sistema puede involucrar simultáneamente movimiento, electricidad, magnetismo, transferencia de energía y otros procesos físicos.
Las distintas ramas de la Física permiten concentrarse en determinados aspectos sin perder de vista sus conexiones.

1.4. Describir y explicar un fenómeno físico

Una parte esencial del trabajo científico consiste en distinguir entre describir un fenómeno y explicar su comportamiento.

1.4.1. Descripción de un fenómeno

Describir un fenómeno significa identificar sus características observables y establecer cómo cambia el sistema estudiado.

Por ejemplo, imaginemos que soltamos una esfera cerca de la superficie terrestre.

Podemos observar que:

- su posición cambia con el tiempo;
- inicialmente se encuentra en reposo;
- después de soltarla comienza a descender;
- su rapidez aumenta durante la caída, si la resistencia del aire resulta despreciable.

Estas observaciones constituyen una descripción inicial.

Todavía no hemos explicado por qué sucede.

1.4.2. Explicación de un fenómeno

Explicar físicamente un fenómeno requiere relacionarlo con principios, leyes y modelos que permitan comprender su comportamiento.

En el ejemplo de la esfera, la descripción de su movimiento puede relacionarse con la interacción gravitatoria entre la Tierra y la esfera.

En condiciones apropiadas, la aceleración gravitatoria cerca de la superficie terrestre puede considerarse aproximadamente constante.

Esta explicación permite construir un modelo matemático capaz de predecir el movimiento.

Idea fundamental — Descripción y explicación

La descripción responde principalmente a preguntas como:

¿Qué ocurre? ¿Cómo cambia? ¿Cuánto cambia?

La explicación busca responder:

¿Qué relaciones físicas permiten comprender lo observado?

En Física, ambas actividades se complementan.

1.5. La Física como ciencia experimental

La Física no construye explicaciones únicamente mediante razonamientos abstractos.

Sus afirmaciones sobre la naturaleza deben apoyarse en evidencias observacionales y experimentales.

Esto significa que una propuesta física debe poder contrastarse con resultados obtenidos mediante procedimientos adecuados.

Principio — Fundamento empírico de la Física

Las afirmaciones de la Física acerca del comportamiento de la naturaleza deben ser compatibles con la evidencia experimental disponible y permanecer abiertas a nuevas comprobaciones.

No toda investigación requiere reproducir un fenómeno en un laboratorio.

En astronomía, por ejemplo, numerosos objetos no pueden manipularse experimentalmente, pero sí pueden investigarse mediante observaciones sistemáticas e instrumentos.

Por tanto, la evidencia física puede obtenerse mediante experimentos controlados y mediante observaciones de fenómenos naturales.

1.5.1. Observación

La observación consiste en examinar un fenómeno e identificar características relevantes.

Puede ser cualitativa o cuantitativa.

Una observación cualitativa permite afirmar, por ejemplo, que una barra se dilata al calentarse.

Una observación cuantitativa permite determinar cuánto cambia su longitud al modificar su temperatura.

Las observaciones cuantitativas requieren mediciones y unidades adecuadas, que estudiaremos posteriormente.

1.5.2. Preguntas e hipótesis

A partir de una observación pueden formularse preguntas.

Por ejemplo:

¿La longitud de una barra metálica aumenta siempre en la misma proporción cuando cambia su temperatura?

Una hipótesis propone una respuesta provisional que puede ponerse a prueba.

Definición — Hipótesis científica

Una hipótesis científica es una proposición que puede contrastarse con observaciones o experimentos y que se formula para investigar un fenómeno o una relación entre magnitudes.

Una hipótesis no debe aceptarse como verdadera simplemente porque parece razonable.

Es necesario analizar qué consecuencias observables se desprenden de ella y comprobarlas.

1.5.3. Experimentación

Un experimento permite estudiar un fenómeno bajo condiciones seleccionadas y, cuando es posible, controladas.

Por ejemplo, para investigar cómo cambia la longitud de una barra con la temperatura, podemos:

1. Seleccionar una barra de determinado material.
2. Medir su longitud inicial.
3. Registrar su temperatura inicial.
4. Modificar su temperatura.
5. Medir nuevamente su longitud.
6. Repetir el procedimiento para diferentes temperaturas.
7. Analizar la relación entre las mediciones.

Controlar las condiciones permite identificar qué factores afectan el resultado.

Sin embargo, ningún experimento real está completamente libre de limitaciones.

Los instrumentos poseen incertidumbres y las condiciones experimentales no siempre pueden mantenerse exactamente constantes.

1.5.4. Análisis e interpretación

Después de obtener datos, es necesario organizarlos, compararlos e interpretarlos.

Las tablas y gráficas ayudan a reconocer patrones.

Si una relación puede representarse mediante una ecuación, esa expresión permite resumir cuantitativamente el comportamiento observado.

La interpretación física debe explicar qué significan los resultados y hasta qué punto apoyan la hipótesis propuesta.

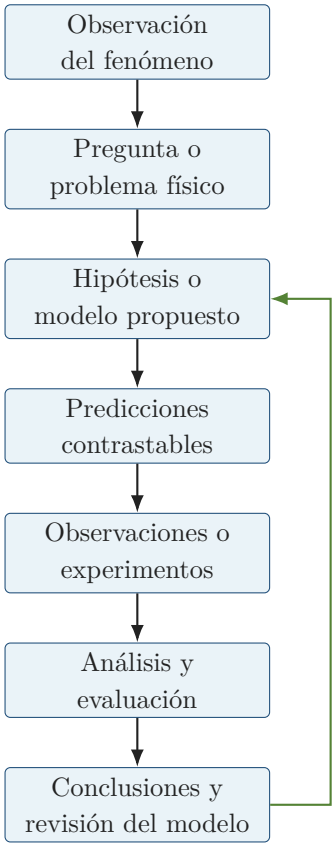
1.6. El proceso de investigación científica

En ocasiones se presenta el método científico como una secuencia rígida de pasos.

Sin embargo, las investigaciones reales no siempre siguen un único orden.

Una observación puede originar una hipótesis; una teoría puede sugerir un experimento; un resultado inesperado puede obligar a revisar un modelo.

Por ello, resulta más adecuado comprender la investigación científica como un proceso de construcción y revisión del conocimiento.



Observación

El diagrama representa una secuencia orientativa, no un procedimiento obligatorio.
La investigación puede regresar a etapas anteriores, incorporar nuevos instrumentos o comenzar directamente con una predicción derivada de una teoría existente.

1.7. Las magnitudes físicas y la descripción cuantitativa

Para describir un fenómeno con precisión, con frecuencia necesitamos determinar cantidades.

Consideremos una esfera que cae.

Podemos afirmar que desciende rápidamente, pero esta descripción es limitada.

Para estudiar su movimiento de manera cuantitativa, podemos medir:

- la posición de la esfera;
- el tiempo transcurrido;
- el cambio de posición;
- la velocidad;
- la aceleración.

Estas cantidades representan magnitudes físicas.

Definición — Magnitud física

Una magnitud física es una propiedad de un fenómeno, cuerpo o sistema que puede expresarse cuantitativamente mediante un valor y una referencia apropiada, generalmente una unidad de medida.

Por ejemplo, una longitud puede expresarse como:

$$\ell = 2{,}5\,\mathrm{m}.$$

En esta expresión:

- ℓ representa la longitud;
- 2.5 es su valor numérico;
- m es la unidad utilizada.

La expresión proporciona más información que decir simplemente que un objeto es largo.

Advertencia

No todas las propiedades que describimos verbalmente constituyen magnitudes físicas. Además, una magnitud no queda correctamente especificada mediante un número aislado si necesita una unidad o una referencia para ser interpretada.

El estudio detallado de las magnitudes, las unidades, la medición y la incertidumbre corresponderá a los siguientes temas de fundamentos de la Física.

1.8. La importancia de las matemáticas en Física

La Física utiliza las matemáticas para expresar relaciones entre magnitudes y formular predicciones.

El lenguaje matemático permite comunicar con precisión relaciones que serían difíciles de expresar únicamente mediante palabras.

Por ejemplo, consideremos un objeto que se desplaza en línea recta con velocidad constante.

Si su posición inicial es x_0, su velocidad es v y el tiempo transcurrido es t, la posición puede escribirse como:

$$x = x_0 + vt.$$

Esta expresión contiene una descripción física del movimiento.

El término x_0 representa la posición inicial.

El producto vt representa el desplazamiento durante el intervalo considerado, siempre que la velocidad permanezca constante.

La ecuación permite predecir dónde se encontrará el objeto en un instante determinado.

Interpretación física

Las matemáticas no sustituyen la comprensión del fenómeno.
Antes de utilizar una ecuación debemos identificar qué sistema representa, qué significan sus variables y bajo qué condiciones es válida.
Una manipulación algebraica correcta puede producir una conclusión físicamente incorrecta si se utiliza un modelo que no corresponde a la situación.

1.9. Modelos físicos

Los sistemas naturales pueden ser muy complejos.

Una pelota que se mueve por el aire, por ejemplo, está sometida a diferentes interacciones.

En su comportamiento pueden influir la gravedad, la resistencia del aire, su rotación, el viento y sus propiedades materiales.

Estudiar todos estos efectos simultáneamente no siempre es necesario.

En muchas situaciones conviene construir una representación simplificada que conserve las características relevantes del fenómeno.

Esta representación se denomina modelo físico.

Definición — Modelo físico

Un modelo físico es una representación conceptual, matemática, gráfica o material de un sistema o fenómeno, construida para describir y explicar determinados aspectos de su comportamiento.
Un modelo conserva características consideradas relevantes y puede simplificar o excluir otras.

Los modelos permiten analizar problemas de manera progresiva.

Primero podemos estudiar una situación sencilla y después incorporar efectos adicionales para obtener una descripción más completa.

1.9.1. Ejemplo: modelo de partícula

Consideremos un automóvil que recorre una carretera recta.

Si queremos estudiar su desplazamiento entre dos ciudades, probablemente no necesitamos describir por separado cada una de sus ruedas, puertas y componentes.

Podemos representar el automóvil mediante un punto al que asociamos una posición.

Esta aproximación corresponde al modelo de partícula.

Modelo — Modelo de partícula

Un cuerpo puede representarse como una partícula cuando sus dimensiones, forma y orientación no son relevantes para el fenómeno estudiado.
El modelo permite concentrarse en la posición y el movimiento de un punto representativo del cuerpo.

Esta representación puede ser adecuada para estudiar el recorrido de un automóvil.

Pero sería insuficiente si quisiéramos analizar su vuelco, la rotación de las ruedas o las deformaciones de su carrocería.

Idea fundamental

Un modelo no es correcto o incorrecto únicamente por ser sencillo o complejo.
Su utilidad depende de si representa adecuadamente los aspectos importantes del fenómeno para el propósito del estudio.

1.10. Hipótesis, idealizaciones y aproximaciones

Estos conceptos están relacionados, pero no significan exactamente lo mismo.

1.10.1. Hipótesis

Una hipótesis es una proposición que puede examinarse mediante observaciones o experimentos.

Por ejemplo, podemos proponer que el período de cierto sistema oscilante depende de una determinada propiedad física.

Esta propuesta debe investigarse.

1.10.2. Idealización

Una idealización consiste en representar un sistema mediante condiciones simplificadas que pueden no cumplirse exactamente en la naturaleza.

Por ejemplo, podemos estudiar el movimiento de una pelota suponiendo que no existe resistencia del aire.

Esta situación idealizada facilita el análisis del efecto gravitatorio.

1.10.3. Aproximación

Una aproximación consiste en reemplazar una descripción más exacta por otra suficientemente cercana para el propósito del problema.

Por ejemplo, cerca de la superficie terrestre podemos considerar aproximadamente constante la magnitud de la aceleración gravitatoria:

$$g \approx 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}.$$

Esta aproximación puede resultar adecuada para numerosos movimientos próximos a la superficie terrestre.

Sin embargo, no debe suponerse que el valor de g es exactamente igual en todos los lugares ni a todas las alturas.

Advertencia

Las hipótesis, idealizaciones y aproximaciones deben reconocerse explícitamente cuando determinan la validez de una explicación.
No debemos presentar una ecuación obtenida bajo condiciones particulares como si fuera una descripción exacta de cualquier situación.

1.11. Leyes físicas, principios y teorías

La Física utiliza diferentes formas de organizar y expresar el conocimiento.

Es importante distinguir sus funciones.

1.11.1. Leyes físicas

Una ley física expresa una regularidad o relación entre magnitudes y fenómenos que ha sido establecida y respaldada mediante evidencia científica.

Las leyes pueden expresarse mediante palabras, ecuaciones o ambas.

Definición — Ley física

Una ley física es una formulación de una regularidad del comportamiento de la naturaleza, sustentada por evidencia y válida dentro de determinadas condiciones de aplicación.

Por ejemplo, la ley de Hooke describe, dentro de su régimen de validez, la relación entre la deformación de ciertos sistemas elásticos y la fuerza correspondiente.

Una ley permite describir una relación y obtener consecuencias cuantitativas.

Sin embargo, conocer una ley no significa haber explicado por completo todos los mecanismos involucrados en el fenómeno.

1.11.2. Principios físicos

Un principio físico es un enunciado fundamental que establece una propiedad general, una restricción o una base para construir explicaciones dentro de una teoría.

Por ejemplo, los principios de conservación desempeñan un papel central en numerosas áreas de la Física.

La denominación histórica de un enunciado como ley o principio no siempre sigue una separación estricta.

Lo importante es comprender su significado, su función y sus condiciones de aplicación.

1.11.3. Teorías físicas

Una teoría física integra conceptos, modelos, relaciones matemáticas, leyes y principios en una estructura que permite explicar fenómenos y producir predicciones contrastables.

Definición — Teoría física

Una teoría física es un marco explicativo coherente, sustentado por evidencia, que organiza principios, leyes, modelos y relaciones para describir y predecir el comportamiento de una clase de fenómenos.

Entre los ejemplos más importantes se encuentran la mecánica clásica, el electromagnetismo, la relatividad y la mecánica cuántica.

Estas teorías poseen distintos ámbitos de aplicación.

Error frecuente — Una teoría no es una simple conjetura

En el lenguaje cotidiano puede utilizarse la palabra “teoría” para referirse a una suposición sin comprobar.
En Física, una teoría científica es mucho más que una opinión o una conjetura.
Se trata de una estructura explicativa que debe estar respaldada por evidencia y permitir contrastaciones.
Tampoco es correcto afirmar que una teoría se convierte automáticamente en ley cuando acumula suficiente evidencia.
Las leyes y las teorías cumplen funciones relacionadas, pero diferentes.

1.12. Predicción y comprobación en Física

Una característica fundamental de una explicación científica es su capacidad de producir consecuencias que puedan contrastarse.

Consideremos nuevamente un cuerpo que se mueve con velocidad constante en una trayectoria recta.

Si conocemos su posición inicial y su velocidad, el modelo permite calcular su posición futura:

$$x = x_0 + vt.$$

Podemos comparar esta predicción con una medición experimental.

Si ambas coinciden dentro de la precisión esperada, el resultado es compatible con el modelo utilizado.

Si encontramos diferencias importantes, debemos investigar sus causas.

Tal vez la velocidad no permaneció constante.

Tal vez las mediciones presentan errores o incertidumbres relevantes.

También puede ocurrir que el modelo omita efectos físicos importantes.

Interpretación física

El desacuerdo entre predicción y observación no debe ocultarse modificando arbitrariamente los resultados.
Es una oportunidad para revisar las mediciones, las hipótesis y el modelo utilizado.
Así se desarrolla y perfecciona el conocimiento físico.

1.13. Alcance y límites del conocimiento físico

La Física ha construido explicaciones de una enorme variedad de fenómenos.

Sin embargo, ninguna descripción científica debe considerarse automáticamente válida fuera de las condiciones en que ha sido comprobada o justificada.

La mecánica de Newton, por ejemplo, permite estudiar con gran precisión numerosos movimientos cotidianos.

Pero existen situaciones que requieren descripciones más generales.

Cuando las velocidades son comparables con la velocidad de la luz, los efectos relativistas pueden resultar importantes.

Cuando estudiamos sistemas atómicos y subatómicos, los efectos cuánticos pueden ser indispensables.

Idea fundamental — Ámbito de validez

Una teoría física puede ser muy precisa y útil sin describir todos los fenómenos de la naturaleza.
Reconocer sus condiciones de aplicación es parte esencial del razonamiento físico.

El progreso de la Física no consiste únicamente en reemplazar ideas antiguas.

También puede consistir en establecer con mayor precisión cuándo funcionan los modelos existentes y cómo se relacionan con teorías más generales.

1.14. La Física clásica y la Física moderna

Una clasificación habitual distingue entre Física clásica y Física moderna.

Esta división es principalmente histórica y conceptual.

1.14.1. Física clásica

La Física clásica incluye teorías desarrolladas principalmente antes del siglo XX, aunque continúan utilizándose y perfeccionándose actualmente.

Entre ellas se encuentran:

- mecánica clásica;
- termodinámica clásica;
- electromagnetismo clásico;
- óptica clásica;
- teoría clásica de ondas.

Estas teorías describen satisfactoriamente una gran cantidad de fenómenos en sus correspondientes ámbitos de validez.

1.14.2. Física moderna

La expresión Física moderna suele asociarse especialmente con los desarrollos de la relatividad y la teoría cuántica.

Estos marcos teóricos permiten comprender fenómenos que no pueden describirse adecuadamente mediante determinados modelos clásicos.

Entre sus aplicaciones se encuentran el estudio de átomos, partículas fundamentales, semiconductores, sistemas relativistas y numerosos procesos físicos contemporáneos.

Observación

La Física clásica no es simplemente una Física equivocada.
Sus modelos continúan siendo herramientas fundamentales cuando se aplican en condiciones apropiadas.
Muchas de sus ecuaciones aparecen como aproximaciones de teorías más generales.

1.15. Las escalas de estudio de la Física

La Física investiga sistemas de tamaños extraordinariamente diferentes.

Puede estudiar desde partículas subatómicas hasta estructuras astronómicas de enormes dimensiones.

Para comprender esta diversidad, conviene distinguir algunas escalas.

1.15.1. Escala microscópica

Comprende sistemas como átomos, moléculas y otras estructuras de tamaño muy pequeño.

En determinadas situaciones, su comportamiento requiere modelos cuánticos.

1.15.2. Escala macroscópica

Comprende sistemas observables en la vida cotidiana, como:

- cuerpos en movimiento;
- fluidos;
- máquinas;
- estructuras;
- sistemas térmicos.

Numerosos problemas macroscópicos pueden analizarse mediante modelos clásicos.

1.15.3. Escala astronómica

Incluye planetas, estrellas, galaxias y otras estructuras cósmicas.

Su estudio incorpora modelos gravitatorios, electromagnéticos, termodinámicos y, cuando corresponde, relativistas.

Interpretación física

Las escalas no son divisiones rígidas de la naturaleza.
Un fenómeno macroscópico puede depender de procesos microscópicos.
Por ejemplo, las propiedades eléctricas de un material dependen de su estructura y de los comportamientos de sus constituyentes.

1.16. La Física y otras ciencias

La Física mantiene relaciones estrechas con otras áreas del conocimiento.

La química utiliza principios físicos para comprender la estructura de la materia, los enlaces químicos y numerosos procesos de transformación.

La biología recurre a la Física para estudiar el movimiento de organismos, los procesos de transporte, la visión, la audición y el funcionamiento de diversos sistemas biológicos.

La astronomía utiliza leyes y modelos físicos para interpretar observaciones de cuerpos celestes.

Las ciencias de la Tierra emplean principios físicos para estudiar fenómenos atmosféricos, geológicos y oceánicos.

La ingeniería utiliza conocimientos físicos para diseñar, construir, analizar y mejorar sistemas tecnológicos.

Idea fundamental

Las ciencias naturales no son disciplinas completamente independientes.
Cada una desarrolla preguntas, métodos y enfoques propios, pero comparten fenómenos y pueden utilizar principios comunes.

1.17. La Física en la tecnología y la sociedad

El conocimiento físico ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de múltiples tecnologías.

El electromagnetismo permite comprender el funcionamiento de generadores, motores eléctricos y dispositivos de comunicación.

La óptica participa en el diseño de lentes, microscopios, telescopios y sistemas de fibra óptica.

La física de materiales y la teoría cuántica contribuyen al desarrollo de componentes electrónicos.

La termodinámica interviene en el estudio de motores, refrigeradores, centrales de generación de energía y procesos industriales.

El estudio de las ondas permite comprender sistemas acústicos, sensores y múltiples tecnologías de comunicación.

Aplicación — El teléfono móvil

Un teléfono móvil reúne fenómenos que pertenecen a distintas áreas de la Física.
La pantalla, los circuitos electrónicos, la batería, los sensores, los altavoces y los sistemas de comunicación funcionan mediante procesos físicos diferentes pero relacionados.
Su diseño exige integrar conocimientos sobre electricidad, magnetismo, ondas electromagnéticas, materiales y transferencia de energía.

El desarrollo tecnológico también plantea preguntas sobre recursos, seguridad, impacto ambiental y utilización responsable del conocimiento científico.

La Física proporciona herramientas para estudiar las consecuencias materiales y energéticas de muchas decisiones, aunque la valoración social y ética requiere considerar perspectivas adicionales.

1.18. Ejemplo integrador: estudiar un péndulo

Ejemplo — De la observación al modelo físico

Consideremos una pequeña esfera suspendida de un hilo que puede oscilar alrededor de una posición de equilibrio.
Se desea investigar de qué depende el tiempo necesario para completar una oscilación.

1.18.1. Observación inicial

Al separar ligeramente la esfera de su posición de equilibrio y soltarla, observamos un movimiento repetitivo.

La esfera se desplaza de un lado al otro siguiendo una trayectoria curva.

Llamamos período al tiempo necesario para completar una oscilación.

1.18.2. Pregunta física

Podemos preguntarnos:

¿De qué depende el período del péndulo?

Entre los posibles factores se encuentran la longitud del hilo, la masa de la esfera, la amplitud y las características del entorno gravitatorio.

1.18.3. Investigación experimental

Podemos construir péndulos de diferentes longitudes y medir sus períodos.

Para investigar el efecto de la longitud, conviene mantener aproximadamente constantes los demás factores relevantes.

También podemos repetir las mediciones para mejorar su confiabilidad.

1.18.4. Construcción del modelo

Un modelo sencillo supone:

- una esfera representada como partícula;
- un hilo de masa despreciable;
- un hilo inextensible;

- resistencia del aire despreciable;
- un campo gravitatorio aproximadamente uniforme;
- oscilaciones de pequeña amplitud.

Dentro de estas condiciones, la teoría conduce a la aproximación:

$$T \approx 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

En esta ecuación:

- T representa el período;
- ℓ es la longitud del péndulo;
- g es la magnitud de la aceleración gravitatoria.

La ecuación muestra que, bajo el modelo indicado, el período depende de la longitud y de la aceleración gravitatoria.

No aparece la masa de la esfera.

1.18.5. Interpretación física

Si aumentamos la longitud del péndulo, el período aumenta.

En cambio, si comparamos dos péndulos de igual longitud y distinta masa, el modelo ideal predice el mismo período, si se cumplen las condiciones anteriores.

Esto puede investigarse experimentalmente.

1.18.6. Límites del resultado

Si las oscilaciones tienen amplitudes grandes, la expresión anterior deja de ser una aproximación suficientemente precisa.

También pueden aparecer diferencias por rozamiento, resistencia del aire o características de la suspensión.

Interpretación física

Este ejemplo reúne etapas esenciales del trabajo físico:
observación, formulación de preguntas, medición, experimentación, construcción de modelos, formulación matemática, predicción y comprobación.
La ecuación no aparece como una regla aislada, sino como resultado de una descripción física con condiciones específicas.

1.19. Actitudes fundamentales en el estudio de la Física

Aprender Física requiere desarrollar formas de razonamiento que van más allá de memorizar fórmulas.

Una actitud esencial es formular preguntas precisas.

También es importante distinguir entre lo que observamos directamente y las explicaciones que proponemos.

Debemos aprender a identificar qué información es relevante, qué modelo conviene utilizar y qué condiciones justifican una determinada ecuación.

Otro aspecto fundamental consiste en comprobar los resultados.

Si una conclusión contradice las condiciones iniciales o produce un comportamiento imposible dentro del modelo, debemos revisar nuestro razonamiento.

La Física también requiere reconocer la incertidumbre y las limitaciones de las mediciones.

Finalmente, la comunicación clara forma parte del trabajo científico.

No basta con obtener un resultado: es necesario explicar cómo se obtuvo, qué representa y bajo qué condiciones puede considerarse válido.

1.20. Errores frecuentes al comenzar a estudiar Física

Error frecuente — Creer que la Física consiste en memorizar fórmulas

Las ecuaciones son herramientas, pero no sustituyen la comprensión de los fenómenos.
Aprender Física implica identificar el sistema estudiado, comprender las magnitudes involucradas, seleccionar modelos y justificar las relaciones utilizadas.

Error frecuente — Confundir observación con explicación

Observar que una pelota cae no equivale a explicar físicamente su movimiento.
Una explicación requiere identificar relaciones, interacciones y modelos que permitan comprender y predecir el fenómeno.

Error frecuente — Pensar que una teoría es una idea sin comprobar

Una teoría física es un marco explicativo respaldado por evidencia.
No equivale a una opinión personal ni se transforma automáticamente en ley por acumular comprobaciones.

Error frecuente — Creer que un modelo debe reproducir toda la realidad

Un modelo selecciona aspectos relevantes de un sistema.
Puede ser útil precisamente porque simplifica características que no afectan significativamente el fenómeno que queremos estudiar.

Error frecuente — Aplicar una ecuación sin revisar sus condiciones

Una ecuación puede ser correcta dentro de un modelo y producir resultados inadecuados fuera de él.
Antes de utilizarla deben identificarse sus hipótesis, aproximaciones y condiciones de validez.

Error frecuente — Pensar que la ciencia proporciona respuestas inmodificables

Las explicaciones científicas se construyen y evalúan mediante evidencia.
Pueden perfeccionarse, ampliarse o revisarse cuando aparecen nuevos resultados.
Esto no significa que todas las explicaciones sean igualmente válidas: deben evaluarse según su coherencia y su respaldo experimental.

1.21. Preguntas para comprobar la comprensión

1. ¿Por qué la Física se considera una ciencia natural?
2. ¿Qué diferencia existe entre describir y explicar un fenómeno?
3. ¿Por qué son importantes los experimentos en Física?
4. ¿Puede investigarse científicamente un fenómeno que no podamos reproducir en un laboratorio?
5. ¿Qué distingue una hipótesis de una teoría física?
6. ¿Por qué las leyes físicas tienen condiciones de aplicación?
7. ¿Qué diferencia existe entre un modelo y el sistema real que representa?
8. ¿Cuándo resulta útil representar un cuerpo mediante una partícula?
9. ¿Por qué una simplificación puede mejorar nuestra comprensión de un fenómeno?
10. ¿Cuál es la diferencia entre una idealización y una aproximación?
11. ¿Qué función desempeñan las matemáticas en la Física?
12. ¿Por qué una ecuación matemáticamente correcta puede resultar físicamente inapropiada?
13. ¿Qué significa que una predicción sea contrastable?
14. ¿Por qué debemos considerar la incertidumbre de las mediciones?
15. ¿Cómo pueden relacionarse fenómenos cotidianos con procesos microscópicos?

16. ¿Por qué la mecánica clásica continúa utilizándose a pesar del desarrollo de la relatividad y la mecánica cuántica?
17. ¿Qué podemos aprender cuando una predicción no coincide con las observaciones?
18. ¿Qué características debería tener una explicación física satisfactoria?

Resumen

La Física es una ciencia natural que estudia los sistemas materiales, sus propiedades, sus movimientos, sus interacciones y los fenómenos relacionados con la energía y los campos.
Su propósito es describir, explicar y predecir el comportamiento de la naturaleza.
El conocimiento físico se construye mediante observaciones, mediciones, experimentos, razonamientos, modelos y relaciones matemáticas.
La investigación científica no sigue necesariamente una secuencia rígida de pasos. Las observaciones, las hipótesis, los modelos y los experimentos se relacionan en un proceso de revisión continua.
Las magnitudes físicas permiten describir cuantitativamente las propiedades de los sistemas.
Las matemáticas expresan relaciones entre magnitudes y permiten realizar predicciones.
Los modelos físicos simplifican los sistemas reales conservando los aspectos considerados relevantes para el fenómeno estudiado.
Las hipótesis, idealizaciones y aproximaciones deben reconocerse y justificarse cuando afectan las conclusiones.
Las leyes físicas describen regularidades sustentadas por evidencia, mientras que las teorías organizan explicaciones más amplias y producen predicciones contrastables.
Toda descripción física posee un ámbito de validez que debe respetarse.
La Física clásica y la Física moderna proporcionan modelos útiles para estudiar fenómenos en diferentes condiciones y escalas.
El aprendizaje de la Física no consiste en memorizar ecuaciones, sino en comprender los fenómenos, construir explicaciones, seleccionar modelos adecuados, interpretar resultados y comprobar sus consecuencias.

2. Magnitudes físicas y sistemas de unidades

3. Medición, incertidumbre y cifras significativas

4. Análisis dimensional

5. Herramientas matemáticas para la Física

6. Vectores

Parte II

Cinemática

7. Descripción del movimiento

7.1. El movimiento y su descripción

El movimiento es uno de los fenómenos más familiares de la naturaleza. Vemos automóviles desplazarse por una carretera, personas caminar, objetos caer, planetas recorrer sus órbitas y partículas moverse a escalas microscópicas.

Sin embargo, en Física no basta con afirmar que un cuerpo "se mueve".

Para describir un movimiento necesitamos responder preguntas como:

- ¿dónde se encuentra el cuerpo?;
- ¿respecto de qué estamos indicando su posición?;
- ¿cómo cambia esa posición con el tiempo?;
- ¿qué camino sigue?;
- ¿en qué dirección se desplaza?;
- ¿qué distancia recorre?

Estas preguntas constituyen el punto de partida de la **cinemática**.

Definición — Cinemática

La **cinemática** es la parte de la mecánica que describe el movimiento de los cuerpos sin estudiar todavía las causas que producen o modifican ese movimiento.

Por tanto, en cinemática nos interesa describir **cómo se mueve** un cuerpo.

Más adelante, en dinámica, estudiaremos **por qué se mueve de esa manera**, es decir, analizaremos las fuerzas y las interacciones responsables del movimiento.

Nota pedagógica

Una forma natural de iniciar la clase es preguntar:

> Si digo simplemente "el automóvil se está moviendo", ¿he descrito completamente su movimiento?

La respuesta es no.
Todavía necesitamos saber respecto de qué se mueve, dónde se encuentra, hacia dónde va y cómo cambia su posición con el tiempo.
La idea que debe quedar establecida desde el comienzo es:

> Describir un movimiento significa relacionar la posición de un cuerpo con el tiempo dentro de un sistema de referencia.

7.2. Movimiento y reposo son conceptos relativos

Imaginemos una persona sentada dentro de un autobús que avanza por una carretera.

Respecto del asiento, la persona permanece en la misma posición.

Podemos decir entonces que está en reposo respecto del autobús.

Sin embargo, respecto de una persona que se encuentra detenida junto a la carretera, el pasajero cambia continuamente de posición.

Respecto del suelo, el pasajero está en movimiento.

No existe contradicción.

Las dos descripciones utilizan referencias diferentes.

Definición — Movimiento

Un cuerpo se encuentra en **movimiento** respecto de un sistema de referencia cuando su posición respecto de ese sistema cambia con el tiempo.

Definición — Reposo

Un cuerpo se encuentra en **reposo** respecto de un sistema de referencia cuando su posición respecto de ese sistema permanece constante con el tiempo.

Idea fundamental

No tiene sentido físico afirmar únicamente:

> "este cuerpo está en movimiento"

sin indicar, de manera explícita o implícita, respecto de qué se está describiendo el movimiento.

Ejemplo — Pasajero dentro de un tren

Un estudiante permanece sentado dentro de un tren que se desplaza por una vía recta.
Respecto de su asiento, su posición no cambia. Por tanto, está en reposo.
Respecto de una estación situada junto a la vía, su posición cambia continuamente. Por tanto, está en movimiento.
El estado de movimiento depende del sistema de referencia elegido.

7.3. Modelo de partícula

Los cuerpos reales tienen dimensiones.

Un automóvil posee longitud, anchura y altura; una persona tiene brazos, piernas y puede girar; incluso una pelota puede rotar mientras avanza.

Sin embargo, en muchos problemas no necesitamos describir todos estos detalles.

Si queremos estudiar el desplazamiento de un automóvil entre dos ciudades, sus dimensiones son muy pequeñas comparadas con la distancia recorrida.

Podemos entonces representarlo mediante un único punto.

Modelo — Modelo de partícula

En el **modelo de partícula** se representa un cuerpo mediante un punto al que se atribuyen las propiedades necesarias para estudiar su movimiento, ignorando su tamaño, forma, orientación y estructura interna cuando estos aspectos no son relevantes para el problema.

Utilizar este modelo no significa afirmar que el objeto realmente sea un punto.

Significa que, para la pregunta que queremos responder, sus dimensiones no afectan significativamente la descripción.

Ejemplo — ¿Cuándo podemos considerar un automóvil como partícula?

Si queremos determinar cuánto tarda un automóvil en viajar de una ciudad a otra, normalmente podemos representarlo como una partícula.
En cambio, si queremos analizar si el automóvil cabe dentro de un espacio de estacionamiento, sus dimensiones son esenciales y el modelo de partícula ya no resulta apropiado.

Interpretación física

Un modelo físico conserva los aspectos importantes del fenómeno y omite los detalles que no son necesarios para el análisis considerado.

7.4. Sistema de referencia

Para describir dónde se encuentra un cuerpo necesitamos establecer una referencia.

Decir

> "el automóvil está a veinte metros"

no es suficiente.

Debemos preguntar:

> ¿veinte metros desde dónde?

Para responder necesitamos un **sistema de referencia**.

Definición — Sistema de referencia

Un **sistema de referencia** es el conjunto de elementos que utilizamos para especificar la posición de un cuerpo y describir cómo cambia esa posición con el tiempo.

Para estudiar movimiento en línea recta necesitamos, como mínimo:

- un origen;
- un eje de coordenadas;
- un sentido positivo;
- una unidad de longitud;
- una medida del tiempo.

7.4.1. Origen

El origen es el punto al que asignamos la coordenada

$$x = 0.$$

Su elección es convencional.

Podemos colocar el origen donde resulte más conveniente para resolver el problema.

Advertencia

El origen del sistema de coordenadas no tiene que coincidir con la posición inicial del objeto. Un cuerpo puede comenzar, por ejemplo, en

$$x_0 = 5\,\mathrm{m}$$

o en

$$x_0 = -3\,\mathrm{m}.$$

7.4.2. Sentido positivo

Una vez elegido el eje debemos establecer qué sentido consideraremos positivo.

Por ejemplo, en una carretera horizontal podemos decidir que:

$$\text{derecha} \quad \longrightarrow \quad +x$$

y, por tanto,

$$\text{izquierda} \quad \longrightarrow \quad -x.$$

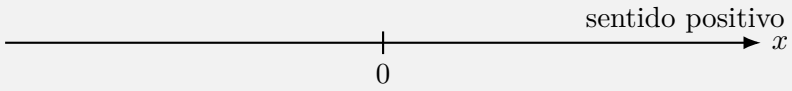
La elección podría hacerse al contrario.

La Física no cambia.

Lo importante es mantener la misma convención durante todo el problema.

Nota pedagógica

Conviene dibujar desde el comienzo un eje en el tablero:



Después puede preguntarse:

> ¿Un número negativo significa necesariamente que el objeto está moviéndose hacia la izquierda?

La respuesta es no.
Una coordenada negativa indica **dónde está** el objeto respecto del origen, no hacia dónde se está moviendo.

7.5. Posición

Una vez definido el sistema de referencia podemos indicar dónde se encuentra la partícula.

Definición — Posición

La **posición** de una partícula indica su localización respecto del sistema de referencia elegido.

En movimiento rectilíneo utilizaremos normalmente una coordenada x.

Por ejemplo,

$$x = 4\,\mathrm{m}$$

significa que la partícula se encuentra a cuatro metros del origen en el sentido positivo del eje.

En cambio,

$$x = -4\,\mathrm{m}$$

indica que se encuentra a cuatro metros del origen, pero en el sentido opuesto.

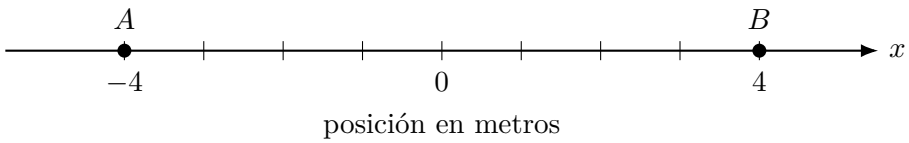


Figura 7.1: Dos posiciones distintas respecto del mismo origen.

Idea fundamental

El signo de la posición indica en qué lado del origen se encuentra el objeto.
No indica por sí mismo la dirección en la que se mueve.

7.5.1. Posición como función del tiempo

Cuando un cuerpo se mueve, su posición puede cambiar conforme transcurre el tiempo.

Podemos expresar esta dependencia escribiendo

$$x = x(t).$$

Esta notación se lee:

> "la posición x depende del tiempo t".

Por ejemplo, un automóvil podría encontrarse en:

$$x = 2\,\mathrm{m} \quad \text{cuando} \quad t = 0\,\mathrm{s},$$

y posteriormente en:

$$x = 10\,\text{m} \quad \text{cuando} \quad t = 4\,\text{s}.$$

La cinemática estudia precisamente cómo cambia la posición con el tiempo.

Interpretación física

Conocer una única posición nos dice dónde está el objeto en un instante.
Conocer $x(t)$ nos permite describir cómo evoluciona su posición durante el movimiento.

7.6. Trayectoria

Mientras una partícula se mueve ocupa sucesivamente diferentes posiciones.

El conjunto de esas posiciones forma su trayectoria.

Definición — Trayectoria

La **trayectoria** es el camino geométrico formado por las sucesivas posiciones que ocupa un cuerpo durante su movimiento.

Dependiendo del movimiento, una trayectoria puede ser:

- rectilínea;
- circular;
- parabólica;
- curvilínea de otra forma.

En este bloque comenzaremos estudiando el caso más sencillo: el **movimiento rectilíneo**.

Definición — Movimiento rectilíneo

Un movimiento es **rectilíneo** cuando la trayectoria del cuerpo es una línea recta.

En este caso basta una sola coordenada, como x, para describir la posición.

7.7. Desplazamiento

Supongamos que una partícula se encuentra inicialmente en la posición x_i y posteriormente en la posición x_f.

Queremos describir el cambio de posición.

Definición — Desplazamiento

El **desplazamiento** es el cambio de posición de una partícula entre dos instantes.

Para movimiento sobre el eje x,

$$\boxed{\Delta x = x_f - x_i}.$$

Aquí:

- x_i es la posición inicial;
- x_f es la posición final;
- Δx es el desplazamiento.

El símbolo Δ se lee "cambio de".

Por tanto,

$$\Delta x = x_f - x_i$$

significa:

> cambio de posición = posición final menos posición inicial.

La unidad SI del desplazamiento es el metro:

$$[\Delta x] = \text{m}.$$

7.7.1. El signo del desplazamiento

En una dimensión, el signo permite representar el sentido del desplazamiento.

Si

$$\Delta x > 0,$$

el desplazamiento ocurre en el sentido positivo del eje.

Si

$$\Delta x < 0,$$

el desplazamiento ocurre en el sentido negativo.

Si

$$\Delta x = 0,$$

la posición final coincide con la posición inicial.

Advertencia

Un desplazamiento igual a cero no significa necesariamente que el objeto no se movió. Puede haberse alejado de su posición inicial y después haber regresado a ella.

Ejemplo — Desplazamiento positivo

Un estudiante camina en línea recta desde

$$x_i = -2\,\text{m}$$

hasta

$$x_f = 5\,\text{m}.$$

El desplazamiento es

$$\Delta x = x_f - x_i = 5\,\text{m} - (-2\,\text{m}) = 7\,\text{m}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\Delta x = +7\,\text{m}}.$$

El signo positivo indica que el cambio de posición ocurrió en el sentido positivo del eje.

Ejemplo — Desplazamiento negativo

Una persona se encuentra inicialmente en

$$x_i = 6\,\text{m}$$

y termina en

$$x_f = -3\,\text{m}.$$

Entonces,

$$\Delta x = x_f - x_i = -3\,\text{m} - 6\,\text{m} = -9\,\text{m}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\Delta x = -9\,\text{m}}.$$

La magnitud del desplazamiento es

$$|\Delta x| = 9\,\text{m},$$

y el signo negativo indica que el desplazamiento neto fue en el sentido negativo del eje.

7.8. Distancia recorrida

El desplazamiento solamente compara la posición inicial con la posición final.

Sin embargo, en ocasiones nos interesa conocer la longitud total del camino recorrido.

Esta magnitud es la distancia.

Definición — Distancia recorrida

La **distancia recorrida** es la longitud total de la trayectoria seguida por un cuerpo durante un intervalo de movimiento.

Representaremos la distancia recorrida mediante s.

La distancia es una magnitud escalar y cumple

$$s \geq 0.$$

Su unidad SI es también el metro.

Idea fundamental

La distancia responde:

¿Cuánto camino recorrió?

El desplazamiento responde:

¿Cuánto cambió su posición y en qué sentido?

7.9. Distancia y desplazamiento no son lo mismo

Esta diferencia es una de las ideas más importantes de la cinemática.

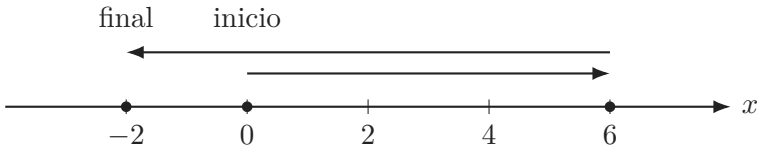
Supongamos que una persona sale del origen, camina hasta

$$x = 6\,\text{m},$$

y después regresa hasta

$$x = -2\,\text{m}.$$

La trayectoria puede representarse como:



En el primer tramo recorre

$$6\,\text{m}.$$

En el segundo tramo, desde 6 hasta -2, recorre

$$8\,\text{m}.$$

Por tanto, la distancia total es

$$s = 6\,\text{m} + 8\,\text{m} = 14\,\text{m}.$$

En cambio, el desplazamiento es

$$\Delta x = x_f - x_i = -2\,\text{m} - 0\,\text{m} = -2\,\text{m}.$$

Por tanto,

$$\boxed{s = 14\,\text{m}}, \qquad \boxed{\Delta x = -2\,\text{m}}.$$

El cuerpo recorrió catorce metros, pero terminó solamente dos metros a la izquierda de su posición inicial.

7.9.1. Relación entre distancia y desplazamiento

Siempre se cumple

$$\boxed{s \geq |\Delta x|}.$$

La igualdad

$$s = |\Delta x|$$

se cumple cuando el cuerpo se desplaza entre las posiciones inicial y final sin invertir el sentido de su movimiento a lo largo de la trayectoria rectilínea.

Si cambia de sentido durante el recorrido, generalmente

$$s > |\Delta x|\,.$$

Ejemplo — Regreso al punto de partida

Un corredor avanza 100 m por una pista recta y luego regresa 100 m hasta el punto de partida.
La distancia recorrida es

$$s = 100\,\text{m} + 100\,\text{m} = 200\,\text{m}.$$

Sin embargo,

$$x_f = x_i,$$

por lo que

$$\Delta x = x_f - x_i = 0.$$

Así,

$$\boxed{s = 200\,\text{m}}, \qquad \boxed{\Delta x = 0}.$$

Este ejemplo muestra con claridad que un objeto puede recorrer una distancia considerable y tener desplazamiento nulo.

7.10. Instante e intervalo de tiempo

Para describir el movimiento no basta conocer dónde se encuentra el objeto.

También necesitamos saber **cuándo** ocupa cada posición.

Representaremos el tiempo mediante t.

Un valor como

$$t = 4\,\mathrm{s}$$

representa un instante determinado respecto del origen temporal elegido.

Si un fenómeno comienza en el instante t_i y termina en t_f, el intervalo de tiempo transcurrido es

$$\boxed{\Delta t = t_f - t_i}.$$

Para un proceso físico en el que $t_f > t_i$,

$$\Delta t > 0.$$

La unidad SI del tiempo es el segundo:

$$[t] = [\Delta t] = \mathrm{s}.$$

Advertencia

No deben confundirse el instante t y el intervalo de tiempo Δt.
Por ejemplo, un evento puede comenzar a

$$t_i = 3\,\mathrm{s}$$

y terminar a

$$t_f = 8\,\mathrm{s}.$$

El intervalo transcurrido no es 8 s, sino

$$\Delta t = 8\,\mathrm{s} - 3\,\mathrm{s} = 5\,\mathrm{s}.$$

7.11. Rapidez y velocidad: primera aproximación

Hasta ahora podemos indicar dónde está un cuerpo y cuánto cambia su posición.

Sin embargo, aún falta una pregunta fundamental:

> ¿Qué tan rápido ocurre ese cambio?

Esto conduce a dos conceptos relacionados pero diferentes: **rapidez** y **velocidad**.

7.11.1. Rapidez

La rapidez indica qué tan rápidamente se recorre distancia.

Es una magnitud escalar.

Por tanto, una rapidez como

$$20\,\mathrm{m/s}$$

no contiene por sí sola información sobre la dirección del movimiento.

Interpretación física

Dos automóviles pueden tener la misma rapidez y estar desplazándose en sentidos opuestos.

7.11.2. Velocidad

La velocidad describe qué tan rápidamente cambia la posición y además incorpora información sobre la dirección del movimiento.

La velocidad es una magnitud vectorial.

En movimiento rectilíneo podemos representar su sentido mediante un signo.

Si hemos elegido la derecha como sentido positivo, entonces una velocidad positiva corresponde al movimiento hacia la derecha y una velocidad negativa al movimiento hacia la izquierda.

Idea fundamental

Rapidez y **velocidad** no son sinónimos en Física.
La rapidez es escalar.
La velocidad es vectorial.

Ejemplo — Misma rapidez, distinta velocidad

Dos automóviles se desplazan por una carretera recta.
El automóvil A se mueve hacia la derecha con rapidez

$$20\,\mathrm{m/s}.$$

El automóvil B se mueve hacia la izquierda con la misma rapidez.
Si elegimos la derecha como sentido positivo, podemos representar sus velocidades como

$$v_A = +20\,\mathrm{m/s},$$

$$v_B = -20\,\mathrm{m/s}.$$

Ambos poseen la misma rapidez:

$$20\,\mathrm{m/s},$$

pero sus velocidades son diferentes porque se mueven en sentidos opuestos.

Nota pedagógica

En este punto conviene introducir solamente la diferencia conceptual entre rapidez y velocidad.
Las definiciones matemáticas de rapidez media, velocidad media y velocidad instantánea se desarrollarán en el capítulo siguiente.
Así se evita convertir esta primera clase en una colección de fórmulas antes de haber establecido correctamente el lenguaje del movimiento.

7.12. Posición, desplazamiento y velocidad son conceptos diferentes

En movimiento rectilíneo aparecen varios signos que pueden resultar confusos si no distinguimos qué representa cada magnitud.

Supongamos que hemos elegido la derecha como sentido positivo.

Un cuerpo puede encontrarse en

$$x = -5\,\mathrm{m}$$

y moverse hacia la derecha.

En ese instante:

$$x < 0,$$

pero su velocidad puede ser positiva:

$$v > 0.$$

También podría encontrarse en

$$x = +5\,\mathrm{m}$$

y moverse hacia la izquierda.

Entonces:

$$x > 0,$$

pero

$$v < 0.$$

Idea fundamental

El signo de la posición responde:

¿en qué lado del origen está el cuerpo?

El signo del desplazamiento responde:

¿en qué sentido ocurrió el cambio neto de posición?

El signo de la velocidad responde:

¿en qué sentido se está moviendo?

Son preguntas diferentes.

7.13. ¿Qué información necesitamos para describir un movimiento rectilíneo?

Después de introducir los conceptos anteriores podemos resumir la estructura de una descripción cinemática.

Para describir un movimiento en línea recta debemos especificar:

1. el sistema de referencia;
2. el origen;
3. el eje sobre el que ocurre el movimiento;
4. el sentido positivo;
5. la posición del objeto;
6. cómo cambia esa posición con el tiempo.

A partir de esta información podremos construir posteriormente cantidades como velocidad y

aceleración.

Nota pedagógica

Una frase útil para cerrar esta parte de la explicación es:

> En cinemática no comenzamos preguntando qué fuerza actúa sobre el objeto.
>
> Primero construimos una descripción precisa de dónde está y cómo cambia su posición con el tiempo.

7.14. Ejemplo integrador

Ejemplo — Movimiento sobre una carretera recta

Una persona se mueve sobre una carretera recta.
Elegimos un árbol como origen y definimos hacia el este como sentido positivo.
La persona comienza en

$$x_i = -4\,\text{m}.$$

Camina primero hasta

$$x = 7\,\text{m},$$

y posteriormente regresa hasta

$$x_f = 2\,\text{m}.$$

Determine:

a) qué significa la posición inicial;

b) la distancia total recorrida;

c) el desplazamiento;

d) el sentido del desplazamiento neto.

La posición inicial

$$x_i = -4\,\text{m}$$

significa que la persona comienza a cuatro metros al oeste del árbol.

En el primer tramo pasa de -4 a 7:

$$s_1 = |7 - (-4)| \text{ m} = 11 \text{ m}.$$

En el segundo tramo pasa de 7 a 2:

$$s_2 = |2 - 7| \text{ m} = 5 \text{ m}.$$

Por tanto, la distancia total es

$$s = s_1 + s_2 = 11 \text{ m} + 5 \text{ m} = 16 \text{ m}.$$

El desplazamiento depende únicamente de las posiciones inicial y final:

$$\Delta x = x_f - x_i = 2 \text{ m} - (-4 \text{ m}) = 6 \text{ m}.$$

Por tanto,

$$\boxed{s = 16 \text{ m}}$$

y

$$\boxed{\Delta x = +6 \text{ m}}.$$

El signo positivo del desplazamiento indica que la posición final está seis metros en el sentido positivo respecto de la posición inicial.

Interpretación física

La persona recorrió dieciséis metros, pero su cambio neto de posición fue solamente seis metros hacia el este.
Esto muestra nuevamente que distancia y desplazamiento describen aspectos diferentes del mismo movimiento.

7.15. Errores y confusiones frecuentes

Error frecuente

Pensar que movimiento y reposo son absolutos.
Siempre deben establecerse respecto de un sistema de referencia.

Error frecuente

Confundir posición con distancia recorrida.
La posición indica dónde está el objeto respecto del origen.
La distancia indica cuánto camino ha recorrido.

Error frecuente

Pensar que una posición negativa significa que el objeto se mueve hacia atrás.
Una posición negativa únicamente indica que el objeto está situado en el lado negativo del origen.

Error frecuente

Calcular siempre la distancia mediante

$$|x_f - x_i| .$$

Esta expresión proporciona la magnitud del desplazamiento.
Solo coincide con la distancia recorrida cuando el cuerpo no cambia de sentido durante el trayecto rectilíneo considerado.

Error frecuente

Pensar que un desplazamiento cero significa que no hubo movimiento.
Un cuerpo puede recorrer una trayectoria y regresar a su posición inicial.
En ese caso la distancia es distinta de cero, pero el desplazamiento es cero.

Error frecuente

Confundir rapidez y velocidad.
La rapidez es escalar.
La velocidad contiene información sobre la dirección y el sentido del movimiento.

Error frecuente

Confundir el origen con la posición inicial.
El origen se elige como parte del sistema de referencia.
La partícula puede iniciar su movimiento en cualquier coordenada.

7.16. Secuencia conceptual para explicar el tema

Nota pedagógica

Una secuencia clara para dictar esta clase es:

1. Comenzar preguntando qué significa afirmar que un cuerpo se mueve.
2. Utilizar el ejemplo de un pasajero dentro de un autobús o tren para mostrar que movimiento y reposo dependen del sistema de referencia.
3. Introducir la cinemática como descripción del movimiento sin estudiar todavía sus causas.
4. Explicar el modelo de partícula y por qué simplificamos los cuerpos.
5. Dibujar un eje horizontal en el tablero.
6. Elegir un origen y un sentido positivo.
7. Colocar varios objetos en posiciones positivas y negativas.
8. Preguntar explícitamente si una coordenada negativa indica una dirección de movimiento.
9. Definir posición.
10. Mostrar que durante el movimiento la posición depende del tiempo:

$$x = x(t).$$

11. Introducir el concepto de trayectoria.
12. Particularizar al movimiento rectilíneo.
13. Definir desplazamiento:

$$\Delta x = x_f - x_i.$$

14. Interpretar cuidadosamente su signo.
15. Definir distancia recorrida.
16. Resolver inmediatamente un ejemplo con cambio de sentido para diferenciar distancia y desplazamiento.
17. Introducir instante e intervalo de tiempo.
18. Presentar cualitativamente rapidez y velocidad.
19. Utilizar un ejemplo de dos objetos con la misma rapidez y sentidos opuestos.

20. Terminar estableciendo qué información se necesita para describir completamente un movimiento rectilíneo.

7.17. Preguntas para comprobar comprensión

Antes de avanzar al estudio cuantitativo de la velocidad pueden plantearse preguntas como:

1. ¿Puede un cuerpo estar en reposo respecto de un observador y en movimiento respecto de otro?
2. ¿Qué elementos debemos definir antes de asignar una posición a un objeto?
3. ¿El origen debe coincidir necesariamente con la posición inicial?
4. Si un objeto está en $x = -5\,\text{m}$, ¿podemos saber hacia dónde se mueve?
5. ¿Qué diferencia existe entre posición y desplazamiento?
6. ¿Qué significa físicamente un desplazamiento negativo?
7. ¿Puede la distancia recorrida ser negativa?
8. ¿Puede el desplazamiento ser negativo?
9. ¿Puede un cuerpo recorrer una distancia distinta de cero y tener desplazamiento cero?
10. ¿En qué situación se cumple

$$s = |\Delta x|?$$

11. Si una persona camina diez metros hacia la derecha y después diez metros hacia la izquierda, ¿cuál es la distancia recorrida y cuál es su desplazamiento?
12. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre rapidez y velocidad?
13. ¿Dos objetos pueden tener la misma rapidez y velocidades diferentes?

7.18. Conexión con el tema siguiente

Hasta ahora hemos aprendido a establecer:

- dónde se encuentra un objeto;
- cuánto cambia su posición;
- cuánto camino recorre;
- cómo representar el sentido de un movimiento rectilíneo.

La siguiente pregunta será:

> ¿Con qué rapidez cambia la posición?

Para responderla introduciremos formalmente la **velocidad media**, la **rapidez media** y posteriormente la **velocidad instantánea**.

También aprenderemos a representar el movimiento mediante gráficas de posición en función del tiempo.

Resumen

- La cinemática describe el movimiento sin estudiar inicialmente sus causas.
- Movimiento y reposo deben definirse respecto de un sistema de referencia.
- El modelo de partícula permite representar un cuerpo como un punto cuando sus dimensiones no son relevantes para el problema.
- Para describir movimiento en línea recta elegimos un origen, un eje y un sentido positivo.
- La posición x indica dónde se encuentra una partícula respecto del origen.
- Una posición negativa no indica necesariamente que el cuerpo se mueva en el sentido negativo.
- La posición de un cuerpo en movimiento puede expresarse como

$$x = x(t).$$

- La trayectoria es el camino formado por las sucesivas posiciones del cuerpo.
- En movimiento rectilíneo la trayectoria es una línea recta.
- El desplazamiento es el cambio de posición:

$$\boxed{\Delta x = x_f - x_i}.$$

- El signo del desplazamiento indica su sentido respecto del eje elegido.
- La distancia recorrida s es la longitud total de la trayectoria y nunca es negativa.
- En general,

$$\boxed{s \geq |\Delta x|}.$$

- Distancia y desplazamiento solo tienen igual magnitud en un movimiento rectilíneo sin cambio de sentido entre las posiciones consideradas.

- Un objeto puede recorrer una distancia distinta de cero y terminar con desplazamiento cero.
- El intervalo de tiempo es

$$\boxed{\Delta t = t_f - t_i}.$$

- La rapidez es una magnitud escalar.
- La velocidad es una magnitud vectorial y, en movimiento unidimensional, su sentido puede representarse mediante un signo.

8. Movimiento rectilíneo

La descripción del movimiento realizada en el capítulo anterior nos permitió establecer un sistema de referencia, definir la posición de una partícula y distinguir entre distancia recorrida y desplazamiento.

Ahora queremos avanzar un paso más.

No solamente nos interesa saber dónde se encuentra un cuerpo o cuánto cambió su posición. También queremos saber **qué tan rápidamente cambia esa posición con el tiempo**.

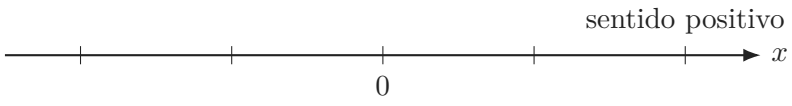
Esta pregunta conduce al concepto de velocidad.

En este capítulo estudiaremos movimientos cuya trayectoria es una línea recta. Aunque se trata del caso geométricamente más sencillo, aquí aparecen conceptos fundamentales que utilizaremos posteriormente en prácticamente toda la mecánica.

8.1. Movimiento en una dimensión

Cuando una partícula se mueve sobre una trayectoria recta podemos hacer coincidir uno de los ejes de coordenadas con esa trayectoria.

Por ejemplo, si el movimiento ocurre horizontalmente, podemos utilizar el eje x:



Una vez elegido el sentido positivo, cualquier posición puede representarse mediante una sola coordenada x.

La posición de la partícula puede cambiar con el tiempo, por lo que escribimos

$$x = x(t).$$

Interpretación física

La expresión $x(t)$ contiene la información fundamental del movimiento rectilíneo.
Si conocemos $x(t)$, sabemos dónde se encuentra la partícula en cada instante y, a partir de esa información, podemos estudiar su velocidad y posteriormente su aceleración.

8.2. Velocidad media

Supongamos que una partícula se encuentra inicialmente en la posición x_i en el instante t_i y posteriormente se encuentra en la posición x_f en el instante t_f.

El desplazamiento es

$$\Delta x = x_f - x_i,$$

y el intervalo de tiempo es

$$\Delta t = t_f - t_i.$$

Queremos comparar cuánto cambió la posición con el tiempo empleado en producir ese cambio.

Definición — Velocidad media

La **velocidad media** de una partícula durante un intervalo de tiempo se define como el cociente entre su desplazamiento y el intervalo de tiempo transcurrido.

En movimiento rectilíneo,

$$\boxed{\bar{v}_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}}.$$

Aquí:

- $\bar{v}_x$ es la velocidad media;
- Δx es el desplazamiento;
- Δt es el intervalo de tiempo.

En el Sistema Internacional,

$$[\bar{v}_x] = \text{m/s}.$$

Interpretación física

La velocidad media indica el cambio de posición que correspondería, en promedio, a cada unidad de tiempo durante el intervalo considerado.
No nos dice necesariamente cómo se movió el cuerpo en cada instante.

8.2.1. El signo de la velocidad media

Como siempre consideramos

$$\Delta t > 0,$$

el signo de la velocidad media depende del signo del desplazamiento.

Si

$$\Delta x > 0,$$

entonces

$$\bar{v}_x > 0.$$

El desplazamiento neto ocurrió en el sentido positivo del eje.

Si

$$\Delta x < 0,$$

entonces

$$\bar{v}_x < 0.$$

El desplazamiento neto ocurrió en el sentido negativo.

Si

$$\Delta x = 0,$$

entonces

$$\bar{v}_x = 0.$$

Advertencia

Una velocidad media igual a cero no significa necesariamente que el cuerpo permaneció en reposo.
Puede haberse movido y posteriormente haber regresado a su posición inicial.

Ejemplo — Velocidad media positiva

Un automóvil se encuentra en

$$x_i = -20\,\text{m}$$

cuando

$$t_i = 2\,\text{s},$$

y posteriormente se encuentra en

$$x_f = 40\,\text{m}$$

cuando

$$t_f = 7\,\text{s}.$$

El desplazamiento es

$$\Delta x = x_f - x_i = 40\,\text{m} - (-20\,\text{m}) = 60\,\text{m}.$$

El intervalo de tiempo es

$$\Delta t = t_f - t_i = 7\,\text{s} - 2\,\text{s} = 5\,\text{s}.$$

Por tanto,

$$\bar{v}_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{60\,\text{m}}{5\,\text{s}} = 12\,\text{m/s}.$$

Así,

$$\boxed{\bar{v}_x = +12\,\text{m/s}}.$$

El signo positivo indica que el desplazamiento neto ocurrió en el sentido positivo del eje.

Ejemplo — Velocidad media negativa

Una motocicleta se encuentra inicialmente en

$$x_i = 50\,\text{m}$$

y, 10 s después, se encuentra en

$$x_f = -30\,\text{m}.$$

Su desplazamiento es

$$\Delta x = x_f - x_i = -30\,\text{m} - 50\,\text{m} = -80\,\text{m}.$$

Por tanto,

$$\bar{v}_x = \frac{-80\,\text{m}}{10\,\text{s}} = -8{,}0\,\text{m/s}.$$

Entonces,

$$\boxed{\bar{v}_x = -8{,}0\,\text{m/s}}.$$

El resultado negativo no significa que la motocicleta se moviera "lentamente".
El signo informa sobre el sentido del desplazamiento neto.

8.3. Rapidez media

En el lenguaje cotidiano solemos utilizar rapidez y velocidad como si fueran sinónimos.

En Física debemos distinguirlas.

La velocidad media se calcula utilizando el **desplazamiento**.

La rapidez media se calcula utilizando la **distancia total recorrida**.

Definición — Rapidez media

La **rapidez media** es el cociente entre la distancia total recorrida y el intervalo de tiempo empleado.

Si s representa la distancia total recorrida,

$$\boxed{\bar{v}_{\text{rap}} = \frac{s}{\Delta t}}.$$

La rapidez media es una magnitud escalar y, por tanto,

$$\bar{v}_{\text{rap}} \geq 0.$$

8.3.1. Velocidad media y rapidez media

Las expresiones

$$\bar{v}_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

y

$$\bar{v}_{\text{rap}} = \frac{s}{\Delta t}$$

parecen similares, pero describen cantidades diferentes.

La diferencia fundamental está en el numerador:

$$\text{velocidad media} \quad \longrightarrow \quad \text{desplazamiento},$$

mientras que

$$\text{rapidez media} \quad \longrightarrow \quad \text{distancia recorrida}.$$

Idea fundamental

En general,

$$\boxed{\bar{v}_{\text{rap}} \neq |\bar{v}_x|}.$$

Solo coinciden cuando la distancia recorrida es igual a la magnitud del desplazamiento, como ocurre en un movimiento rectilíneo sin cambio de sentido durante el intervalo considerado.

Ejemplo — Rapidez media y velocidad media diferentes

Una persona camina

$$60\,\text{m}$$

hacia la derecha y después

$$20\,\text{m}$$

hacia la izquierda.
El recorrido completo dura

$$40\,\text{s}.$$

Elegimos la derecha como sentido positivo.
La distancia total es

$$s = 60\,\text{m} + 20\,\text{m} = 80\,\text{m}.$$

La rapidez media es

$$\bar{v}_{\text{rap}} = \frac{80\,\text{m}}{40\,\text{s}} = 2{,}0\,\text{m/s}.$$

El desplazamiento es

$$\Delta x = 60\,\text{m} - 20\,\text{m} = 40\,\text{m}.$$

Por tanto,

$$\bar{v}_x = \frac{40\,\text{m}}{40\,\text{s}} = 1{,}0\,\text{m/s}.$$

Así,

$$\boxed{\bar{v}_{\text{rap}} = 2{,}0\,\text{m/s}}$$

y

$$\boxed{\bar{v}_x = +1{,}0\,\text{m/s}}.$$

La diferencia aparece porque la distancia recorrida y el desplazamiento no son iguales.

Ejemplo — Velocidad media cero con rapidez media distinta de cero

Un corredor avanza

$$100\,\text{m}$$

y posteriormente regresa hasta el punto de partida.
El recorrido completo dura

$$50\,\text{s}.$$

La distancia recorrida es

$$s = 200\,\text{m}.$$

Por tanto,

$$\bar{v}_{\text{rap}} = \frac{200\,\text{m}}{50\,\text{s}} = 4{,}0\,\text{m/s}.$$

Como termina en el mismo punto donde comenzó,

$$\Delta x = 0.$$

Entonces,

$$\bar{v}_x = 0.$$

Por tanto,

$$\boxed{\bar{v}_{\text{rap}} = 4{,}0\,\text{m/s}}, \qquad \boxed{\bar{v}_x = 0}.$$

Este ejemplo muestra por qué la rapidez media no debe calcularse tomando simplemente el valor absoluto de la velocidad media.

8.4. Velocidad instantánea

La velocidad media describe un intervalo completo.

Pero imaginemos que un automóvil realiza un viaje de una hora.

Saber su velocidad media durante toda la hora no nos dice necesariamente qué velocidad tenía exactamente a los veinte minutos.

Para describir el movimiento en un instante determinado necesitamos el concepto de **velocidad instantánea**.

Nota pedagógica

Puede introducirse esta idea preguntando:

> ¿Qué indica realmente el velocímetro de un automóvil?

No está mostrando la velocidad media desde que comenzó el viaje.
Está indicando qué tan rápido se mueve el automóvil en ese momento.

8.4.1. De un intervalo a un instante

Supongamos que queremos conocer la velocidad de una partícula en el instante t.

Podemos calcular primero la velocidad media en un intervalo relativamente grande alrededor de ese instante.

Después reducimos el intervalo.

Por ejemplo:

$$\Delta t = 1\,\text{s},$$

luego

$$\Delta t = 0{,}1\,\text{s},$$

después

$$\Delta t = 0{,}01\,\text{s},$$

y así sucesivamente.

A medida que el intervalo se hace más pequeño, la velocidad media describe cada vez mejor el movimiento alrededor del instante considerado.

Definición — Velocidad instantánea

La **velocidad instantánea** es el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero.

Matemáticamente,

$$\boxed{v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}}.$$

En lenguaje del cálculo diferencial,

$$\boxed{v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}.$$

Interpretación física

La velocidad instantánea es la tasa instantánea de cambio de la posición respecto del tiempo. Nos indica qué tan rápidamente está cambiando la posición y en qué sentido lo hace en un instante determinado.

Nota

La definición mediante derivadas permite describir con precisión movimientos en los que la velocidad cambia continuamente.
Cuando todavía no se dispone de cálculo diferencial, la misma idea puede comprenderse y utilizarse gráficamente mediante la pendiente de una recta tangente a la gráfica posición-tiempo.

8.4.2. Rapidez instantánea

La rapidez instantánea es la magnitud de la velocidad instantánea.

En una dimensión,

$$\boxed{v = |v_x|}.$$

Por tanto,

$$v \geq 0.$$

Por ejemplo, las velocidades

$$v_x = +15\,\mathrm{m/s}$$

y

$$v_x = -15\,\mathrm{m/s}$$

corresponden a movimientos en sentidos opuestos, pero ambos tienen la misma rapidez:

$$v = 15\,\mathrm{m/s}.$$

Ejemplo — Velocidad instantánea a partir de una función

La posición de una partícula está dada por

$$x(t) = 2t^2 + 3t - 1,$$

donde x se expresa en metros y t en segundos.
Queremos determinar su velocidad instantánea.
Por definición,

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

Derivando,

$$v_x(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(2t^2 + 3t - 1\right),$$

por lo que

$$v_x(t) = 4t + 3.$$

Así,

$$\boxed{v_x(t) = 4t + 3}.$$

En $t = 2\,\text{s}$,

$$v_x(2) = 4(2) + 3 = 11.$$

Por tanto,

$$\boxed{v_x = 11\,\text{m/s}}.$$

El signo positivo indica que en ese instante la posición está aumentando y la partícula se mueve en el sentido positivo del eje.

8.5. Interpretación de una gráfica posición-tiempo

Una de las formas más útiles de representar el movimiento consiste en construir una gráfica de posición x en función del tiempo t.

En el eje horizontal colocamos el tiempo.

En el eje vertical colocamos la posición.

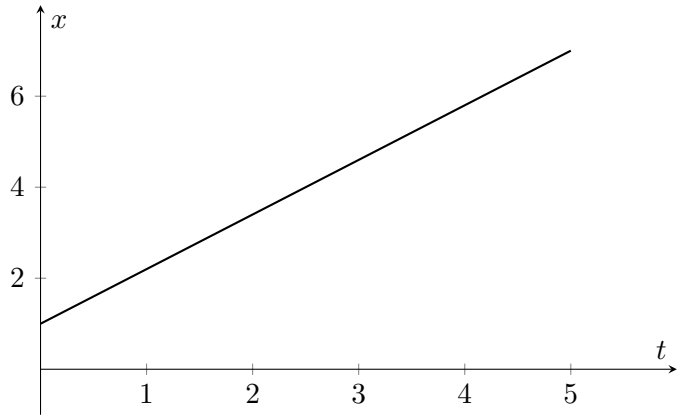


Figura 8.1: Ejemplo de gráfica de posición en función del tiempo.

Cada punto de la gráfica responde una pregunta:

> ¿Dónde se encontraba la partícula en determinado instante?

Sin embargo, la gráfica contiene aún más información.

Su pendiente está relacionada con la velocidad.

8.5.1. Pendiente y velocidad media

Consideremos dos puntos de la gráfica:

$$(t_i, x_i)$$

y

$$(t_f, x_f).$$

La pendiente de la recta secante que une estos puntos es

$$m = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}.$$

Pero

$$x_f - x_i = \Delta x$$

y

$$t_f - t_i = \Delta t.$$

Por tanto,

$$\boxed{m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \bar{v}_x}.$$

Idea fundamental

En una gráfica de posición contra tiempo,

$$\boxed{\text{pendiente de una secante} = \text{velocidad media}}.$$

8.5.2. Pendiente y velocidad instantánea

Si hacemos que los dos puntos de la secante se aproximen cada vez más entre sí, la recta secante se aproxima a la recta tangente.

Por ello,

$$\boxed{\text{pendiente de la tangente} = \text{velocidad instantánea}}.$$

Matemáticamente,

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

8.5.3. Cómo leer cualitativamente la pendiente

La forma de la gráfica permite interpretar el movimiento sin realizar cálculos.

Si la pendiente es positiva,

$$v_x > 0,$$

y la partícula se mueve en el sentido positivo.

Si la pendiente es negativa,

$$v_x < 0,$$

y la partícula se mueve en el sentido negativo.

Si la pendiente es cero,

$$v_x = 0,$$

y la partícula se encuentra instantáneamente en reposo.

Además, cuanto mayor sea el valor absoluto de la pendiente, mayor será la rapidez.

Idea fundamental

En una gráfica $x - t$:

- pendiente positiva $\rightarrow$ velocidad positiva;
- pendiente negativa $\rightarrow$ velocidad negativa;
- pendiente nula $\rightarrow$ reposo;
- mayor inclinación en valor absoluto $\rightarrow$ mayor rapidez.

Advertencia

Una gráfica posición-tiempo no representa necesariamente el dibujo de la trayectoria.
En movimiento rectilíneo la trayectoria física es una línea recta.
La gráfica $x - t$ muestra cómo cambia la posición con el tiempo.

8.6. Movimiento rectilíneo uniforme

Hasta ahora hemos descrito movimientos rectilíneos de manera general.

Consideremos ahora un caso particularmente importante: aquel en el cual la velocidad no cambia.

Definición — Movimiento rectilíneo uniforme

El **movimiento rectilíneo uniforme**, abreviado MRU, es un movimiento cuya trayectoria es una línea recta y cuya velocidad permanece constante.

Que la velocidad sea constante significa que no cambian:

- su magnitud;
- su dirección;
- su sentido.

En consecuencia, una partícula en MRU experimenta desplazamientos iguales durante intervalos de tiempo iguales.

Por ejemplo, si

$$v_x = 5\,\mathrm{m/s},$$

la partícula experimenta cada segundo un desplazamiento de

$$+5\,\mathrm{m}.$$

Si

$$v_x = -5\,\mathrm{m/s},$$

cada segundo experimenta un desplazamiento de

$$-5\,\mathrm{m}.$$

8.6.1. Construcción de la ecuación del MRU

En MRU la velocidad es constante.

Por tanto, la velocidad media en cualquier intervalo coincide con esa velocidad constante:

$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

Multiplicando por Δt,

$$\Delta x = v_x \Delta t.$$

Como

$$\Delta x = x_f - x_i,$$

tenemos

$$x_f - x_i = v_x(t_f - t_i).$$

Por tanto,

$$\boxed{x_f = x_i + v_x(t_f - t_i)}.$$

Esta es la ecuación general de posición para un movimiento rectilíneo con velocidad constante.

Si elegimos

$$t_i = 0$$

y escribimos la posición inicial como x_0,

$$\boxed{x(t) = x_0 + v_x t}.$$

Interpretación física

La expresión

$$x(t) = x_0 + v_x t$$

dice que la posición actual se obtiene sumando:

$$\text{posición inicial} + \text{cambio de posición producido por el movimiento.}$$

El término

$$v_x t$$

representa el desplazamiento realizado desde $t = 0$.

8.6.2. ¿Qué significa cada término?

En

$$x = x_0 + v_x t,$$

tenemos:

- x: posición en el instante t;
- x_0: posición inicial;
- v_x: velocidad constante;
- t: tiempo transcurrido desde el instante inicial elegido.

Cada término posee dimensiones de longitud:

$$[x] = [x_0] = \text{m}$$

y

$$[v_x t] = (\text{m/s})\,(\text{s}) = \text{m}.$$

La ecuación es, por tanto, dimensionalmente homogénea.

Advertencia

No conviene memorizar simplemente

$$d = vt$$

como ecuación universal del movimiento.
La relación físicamente más completa es

$$\Delta x = v_x \Delta t.$$

El desplazamiento puede ser positivo o negativo.
La distancia recorrida es una magnitud escalar y debe analizarse separadamente.

8.7. Gráfica posición-tiempo en MRU

Si

$$x = x_0 + v_x t,$$

la posición depende linealmente del tiempo.

Matemáticamente, esta ecuación tiene la forma

$$y = b + mx,$$

donde la pendiente corresponde a la velocidad.

En una gráfica $x - t$:

$$\boxed{\text{pendiente} = v_x}.$$

Por tanto, un MRU siempre produce una línea recta en la gráfica posición-tiempo.

8.7.1. Velocidad positiva

Si

$$v_x > 0,$$

la recta tiene pendiente positiva.

La posición aumenta con el tiempo.

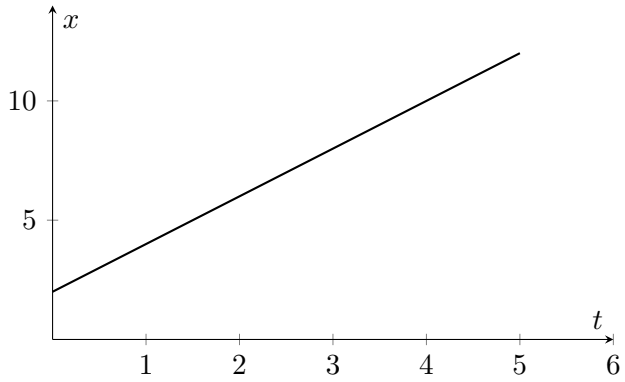


Figura 8.2: Gráfica $x - t$ para un MRU con velocidad positiva.

8.7.2. Velocidad negativa

Si

$$v_x < 0,$$

la recta tiene pendiente negativa.

La posición disminuye con el tiempo.

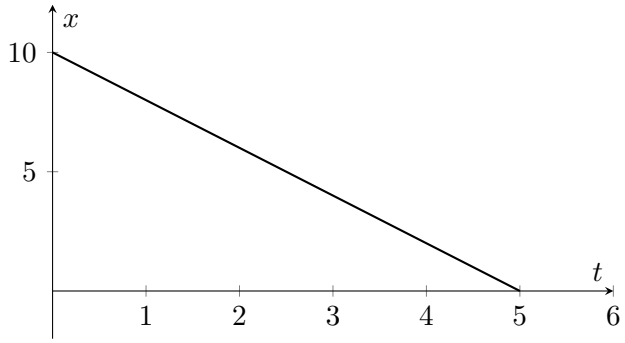


Figura 8.3: Gráfica $x - t$ para un MRU con velocidad negativa.

8.7.3. Reposo

Un objeto en reposo tiene

$$v_x = 0.$$

Su posición permanece constante:

$$x = x_0.$$

La gráfica posición-tiempo es una línea horizontal.

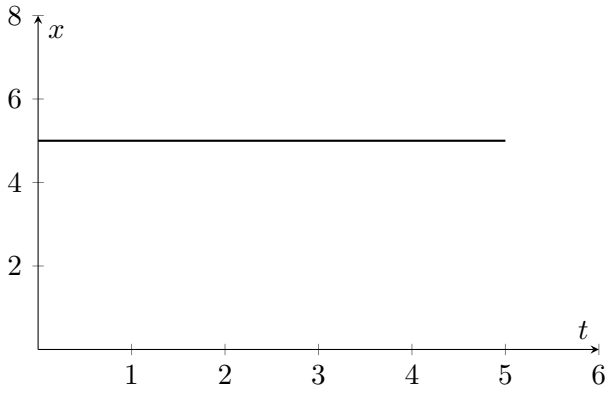


Figura 8.4: Gráfica $x - t$ para una partícula en reposo.

8.8. Gráfica velocidad-tiempo en MRU

En MRU la velocidad permanece constante.

Por tanto, una gráfica de velocidad contra tiempo es una línea horizontal.

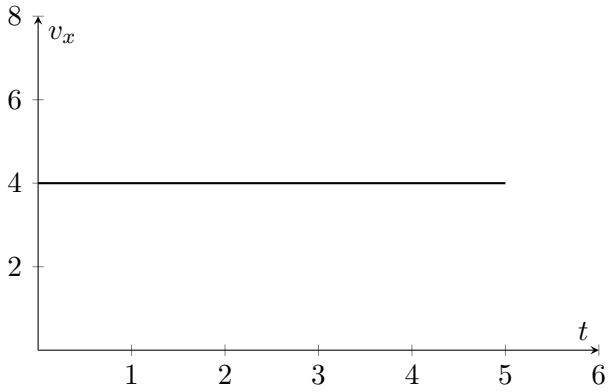


Figura 8.5: Gráfica $v_x - t$ para un MRU con velocidad constante positiva.

Durante un intervalo Δt, el área rectangular bajo la gráfica es

$$A = v_x \Delta t.$$

Pero para MRU,

$$\Delta x = v_x \Delta t.$$

Por tanto,

$$\boxed{\Delta x = A}.$$

Interpretación física

En una gráfica velocidad-tiempo, el área algebraica comprendida entre la gráfica y el eje del tiempo representa el desplazamiento.
En MRU esta relación aparece inmediatamente porque el área es simplemente la de un rectángulo.

Nota

Más adelante ampliaremos esta interpretación a movimientos cuya velocidad no sea constante.

8.9. Ejemplos de movimiento rectilíneo uniforme

Ejemplo — Determinar la posición

Un automóvil se mueve con velocidad constante

$$v_x = 15\,\mathrm{m/s}.$$

En $t = 0$ se encuentra en

$$x_0 = 20\,\mathrm{m}.$$

Determine su posición después de

$$t = 8\,\mathrm{s}.$$

Como la velocidad es constante, utilizamos

$$x = x_0 + v_x t.$$

Sustituyendo,

$$x = 20\,\mathrm{m} + (15\,\mathrm{m/s})\,(8\,\mathrm{s})\,.$$

Entonces,

$$x = 20\,\mathrm{m} + 120\,\mathrm{m}.$$

Por tanto,

$$\boxed{x = 140\,\mathrm{m}}.$$

Interpretación física

El automóvil comenzó a veinte metros del origen y realizó un desplazamiento de ciento veinte metros en el sentido positivo.

Ejemplo — Velocidad negativa

Una partícula se encuentra inicialmente en

$$x_0 = 30\,\mathrm{m}$$

y se mueve con velocidad constante

$$v_x = -4{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Determine su posición después de

$$t = 6\,\mathrm{s}.$$

Aplicamos

$$x = x_0 + v_x t.$$

Entonces,

$$x = 30\,\mathrm{m} + (-4{,}0\,\mathrm{m/s})\,(6\,\mathrm{s})\,.$$

Por tanto,

$$x = 30\,\mathrm{m} - 24\,\mathrm{m} = 6\,\mathrm{m}.$$

Así,

$$\boxed{x = 6\,\mathrm{m}}.$$

La partícula sigue encontrándose en una posición positiva, aunque su velocidad sea negativa.

Interpretación física

Este ejemplo muestra nuevamente que el signo de la posición y el signo de la velocidad describen cosas diferentes.
La partícula está en el lado positivo del origen, pero se mueve en el sentido negativo.

Ejemplo — Determinar cuándo alcanza una posición

Un ciclista se mueve en línea recta con velocidad constante

$$v_x = 6{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

En $t = 0$ se encuentra en

$$x_0 = -12\,\mathrm{m}.$$

¿En qué instante alcanza la posición

$$x = 30\,\mathrm{m}?$$

Partimos de

$$x = x_0 + v_x t.$$

Despejamos el tiempo:

$$t = \frac{x - x_0}{v_x}.$$

Sustituimos:

$$t = \frac{30\,\mathrm{m} - (-12\,\mathrm{m})}{6{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

Entonces,

$$t = \frac{42\,\mathrm{m}}{6{,}0\,\mathrm{m/s}} = 7{,}0\,\mathrm{s}.$$

Por tanto,

$$\boxed{t = 7{,}0\,\mathrm{s}}.$$

8.10. Encuentro de dos móviles

La ecuación de posición permite estudiar situaciones con varios móviles.

La idea fundamental es sencilla:

> dos móviles se encuentran cuando tienen la misma posición en el mismo instante.

Por tanto, si sus posiciones son

$$x_A(t)$$

y

$$x_B(t),$$

la condición de encuentro es

$$\boxed{x_A(t) = x_B(t)}.$$

Ejemplo — Dos móviles que se aproximan

Dos ciclistas se encuentran inicialmente separados 100 m sobre una carretera recta. Elegimos el origen en la posición inicial del ciclista A y el sentido positivo hacia el ciclista B. El ciclista A se mueve con velocidad constante

$$v_A = +6\,\text{m/s},$$

mientras que el ciclista B comienza en

$$x_{B0} = 100\,\text{m}$$

y se mueve hacia A con

$$v_B = -4\,\text{m/s}.$$

La posición de A es

$$x_A = 6t.$$

La posición de B es

$$x_B = 100 - 4t.$$

En el encuentro,

$$x_A = x_B.$$

Por tanto,

$$6t = 100 - 4t.$$

Agrupando,

$$10t = 100.$$

Así,

$$t = 10\,\text{s}.$$

La posición de encuentro es

$$x_A = (6\,\text{m/s})\,(10\,\text{s}) = 60\,\text{m}.$$

Por tanto,

$$\boxed{t_{\text{encuentro}} = 10\,\text{s}}$$

y

$$\boxed{x_{\text{encuentro}} = 60\,\text{m}}.$$

Interpretación física

No fue necesario memorizar una fórmula especial para "problemas de encuentro". Bastó escribir correctamente la ecuación de posición de cada móvil y utilizar la condición física de que ambos ocupan el mismo lugar en el mismo instante.

8.11. Procedimiento para resolver problemas de MRU

Nota pedagógica

Para evitar que los problemas de movimiento se conviertan en sustituciones automáticas, puede enseñarse el siguiente procedimiento:

1. Dibujar un esquema sencillo de la situación.
2. Elegir el origen.
3. Elegir el sentido positivo del eje.
4. Escribir las posiciones iniciales con sus signos.
5. Asignar el signo correcto a cada velocidad.
6. Identificar qué magnitud se busca.
7. Escribir la ecuación de posición:

$$x = x_0 + v_x t.$$

8. Sustituir los datos con unidades coherentes.
9. Resolver algebraicamente.

10. Interpretar el signo y el valor obtenido.

La elección del sistema de referencia debe hacerse antes de introducir los signos en las ecuaciones.

8.12. Cuándo puede utilizarse el modelo de MRU

El movimiento rectilíneo uniforme es un modelo idealizado.

Condiciones de aplicación

La ecuación

$$x = x_0 + v_x t$$

puede utilizarse durante un intervalo en el que:

- la trayectoria sea recta;
- la velocidad pueda considerarse constante;
- se mantenga el mismo sistema de referencia;
- las posiciones y tiempos se midan respecto de los orígenes establecidos.

Muchos movimientos reales no mantienen exactamente una velocidad constante.

Sin embargo, el MRU puede proporcionar una descripción adecuada durante intervalos en los que las variaciones de velocidad sean despreciables para el propósito del análisis.

8.13. Errores y confusiones frecuentes

Error frecuente

Confundir velocidad media con rapidez media.
La velocidad media utiliza desplazamiento:

$$\bar{v}_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

La rapidez media utiliza distancia:

$$\bar{v}_{\text{rap}} = \frac{s}{\Delta t}.$$

Error frecuente

Pensar que una velocidad negativa significa una rapidez negativa.
La rapidez nunca es negativa.
El signo de una componente de velocidad indica el sentido del movimiento.

Error frecuente

Confundir posición negativa con velocidad negativa.
Un objeto puede encontrarse en $x < 0$ y moverse con $v_x > 0$.
También puede encontrarse en $x > 0$ y moverse con $v_x < 0$.

Error frecuente

Pensar que la velocidad media describe necesariamente la velocidad en todos los instantes.
Esto solo ocurre en el caso particular en que la velocidad permanece constante.

Error frecuente

Calcular rapidez media utilizando el desplazamiento.
Si el móvil cambia de sentido, debe calcularse primero la distancia total recorrida.

Error frecuente

Interpretar la altura de una gráfica $x - t$ como velocidad.
En una gráfica posición-tiempo, la coordenada vertical representa posición.
La velocidad está relacionada con la **pendiente**.

Error frecuente

Pensar que una recta horizontal en una gráfica $x - t$ representa movimiento uniforme.
Una recta horizontal significa

$$x = \text{constante},$$

por tanto,

$$v_x = 0.$$

El cuerpo está en reposo.

Error frecuente

Usar $d = vt$ sin definir dirección ni signos.
En problemas unidimensionales es preferible trabajar con

$$\Delta x = v_x \Delta t$$

o con

$$x = x_0 + v_x t.$$

Estas expresiones conservan explícitamente la información sobre el sentido del movimiento.

8.14. Secuencia conceptual para explicar el tema

Nota pedagógica

Una secuencia adecuada para dictar esta clase es:

1. Recordar brevemente posición, desplazamiento, distancia e intervalo de tiempo.
2. Plantear la pregunta:

   ¿Cómo podemos expresar qué tan rápidamente cambia la posición?

3. Introducir la velocidad media como desplazamiento dividido entre tiempo.
4. Analizar inmediatamente el signo de la velocidad media.
5. Resolver un ejemplo con velocidad media positiva y otro con velocidad media negativa.
6. Introducir rapidez media y compararla con velocidad media.
7. Resolver un ejemplo con cambio de sentido para mostrar que rapidez media y magnitud de la velocidad media no son iguales en general.
8. Preguntar qué información falta si solamente conocemos la velocidad media durante un intervalo largo.
9. Introducir intuitivamente la velocidad instantánea mediante intervalos cada vez más pequeños.
10. Presentar formalmente

    $$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

11. Relacionar rapidez instantánea con

$$v = |v_x| .$$

12. Introducir la gráfica posición-tiempo.
13. Explicar que la pendiente de una secante representa velocidad media.
14. Explicar que la pendiente de una tangente representa velocidad instantánea.
15. Interpretar gráficamente velocidades positivas, negativas y nulas.
16. Introducir el MRU como el caso especial de velocidad constante.
17. Construir, en lugar de memorizar, la ecuación

$$x = x_0 + v_x t.$$

18. Interpretar cada término físicamente.
19. Dibujar las gráficas $x - t$ y $v - t$ del MRU.
20. Resolver ejemplos con velocidad positiva y negativa.
21. Resolver un problema de encuentro utilizando dos ecuaciones de posición.
22. Finalizar señalando que en la siguiente etapa estudiaremos qué ocurre cuando la velocidad deja de ser constante.

8.15. Preguntas para comprobar comprensión

Antes de continuar con aceleración pueden plantearse preguntas como:

1. ¿Cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida?
2. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad media y rapidez media?
3. ¿Puede una velocidad media ser negativa?
4. ¿Puede una rapidez media ser negativa?
5. ¿Puede un objeto tener rapidez media distinta de cero y velocidad media igual a cero?
6. ¿Qué significa físicamente una velocidad negativa?
7. Si $x < 0$, ¿podemos concluir que $v_x < 0$?
8. ¿Qué representa la pendiente de una recta secante en una gráfica $x - t$?
9. ¿Qué representa la pendiente de una recta tangente?
10. ¿Qué significa una pendiente horizontal en una gráfica $x - t$?

11. ¿Qué movimiento representa una línea recta inclinada en una gráfica $x - t$?
12. Si dos rectas $x - t$ tienen pendientes positivas, ¿cómo podemos saber qué móvil tiene mayor rapidez?
13. ¿Qué significa que un movimiento sea uniforme?
14. Si un objeto tiene velocidad constante negativa, ¿su posición aumenta o disminuye con el tiempo?
15. ¿Por qué en un MRU la gráfica $x - t$ debe ser una línea recta?
16. ¿Qué condición matemática permite encontrar el instante en que dos móviles se encuentran?

8.16. Conexión con el tema siguiente

El movimiento rectilíneo uniforme constituye un caso especial:

$$v_x = \text{constante}.$$

Sin embargo, la mayoría de los movimientos reales presentan cambios de velocidad.

Un automóvil puede arrancar, aumentar su rapidez, frenar o cambiar el sentido de su movimiento.

La pregunta natural es entonces:

> ¿Cómo describimos qué tan rápidamente cambia la velocidad?

La respuesta conducirá al concepto de **aceleración**.

A partir de allí estudiaremos el movimiento rectilíneo con aceleración constante.

Resumen

- En movimiento rectilíneo la posición puede describirse mediante una sola coordenada:

$$x = x(t).$$

- La velocidad media es

$$\boxed{\bar{v}_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}}.$$

- La velocidad media depende del desplazamiento y puede ser positiva, negativa o cero.
- La rapidez media es

$$\boxed{\bar{v}_{\text{rap}} = \frac{s}{\Delta t}}.$$

- La rapidez media depende de la distancia total recorrida y nunca es negativa.
- En general,

$$\bar{v}_{\text{rap}} \neq |\bar{v}_x| \,.$$

- La velocidad instantánea se define como

$$\boxed{v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}.$$

- La rapidez instantánea es la magnitud de la velocidad:

$$\boxed{v = |v_x|}.$$

- En una gráfica posición-tiempo, la pendiente de una secante representa la velocidad media.
- La pendiente de la tangente representa la velocidad instantánea.
- Una pendiente positiva indica velocidad positiva.
- Una pendiente negativa indica velocidad negativa.
- Una pendiente nula indica reposo instantáneo.
- El movimiento rectilíneo uniforme tiene trayectoria recta y velocidad constante.
- En MRU,

$$\boxed{\Delta x = v_x \Delta t}.$$

- La ecuación general de posición es

$$\boxed{x_f = x_i + v_x(t_f - t_i)}.$$

- Si $t_i = 0$,

$$\boxed{x(t) = x_0 + v_x t}.$$

- La gráfica $x - t$ de un MRU es una línea recta cuya pendiente es la velocidad.
- La gráfica $v_x - t$ de un MRU es una línea horizontal.

- En un problema con dos móviles, el encuentro ocurre cuando

$$\boxed{x_A(t) = x_B(t)}.$$

9. Aceleración y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

En el capítulo anterior estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual la velocidad permanece constante.

Sin embargo, la mayoría de los movimientos que observamos no son así.

Un automóvil puede arrancar desde el reposo, aumentar su rapidez, frenar o cambiar de sentido. En todas estas situaciones la velocidad está cambiando.

La magnitud física que nos permite describir ese cambio es la **aceleración**.

Nota pedagógica

Una forma directa de comenzar la clase es plantear tres situaciones:

1. un automóvil pasa de $0\,\mathrm{m/s}$ a $20\,\mathrm{m/s}$;
2. un automóvil pasa de $20\,\mathrm{m/s}$ a $5\,\mathrm{m/s}$;
3. un automóvil que se mueve hacia la izquierda cambia su velocidad de $-5\,\mathrm{m/s}$ a $-15\,\mathrm{m/s}$.

En los tres casos hay aceleración porque la velocidad cambia.
Esto permite corregir desde el comienzo la idea equivocada de que "acelerar" significa únicamente "ir cada vez más rápido".

9.1. El concepto de aceleración

La velocidad nos indica qué tan rápidamente cambia la posición.

Ahora queremos describir qué tan rápidamente cambia la propia velocidad.

Definición — Aceleración

La **aceleración** es la magnitud vectorial que describe la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo.

En movimiento rectilíneo trabajaremos con la componente de aceleración sobre el eje elegido, que

representaremos mediante a_x, o simplemente a cuando no exista posibilidad de confusión.

Idea fundamental

La aceleración no nos dice directamente qué tan rápido se mueve un cuerpo.
Nos dice **qué tan rápidamente está cambiando su velocidad**.

9.2. Aceleración media

Supongamos que en el instante t_i una partícula tiene velocidad v_i y que en un instante posterior t_f tiene velocidad v_f.

El cambio de velocidad es

$$\Delta v = v_f - v_i.$$

El intervalo de tiempo es

$$\Delta t = t_f - t_i.$$

Definición — Aceleración media

La **aceleración media** durante un intervalo de tiempo es el cociente entre el cambio de velocidad y el intervalo de tiempo en el que ocurre.

En movimiento rectilíneo,

$$\boxed{\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}}.$$

La unidad de aceleración en el Sistema Internacional es

$$\mathrm{m/s^2}.$$

9.2.1. ¿Qué significa $\mathrm{m/s^2}$?

La unidad

$$\mathrm{m/s^2}$$

puede interpretarse como

$$\frac{\mathrm{m/s}}{\mathrm{s}}.$$

Por ejemplo, si

$$a = +3\,\mathrm{m/s^2},$$

significa que la componente de la velocidad aumenta

$$3\,\mathrm{m/s}$$

por cada segundo transcurrido, siempre que la aceleración permanezca constante.

Si inicialmente

$$v_0 = 2\,\mathrm{m/s},$$

entonces:

t (s)	v (m/s)
0	2
1	5
2	8
3	11

Interpretación física

Una aceleración de

$$3\,\mathrm{m/s^2}$$

no significa que el cuerpo recorra tres metros cada segundo.
Significa que su **velocidad cambia** 3 m/s cada segundo.

Ejemplo — Cálculo de aceleración media

La velocidad de un automóvil cambia de

$$v_i = 8\,\mathrm{m/s}$$

a

$$v_f = 20\,\mathrm{m/s}$$

en un intervalo de

$$\Delta t = 4\,\text{s}.$$

La aceleración media es

$$\bar{a} = \frac{v_f - v_i}{\Delta t}.$$

Sustituyendo,

$$\bar{a} = \frac{20\,\text{m/s} - 8\,\text{m/s}}{4\,\text{s}}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\bar{a} = 3\,\text{m/s}^2}.$$

Esto significa que, en promedio, la velocidad aumentó $3\,\text{m/s}$ por cada segundo.

9.3. Aceleración instantánea

La aceleración media describe el cambio de velocidad durante un intervalo.

Pero, al igual que hicimos con la velocidad, podemos preguntarnos:

> ¿Cuál es la aceleración exactamente en un instante determinado?

Para responder, hacemos cada vez más pequeño el intervalo de tiempo utilizado para calcular la aceleración media.

Definición — Aceleración instantánea

La **aceleración instantánea** es el límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero.

Matemáticamente,

$$\boxed{a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}}.$$

Utilizando cálculo diferencial,

$$\boxed{a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}}.$$

Como

$$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t},$$

también podemos escribir

$$\boxed{a = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}}.$$

Interpretación física

La aceleración es la tasa instantánea de cambio de la velocidad.
Por eso la relación entre posición, velocidad y aceleración puede resumirse como

$$x(t) \xrightarrow{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}} v(t) \xrightarrow{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}} a(t).$$

9.4. El signo de la aceleración

En movimiento rectilíneo, el signo de la aceleración depende del sistema de referencia elegido.

Si escogemos hacia la derecha como sentido positivo:

- $a > 0$ significa que la velocidad cambia en el sentido positivo;
- $a < 0$ significa que la velocidad cambia en el sentido negativo.

Advertencia

Una aceleración negativa no significa necesariamente que el cuerpo esté frenando.
El signo de la aceleración indica su dirección respecto del eje elegido.
Para saber si la rapidez aumenta o disminuye debemos comparar los signos de la velocidad y la aceleración.

9.5. ¿Cuándo aumenta o disminuye la rapidez?

Esta relación es fundamental.

Si velocidad y aceleración tienen el **mismo signo**, la rapidez aumenta.

Si tienen **signos opuestos**, la rapidez disminuye.

Cuadro 9.1: Relación entre los signos de velocidad y aceleración.

Velocidad	Aceleración	Comportamiento de la rapidez
$v > 0$	$a > 0$	aumenta
$v > 0$	$a < 0$	disminuye
$v < 0$	$a < 0$	aumenta
$v < 0$	$a > 0$	disminuye

Idea fundamental

La regla correcta es:

$$\boxed{v \text{ y } a \text{ con el mismo signo} \Longrightarrow \text{aumenta la rapidez}}$$

$$\boxed{v \text{ y } a \text{ con signos opuestos} \Longrightarrow \text{disminuye la rapidez}}$$

Ejemplo — Velocidad y aceleración negativas

Un automóvil se mueve hacia la izquierda con

$$v = -10\,\mathrm{m/s}$$

y tiene aceleración

$$a = -2\,\mathrm{m/s^2}.$$

La velocidad y la aceleración tienen el mismo signo.
Después de un segundo, si la aceleración permanece constante,

$$v = -12\,\mathrm{m/s}.$$

La rapidez pasó de

$$10\,\mathrm{m/s}$$

a

$$12\,\mathrm{m/s}.$$

Por tanto, el automóvil está aumentando su rapidez aunque su aceleración sea negativa.

Ejemplo — Aceleración positiva y disminución de rapidez

Una partícula se mueve hacia la izquierda con

$$v = -12\,\mathrm{m/s}$$

y tiene aceleración

$$a = +3\,\mathrm{m/s^2}.$$

La velocidad es negativa y la aceleración positiva.
Tienen signos opuestos.
Por ello la rapidez disminuye.
Un segundo después,

$$v = -9\,\mathrm{m/s}.$$

La partícula continúa moviéndose hacia la izquierda, pero cada vez con menor rapidez.

9.6. Velocidad nula no significa aceleración nula

Un cuerpo puede tener velocidad cero en un instante y, sin embargo, tener aceleración distinta de cero.

Por ejemplo, un objeto puede disminuir su rapidez hasta detenerse momentáneamente y después comenzar a moverse en el sentido contrario.

En el instante exacto en que cambia de sentido,

$$v = 0,$$

pero la aceleración puede continuar siendo distinta de cero.

Idea fundamental

La velocidad describe el estado instantáneo del movimiento.
La aceleración describe cómo está cambiando ese estado.
Por eso

$$v = 0$$

no implica necesariamente

$$a = 0.$$

9.7. Interpretación de la gráfica velocidad-tiempo

Consideremos una gráfica de velocidad en función del tiempo.

La pendiente entre dos puntos es

$$m = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}.$$

Pero

$$v_f - v_i = \Delta v$$

y

$$t_f - t_i = \Delta t.$$

Por tanto,

$$\boxed{m = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \bar{a}}.$$

Idea fundamental

En una gráfica $v - t$,

$$\boxed{\text{pendiente de una secante} = \text{aceleración media}}.$$

En el límite,

$$\boxed{\text{pendiente de la tangente} = \text{aceleración instantánea}}.$$

9.8. Movimiento con aceleración constante

Estudiaremos ahora un caso particular muy importante.

Definición — Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

El **movimiento rectilíneo uniformemente acelerado**, abreviado MRUA, es un movimiento rectilíneo en el cual la aceleración permanece constante durante el intervalo considerado.

En este movimiento,

$$a = \text{constante}.$$

Esto significa que la velocidad experimenta cambios iguales durante intervalos de tiempo iguales.

Por ejemplo, si

$$a = 2\,\mathrm{m/s^2},$$

la velocidad aumenta

$$2\,\mathrm{m/s}$$

cada segundo.

Nota

Matemáticamente, el caso $a = 0$ también corresponde a una aceleración constante.
En ese caso el MRUA se reduce al movimiento rectilíneo uniforme.
Habitualmente, cuando hablamos de MRUA nos interesa especialmente el caso

$$a \neq 0.$$

9.9. Primera ecuación: velocidad en función del tiempo

Para aceleración constante,

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}.$$

Por tanto,

$$a = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}.$$

Multiplicando,

$$v_f - v_i = a(t_f - t_i).$$

Así,

$$\boxed{v_f = v_i + a(t_f - t_i)}.$$

Si elegimos

$$t_i = 0,$$

y escribimos la velocidad inicial como v_0, obtenemos

$$\boxed{v = v_0 + at}.$$

Interpretación física

La velocidad final es igual a:

$$\text{velocidad inicial} + \text{cambio de velocidad}.$$

El término

$$at$$

representa cuánto cambió la velocidad durante el intervalo.

Ejemplo — Velocidad después de cierto tiempo

Un automóvil tiene velocidad inicial

$$v_0 = 5\,\text{m/s}$$

y aceleración constante

$$a = 3\,\text{m/s}^2.$$

¿Cuál es su velocidad después de

$$t = 4\,\text{s}?$$

Utilizamos

$$v = v_0 + at.$$

Sustituyendo,

$$v = 5\,\text{m/s} + \left(3\,\text{m/s}^2\right)(4\,\text{s}).$$

Por tanto,

$$v = 5\,\text{m/s} + 12\,\text{m/s}.$$

Así,

$$\boxed{v = 17\,\mathrm{m/s}}.$$

9.10. Gráfica velocidad-tiempo en MRUA

Como

$$v = v_0 + at,$$

la velocidad es una función lineal del tiempo.

Por tanto, la gráfica $v - t$ es una línea recta.

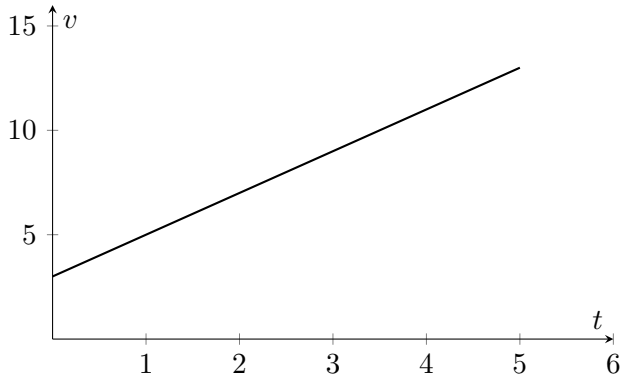


Figura 9.1: Gráfica velocidad-tiempo para una aceleración constante positiva.

La pendiente es

$$a.$$

El punto donde la recta corta el eje vertical es

$$v_0.$$

Por tanto,

$$\boxed{\text{pendiente de la gráfica } v - t = a}.$$

9.11. Desplazamiento como área bajo la gráfica velocidad-tiempo

En el capítulo anterior establecimos que el área algebraica bajo una gráfica velocidad-tiempo representa el desplazamiento.

Para aceleración constante, la gráfica entre v_0 y v forma un trapecio.

Su área es

$$\Delta x = \frac{v_0 + v}{2}\, t.$$

Por tanto,

$$\boxed{\Delta x = \frac{v_0 + v}{2}\, t}.$$

Esto permite introducir una propiedad especial del MRUA.

Definición — Velocidad media con aceleración constante

Cuando la aceleración es constante, la velocidad media durante un intervalo es igual al promedio aritmético entre la velocidad inicial y la velocidad final:

$$\boxed{\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}}.$$

Advertencia

La expresión

$$\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$$

no es válida para cualquier movimiento.
Es válida cuando la velocidad cambia linealmente con el tiempo, es decir, cuando la aceleración es constante.

9.12. Segunda ecuación: posición en función del tiempo

Partimos de

$$\Delta x = \frac{v_0 + v}{2}\, t.$$

Sabemos también que

$$v = v_0 + at.$$

Sustituimos:

$$\Delta x = \frac{v_0 + (v_0 + at)}{2}\, t.$$

Simplificando,

$$\Delta x = \frac{2v_0 + at}{2}\, t.$$

Entonces,

$$\boxed{\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2}.$$

Como

$$\Delta x = x - x_0,$$

obtenemos

$$\boxed{x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2}.$$

Interpretación física

La posición tiene tres contribuciones:

$$x = \underbrace{x_0}_{\text{posición inicial}} + \underbrace{v_0 t}_{\text{movimiento que tendría sin acelerar}} + \underbrace{\frac{1}{2}at^2}_{\text{efecto de la aceleración}}.$$

9.12.1. Comprobación dimensional

Cada término debe tener unidades de longitud.

Para

$$v_0 t,$$

tenemos

$$(\mathrm{m/s})\,(\mathrm{s}) = \mathrm{m}.$$

Para

$$\frac{1}{2}at^2,$$

tenemos

$$\left(\mathrm{m/s^2}\right)(\mathrm{s^2}) = \mathrm{m}.$$

Por tanto, la ecuación es dimensionalmente homogénea.

Ejemplo — Partícula que parte del reposo

Un vehículo parte del reposo y mantiene una aceleración constante

$$a = 2{,}0\,\mathrm{m/s^2}.$$

¿Cuánto se desplaza durante los primeros

$$t = 5{,}0\,\mathrm{s}?$$

Como parte del reposo,

$$v_0 = 0.$$

Utilizamos

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2.$$

Entonces,

$$\Delta x = 0 + \frac{1}{2}\left(2{,}0\,\mathrm{m/s^2}\right)(5{,}0\,\mathrm{s})^2.$$

Por tanto,

$$\Delta x = \frac{1}{2}(2.0)(25)\,\mathrm{m}.$$

Así,

$$\boxed{\Delta x = 25\,\mathrm{m}}.$$

9.13. Gráfica posición-tiempo en MRUA

La ecuación

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

es una función cuadrática del tiempo.

Por ello, la gráfica posición-tiempo es una parábola.

Si

$$a > 0,$$

la gráfica tiene concavidad hacia arriba.

Si

$$a < 0,$$

la gráfica tiene concavidad hacia abajo.

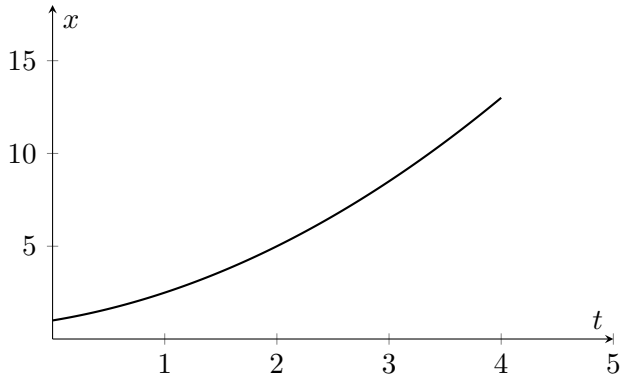


Figura 9.2: Ejemplo de una gráfica posición-tiempo con aceleración constante positiva.

Interpretación física

La pendiente de la gráfica $x - t$ continúa representando la velocidad.
Como la pendiente cambia con el tiempo, la velocidad también cambia.
La curvatura de la gráfica revela la presencia de aceleración.

9.14. Tercera ecuación: relación entre velocidad y posición

En algunos problemas conocemos la aceleración y el desplazamiento, pero no conocemos el tiempo.

Conviene obtener una ecuación que no contenga t.

Partimos de

$$v = v_0 + at.$$

Despejamos:

$$t = \frac{v - v_0}{a}.$$

También tenemos

$$\Delta x = \frac{v_0 + v}{2}\, t.$$

Sustituimos el tiempo:

$$\Delta x = \frac{v_0 + v}{2}\left(\frac{v - v_0}{a}\right).$$

Utilizamos la identidad

$$(v_0 + v)(v - v_0) = v^2 - v_0^2.$$

Entonces,

$$\Delta x = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}.$$

Por tanto,

$$\boxed{v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x}.$$

O, utilizando posiciones,

$$\boxed{v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)}.$$

Idea fundamental

Esta ecuación es especialmente útil cuando el problema no proporciona el tiempo ni lo solicita.

Ejemplo — Frenado de un automóvil

Un automóvil se mueve inicialmente con

$$v_0 = 20\,\mathrm{m/s}$$

y frena con aceleración constante

$$a = -4{,}0\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine la distancia necesaria para detenerse.
Elegimos como positivo el sentido inicial del movimiento.
Al detenerse,

$$v = 0.$$

Utilizamos

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x.$$

Entonces,

$$0 = (20\,\mathrm{m/s})^2 + 2\left(-4{,}0\,\mathrm{m/s^2}\right)\Delta x.$$

Por tanto,

$$0 = 400\,\mathrm{m^2/s^2} - 8.0\,\mathrm{m/s^2}\,\Delta x.$$

Despejando,

$$\Delta x = \frac{400}{8.0}\,\mathrm{m}.$$

Así,

$$\boxed{\Delta x = 50\,\mathrm{m}}.$$

Interpretación física

La aceleración es negativa porque hemos elegido como positivo el sentido inicial del movimiento.
Como velocidad y aceleración tienen signos opuestos, la rapidez disminuye hasta llegar a cero.

9.15. Las ecuaciones del MRUA

Para aceleración constante y tomando $t_0 = 0$, las relaciones principales son:

$$\boxed{v = v_0 + at}$$

$$\boxed{\Delta x = \frac{v_0 + v}{2}\, t}$$

$$\boxed{\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2}$$

$$\boxed{v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x}$$

y

$$\boxed{x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2}.$$

Advertencia

Estas ecuaciones no constituyen cinco leyes físicas diferentes.
Son relaciones matemáticas equivalentes que se obtienen a partir de una misma hipótesis física:

$$\boxed{a = \text{constante}}.$$

No deben utilizarse cuando la aceleración varía significativamente durante el intervalo considerado.

9.16. ¿Qué ecuación conviene utilizar?

No es necesario memorizar una fórmula distinta para cada tipo de problema.

Una estrategia más útil consiste en identificar:

- posición inicial x_0;
- posición final x;
- desplazamiento Δx;
- velocidad inicial v_0;

- velocidad final v;
- aceleración a;
- tiempo t.

Después elegimos una ecuación que contenga los datos conocidos y la incógnita, evitando introducir variables adicionales innecesarias.

Cuadro 9.2: Ecuaciones de MRUA y variable que no aparece en cada una.

Ecuación	Variable ausente
$v = v_0 + at$	Δx
$\Delta x = \dfrac{v_0 + v}{2}t$	a
$\Delta x = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$	v
$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$	t

Nota pedagógica

Este cuadro es más útil si se presenta después de haber deducido las ecuaciones.
La intención no es que el estudiante escoja fórmulas mecánicamente, sino que comprenda qué magnitudes relaciona cada una.

9.17. Gráfica aceleración-tiempo

En MRUA,

$$a = \text{constante}.$$

Por tanto, la gráfica $a - t$ es una línea horizontal.

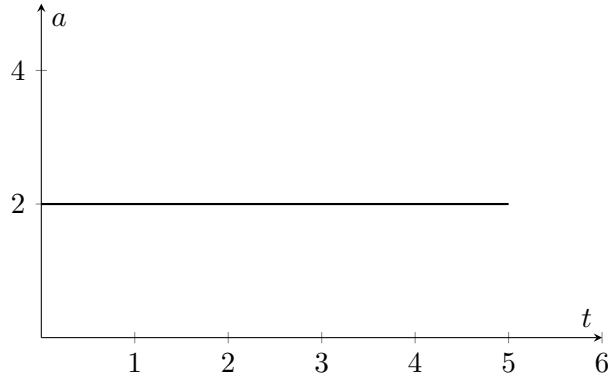


Figura 9.3: Gráfica aceleración-tiempo para una aceleración constante positiva.

El área bajo la gráfica es

$$A = a\Delta t.$$

Pero

$$\Delta v = a\Delta t.$$

Por tanto,

$$\boxed{\Delta v = A}.$$

Interpretación física

En una gráfica aceleración-tiempo, el área algebraica representa el cambio de velocidad.

9.18. Relación entre las tres gráficas

Las gráficas de posición, velocidad y aceleración no son representaciones independientes.

Están conectadas entre sí.

En una gráfica $x - t$:

$$\boxed{\text{pendiente} = v}.$$

En una gráfica $v - t$:

$$\boxed{\text{pendiente} = a}.$$

Además,

$$\boxed{\text{área bajo } v - t = \Delta x}$$

y

$$\boxed{\text{área bajo } a - t = \Delta v}.$$

Para MRUA:

- $a - t$ es una línea horizontal;

- $v - t$ es una línea recta;
- $x - t$ es una parábola.

Idea fundamental

Puede recordarse la cadena conceptual:

$$x \xrightarrow{\text{pendiente}} v \xrightarrow{\text{pendiente}} a$$

y, en sentido inverso,

$$a \xrightarrow{\text{área}} \Delta v \xrightarrow{\text{área}} \Delta x.$$

9.19. Cambio de sentido en un MRUA

Una partícula puede reducir su rapidez, detenerse y posteriormente comenzar a moverse en sentido contrario.

El cambio de sentido ocurre cuando

$$v = 0.$$

Si

$$v = v_0 + at,$$

podemos encontrar el instante de cambio de sentido haciendo

$$0 = v_0 + at.$$

Por tanto,

$$\boxed{t = -\frac{v_0}{a}}.$$

Para que este instante sea físicamente posterior al inicial debe resultar

$$t > 0.$$

Esto ocurre cuando v_0 y a tienen signos opuestos.

Ejemplo — Partícula que se detiene y regresa

Una partícula tiene inicialmente

$$v_0 = +12\,\mathrm{m/s}$$

y aceleración constante

$$a = -3\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine cuándo se detiene momentáneamente.
Utilizamos

$$v = v_0 + at.$$

En el instante de detención,

$$v = 0.$$

Entonces,

$$0 = 12\,\mathrm{m/s} - \left(3\,\mathrm{m/s^2}\right) t.$$

Por tanto,

$$\boxed{t = 4\,\mathrm{s}}.$$

Antes de ese instante,

$$v > 0.$$

Después de ese instante,

$$v < 0.$$

Por ello, la partícula cambia de sentido.

Interpretación física

En $t = 4\,\mathrm{s}$, la velocidad es cero, pero la aceleración continúa siendo

$$a = -3\,\mathrm{m/s^2}.$$

Por eso la partícula no permanece detenida.

9.20. Ejemplo integrador

Ejemplo — Automóvil con aceleración constante

Un automóvil se encuentra inicialmente en

$$x_0 = 10\,\mathrm{m}.$$

Su velocidad inicial es

$$v_0 = 4\,\mathrm{m/s}$$

y experimenta una aceleración constante

$$a = 2\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine, después de

$$t = 5\,\mathrm{s}:$$

a) la velocidad;

b) el desplazamiento;

c) la posición final.

Para la velocidad utilizamos

$$v = v_0 + at.$$

Entonces,

$$v = 4\,\mathrm{m/s} + \left(2\,\mathrm{m/s^2}\right)(5\,\mathrm{s}).$$

Así,

$$\boxed{v = 14\,\mathrm{m/s}}.$$

Para el desplazamiento,

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2.$$

Sustituyendo,

$$\Delta x = (4\,\mathrm{m/s})\,(5\,\mathrm{s}) + \frac{1}{2}\left(2\,\mathrm{m/s^2}\right)(5\,\mathrm{s})^2\,.$$

Entonces,

$$\Delta x = 20\,\mathrm{m} + 25\,\mathrm{m}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\Delta x = 45\,\mathrm{m}}.$$

Finalmente,

$$x = x_0 + \Delta x.$$

Así,

$$x = 10\,\mathrm{m} + 45\,\mathrm{m}.$$

Por tanto,

$$\boxed{x = 55\,\mathrm{m}}.$$

Interpretación física

El automóvil comenzó a 10 m del origen.
Durante los cinco segundos avanzó 45 m, mientras su velocidad aumentó de 4 m/s a 14 m/s.

9.21. Procedimiento para resolver problemas de MRUA

Nota pedagógica

Una estrategia útil para enseñar la resolución de problemas es:

1. Dibujar un esquema.
2. Elegir el eje y su sentido positivo.
3. Identificar la posición inicial.
4. Asignar signos a v_0, v, a y Δx.
5. Escribir los datos con unidades coherentes.

6. Identificar la incógnita.
7. Confirmar que el problema puede modelarse con aceleración constante.
8. Elegir la relación que conecta los datos con la incógnita.
9. Despejar algebraicamente antes de sustituir, cuando ayude a la claridad.
10. Sustituir con unidades.
11. Verificar dimensiones.
12. Interpretar el signo y el valor del resultado.

La parte más importante suele ocurrir antes de utilizar las ecuaciones: **definir correctamente el sistema de referencia y los signos**.

9.22. Casos especiales importantes

9.22.1. Partícula que parte del reposo

Si

$$v_0 = 0,$$

entonces

$$v = at,$$

$$\Delta x = \frac{1}{2}at^2,$$

y

$$v^2 = 2a\Delta x.$$

Estas ecuaciones son casos particulares de las ecuaciones generales, no fórmulas nuevas.

9.22.2. Aceleración nula

Si

$$a = 0,$$

entonces

$$v = v_0 = \text{constante}.$$

Además,

$$\Delta x = v_0 t.$$

Recuperamos así el movimiento rectilíneo uniforme.

Idea fundamental

El MRU puede verse como el caso particular del movimiento con aceleración constante en el que

$$a = 0.$$

9.22.3. Objeto que se detiene

Cuando un móvil se detiene instantáneamente,

$$v = 0.$$

Esto no significa necesariamente que:

$$a = 0.$$

Si la aceleración continúa actuando, el móvil puede invertir posteriormente su sentido.

9.23. Condiciones de validez del modelo

Condiciones de aplicación

Las ecuaciones de MRUA pueden utilizarse cuando:

- el movimiento se analiza en una dimensión;
- la aceleración permanece constante durante el intervalo;
- se utiliza un único sistema de referencia;
- los signos de posiciones, velocidades y aceleraciones son consistentes con el eje elegido.

Si la aceleración cambia con el tiempo, las ecuaciones

$$v = v_0 + at$$

y

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

ya no describen, en general, el movimiento completo.

9.24. Errores y confusiones frecuentes

Error frecuente

Creer que aceleración significa siempre aumento de rapidez.
Un cuerpo también tiene aceleración cuando disminuye su rapidez o cambia de sentido.

Error frecuente

Pensar que una aceleración negativa significa frenado.
El signo indica dirección.
La rapidez disminuye únicamente cuando velocidad y aceleración tienen signos opuestos.

Error frecuente

Confundir velocidad cero con aceleración cero.
Un cuerpo puede detenerse instantáneamente y conservar una aceleración distinta de cero.

Error frecuente

Interpretar $\mathrm{m/s^2}$ como una distancia.
La aceleración expresa cambio de velocidad por unidad de tiempo.

Error frecuente

Utilizar

$$\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$$

para cualquier movimiento.
Esta relación requiere aceleración constante.

Error frecuente

Usar las ecuaciones de MRUA cuando la aceleración no es constante.
Las ecuaciones cinemáticas deducidas en este capítulo dependen de la hipótesis

$$a = \text{constante}.$$

Error frecuente

Escoger signos diferentes para cada ecuación.
El sentido positivo debe establecerse una sola vez y mantenerse durante todo el problema.

Error frecuente

Asignar el signo de la aceleración basándose únicamente en que el objeto "frena".
Primero se define el eje.
Después se determina la dirección del vector aceleración.
El signo resulta de esa elección.

Error frecuente

Confundir el área bajo una gráfica $v - t$ con la distancia recorrida.
El área algebraica representa el desplazamiento.
Si la velocidad cambia de signo, para obtener la distancia deben sumarse las magnitudes de los desplazamientos de cada tramo.

9.25. Secuencia conceptual para explicar el tema

Nota pedagógica

Una secuencia clara para dictar esta clase es:

1. Recordar que la velocidad describe el cambio de posición.
2. Plantear situaciones en las que la velocidad cambia.
3. Preguntar qué magnitud necesitamos para describir ese cambio.
4. Definir aceleración media:

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}.$$

5. Explicar cuidadosamente la unidad

$$\mathrm{m/s^2}.$$

6. Resolver un ejemplo sencillo de aceleración media.
7. Introducir aceleración instantánea mediante intervalos cada vez más pequeños.
8. Presentar
$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}.$$
9. Comparar los signos de v y a.
10. Establecer que misma señal significa aumento de rapidez y signos opuestos disminución de rapidez.
11. Mostrar ejemplos con $v < 0$ para evitar que el estudiante asocie automáticamente aceleración negativa con frenado.
12. Analizar la pendiente de una gráfica $v - t$.
13. Introducir el MRUA como el caso de aceleración constante.
14. Construir primero
$$v = v_0 + at.$$
15. Utilizar la gráfica $v - t$ para obtener el desplazamiento.
16. Introducir
$$\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$$
únicamente bajo la condición de aceleración constante.
17. Deducir
$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2.$$
18. Relacionar esta ecuación con la gráfica parabólica $x - t$.
19. Eliminar el tiempo para obtener
$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x.$$
20. Relacionar las tres gráficas $x - t$, $v - t$ y $a - t$.
21. Resolver un ejemplo de frenado.
22. Resolver un ejemplo donde el móvil se detiene y cambia de sentido.

23. Finalizar mostrando que todas las ecuaciones provienen de una sola condición:

$$a = \text{constante}.$$

9.26. Preguntas para comprobar comprensión

Antes de pasar a una colección formal de ejercicios pueden plantearse preguntas como:

1. ¿Qué significa físicamente que un cuerpo tenga aceleración?
2. ¿Qué significa una aceleración de

$$4\,\mathrm{m/s^2}?$$

3. ¿Puede un cuerpo tener aceleración aunque su rapidez disminuya?
4. ¿Una aceleración negativa significa necesariamente que el cuerpo está frenando?
5. Si $v > 0$ y $a < 0$, ¿la rapidez aumenta o disminuye?
6. Si $v < 0$ y $a < 0$, ¿la rapidez aumenta o disminuye?
7. ¿Puede ocurrir simultáneamente

$$v = 0$$

y

$$a \neq 0?$$

8. ¿Qué representa la pendiente de una gráfica $v - t$?
9. ¿Qué representa el área bajo una gráfica $v - t$?
10. ¿Qué representa el área bajo una gráfica $a - t$?
11. ¿Qué forma tiene la gráfica $v - t$ cuando la aceleración es constante?
12. ¿Qué forma tiene la gráfica $x - t$ en MRUA?
13. ¿Por qué la relación

$$\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$$

requiere aceleración constante?

14. ¿Qué ecuación de MRUA resulta especialmente conveniente si no conocemos el tiempo?

15. Si $a = 0$, ¿qué tipo de movimiento obtenemos?
16. ¿Qué condición permite identificar un instante de cambio de sentido?

9.27. Conexión con el tema siguiente

Las ecuaciones desarrolladas en este capítulo permiten describir cualquier movimiento rectilíneo cuya aceleración sea constante.

Existe un caso particularmente importante en la naturaleza: el movimiento vertical de un objeto cuando la única interacción relevante es la gravedad y podemos despreciar la resistencia del aire.

Cerca de la superficie terrestre, este movimiento puede modelarse mediante una aceleración aproximadamente constante.

En el siguiente capítulo aplicaremos por tanto toda la estructura del MRUA al estudio de la **caída libre y el movimiento vertical**.

Resumen

- La aceleración describe el cambio de velocidad con respecto al tiempo.
- La aceleración media es

$$\boxed{\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}}.$$

- La aceleración instantánea es

$$\boxed{a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}}$$

  y también

$$\boxed{a = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}}.$$

- La unidad SI de aceleración es

$$\mathrm{m/s^2}.$$

- Si v y a tienen el mismo signo, la rapidez aumenta.
- Si v y a tienen signos opuestos, la rapidez disminuye.
- Una aceleración negativa no implica necesariamente disminución de rapidez.
- Una velocidad instantánea nula no implica necesariamente aceleración nula.

- En una gráfica $v - t$, la pendiente representa la aceleración.
- En MRUA,

$$\boxed{a = \text{constante}}.$$

- La velocidad cambia linealmente con el tiempo:

$$\boxed{v = v_0 + at}.$$

- Para aceleración constante,

$$\boxed{\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}}.$$

- El desplazamiento puede calcularse mediante

$$\boxed{\Delta x = \frac{v_0 + v}{2}\, t}.$$

- También,

$$\boxed{\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2}.$$

- La posición está dada por

$$\boxed{x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2}.$$

- La relación que no contiene explícitamente el tiempo es

$$\boxed{v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x}.$$

- En MRUA, la gráfica $a - t$ es una línea horizontal.
- La gráfica $v - t$ es una línea recta.
- La gráfica $x - t$ es una parábola.
- El área bajo una gráfica $v - t$ representa desplazamiento.
- El área bajo una gráfica $a - t$ representa cambio de velocidad.
- Todas las ecuaciones cinemáticas del MRUA dependen de la condición

$$a = \text{constante}.$$

10. Caída libre y movimiento vertical

10.1. Caída libre y movimiento vertical

Cuando soltamos un objeto desde cierta altura observamos que su rapidez aumenta mientras desciende. Si, en cambio, lanzamos una pelota verticalmente hacia arriba, su rapidez disminuye hasta que se detiene momentáneamente y después comienza a descender.

A primera vista podrían parecer movimientos diferentes. Sin embargo, si despreciamos la resistencia del aire, ambos están gobernados por la misma aceleración: la aceleración debida a la gravedad.

Este capítulo estudia el movimiento vertical de los cuerpos cerca de la superficie terrestre y muestra que constituye una aplicación particular del movimiento rectilíneo con aceleración constante.

Idea fundamental — Una misma aceleración para movimientos aparentemente diferentes

Una pelota lanzada hacia arriba, una piedra soltada desde un edificio y un objeto lanzado verticalmente hacia abajo pueden tener velocidades iniciales muy diferentes.
Sin embargo, una vez que se mueven únicamente bajo la influencia de la gravedad y se desprecia la resistencia del aire, todos presentan la misma aceleración vertical hacia abajo.
La diferencia entre estos movimientos está en sus condiciones iniciales, no en la aceleración gravitatoria.

10.2. La caída de los cuerpos

Durante mucho tiempo se pensó que los objetos más pesados debían caer más rápidamente que los ligeros.

Las investigaciones iniciadas por Galileo mostraron que esta conclusión no describe correctamente el movimiento cuando los efectos del aire pueden despreciarse.

Si dos cuerpos se dejan caer desde la misma altura en ausencia de resistencia del aire, ambos adquieren la misma aceleración gravitatoria, independientemente de sus masas.

Interpretación física

En la experiencia cotidiana una hoja de papel puede caer más lentamente que una moneda. Esto no significa que la gravedad produzca una aceleración gravitatoria diferente sobre ellas dentro del modelo de caída libre.
La diferencia observable se debe principalmente a que la resistencia del aire afecta de manera distinta a los objetos.

Si eliminamos suficientemente el efecto del aire, las diferencias disminuyen. Por esta razón, al estudiar inicialmente el movimiento bajo gravedad utilizaremos un modelo idealizado.

10.3. El modelo de caída libre

Definición — Caída libre

Un cuerpo está en **caída libre** cuando su movimiento ocurre únicamente bajo la influencia de la gravedad y se desprecia cualquier otra interacción que afecte significativamente su movimiento, como la resistencia del aire.

El término puede resultar engañoso porque en el lenguaje cotidiano "caer" suele significar moverse hacia abajo.

En Física, un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba también está en caída libre después de abandonar la mano, siempre que podamos despreciar la resistencia del aire.

Por tanto, son ejemplos de caída libre:

- un objeto soltado desde el reposo;
- un objeto lanzado verticalmente hacia abajo;
- un objeto lanzado verticalmente hacia arriba;
- un objeto que asciende, alcanza una altura máxima y vuelve a descender.

Modelo — Caída libre cerca de la superficie terrestre

En este capítulo utilizaremos el siguiente modelo:

- el cuerpo se representa como una partícula;
- la resistencia del aire se desprecia;
- el movimiento ocurre cerca de la superficie terrestre;
- las distancias recorridas son suficientemente pequeñas para considerar constante la aceleración gravitatoria;
- el movimiento estudiado es vertical.

Dentro de estas condiciones, el movimiento puede analizarse como un MRUA vertical.

10.4. Aceleración debida a la gravedad

Cerca de la superficie terrestre, la magnitud de la aceleración gravitatoria puede aproximarse mediante:

$$\boxed{g \approx 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Para estimaciones rápidas también puede utilizarse:

$$g \approx 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}.$$

La cantidad g representa la **magnitud** de la aceleración gravitatoria y, por tanto, se toma positiva:

$$g > 0.$$

Su dirección es vertical y su sentido es hacia el centro de la Tierra.

Cerca de la superficie terrestre esto equivale, localmente, a decir que apunta hacia abajo.

Advertencia — El signo de g

No debe memorizarse:

$$g = -9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

La cantidad g representa la magnitud de la aceleración y se considera positiva.
El signo de la componente de la aceleración depende del sistema de referencia elegido.

10.4.1. ¿Es exactamente igual g en todos los lugares?

No.

El valor de la aceleración gravitatoria presenta pequeñas variaciones con:

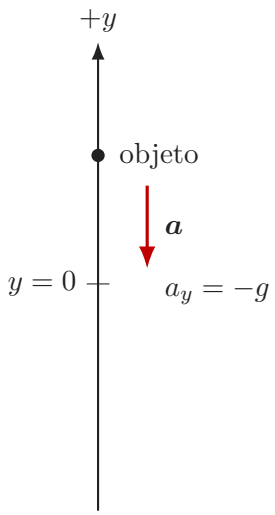
- la altitud;
- la latitud;
- la distribución local de masa;
- la rotación terrestre.

Sin embargo, para los problemas de movimiento vertical desarrollados aquí, estas variaciones suelen ser mucho menores que la precisión requerida y utilizaremos un valor constante de g.

10.5. Sistema de referencia para el movimiento vertical

Los signos en los problemas de caída libre no pueden establecerse correctamente sin definir primero un eje.

Utilizaremos habitualmente un eje vertical y con sentido positivo hacia arriba.



Con esta elección:

$$\boxed{a_y = -g}.$$

El signo negativo indica únicamente que la aceleración apunta en sentido contrario al eje positivo.

Por tanto:

$$\boxed{a_y \approx -9{,}81\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Interpretación física

Si elegimos $+y$ hacia arriba:

- una velocidad hacia arriba es positiva;
- una velocidad hacia abajo es negativa;
- un desplazamiento hacia arriba es positivo;
- un desplazamiento hacia abajo es negativo;

- la aceleración gravitatoria es negativa.

10.5.1. ¿Podemos elegir el eje positivo hacia abajo?

Sí.

La elección del sistema de referencia es arbitraria.

Si elegimos el sentido positivo hacia abajo:

$$a_y = +g.$$

Las ecuaciones físicas producen el mismo resultado observable si los signos se utilizan de manera consistente.

Advertencia

El error no consiste en elegir $+y$ hacia arriba o hacia abajo.
El error consiste en comenzar con una convención y cambiar los signos durante el procedimiento sin redefinir el sistema de referencia.

En este capítulo utilizaremos preferentemente:

$$\boxed{+y \text{ hacia arriba}}$$

y, por tanto:

$$\boxed{a_y = -g}.$$

10.6. La caída libre como un caso de MRUA

En el capítulo anterior obtuvimos las ecuaciones para movimiento rectilíneo con aceleración constante.

Para un movimiento vertical:

$$x \longrightarrow y, \qquad v_x \longrightarrow v_y, \qquad a_x \longrightarrow a_y.$$

Con $+y$ hacia arriba:

$$a_y = -g.$$

Por tanto, no necesitamos construir un conjunto completamente nuevo de ecuaciones. Basta aplicar las ecuaciones generales del MRUA al eje vertical.

10.6.1. Velocidad en función del tiempo

La ecuación general es:

$$v_y = v_{0y} + a_y t.$$

Como:

$$a_y = -g,$$

obtenemos:

$$\boxed{v_y = v_{0y} - gt}.$$

Esta ecuación indica que la componente vertical de la velocidad disminuye linealmente con el tiempo cuando el eje positivo apunta hacia arriba.

10.6.2. Posición en función del tiempo

La ecuación general del MRUA es:

$$y = y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2.$$

Sustituyendo:

$$a_y = -g,$$

obtenemos:

$$\boxed{y = y_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2}.$$

También puede escribirse en términos del desplazamiento vertical:

$$\Delta y = y - y_0.$$

Entonces:

$$\boxed{\Delta y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2}.$$

10.6.3. Velocidad y desplazamiento sin utilizar el tiempo

La relación general:

$$v_y^2 = v_{0y}^2 + 2a_y\Delta y$$

se convierte en:

$$\boxed{v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g\Delta y}.$$

Esta expresión resulta especialmente útil cuando conocemos posiciones y velocidades pero no necesitamos determinar el tiempo.

10.6.4. Desplazamiento mediante la velocidad media

Como la aceleración es constante:

$$\bar{v}_y = \frac{v_{0y} + v_y}{2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta y = \frac{v_{0y} + v_y}{2}\, t}.$$

Todas estas ecuaciones son simplemente las ecuaciones del MRUA aplicadas al movimiento vertical.

Recordatorio

Para $+y$ hacia arriba y caída libre ideal:

$$a_y = -g.$$

Por tanto:

$$v_y = v_{0y} - gt,$$

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2,$$

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0).$$

No deben memorizarse como ecuaciones independientes de la cinemática general. Son casos particulares de movimiento con aceleración constante.

10.7. Interpretación física de la aceleración gravitatoria

Supongamos que:

$$+y \text{ apunta hacia arriba.}$$

Entonces:

$$a_y = -g.$$

Esto significa que durante cada segundo la velocidad vertical cambia aproximadamente en:

$$-9{,}81\,\mathrm{m/s}.$$

Por ejemplo, si inicialmente:

$$v_{0y} = 20\,\mathrm{m/s},$$

aproximadamente un segundo después:

$$v_y \approx 10{,}2\,\mathrm{m/s}.$$

Después de aproximadamente dos segundos:

$$v_y \approx 0{,}4\,\mathrm{m/s}.$$

Un segundo más tarde:

$$v_y \approx -9{,}4\,\mathrm{m/s}.$$

El signo cambia porque el objeto ha pasado de moverse hacia arriba a moverse hacia abajo.

La aceleración, sin embargo, continúa siendo:

$$a_y = -g.$$

10.8. Objeto soltado desde el reposo

Consideremos primero el caso más sencillo.

Un objeto se libera sin velocidad inicial:

$$v_{0y} = 0.$$

Si tomamos el punto de liberación como origen:

$$y_0 = 0.$$

Entonces:

$$v_y = -gt,$$

y:

$$y = -\frac{1}{2}gt^2.$$

El signo negativo de y indica que el objeto se encuentra debajo del origen.

La distancia vertical recorrida hacia abajo tendrá magnitud:

$$h = \frac{1}{2}gt^2.$$

Por tanto:

$$\boxed{h = \frac{1}{2}gt^2}$$

es una forma útil para el caso particular de un objeto soltado desde el reposo cuando h representa una distancia positiva de caída.

Advertencia

La expresión:

$$h = \frac{1}{2}gt^2$$

no debe tratarse como la ecuación general de caída libre.
Corresponde al caso particular:

$$v_{0y} = 0$$

y a una definición de h como magnitud positiva de la distancia vertical descendida.

10.9. Ejemplo: objeto soltado desde una altura

Ejemplo — Caída desde un edificio

Una piedra se suelta desde el reposo a una altura de:

$$h = 45{,}0\,\text{m}$$

sobre el suelo.
Despreciando la resistencia del aire, determine:

a) el tiempo que tarda en llegar al suelo;

b) su velocidad inmediatamente antes de llegar.

Sistema de referencia

Tomaremos:

$$+y \text{ hacia arriba},$$

con el suelo en:

$$y = 0.$$

Entonces:

$$y_0 = 45{,}0\,\text{m}, \qquad v_{0y} = 0, \qquad a_y = -g.$$

Tiempo de caída

Utilizamos:

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Al llegar al suelo:

$$y = 0.$$

Por tanto:

$$0 = 45{,}0\,\text{m} - \frac{1}{2}(9{,}81\,\text{m/s}^2)t^2.$$

Despejando:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Entonces:

$$t = \sqrt{\frac{2(45{,}0\,\text{m})}{9{,}81\,\text{m/s}^2}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{t \approx 3{,}03\,\text{s}}.$$

Velocidad de impacto

Utilizamos:

$$v_y = v_{0y} - gt.$$

Como $v_{0y} = 0$:

$$v_y = -(9{,}81\,\text{m/s}^2)(3{,}03\,\text{s}).$$

Así:

$$\boxed{v_y \approx -29{,}7\,\text{m/s}}.$$

El signo negativo indica que la velocidad está dirigida hacia abajo.

La rapidez de impacto es:

$$\boxed{v \approx 29{,}7\,\mathrm{m/s}}.$$

Interpretación física

La piedra tarda aproximadamente 3,03 s en recorrer los 45,0 m.
Durante ese tiempo su velocidad cambia continuamente hacia valores cada vez más negativos porque la aceleración permanece dirigida hacia abajo.

10.10. Lanzamiento vertical hacia abajo

Un objeto también puede comenzar su caída con una velocidad inicial dirigida hacia abajo.

Con nuestra convención:

$$+y \text{ hacia arriba},$$

una velocidad inicial hacia abajo tiene signo negativo:

$$v_{0y} < 0.$$

Las ecuaciones siguen siendo exactamente las mismas:

$$v_y = v_{0y} - gt,$$

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

No es necesario crear nuevas fórmulas.

Interpretación física

Si un objeto ya se mueve hacia abajo y además posee aceleración hacia abajo:

$$v_y < 0, \qquad a_y < 0,$$

velocidad y aceleración tienen el mismo signo.
Por tanto, la rapidez aumenta.

10.11. Ejemplo: lanzamiento vertical hacia abajo

Ejemplo — Objeto lanzado desde un edificio

Desde una altura de:

$$30{,}0\,\mathrm{m}$$

se lanza una pelota verticalmente hacia abajo con rapidez inicial:

$$5{,}00\,\mathrm{m/s}.$$

Despreciando la resistencia del aire, determine:

a) el tiempo necesario para llegar al suelo;

b) la velocidad inmediatamente antes del impacto.

Sistema de referencia y datos

Tomamos:

$$+y \text{ hacia arriba},$$

con:

$$y_0 = 30{,}0\,\mathrm{m}, \qquad y = 0.$$

Como la velocidad inicial apunta hacia abajo:

$$v_{0y} = -5{,}00\,\mathrm{m/s}.$$

La aceleración es:

$$a_y = -9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

Tiempo

Utilizamos:

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Sustituyendo:

$$0 = 30.0 - 5.00t - 4.905t^2.$$

Reordenando:

$$4.905t^2 + 5.00t - 30.0 = 0.$$

Aplicando la fórmula cuadrática:

$$t = \frac{-5.00 \pm \sqrt{(5.00)^2 - 4(4.905)(-30.0)}}{2(4.905)}.$$

Aparecen dos soluciones matemáticas, pero solamente una corresponde a un instante posterior al lanzamiento.

La solución físicamente válida es:

$$\boxed{t \approx 2{,}02\,\text{s}}.$$

Velocidad de impacto

$$v_y = v_{0y} - gt.$$

Entonces:

$$v_y = -5{,}00\,\text{m/s} - (9{,}81\,\text{m/s}^2)(2{,}02\,\text{s}).$$

Por tanto:

$$\boxed{v_y \approx -24{,}8\,\text{m/s}}.$$

La rapidez de impacto es:

$$\boxed{v \approx 24{,}8\,\text{m/s}}.$$

Interpretación física

El resultado negativo de la velocidad no significa que la rapidez sea negativa.
Indica que el movimiento ocurre en el sentido negativo del eje elegido, es decir, hacia abajo.

10.12. Lanzamiento vertical hacia arriba

Consideremos ahora una pelota lanzada verticalmente hacia arriba.

Elegimos nuevamente:

$$+y \text{ hacia arriba.}$$

La velocidad inicial es entonces positiva:

$$v_{0y} > 0.$$

Pero la aceleración sigue siendo:

$$a_y = -g.$$

Por tanto, mientras la pelota asciende:

$$v_y > 0, \qquad a_y < 0.$$

Como velocidad y aceleración tienen signos opuestos, la rapidez disminuye.

10.12.1. El punto más alto

A medida que la pelota asciende, su velocidad vertical disminuye.

En el punto más alto:

$$\boxed{v_y = 0}.$$

Sin embargo:

$$\boxed{a_y = -g}.$$

Error frecuente — Velocidad y aceleración en la altura máxima

Es incorrecto afirmar que en la altura máxima:

$$v_y = 0$$

y:

$$a_y = 0.$$

La velocidad es momentáneamente cero, pero la aceleración continúa siendo:

$$a_y = -g.$$

Si la aceleración también fuera cero, el objeto permanecería en reposo en ese punto y no comenzaría a descender.

10.12.2. Después de alcanzar la altura máxima

Después del punto más alto, la velocidad cambia de signo:

$$v_y < 0.$$

La aceleración continúa siendo:

$$a_y < 0.$$

Ahora velocidad y aceleración tienen el mismo signo, por lo que la rapidez aumenta.

Podemos resumir el proceso:

Etapa	v_y	a_y	Rapidez
Ascenso	$+$	$-$	disminuye
Altura máxima	0	$-$	0
Descenso	$-$	$-$	aumenta

10.13. Altura máxima

Supongamos que un objeto se lanza hacia arriba desde:

$$y = y_0$$

con velocidad inicial:

$$v_{0y} > 0.$$

En la altura máxima:

$$v_y = 0.$$

Utilizamos:

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0).$$

Entonces:

$$0 = v_{0y}^2 - 2g(y_{\text{máx}} - y_0).$$

Por tanto:

$$2g(y_{\text{máx}} - y_0) = v_{0y}^2.$$

Así:

$$\boxed{y_{\text{máx}} - y_0 = \frac{v_{0y}^2}{2g}}.$$

La altura ganada respecto del punto de lanzamiento es:

$$\boxed{\Delta y_{\text{máx}} = \frac{v_{0y}^2}{2g}}.$$

Interpretación física

La altura máxima depende del cuadrado de la rapidez inicial.
Por ejemplo, si la rapidez inicial se duplica:

$$v'_{0y} = 2v_{0y},$$

entonces:

$$\Delta y'_{\text{máx}} = \frac{(2v_{0y})^2}{2g} = 4\Delta y_{\text{máx}}.$$

Duplicar la rapidez inicial cuadruplica la altura máxima dentro del modelo ideal.

10.14. Tiempo para alcanzar la altura máxima

Partimos de:

$$v_y = v_{0y} - gt.$$

En la altura máxima:

$$v_y = 0.$$

Entonces:

$$0 = v_{0y} - gt_{\text{subida}}.$$

De donde:

$$\boxed{t_{\text{subida}} = \frac{v_{0y}}{g}}.$$

Esta expresión es válida para un lanzamiento vertical hacia arriba cuando el tiempo se mide desde el instante del lanzamiento.

10.15. Regreso a la misma altura

Consideremos un objeto lanzado hacia arriba desde una posición y_0.

Si posteriormente vuelve exactamente a esa misma altura, y despreciamos la resistencia del aire, existe una importante simetría cinemática.

En el instante de regreso:

$$y = y_0.$$

Utilizamos:

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0).$$

Como:

$$y - y_0 = 0,$$

obtenemos:

$$v_y^2 = v_{0y}^2.$$

Por tanto:

$$|v_y| = |v_{0y}|.$$

En el regreso el movimiento es hacia abajo, así que:

$$\boxed{v_y = -v_{0y}}.$$

Principio — Simetría a la misma altura

En caída libre ideal, si un objeto lanzado verticalmente hacia arriba vuelve a la misma altura desde la que fue lanzado:

- su rapidez tiene la misma magnitud que al lanzamiento;
- su velocidad tiene sentido opuesto;
- el tiempo de descenso desde la altura máxima hasta esa posición es igual al tiempo de ascenso.

10.15.1. Tiempo total cuando regresa al mismo nivel

El tiempo de subida es:

$$t_{\text{subida}} = \frac{v_{0y}}{g}.$$

Por simetría:

$$t_{\text{bajada}} = t_{\text{subida}}.$$

Por tanto:

$$t_{\text{total}} = 2t_{\text{subida}}.$$

Así:

$$\boxed{t_{\text{total}} = \frac{2v_{0y}}{g}}.$$

Advertencia

La expresión:

$$t_{\text{total}} = \frac{2v_{0y}}{g}$$

solamente es válida cuando el objeto regresa a la misma altura desde la que fue lanzado. No puede utilizarse directamente si el punto final se encuentra a una altura diferente.

10.16. Ejemplo: lanzamiento vertical hacia arriba

Ejemplo — Pelota lanzada hacia arriba

Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba desde el suelo con rapidez inicial:

$$v_{0y} = 18{,}0\,\text{m/s}.$$

Despreciando la resistencia del aire, determine:

a) el tiempo necesario para alcanzar la altura máxima;

b) la altura máxima respecto del punto de lanzamiento;

c) el tiempo total para regresar al suelo;

d) la velocidad inmediatamente antes de regresar al punto de lanzamiento.

Sistema de referencia

Tomaremos:

$$y_0 = 0$$

en el punto de lanzamiento y:

$$+y \text{ hacia arriba.}$$

Entonces:

$$v_{0y} = 18{,}0\,\text{m/s}, \qquad a_y = -g.$$

Tiempo de subida

En la altura máxima:

$$v_y = 0.$$

Utilizamos:

$$v_y = v_{0y} - gt.$$

Entonces:

$$0 = 18{,}0\,\text{m/s} - (9{,}81\,\text{m/s}^2)t.$$

Por tanto:

$$\boxed{t_{\text{subida}} \approx 1{,}83\,\text{s}}.$$

Altura máxima

Utilizamos:

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g\Delta y.$$

En el punto más alto:

$$v_y = 0.$$

Entonces:

$$\Delta y_{\text{máx}} = \frac{v_{0y}^2}{2g}.$$

Sustituyendo:

$$\Delta y_{\text{máx}} = \frac{(18{,}0\,\text{m/s})^2}{2(9{,}81\,\text{m/s}^2)}.$$

Así:

$$\boxed{\Delta y_{\text{máx}} \approx 16{,}5\,\text{m}}.$$

Tiempo total

Como la pelota regresa a la misma altura:

$$t_{\text{total}} = 2t_{\text{subida}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{t_{\text{total}} \approx 3{,}67\,\text{s}}.$$

Velocidad al regresar

Por simetría:

$$v_y = -v_{0y}.$$

Entonces:

$$\boxed{v_y = -18{,}0\,\text{m/s}}.$$

La rapidez es la misma que al lanzamiento, pero la velocidad apunta hacia abajo.

Interpretación física

Durante el ascenso la gravedad disminuye la rapidez de la pelota.
En el punto más alto la velocidad es cero, pero la aceleración continúa hacia abajo.
Durante el descenso la gravedad aumenta nuevamente la rapidez.
Al regresar al mismo nivel y dentro del modelo ideal, recupera la rapidez inicial.

10.17. Una misma posición puede alcanzarse dos veces

Durante un lanzamiento vertical hacia arriba, muchas posiciones pueden alcanzarse en dos instantes diferentes:

- una vez durante el ascenso;
- otra vez durante el descenso.

Esto explica por qué algunas ecuaciones producen dos soluciones físicamente válidas.

10.17.1. Dos velocidades posibles en una misma altura

Supongamos que:

$$y > y_0$$

pero:

$$y < y_{\text{máx}}.$$

De:

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0),$$

obtenemos:

$$v_y = \pm\sqrt{v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)}.$$

El signo positivo corresponde generalmente al ascenso:

$$v_y > 0,$$

mientras que el negativo corresponde al descenso:

$$v_y < 0.$$

Interpretación física

La posición por sí sola no determina la velocidad.
Para conocer completamente el estado del movimiento necesitamos también información sobre el sentido en el que se mueve el objeto.

10.17.2. Dos tiempos posibles

La ecuación:

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

es cuadrática en t.

Al fijar una altura intermedia puede producir dos valores positivos de tiempo.

Estos dos valores corresponden normalmente al instante de ascenso y al instante de descenso.

10.18. Gráficas del movimiento vertical

Las gráficas permiten visualizar con claridad cómo cambia el movimiento durante un lanzamiento vertical.

10.18.1. Gráfica posición–tiempo

Para:

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2,$$

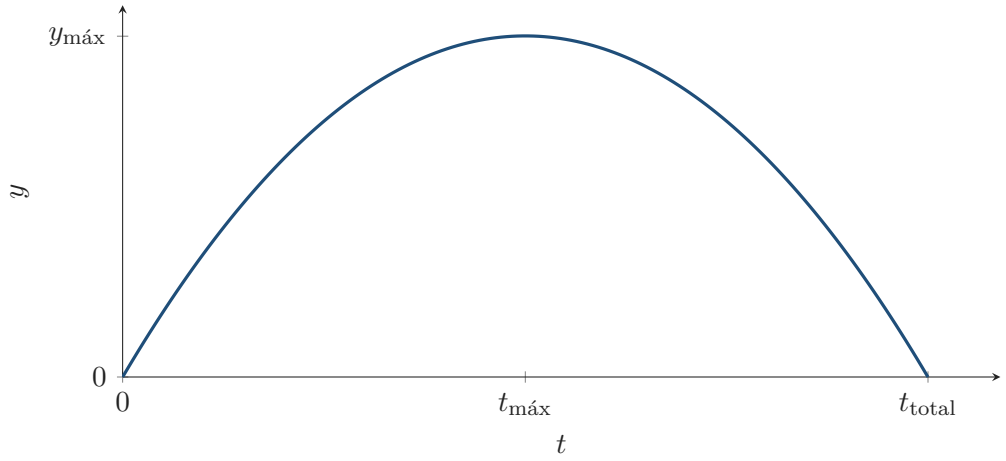
la gráfica $y - t$ es una parábola con concavidad hacia abajo.

Consideremos un lanzamiento desde:

$$y_0 = 0$$

con:

$$v_{0y} > 0.$$



La pendiente de esta gráfica representa la velocidad vertical.

Durante el ascenso:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} > 0.$$

En la altura máxima:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 0.$$

Durante el descenso:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} < 0.$$

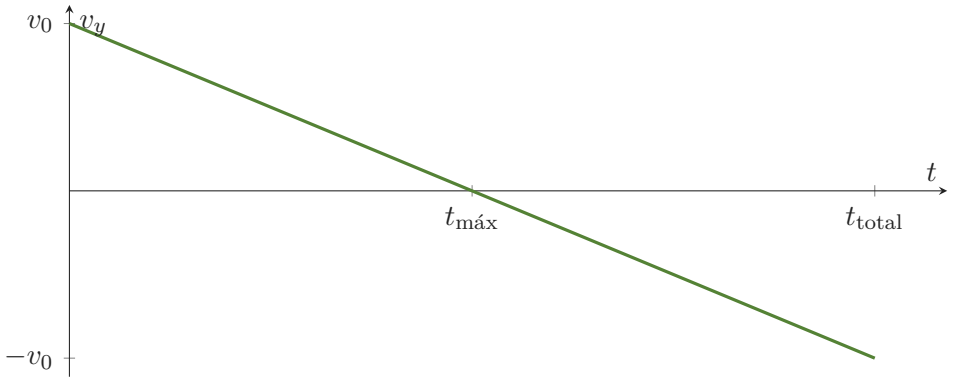
10.18.2. Gráfica velocidad–tiempo

La velocidad está dada por:

$$v_y = v_{0y} - gt.$$

Por tanto, la gráfica $v_y - t$ es una recta con pendiente:

$$-g.$$



La recta atraviesa $v_y = 0$ precisamente en la altura máxima.

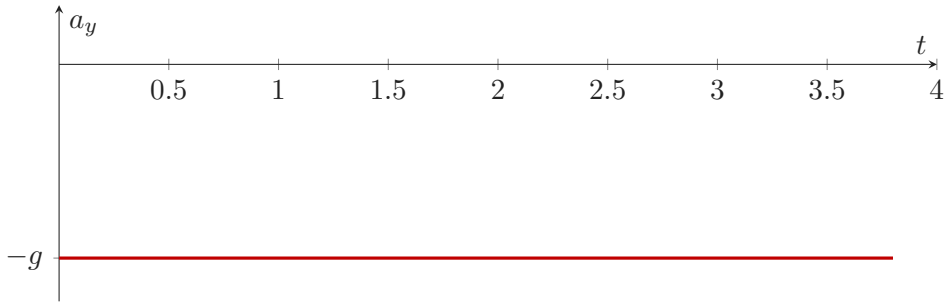
El área algebraica bajo la gráfica $v_y - t$ representa el desplazamiento vertical.

10.18.3. Gráfica aceleración–tiempo

Durante todo el movimiento ideal:

$$a_y = -g.$$

Por tanto, la gráfica $a_y - t$ es una línea horizontal.



La aceleración no cambia de signo cuando el objeto alcanza la altura máxima.

Error frecuente

La gráfica $y - t$ no representa la trayectoria geométrica del objeto.
El movimiento real ocurre sobre una línea vertical.
La parábola representa cómo cambia la coordenada vertical con el tiempo.

10.19. Relación entre los signos de velocidad y aceleración

La caída libre proporciona un ejemplo especialmente útil para recordar que una aceleración negativa no significa necesariamente disminución de rapidez.

Con:

$$+y \text{ hacia arriba,}$$

tenemos siempre:

$$a_y < 0.$$

10.19.1. Durante el ascenso

$$v_y > 0, \qquad a_y < 0.$$

Los signos son opuestos.

Por tanto:

$$\boxed{\text{la rapidez disminuye}}.$$

10.19.2. Durante el descenso

$$v_y < 0, \qquad a_y < 0.$$

Los signos son iguales.

Por tanto:

$$\boxed{\text{la rapidez aumenta}}.$$

Interpretación física

La aceleración gravitatoria no "sabe" si el objeto está subiendo o bajando.
Su sentido permanece hacia abajo.
Lo que cambia es la relación entre la dirección de la velocidad y la dirección de la aceleración.

10.20. ¿Todos los cuerpos caen con la misma aceleración?

Dentro del modelo de caída libre ideal, sí.

La aceleración gravitatoria cerca de un mismo lugar es independiente de:

- la masa del cuerpo;
- su composición;
- su velocidad inicial.

Esto no significa que todos los objetos reales que se dejan caer en el aire lleguen simultáneamente al suelo.

La resistencia del aire puede modificar considerablemente el movimiento.

10.20.1. El papel de la resistencia del aire

Una hoja extendida y una moneda pueden caer de manera muy diferente en el aire.

La hoja presenta una interacción con el aire mucho mayor en relación con su peso.

Si la hoja se arruga, el efecto de la resistencia del aire disminuye y su movimiento se aproxima más al modelo de caída libre.

Advertencia

La aceleración constante:

$$a_y = -g$$

es una característica del **modelo ideal de caída libre**.
No debe aplicarse sin analizar la situación a objetos para los cuales la resistencia del aire sea importante.

10.21. Estrategia general para resolver problemas de caída libre

Estrategia — Procedimiento recomendado

Para resolver un problema de caída libre o movimiento vertical:

1. Identifique el cuerpo y el intervalo de movimiento que se analizará.
2. Compruebe que pueda despreciarse la resistencia del aire.
3. Dibuje, cuando sea útil, un esquema vertical.
4. Defina el origen del eje y.
5. Defina explícitamente el sentido positivo.
6. Asigne signos a:
$$y_0, \qquad y, \qquad v_{0y}, \qquad v_y, \qquad a_y.$$
7. Si $+y$ apunta hacia arriba, utilice:
$$a_y = -g.$$
8. Identifique las magnitudes conocidas y la incógnita.
9. Seleccione la ecuación de MRUA que relacione las magnitudes necesarias.
10. Realice primero el planteamiento simbólico cuando sea conveniente.
11. Sustituya los valores con unidades compatibles.
12. Interprete el signo del resultado.
13. Compruebe si el tiempo obtenido es físicamente admisible y si el orden de magnitud resulta razonable.

10.21.1. Selección de la ecuación

Para $+y$ hacia arriba:

$$v_y = v_{0y} - gt$$

resulta útil cuando no se requiere la posición.

La ecuación:

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

relaciona posición y tiempo.

La ecuación:

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)$$

es especialmente útil cuando el tiempo no aparece en los datos ni en la incógnita.

No debe elegirse una ecuación únicamente porque parezca familiar. Primero debe identificarse qué información física se conoce y qué se desea determinar.

10.22. Raíces matemáticas y soluciones físicas

Al resolver:

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2,$$

puede aparecer una ecuación cuadrática.

Una ecuación cuadrática puede producir:

- dos tiempos positivos;
- un tiempo positivo y uno negativo;
- una raíz doble.

No todas las soluciones matemáticas tienen necesariamente significado para el intervalo físico que estamos estudiando.

10.22.1. Tiempo negativo

Un valor:

$$t < 0$$

puede describir matemáticamente cómo tendría que haberse movido el objeto antes de establecer:

$$t = 0.$$

Si el problema pregunta por lo que ocurre después del lanzamiento, esa raíz debe descartarse.

Advertencia

No se descarta una raíz simplemente porque "no nos gusta".
Debe interpretarse físicamente respecto del origen temporal definido en el problema.

10.22.2. Dos tiempos positivos

Si una pelota es lanzada hacia arriba y se pregunta cuándo se encuentra a cierta altura intermedia, pueden aparecer dos tiempos positivos.

Ambos pueden ser físicamente correctos:

- uno corresponde al ascenso;
- el otro corresponde al descenso.

10.23. Casos especiales importantes

10.23.1. Objeto soltado

Si:

$$v_{0y} = 0,$$

el cuerpo comienza desde el reposo.

10.23.2. Lanzamiento hacia arriba

Si elegimos $+y$ hacia arriba:

$$v_{0y} > 0.$$

10.23.3. Lanzamiento hacia abajo

Con la misma elección:

$$v_{0y} < 0.$$

10.23.4. Altura máxima

En el punto más alto:

$$v_y = 0,$$

pero:

$$a_y = -g.$$

10.23.5. Regreso al mismo nivel

Si no existe resistencia del aire:

$$|v_y| = |v_{0y}|.$$

10.23.6. Caída desde una altura muy pequeña

Cuando:

$$\Delta y \to 0,$$

el tiempo de caída y el cambio de rapidez tienden también a cero, como es físicamente razonable.

10.24. Aplicaciones

El estudio de la caída libre y del movimiento vertical aparece en numerosas situaciones.

Entre ellas:

- lanzamiento vertical de objetos;
- deportes;
- caída de herramientas;
- movimiento de gotas cuando la resistencia del aire puede aproximarse como despreciable durante ciertos intervalos;
- experimentos de laboratorio para medir g;
- análisis inicial de trayectorias de proyectiles;
- movimiento cerca de superficies de otros cuerpos astronómicos.

Aplicación — Medición experimental de g

Si un objeto se deja caer desde el reposo y la resistencia del aire puede despreciarse:

$$h = \frac{1}{2}gt^2.$$

Por tanto:

$$g = \frac{2h}{t^2}.$$

Midiendo una altura conocida y el tiempo de caída puede obtenerse experimentalmente una estimación de g.
Una medición más completa puede realizarse registrando varias posiciones y tiempos y estudiando la relación entre h y t^2.

10.25. Errores frecuentes

Error frecuente

Pensar que g siempre debe escribirse como un número negativo.
g es la magnitud de la aceleración gravitatoria y es positiva.
El signo aparece al escribir la componente de la aceleración según el eje elegido.

Error frecuente

Cambiar la dirección positiva durante el problema.
Una vez elegido el sistema de referencia, todos los signos deben mantenerse coherentes con él.

Error frecuente

Pensar que caída libre significa únicamente movimiento hacia abajo.
Un objeto lanzado hacia arriba está en caída libre después de ser liberado si sólo consideramos la gravedad.

Error frecuente

Suponer que en la altura máxima la aceleración es cero.
En la altura máxima:

$$v_y = 0,$$

pero:

$$a_y = -g.$$

Error frecuente

Confundir velocidad cero con ausencia de movimiento posterior.
Que la velocidad sea cero en un instante no implica que el objeto permanezca en reposo. Si existe aceleración, la velocidad comenzará a cambiar inmediatamente.

Error frecuente

Utilizar siempre $h = \frac{1}{2}gt^2$.
Esta relación sólo corresponde a un objeto soltado desde el reposo bajo una elección adecuada de h.
Si existe velocidad inicial, debe utilizarse la ecuación general.

Error frecuente

Creer que los objetos más pesados tienen mayor aceleración de caída libre.
En el modelo ideal, todos los cuerpos cercanos a un mismo lugar tienen la misma aceleración gravitatoria.

Error frecuente

Confundir rapidez con velocidad.
Una velocidad:

$$v_y = -20\,\mathrm{m/s}$$

indica movimiento hacia abajo si $+y$ apunta hacia arriba.
La rapidez correspondiente es:

$$20\,\mathrm{m/s}.$$

Error frecuente

Descartar automáticamente una segunda solución temporal.
En un lanzamiento hacia arriba, una misma altura puede alcanzarse durante el ascenso y durante el descenso.
Ambos tiempos pueden ser físicamente correctos.

10.26. Secuencia sugerida para impartir la clase

Nota pedagógica

Una posible secuencia para desarrollar este tema en clase es:

1. Mostrar o describir la caída de dos objetos diferentes y preguntar si deberían caer con la misma aceleración.
2. Discutir brevemente el efecto de la resistencia del aire y construir el modelo ideal de caída libre.
3. Definir claramente qué significa "caída libre" y enfatizar que también incluye objetos lanzados hacia arriba.
4. Introducir la magnitud:
$$g \approx 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$
5. Dibujar un eje vertical y elegir inicialmente:
$$+y \text{ hacia arriba.}$$
6. Establecer:
$$a_y = -g.$$
7. Recuperar las ecuaciones del MRUA y adaptarlas al movimiento vertical, evitando presentar fórmulas nuevas como relaciones aisladas.
8. Resolver primero un ejemplo de un objeto soltado desde el reposo.
9. Analizar después un objeto lanzado hacia abajo para trabajar correctamente el signo de la velocidad inicial.
10. Introducir el lanzamiento hacia arriba mediante una discusión cualitativa de los signos de v_y y a_y.

11. Preguntar qué ocurre con la aceleración en la altura máxima antes de mostrar la respuesta.
12. Deducir el tiempo de subida y la altura máxima.
13. Discutir la simetría al regresar a la misma altura.
14. Mostrar conjuntamente las gráficas $y - t$, $v_y - t$ y $a_y - t$.
15. Resolver un ejemplo completo de lanzamiento vertical hacia arriba.
16. Presentar un problema que produzca una ecuación cuadrática y discutir el significado físico de sus raíces.
17. Finalizar con preguntas conceptuales sobre signos, velocidad, aceleración y condiciones de validez del modelo.

10.27. Preguntas de comprensión

1. ¿Qué significa físicamente que un objeto esté en caída libre?
2. ¿Puede un objeto estar moviéndose hacia arriba y encontrarse en caída libre?
3. ¿Por qué una hoja de papel puede caer más lentamente que una moneda en el aire?
4. Si se desprecia la resistencia del aire, ¿depende la aceleración de caída libre de la masa del objeto?
5. ¿Qué representa la cantidad g?
6. Si $+y$ apunta hacia arriba, ¿qué signo tiene a_y?
7. Si elegimos $+y$ hacia abajo, ¿qué signo tiene a_y?
8. ¿Cambió físicamente la gravedad al cambiar el eje?
9. Durante el ascenso de una pelota, ¿la aceleración apunta hacia arriba o hacia abajo?
10. Durante el descenso, ¿cambia el sentido de la aceleración?
11. ¿Qué valor tiene la velocidad vertical en la altura máxima?
12. ¿Qué valor tiene la aceleración vertical en la altura máxima?
13. ¿Por qué una pelota comienza a descender si su velocidad es cero en el punto más alto?
14. Durante el ascenso, ¿la rapidez aumenta o disminuye? Explique mediante los signos de velocidad y aceleración.
15. Durante el descenso, ¿la rapidez aumenta o disminuye?
16. Si una pelota vuelve a la misma altura desde la que fue lanzada, ¿qué relación existe entre su rapidez inicial y su rapidez al regresar?

17. ¿Por qué una misma altura puede corresponder a dos tiempos diferentes?

18. ¿Por qué una misma altura puede corresponder a dos velocidades de signos opuestos?

19. ¿Cuándo puede utilizarse:
$$h = \frac{1}{2}gt^2?$$

20. ¿Por qué las ecuaciones de caída libre son realmente casos particulares de las ecuaciones de MRUA?

21. ¿Qué forma tiene la gráfica $y - t$ de un lanzamiento vertical hacia arriba?

22. ¿Qué representa la pendiente de la gráfica $v_y - t$?

23. ¿Qué significado físico puede tener una solución negativa para el tiempo?

24. ¿Qué condiciones pueden hacer que el modelo de caída libre deje de ser adecuado?

Resumen

La caída libre es el movimiento de un cuerpo cuando se considera únicamente la influencia de la gravedad y se desprecia la resistencia del aire.
Cerca de la superficie terrestre, para distancias no demasiado grandes, la magnitud de la aceleración gravitatoria puede aproximarse como constante:

$$g \approx 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

La cantidad g es positiva. El signo de la componente de la aceleración depende del sistema de referencia.
Si elegimos:

$$+y \text{ hacia arriba},$$

entonces:

$$\boxed{a_y = -g}.$$

El movimiento es un caso particular del MRUA:

$$\boxed{v_y = v_{0y} - gt},$$

$$\boxed{y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2},$$

$$\boxed{v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)}.$$

Un objeto soltado desde el reposo tiene:

$$v_{0y} = 0.$$

Un objeto lanzado hacia arriba tiene inicialmente:

$$v_{0y} > 0$$

cuando $+y$ apunta hacia arriba.
Durante el ascenso:

$$v_y > 0, \qquad a_y < 0,$$

por lo que su rapidez disminuye.
En la altura máxima:

$$v_y = 0, \qquad a_y = -g.$$

Durante el descenso:

$$v_y < 0, \qquad a_y < 0,$$

por lo que su rapidez aumenta.
Para un lanzamiento vertical hacia arriba:

$$\boxed{t_{\text{subida}} = \frac{v_{0y}}{g}},$$

y la altura máxima respecto del punto de lanzamiento es:

$$\boxed{\Delta y_{\text{máx}} = \frac{v_{0y}^2}{2g}}.$$

Si el objeto regresa a la misma altura de lanzamiento y se desprecia la resistencia del aire:

$$\boxed{v_y = -v_{0y}},$$

y:

$$\boxed{t_{\text{total}} = \frac{2v_{0y}}{g}}.$$

Estas últimas relaciones son casos particulares y no deben utilizarse cuando la posición final sea diferente de la inicial.
La clave para resolver correctamente problemas de caída libre no consiste en memorizar signos, sino en:

1. elegir un sistema de referencia;

2. asignar los signos de acuerdo con ese sistema;
3. reconocer que la aceleración es constante;
4. utilizar las ecuaciones generales del MRUA;
5. interpretar físicamente el resultado.

11. Movimiento en dos y tres dimensiones

11.1. Movimiento en dos y tres dimensiones

Hasta ahora hemos estudiado principalmente movimientos que pueden describirse mediante una sola coordenada. Por ejemplo, un automóvil que avanza por una carretera completamente recta puede describirse, durante cierto intervalo, mediante una posición $x(t)$.

Sin embargo, una gran cantidad de movimientos reales no ocurre sobre una sola línea.

Un automóvil puede tomar una curva, un dron puede desplazarse simultáneamente hacia adelante y hacia arriba, una embarcación puede cambiar su posición en dos direcciones sobre la superficie del agua y una aeronave puede modificar las tres coordenadas espaciales durante su movimiento.

En estas situaciones ya no basta una sola coordenada.

Necesitamos describir la posición, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración mediante **vectores**.

Idea fundamental — La extensión fundamental

El paso del movimiento en una dimensión al movimiento en dos o tres dimensiones no exige abandonar los conceptos de cinemática ya construidos.
Las ideas siguen siendo las mismas:

$$\text{posición} \longrightarrow \text{desplazamiento} \longrightarrow \text{velocidad} \longrightarrow \text{aceleración}.$$

La diferencia fundamental es que estas magnitudes deben tratarse ahora como vectores y, por tanto, poseen componentes, magnitud, dirección y sentido.

11.2. ¿Cuántas dimensiones necesita un movimiento?

La cantidad de dimensiones necesarias depende de cuántas coordenadas espaciales deben cambiar para describir el movimiento.

11.2.1. Movimiento en una dimensión

Si el objeto permanece sobre una línea recta, una sola coordenada puede ser suficiente:

$$x = x(t).$$

Por ejemplo, el movimiento de un ascensor idealizado puede describirse utilizando únicamente una coordenada vertical.

11.2.2. Movimiento en dos dimensiones

Si la partícula se mueve dentro de un plano, necesitamos dos coordenadas:

$$x = x(t), \qquad y = y(t).$$

El movimiento ocurre en el plano xy.

11.2.3. Movimiento en tres dimensiones

Para describir un movimiento espacial general necesitamos tres coordenadas:

$$x = x(t), \qquad y = y(t), \qquad z = z(t).$$

Interpretación física

La dimensionalidad del movimiento no depende de que el objeto real sea tridimensional. Un automóvil es un cuerpo tridimensional, pero si se mueve a lo largo de una carretera recta y sólo queremos estudiar su traslación, su movimiento puede modelarse como unidimensional. La dimensionalidad se refiere al número de coordenadas necesarias para describir el movimiento que estamos estudiando.

11.3. Modelo de partícula

Continuaremos utilizando el modelo de partícula desarrollado anteriormente.

Modelo — Partícula

Representamos el objeto mediante un punto cuando sus dimensiones, forma y orientación no son importantes para responder la pregunta física planteada.
El punto conserva la información necesaria sobre la posición y el movimiento traslacional del objeto, pero ignora detalles como su tamaño y su rotación.

Este modelo permite estudiar mediante las mismas ecuaciones el movimiento de objetos físicamente muy diferentes, siempre que sus dimensiones no sean relevantes para el problema considerado.

11.4. Sistema de referencia en dos dimensiones

Antes de describir un movimiento debemos establecer un sistema de referencia.

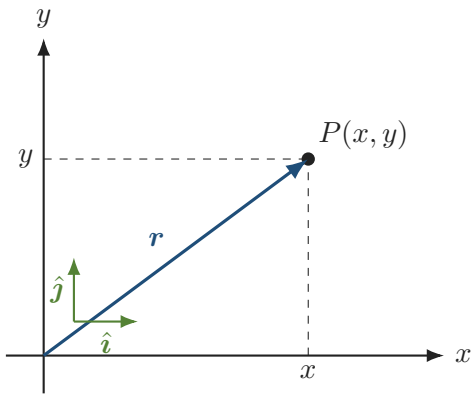
En un plano cartesiano utilizamos dos ejes mutuamente perpendiculares:

$$x \quad \text{y} \quad y.$$

Definimos también los vectores unitarios:

$$\hat{\boldsymbol{\imath}} \quad \text{y} \quad \hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

que apuntan, respectivamente, hacia los sentidos positivos de los ejes x y y.



Advertencia

Los signos de las componentes x y y no poseen significado absoluto.
Su interpretación depende de:

- dónde se encuentra el origen;
- cómo están orientados los ejes;
- qué sentidos se eligieron como positivos.

Estas decisiones deben establecerse antes de analizar el movimiento.

11.5. Sistema de referencia en tres dimensiones

Para un movimiento espacial introducimos un tercer eje:

$$z,$$

perpendicular a los otros dos, y el vector unitario correspondiente:

$$\hat{\boldsymbol{k}}.$$

Utilizaremos un sistema cartesiano de mano derecha formado por:

$$\hat{\boldsymbol{\imath}}, \qquad \hat{\boldsymbol{\jmath}}, \qquad \hat{\boldsymbol{k}}.$$

Una posición espacial se especificará entonces mediante las tres coordenadas:

$$(x, y, z).$$

Recordatorio — Componentes rectangulares

En todo este capítulo utilizaremos prioritariamente componentes cartesianas.
Para cualquier vector tridimensional:

$$\boldsymbol{A} = A_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + A_y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + A_z\hat{\boldsymbol{k}}.$$

Su magnitud es:

$$A = \|\boldsymbol{A}\| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}.$$

En dos dimensiones basta tomar:

$$A_z = 0.$$

11.6. Vector de posición

En movimiento rectilíneo utilizábamos una coordenada x para indicar dónde se encontraba la partícula.

En dos o tres dimensiones necesitamos un vector.

Definición — Vector de posición

El vector de posición $\boldsymbol{r}$ es el vector que se extiende desde el origen del sistema de referencia hasta la posición ocupada por la partícula.

En tres dimensiones:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = x\hat{\boldsymbol{\imath}} + y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + z\hat{\boldsymbol{k}}}.$$

En dos dimensiones:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = x\hat{\boldsymbol{\imath}} + y\hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

Las coordenadas:

$$x, \qquad y, \qquad z$$

son las componentes rectangulares del vector de posición.

En el SI se expresan en metros.

11.6.1. Magnitud del vector de posición

La magnitud del vector de posición es:

$$r = \|\boldsymbol{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

En un movimiento bidimensional:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Esta magnitud representa la distancia geométrica entre el origen y la posición actual de la partícula.

Error frecuente — Magnitud de la posición y distancia recorrida

La cantidad:

$$\|\boldsymbol{r}\|$$

no representa, en general, la distancia que ha recorrido la partícula.
Solamente indica qué tan lejos se encuentra la posición actual respecto del origen.
Una partícula podría haber seguido una trayectoria muy larga y terminar cerca del origen.

11.7. La posición depende del tiempo

Si una partícula se mueve, sus coordenadas pueden cambiar con el tiempo:

$$x = x(t), \qquad y = y(t), \qquad z = z(t).$$

Por tanto, podemos escribir:

$$\boxed{\boldsymbol{r}(t) = x(t)\hat{\boldsymbol{\imath}} + y(t)\hat{\boldsymbol{\jmath}} + z(t)\hat{\boldsymbol{k}}}.$$

Esta función vectorial contiene la descripción cinemática de la posición de la partícula en cada instante.

Interpretación física

Conocer $\boldsymbol{r}(t)$ significa conocer simultáneamente:

$$x(t), \qquad y(t), \qquad z(t).$$

No son tres tiempos diferentes ni tres movimientos desconectados.
Son tres componentes espaciales del mismo movimiento y todas se evalúan en el mismo instante t.

11.8. Trayectoria

A medida que cambia el vector de posición, la partícula va ocupando diferentes puntos del espacio.

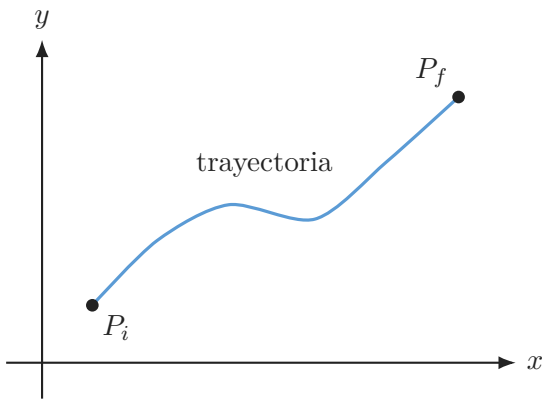
El conjunto de esos puntos forma su trayectoria.

Definición — Trayectoria

La trayectoria es la curva geométrica formada por las posiciones sucesivas que ocupa una partícula durante su movimiento.

Una trayectoria puede ser:

- rectilínea;
- curvilínea;
- plana;
- espacial.



11.9. Ecuaciones paramétricas de la trayectoria

Cuando conocemos:

$$x = x(t), \qquad y = y(t),$$

estas dos ecuaciones describen la trayectoria de manera paramétrica.

El tiempo t actúa como parámetro común.

En tres dimensiones tendríamos:

$$x = x(t), \qquad y = y(t), \qquad z = z(t).$$

11.9.1. Eliminar el tiempo

En algunos casos podemos eliminar t entre las ecuaciones y obtener una relación directa entre las coordenadas.

Por ejemplo, si:

$$x = 2t$$

y:

$$y = t^2,$$

de la primera relación:

$$t = \frac{x}{2}.$$

Sustituyendo en la segunda:

$$y = \left(\frac{x}{2}\right)^2.$$

Por tanto:

$$\boxed{y = \frac{x^2}{4}}.$$

Esta ecuación describe la forma geométrica de la trayectoria en el plano xy.

Interpretación física

Las ecuaciones:

$$x(t), \qquad y(t)$$

indican **cómo cambia la posición con el tiempo**.
La ecuación:

$$y = y(x)$$

describe **la forma geométrica de la trayectoria** después de haber eliminado el tiempo.
Son representaciones diferentes del mismo movimiento.

11.10. Desplazamiento en dos y tres dimensiones

Supongamos que en el instante t_i una partícula tiene posición:

$$\boldsymbol{r}_i,$$

y en un instante posterior t_f:

$$\boldsymbol{r}_f.$$

El desplazamiento continúa siendo el cambio de posición.

Definición — Vector desplazamiento

El desplazamiento de una partícula entre dos posiciones es:

$$\boxed{\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_f - \boldsymbol{r}_i}.$$

Si:

$$\boldsymbol{r}_i = x_i\hat{\boldsymbol{\imath}} + y_i\hat{\boldsymbol{\jmath}} + z_i\hat{\boldsymbol{k}}$$

y:

$$\boldsymbol{r}_f = x_f\hat{\boldsymbol{\imath}} + y_f\hat{\boldsymbol{\jmath}} + z_f\hat{\boldsymbol{k}},$$

entonces:

$$\Delta\boldsymbol{r} = (x_f - x_i)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (y_f - y_i)\hat{\boldsymbol{\jmath}} + (z_f - z_i)\hat{\boldsymbol{k}}.$$

Definiendo:

$$\Delta x = x_f - x_i,$$

$$\Delta y = y_f - y_i,$$

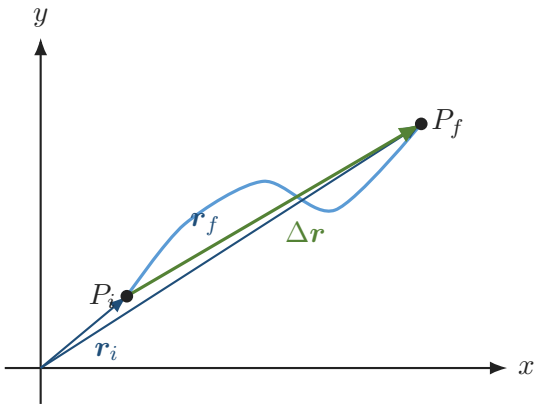
$$\Delta z = z_f - z_i,$$

obtenemos:

$$\boxed{\Delta\boldsymbol{r} = \Delta x\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \Delta y\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \Delta z\,\hat{\boldsymbol{k}}}.$$

11.10.1. Interpretación geométrica

El vector desplazamiento apunta directamente desde la posición inicial hasta la posición final.



Interpretación física

El desplazamiento no describe todo el camino recorrido.
Sólo compara las posiciones inicial y final.
Por ello, dos trayectorias completamente diferentes pueden producir exactamente el mismo vector desplazamiento si comienzan y terminan en los mismos puntos.

11.11. Distancia recorrida y magnitud del desplazamiento

La distancia recorrida mide la longitud total de la trayectoria.

La magnitud del desplazamiento es:

$$\|\Delta \boldsymbol{r}\| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}.$$

En general:

$$\boxed{d \geq \|\Delta \boldsymbol{r}\|}.$$

La igualdad se produce solamente cuando la trayectoria recorrida entre las dos posiciones coincide con el segmento recto que las une y no existe retroceso.

Para una descripción continua, la distancia recorrida puede escribirse como:

$$d = \int_{t_i}^{t_f} \|\boldsymbol{v}(t)\| \, \mathrm{d}t.$$

Más adelante veremos que:

$$\|\boldsymbol{v}(t)\|$$

es precisamente la rapidez instantánea.

Error frecuente

No debe calcularse la distancia total simplemente mediante:

$$\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

cuando la trayectoria es curva.
Esa expresión proporciona la magnitud del **desplazamiento**, no la longitud de una trayectoria arbitraria.

11.12. Ejemplo: posición y desplazamiento en un plano

Ejemplo — Movimiento entre dos puntos

Una partícula se mueve en un plano desde:

$$P_i = (-2, 1)\,\mathrm{m}$$

hasta:

$$P_f = (4, 5)\,\mathrm{m}.$$

Determine el vector desplazamiento y su magnitud.

Los vectores de posición son:

$$\boldsymbol{r}_i = (-2\hat{\boldsymbol{\imath}} + \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{r}_f = (4\hat{\boldsymbol{\imath}} + 5\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

El desplazamiento es:

$$\Delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_f - \boldsymbol{r}_i.$$

Trabajando por componentes:

$$\Delta x = 4 - (-2) = 6\,\mathrm{m},$$

$$\Delta y = 5 - 1 = 4\,\mathrm{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta\boldsymbol{r} = (6\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}.$$

Su magnitud es:

$$\|\Delta\boldsymbol{r}\| = \sqrt{6^2 + 4^2}\,\mathrm{m}.$$

Así:

$$\boxed{\|\Delta \boldsymbol{r}\| = \sqrt{52}\,\text{m} \approx 7{,}21\,\text{m}}.$$

Interpretación física

El resultado indica que la posición final está:

- 6 m más hacia $+x$;
- 4 m más hacia $+y$;

que la posición inicial.
La magnitud 7,21 m es la separación recta entre las posiciones inicial y final. No podemos determinar la distancia realmente recorrida sin conocer la trayectoria.

11.13. Velocidad media

En una dimensión definimos la velocidad media como el desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo.

La misma idea se conserva en varias dimensiones.

Definición — Velocidad media

La velocidad media de una partícula durante un intervalo Δt es:

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{v}} = \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}}.$$

Como:

$$\Delta t = t_f - t_i > 0,$$

la velocidad media tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento.

En componentes:

$$\boxed{\bar{v}_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}},$$

$$\boxed{\bar{v}_y = \frac{\Delta y}{\Delta t}},$$

$$\boxed{\bar{v}_z = \frac{\Delta z}{\Delta t}}.$$

Por tanto:

$$\bar{\boldsymbol{v}} = \bar{v}_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + \bar{v}_y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \bar{v}_z\hat{\boldsymbol{k}}.$$

La unidad SI es:

$$\text{m/s}.$$

Interpretación física

La velocidad media contiene información sobre el cambio neto de posición por unidad de tiempo.
No describe necesariamente cómo fue la velocidad durante cada instante del recorrido.

11.13.1. Ejemplo

Si en el ejemplo anterior la partícula tarda:

$$\Delta t = 2{,}0\,\text{s},$$

su velocidad media es:

$$\bar{\boldsymbol{v}} = \frac{(6\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m}}{2{,}0\,\text{s}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{v}} = (3.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}}.$$

Su magnitud es:

$$\|\bar{\boldsymbol{v}}\| = \sqrt{3.0^2 + 2.0^2}\,\text{m/s}.$$

Así:

$$\boxed{\|\bar{\boldsymbol{v}}\| \approx 3{,}61\,\text{m/s}}.$$

11.14. Velocidad instantánea

La velocidad media describe un intervalo completo.

Sin embargo, con frecuencia queremos saber cómo se mueve la partícula en un instante determinado.

Para ello reducimos progresivamente el intervalo temporal.

$$\bar{\boldsymbol{v}} = \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}.$$

Cuando:

$$\Delta t \to 0,$$

el desplazamiento también se hace muy pequeño y obtenemos la velocidad instantánea.

Definición — Velocidad instantánea

La velocidad instantánea es:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}}.$$

Esta ecuación significa físicamente que la velocidad es la tasa instantánea de cambio del vector de posición con respecto al tiempo.

11.15. La velocidad es tangente a la trayectoria

Esta propiedad es una de las ideas geométricas más importantes del movimiento en dos y tres dimensiones.

Durante un intervalo finito, el desplazamiento:

$$\Delta \boldsymbol{r}$$

une dos puntos de la trayectoria.

La velocidad media tiene la misma dirección que ese desplazamiento.

A medida que hacemos más pequeño el intervalo:

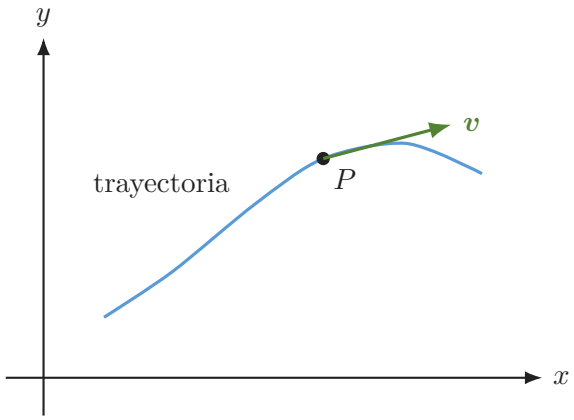
$$\Delta t \to 0,$$

los dos puntos se aproximan y la dirección del desplazamiento se aproxima a la dirección tangente a la curva.

Por ello:

Principio — Dirección de la velocidad instantánea

En cada punto de una trayectoria, el vector velocidad instantánea es tangente a la trayectoria y apunta en el sentido instantáneo del movimiento.



Error frecuente

La velocidad instantánea no apunta necesariamente desde el origen hacia la partícula.
El vector:

$$\boldsymbol{r}$$

apunta desde el origen hasta la posición.
El vector:

$$\boldsymbol{v}$$

es tangente a la trayectoria.
Son vectores físicamente diferentes.

11.16. Componentes de la velocidad

Escribimos:

$$\boldsymbol{r} = x\hat{\boldsymbol{\imath}} + y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + z\hat{\boldsymbol{k}}.$$

Los vectores unitarios cartesianos son constantes cuando los ejes están fijos:

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{\imath}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{\jmath}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{k}}}{\mathrm{d}t} = 0.$$

Por tanto:

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{\imath}} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{k}}.$$

Comparando con:

$$\boldsymbol{v} = v_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + v_z\hat{\boldsymbol{k}},$$

obtenemos:

$$\boxed{v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}},$$

$$\boxed{v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}},$$

$$\boxed{v_z = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}}.$$

Interpretación física

Cada componente de la velocidad indica qué tan rápidamente cambia la coordenada correspondiente.
Por ejemplo:

$$v_x > 0$$

significa que, en ese instante, la coordenada x está aumentando.
En cambio:

$$v_y < 0$$

significa que la coordenada y está disminuyendo.
Estos signos deben interpretarse respecto de los ejes previamente definidos.

11.17. Rapidez

La rapidez continúa siendo una magnitud escalar.

Definición — Rapidez instantánea

La rapidez es la magnitud del vector velocidad:

$$\boxed{v = \|\boldsymbol{v}\|}.$$

En tres dimensiones:

$$\boxed{v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}}.$$

En el plano:

$$\boxed{v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}}.$$

La rapidez siempre es:

$$v \geq 0.$$

Advertencia

No deben confundirse:

$$\boldsymbol{v}$$

y:

$$v = \|\boldsymbol{v}\|.$$

La velocidad posee dirección y sentido.
La rapidez solamente representa su magnitud.

11.18. Dirección de la velocidad en un plano

Si:

$$\boldsymbol{v} = v_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_y\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

y medimos el ángulo θ desde el eje $+x$, entonces:

$$v_x = v\cos\theta,$$

$$v_y = v\sin\theta.$$

Cuando conocemos las componentes:

$$\tan\theta = \frac{v_y}{v_x}.$$

Así:

$$\theta = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right),$$

pero el cuadrante debe determinarse observando los signos de v_x y v_y.

Error frecuente — El cuadrante

La calculadora puede devolver un ángulo cuya tangente sea correcta pero que no corresponda al cuadrante físico del vector.
Por ello, antes de dar una dirección final siempre deben examinarse los signos de:

$$v_x \qquad \text{y} \qquad v_y.$$

11.19. Aceleración media

La aceleración mide cómo cambia la velocidad.

Ahora debemos recordar que la velocidad es un vector.

Supongamos que:

$$\boldsymbol{v}_i$$

es la velocidad inicial y:

$$\boldsymbol{v}_f$$

la velocidad final.

El cambio de velocidad es:

$$\Delta\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_f - \boldsymbol{v}_i.$$

Definición — Aceleración media

La aceleración media durante un intervalo Δt es:

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{a}} = \frac{\Delta \boldsymbol{v}}{\Delta t}}.$$

En componentes:

$$\bar{a}_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t},$$

$$\bar{a}_y = \frac{\Delta v_y}{\Delta t},$$

$$\bar{a}_z = \frac{\Delta v_z}{\Delta t}.$$

La unidad SI es:

$$\mathrm{m/s^2}.$$

11.20. Aceleración instantánea

Al tomar el límite:

$$\Delta t \to 0,$$

obtenemos la aceleración instantánea.

Definición — Aceleración instantánea

La aceleración instantánea es:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{v}}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}}.$$

Como:

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t},$$

también:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}}.$$

Por componentes:

$$\boxed{a_x = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}},$$

$$\boxed{a_y = \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}},$$

$$\boxed{a_z = \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}}.$$

11.21. ¿Qué puede cambiar cuando existe aceleración?

En movimiento rectilíneo era fácil concentrarse en el aumento o disminución de la rapidez.

En varias dimensiones aparece una posibilidad adicional.

Como la velocidad es un vector, puede cambiar:

1. su magnitud;
2. su dirección;
3. su magnitud y su dirección simultáneamente.

Por tanto:

Idea fundamental — Acelerar no significa únicamente aumentar la rapidez

Existe aceleración siempre que cambie el vector velocidad.
Eso puede ocurrir incluso si la rapidez permanece constante, siempre que cambie la dirección del movimiento.

11.21.1. Cambio de magnitud

Si el vector velocidad conserva su dirección pero aumenta o disminuye su magnitud, existe aceleración.

Este caso incluye muchos movimientos rectilíneos.

11.21.2. Cambio de dirección

Supongamos que:

$$\|\boldsymbol{v}_i\| = \|\boldsymbol{v}_f\|,$$

pero:

$$\boldsymbol{v}_i \neq \boldsymbol{v}_f.$$

La rapidez inicial y final pueden ser iguales, pero como cambió la dirección:

$$\Delta \boldsymbol{v} \neq 0.$$

Por tanto:

$$\boldsymbol{a} \neq 0.$$

Error frecuente — Rapidez constante no implica aceleración nula

La afirmación:

$$v = \text{constante} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{a} = 0$$

es falsa en general.
Sólo una **velocidad vectorial constante** implica:

$$\boldsymbol{a} = 0.$$

Una partícula puede conservar su rapidez y, al mismo tiempo, acelerar porque cambia la dirección de $\boldsymbol{v}$.

11.22. Dirección de la aceleración

La aceleración no tiene por qué apuntar en la misma dirección que la velocidad.

Podemos encontrar situaciones en las que:

- $\boldsymbol{a}$ sea paralela a $\boldsymbol{v}$;
- $\boldsymbol{a}$ sea opuesta a $\boldsymbol{v}$;
- $\boldsymbol{a}$ forme un ángulo con $\boldsymbol{v}$;
- $\boldsymbol{a}$ sea perpendicular a $\boldsymbol{v}$ en cierto instante.

Interpretación física

La velocidad responde principalmente a:

¿hacia dónde y qué tan rápido se mueve la partícula?

La aceleración responde a:

¿cómo está cambiando ese vector velocidad?

Por ello, no existe una regla general que obligue a ambos vectores a tener la misma dirección.

11.23. Posición, velocidad y aceleración: estructura matemática

Las relaciones fundamentales pueden resumirse mediante:

$$\boldsymbol{r}(t)$$

$$\Downarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$$

$$\boldsymbol{v}(t) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$$

$$\Downarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$$

$$\boldsymbol{a}(t) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}.$$

En componentes:

$$x(t) \longrightarrow v_x(t) \longrightarrow a_x(t),$$

$$y(t) \longrightarrow v_y(t) \longrightarrow a_y(t),$$

$$z(t) \longrightarrow v_z(t) \longrightarrow a_z(t).$$

Interpretación física

Las derivadas no son únicamente operaciones matemáticas.
Expresan relaciones físicas:

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

mide qué tan rápidamente cambia la coordenada x, mientras:

$$\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}$$

mide qué tan rápidamente cambia la componente x de la velocidad.

11.24. La relación integral

También podemos recorrer el proceso en sentido contrario.

Si conocemos la aceleración:

$$\boldsymbol{a}(t),$$

el cambio de velocidad entre t_i y t_f es:

$$\boxed{\Delta \boldsymbol{v} = \int_{t_i}^{t_f} \boldsymbol{a}(t)\ \mathrm{d}t}.$$

Y si conocemos la velocidad:

$$\boxed{\Delta \boldsymbol{r} = \int_{t_i}^{t_f} \boldsymbol{v}(t)\ \mathrm{d}t}.$$

Por componentes:

$$\Delta x = \int_{t_i}^{t_f} v_x(t)\ \mathrm{d}t,$$

$$\Delta y = \int_{t_i}^{t_f} v_y(t)\ \mathrm{d}t,$$

$$\Delta z = \int_{t_i}^{t_f} v_z(t)\ \mathrm{d}t.$$

Interpretación física

La integración representa acumulación.
Acumular pequeños cambios de velocidad produce un cambio total de velocidad.
Acumular pequeños desplazamientos produce el desplazamiento total.

11.25. El método de componentes rectangulares

El procedimiento más general para trabajar con movimiento en dos o tres dimensiones consiste en escribir todas las magnitudes vectoriales mediante sus componentes rectangulares.

Por ejemplo:

$$\boldsymbol{r} = x\hat{\boldsymbol{\imath}} + y\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

$$\boldsymbol{v} = v_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_y\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

$$\boldsymbol{a} = a_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + a_y\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Las ecuaciones vectoriales pueden entonces convertirse en ecuaciones para cada eje.

Estrategia — Idea central

Para analizar un movimiento multidimensional:

1. defina el sistema de referencia;
2. escriba los vectores mediante componentes;
3. aplique las relaciones cinemáticas a cada componente;
4. utilice el mismo tiempo para todas las componentes;
5. reconstruya el vector final;
6. determine magnitud y dirección sólo después de obtener las componentes.

Este procedimiento es preferible a intentar trabajar directamente con magnitudes y ángulos durante todo el cálculo.

11.26. ¿Son independientes los movimientos en cada eje?

Con ejes cartesianos fijos, las ecuaciones vectoriales pueden escribirse por componentes.

Por ejemplo:

$$\boldsymbol{a} = a_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + a_y\hat{\boldsymbol{\jmath}}$$

equivale a estudiar:

$$a_x, \qquad a_y.$$

Esto permite resolver las ecuaciones correspondientes a x y y por separado.

Sin embargo, no significa que estemos estudiando dos partículas distintas.

Interpretación física

Las componentes comparten una condición fundamental:

$$\boxed{\text{el mismo tiempo } t}.$$

La partícula posee simultáneamente una posición $x(t)$ y una posición $y(t)$.
La trayectoria completa aparece al combinar ambas componentes.

Además, algunos sistemas físicos pueden imponer restricciones que relacionen las diferentes componentes. Por ello, la posibilidad de escribir las ecuaciones por componentes no debe confundirse con una independencia física universal.

11.27. Ejemplo: de la posición a la trayectoria

Ejemplo — Partícula con movimiento curvilíneo

Una partícula se mueve en el plano según:

$$\boldsymbol{r}(t) = (1 + 2t)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (4t - t^2)\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

donde las posiciones se expresan en metros y el tiempo en segundos.
Determine:

a) las ecuaciones $x(t)$ y $y(t)$;

b) la velocidad;

c) la aceleración;

d) la posición y la velocidad en $t = 1{,}0\,\text{s}$;

e) la ecuación de la trayectoria.

Las componentes de posición son:

$$x(t) = 1 + 2t,$$

$$y(t) = 4t - t^2.$$

La velocidad es:

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}.$$

Por componentes:

$$v_x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(1 + 2t) = 2,$$

$$v_y = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(4t - t^2) = 4 - 2t.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{v}(t) = 2\hat{\boldsymbol{\imath}} + (4 - 2t)\hat{\boldsymbol{\jmath}}}$$

en m/s.

La aceleración es:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}.$$

Entonces:

$$a_x = 0,$$

$$a_y = -2.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = -2\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Para:

$$t = 1{,}0\,\mathrm{s},$$

la posición es:

$$x = 1 + 2(1) = 3\,\text{m},$$

$$y = 4(1) - (1)^2 = 3\,\text{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = (3\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m}}.$$

La velocidad en ese instante es:

$$\boldsymbol{v} = (2\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}.$$

La rapidez es:

$$v = \sqrt{2^2 + 2^2}\,\text{m/s}.$$

Así:

$$\boxed{v = 2\sqrt{2}\,\text{m/s} \approx 2{,}83\,\text{m/s}}.$$

Como ambas componentes de la velocidad son positivas e iguales:

$$\theta = 45^\circ.$$

Para obtener la trayectoria despejamos el tiempo de:

$$x = 1 + 2t.$$

Entonces:

$$t = \frac{x - 1}{2}.$$

Sustituyendo en:

$$y = 4t - t^2,$$

obtenemos:

$$y = 2(x-1) - \frac{(x-1)^2}{4}.$$

Por tanto:

$$\boxed{y = 2(x-1) - \frac{(x-1)^2}{4}}.$$

Interpretación física

La partícula tiene:

$$v_x = 2\,\mathrm{m/s}$$

constante, mientras que v_y cambia con el tiempo.
Por ello, aunque una componente del movimiento sea uniforme, la trayectoria completa no tiene por qué ser rectilínea.

11.28. Movimiento con aceleración constante en varias dimensiones

Consideremos ahora el caso en el que el vector aceleración permanece constante:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = \text{constante}}.$$

Esto significa que todas sus componentes cartesianas son constantes:

$$a_x = \text{constante},$$

$$a_y = \text{constante},$$

$$a_z = \text{constante}.$$

Modelo — Partícula con aceleración constante

Durante el intervalo considerado suponemos que el vector aceleración mantiene:

- la misma magnitud;

- la misma dirección;
- el mismo sentido.

Esta condición permite integrar directamente las ecuaciones cinemáticas.

11.29. Velocidad para aceleración constante

Partimos de:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}.$$

Si $\boldsymbol{a}$ es constante:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{a}\ \mathrm{d}t.$$

Integramos desde:

$$t = 0$$

hasta un instante t, y desde:

$$\boldsymbol{v}_0$$

hasta:

$$\boldsymbol{v}.$$

Entonces:

$$\int_{\boldsymbol{v}_0}^{\boldsymbol{v}} \mathrm{d}\boldsymbol{v} = \int_0^t \boldsymbol{a}\ \mathrm{d}t.$$

Por tanto:

$$\boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{a}t.$$

Finalmente:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{a}t}.$$

Interpretación física

El término:

$$\boldsymbol{a}t$$

representa el cambio de velocidad producido durante el intervalo.
La ecuación es vectorial. Por tanto, no afirma que $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{v}_0$ y $\boldsymbol{a}$ tengan necesariamente la misma dirección.

11.29.1. Forma por componentes

En tres dimensiones:

$$\boxed{v_x = v_{0x} + a_x t},$$

$$\boxed{v_y = v_{0y} + a_y t},$$

$$\boxed{v_z = v_{0z} + a_z t}.$$

11.30. Posición para aceleración constante

Sabemos que:

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}.$$

Además:

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{a}t.$$

Por tanto:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{a}t.$$

Multiplicando por $\mathrm{d}t$:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r} = (\boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{a}t)\ \mathrm{d}t.$$

Integramos desde la posición inicial $\boldsymbol{r}_0$ hasta $\boldsymbol{r}$:

$$\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0 = \int_0^t (\boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{a}t)\ \mathrm{d}t.$$

Como $\boldsymbol{v}_0$ y $\boldsymbol{a}$ son constantes:

$$\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0 = \boldsymbol{v}_0 t + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0 t + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2}.$$

Equivalentemente:

$$\boxed{\Delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{v}_0 t + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2}.$$

11.30.1. Interpretación de los términos

La ecuación:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0 t + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2$$

puede leerse físicamente.

El término:

$$\boldsymbol{r}_0$$

representa la posición inicial.

El término:

$$\boldsymbol{v}_0 t$$

representa el desplazamiento que tendría la partícula si mantuviera su velocidad inicial.

El término:

$$\frac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2$$

representa la modificación del desplazamiento producida por la aceleración.

11.31. Ecuaciones por componentes para aceleración constante

La ecuación vectorial de posición equivale a tres ecuaciones escalares.

Para x:

$$\boxed{x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2}.$$

Para y:

$$\boxed{y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2}.$$

Para z:

$$\boxed{z = z_0 + v_{0z}t + \frac{1}{2}a_z t^2}.$$

De forma similar:

$$v_x = v_{0x} + a_x t,$$

$$v_y = v_{0y} + a_y t,$$

$$v_z = v_{0z} + a_z t.$$

Idea fundamental — Una sola ecuación vectorial, varias ecuaciones escalares

Las ecuaciones por componentes no son nuevas leyes.
Son la expresión cartesiana de las mismas ecuaciones vectoriales:

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{a}t,$$

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0 t + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2.$$

11.32. Caso especial: una componente de aceleración nula

Supongamos que:

$$a_x = 0.$$

Entonces:

$$v_x = v_{0x},$$

es decir, la componente horizontal de la velocidad permanece constante.

Además:

$$x = x_0 + v_{0x}t.$$

Esto no implica que toda la velocidad sea constante.

Si:

$$a_y \neq 0,$$

la componente v_y continúa cambiando.

Interpretación física

Una partícula puede tener simultáneamente:

movimiento uniforme en una coordenada

y:

movimiento acelerado en otra.

El movimiento completo se obtiene combinando ambas componentes en cada instante.

11.33. Caso especial: aceleración nula

Si:

$$\boldsymbol{a} = \mathbf{0},$$

entonces:

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 = \text{constante}.$$

La posición queda:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0 t}.$$

Como la dirección de $\boldsymbol{v}_0$ permanece constante, la trayectoria es una línea recta.

Advertencia

No debe confundirse:

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$$

con:

$$v = \text{constante}.$$

Aceleración nula exige que el **vector velocidad completo** sea constante, no solamente su magnitud.

11.34. Una relación sin el tiempo

En una dimensión obtuvimos una relación entre velocidad, aceleración y desplazamiento que no contiene explícitamente el tiempo.

Existe una generalización útil para aceleración vectorial constante.

De:

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{a}t$$

obtenemos:

$$v^2 = (\boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{a}t) \cdot (\boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{a}t).$$

Entonces:

$$v^2 = v_0^2 + 2\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{v}_0 t + a^2 t^2.$$

Por otra parte:

$$\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{v}_0 t + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2.$$

Multiplicando escalarmente por $2\boldsymbol{a}$:

$$2\boldsymbol{a} \cdot \Delta \boldsymbol{r} = 2\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{v}_0 t + a^2 t^2.$$

Comparando ambas expresiones:

$$\boxed{v^2 = v_0^2 + 2\boldsymbol{a} \cdot \Delta \boldsymbol{r}}.$$

Condiciones de aplicación

Esta relación requiere:

$$\boldsymbol{a} = \text{constante}.$$

Además, v y v_0 representan las magnitudes de las velocidades.
La ecuación permite relacionar rapidez y desplazamiento, pero por sí sola no determina toda la dirección del vector velocidad final.

11.35. Ejemplo: aceleración constante en un plano

Ejemplo — Movimiento bidimensional

Una partícula tiene inicialmente:

$$\boldsymbol{r}_0 = (-2\hat{\boldsymbol{\imath}} + \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m},$$

$$\boldsymbol{v}_0 = (3\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s},$$

y experimenta la aceleración constante:

$$\boldsymbol{a} = (\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}^2.$$

Determine su posición, velocidad y rapidez en:

$$t = 3{,}0\,\text{s}.$$

Primero analizamos las componentes.

Los datos son:

$$x_0 = -2\,\text{m}, \qquad y_0 = 1\,\text{m},$$

$$v_{0x} = 3\,\text{m/s}, \qquad v_{0y} = 2\,\text{m/s},$$

$$a_x = 1\,\text{m/s}^2, \qquad a_y = -2\,\text{m/s}^2.$$

Para la componente x:

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2.$$

Entonces:

$$x = -2 + 3(3) + \frac{1}{2}(1)(3)^2.$$

Así:

$$x = 11{,}5\,\text{m}.$$

Para la componente y:

$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2.$$

Entonces:

$$y = 1 + 2(3) + \frac{1}{2}(-2)(3)^2.$$

Por tanto:

$$y = -2{,}0\,\text{m}.$$

La posición es:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = (11.5\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m}}.$$

Ahora calculamos la velocidad.

Para x:

$$v_x = v_{0x} + a_x t.$$

Entonces:

$$v_x = 3 + 1(3) = 6{,}0\,\text{m/s}.$$

Para y:

$$v_y = v_{0y} + a_y t.$$

Entonces:

$$v_y = 2 - 2(3) = -4{,}0\,\text{m/s}.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = (6.0\hat{\boldsymbol{\imath}} - 4.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}}.$$

La rapidez es:

$$v = \sqrt{6.0^2 + (-4.0)^2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{v = \sqrt{52}\,\text{m/s} \approx 7{,}21\,\text{m/s}}.$$

Como:

$$v_x > 0$$

y:

$$v_y < 0,$$

la velocidad apunta hacia el cuarto cuadrante.

El ángulo respecto del eje $+x$ tiene magnitud:

$$\theta = \arctan\left(\frac{4}{6}\right) \approx 33.7^\circ.$$

Por tanto, la velocidad apunta aproximadamente:

$$\boxed{33.7^\circ \text{ por debajo del eje } +x}.$$

Interpretación física

La aceleración no es paralela a la velocidad.
Por ello, el vector velocidad no sólo puede modificar su magnitud, sino también su dirección durante el movimiento.

11.36. Movimiento en tres dimensiones

No aparece un principio cinemático nuevo al pasar de dos a tres dimensiones.

Simplemente añadimos una tercera componente.

La posición es:

$$\boldsymbol{r} = x\hat{\boldsymbol{\imath}} + y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + z\hat{\boldsymbol{k}}.$$

La velocidad:

$$\boldsymbol{v} = v_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + v_z\hat{\boldsymbol{k}}.$$

La aceleración:

$$\boldsymbol{a} = a_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + a_y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + a_z\hat{\boldsymbol{k}}.$$

Sus magnitudes son:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2},$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

Interpretación física

La dificultad conceptual del movimiento tridimensional no está en una nueva definición de velocidad o aceleración.
Está principalmente en organizar correctamente las tres componentes y reconstruir después el vector físico completo.

11.37. Ejemplo: movimiento espacial

Ejemplo — Movimiento de un dron

La posición de un dron se modela mediante:

$$\boldsymbol{r}(t) = (1+t)\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2t^2\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \left(3 - \frac{1}{2}t\right)\hat{\boldsymbol{k}},$$

con posiciones en metros y tiempo en segundos.
Determine la posición, velocidad, aceleración y rapidez en:

$$t = 2{,}0\,\mathrm{s}.$$

Las componentes de posición son:

$$x = 1 + t,$$

$$y = 2t^2,$$

$$z = 3 - \frac{1}{2}t.$$

En:

$$t = 2\,\mathrm{s},$$

obtenemos:

$$x = 3\,\mathrm{m},$$

$$y = 8\,\mathrm{m},$$

$$z = 2\,\mathrm{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{r}(2) = (3\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8\hat{\boldsymbol{\jmath}} + 2\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m}}.$$

La velocidad es:

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}.$$

Entonces:

$$\boldsymbol{v}(t) = \hat{\boldsymbol{\imath}} + 4t\hat{\boldsymbol{\jmath}} - \frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{k}}$$

en m/s.

Para $t = 2\,\mathrm{s}$:

$$\boxed{\boldsymbol{v}(2) = \left(\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8\hat{\boldsymbol{\jmath}} - \frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{k}}\right)\mathrm{m/s}}.$$

La aceleración es:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = 4\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}}.$$

La rapidez en $t = 2\,\mathrm{s}$ es:

$$v = \sqrt{1^2 + 8^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2}.$$

Así:

$$v = \sqrt{65.25}\,\mathrm{m/s}.$$

Por tanto:

$$\boxed{v \approx 8{,}08\,\mathrm{m/s}}.$$

Interpretación física

Aunque el movimiento ocurre en tres dimensiones, el procedimiento no cambió:

1. identificamos las componentes;
2. derivamos cada componente;
3. reconstruimos los vectores;
4. calculamos la magnitud sólo al final.

11.38. Representaciones gráficas del movimiento multidimensional

En una dimensión una gráfica $x - t$ permite representar directamente la posición en función del tiempo.

En varias dimensiones conviene distinguir diferentes representaciones.

11.38.1. Gráfica $x - t$

Representa:

$$x = x(t).$$

Su pendiente instantánea es:

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

11.38.2. Gráfica $y - t$

Representa:

$$y = y(t).$$

Su pendiente es:

$$v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}.$$

11.38.3. Gráfica $z - t$

Representa:

$$z = z(t).$$

Su pendiente es:

$$v_z = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}.$$

11.38.4. Gráfica de la trayectoria

Una gráfica con:

$$x$$

en un eje espacial y:

$$y$$

en el otro representa la trayectoria en el plano.

En esta gráfica el tiempo no aparece necesariamente como uno de los ejes.

Error frecuente — Trayectoria y gráfica posición–tiempo

Una gráfica $x - t$ no debe confundirse con una trayectoria.
En una gráfica $x - t$:

- un eje representa posición;
- el otro representa tiempo.

En una trayectoria $y - x$:

- ambos ejes representan coordenadas espaciales.

Son representaciones físicamente diferentes.

11.39. Cómo reconstruir el movimiento a partir de sus componentes

Supongamos que conocemos:

$$x(t)$$

y:

$$y(t).$$

Para comprender el movimiento completo podemos seguir esta secuencia:

1. calcular la posición:
$$\boldsymbol{r}(t) = x(t)\hat{\boldsymbol{\imath}} + y(t)\hat{\boldsymbol{\jmath}};$$

2. derivar para obtener:
$$v_x(t), \qquad v_y(t);$$

3. formar:
$$\boldsymbol{v}(t) = v_x(t)\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_y(t)\hat{\boldsymbol{\jmath}};$$

4. calcular:
$$v(t) = \sqrt{v_x^2 + v_y^2};$$

5. derivar nuevamente:
$$a_x(t), \qquad a_y(t);$$

6. formar:
$$\boldsymbol{a}(t) = a_x(t)\hat{\boldsymbol{\imath}} + a_y(t)\hat{\boldsymbol{\jmath}};$$

7. eliminar t, cuando sea útil, para obtener la trayectoria:
$$y = y(x).$$

Esta secuencia conecta las representaciones:

$$\text{paramétrica} \longleftrightarrow \text{vectorial} \longleftrightarrow \text{geométrica}.$$

11.40. Estrategia general para resolver problemas

Estrategia — Movimiento en dos y tres dimensiones

Ante un problema de cinemática multidimensional:

1. Identifique el objeto que será modelado como partícula.
2. Determine si el movimiento requiere una, dos o tres dimensiones.
3. Defina un sistema de referencia:

$$O, \qquad x, \qquad y, \qquad z.$$

4. Establezca claramente los sentidos positivos.
5. Dibuje la trayectoria o un esquema cuando facilite la interpretación.
6. Exprese las posiciones, velocidades y aceleraciones mediante componentes rectangulares.
7. Determine qué modelo cinemático corresponde:
   - velocidad constante;
   - aceleración constante;
   - funciones generales de t.
8. Escriba las relaciones físicas por componentes.
9. Utilice el mismo tiempo en todos los ejes.
10. Resuelva primero las componentes desconocidas.
11. Reconstruya después el vector completo.
12. Calcule magnitud y dirección cuando sean necesarias.
13. Compruebe:
    - unidades;
    - signos;
    - cuadrante;
    - sentido físico;
    - coherencia con la trayectoria.

11.41. Selección del método

No todos los problemas multidimensionales requieren el mismo procedimiento.

11.41.1. Si se conoce $\boldsymbol{r}(t)$

Utilice:

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$$

y:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}.$$

11.41.2. Si se conoce $\boldsymbol{a}(t)$

Puede obtener el cambio de velocidad mediante:

$$\Delta\boldsymbol{v} = \int \boldsymbol{a}\ \mathrm{d}t.$$

Después, a partir de $\boldsymbol{v}(t)$, puede determinarse la posición.

11.41.3. Si la aceleración es constante

Utilice directamente:

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{a}t$$

y:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0 t + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2.$$

Luego trabaje por componentes.

11.42. Errores frecuentes

Error frecuente

Sumar magnitudes en lugar de componentes.
Si:

$$\boldsymbol{A} = A_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + A_y\hat{\boldsymbol{\jmath}}$$

y:

$$\boldsymbol{B} = B_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + B_y\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

la suma correcta es:

$$\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = (A_x + B_x)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (A_y + B_y)\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

No deben sumarse directamente las magnitudes salvo en casos geométricos particulares.

Error frecuente

Confundir el vector de posición con el desplazamiento.
El vector:

$$\boldsymbol{r}$$

describe dónde está la partícula respecto del origen.
El vector:

$$\Delta\boldsymbol{r}$$

describe el cambio entre dos posiciones.

Error frecuente

Confundir desplazamiento con distancia recorrida.
El desplazamiento depende sólo de los extremos.
La distancia depende de toda la trayectoria.

Error frecuente

Creer que la velocidad siempre apunta en la dirección del vector de posición.
La velocidad instantánea es tangente a la trayectoria.
No tiene por qué apuntar radialmente desde el origen.

Error frecuente

Creer que la aceleración siempre apunta en la dirección del movimiento.
La aceleración indica cómo cambia $\boldsymbol{v}$.
Puede tener una dirección diferente de la velocidad.

Error frecuente

Concluir que rapidez constante significa aceleración cero.
Una rapidez constante sólo implica que:

$$\|\boldsymbol{v}\|$$

no cambia.
Si cambia la dirección de $\boldsymbol{v}$, existe aceleración.

Error frecuente

Usar tiempos distintos para cada componente.
Las ecuaciones:

$$x(t), \qquad y(t), \qquad z(t)$$

describen simultáneamente la misma partícula.
El tiempo es común a todas las componentes.

Error frecuente

Aplicar las ecuaciones de aceleración constante cuando $\boldsymbol{a}$ no es constante.
Las relaciones:

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{a}t$$

y:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0 t + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2$$

requieren aceleración vectorial constante durante el intervalo considerado.

Error frecuente

Obtener un ángulo con la calculadora y no comprobar el cuadrante.
La relación:

$$\tan\theta = \frac{A_y}{A_x}$$

no determina por sí sola cuál de los posibles cuadrantes contiene el vector.
Siempre deben analizarse los signos de las componentes.

11.43. Aplicaciones

La descripción vectorial del movimiento aparece en numerosos sistemas reales.

Aplicación — Navegación y seguimiento

Los sistemas de navegación pueden representar la posición de un vehículo mediante coordenadas que cambian con el tiempo.
A partir de esas posiciones pueden determinarse desplazamientos y velocidades.
Cuando el movimiento ocurre sobre una superficie se utilizan esencialmente dos coordenadas; para vehículos aéreos se requiere también información sobre la altura.

Aplicación — Robótica

Un robot móvil puede programarse mediante coordenadas de posición:

$$(x, y)$$

o:

$$(x, y, z).$$

La planificación de su movimiento exige controlar cómo cambian esas coordenadas con el tiempo y, por tanto, cómo cambian sus vectores de velocidad y aceleración.

Aplicación — Registro experimental de trayectorias

Mediante una cámara puede registrarse la posición de un objeto en diferentes instantes.
Si se establece una escala espacial y un sistema de coordenadas, pueden obtenerse datos:

$$x(t), \qquad y(t).$$

A partir de ellos pueden estimarse las componentes de velocidad y aceleración.
Un intervalo temporal cada vez menor permite aproximarse mejor a las magnitudes instantáneas, aunque en una medición real aparecen limitaciones experimentales.

11.44. Secuencia sugerida para impartir la clase

Nota pedagógica

Una secuencia posible para desarrollar este capítulo directamente en clase es:

1. Dibujar primero una carretera recta y preguntar cuántas coordenadas se necesitan para localizar un automóvil.
2. Dibujar después una trayectoria curva sobre un plano y preguntar por qué una sola coordenada deja de ser suficiente.
3. Recordar brevemente el método de componentes rectangulares.

4. Introducir el vector de posición:

$$\boldsymbol{r} = x\hat{\boldsymbol{\imath}} + y\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

5. Mostrar que diferentes valores de t producen diferentes posiciones y construyen una trayectoria.
6. Diferenciar cuidadosamente:

$$\boldsymbol{r}, \qquad \Delta\boldsymbol{r}, \qquad d.$$

7. Construir la velocidad media a partir del desplazamiento.
8. Reducir conceptualmente el intervalo temporal hasta introducir:

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}.$$

9. Utilizar un dibujo para mostrar que la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria.
10. Obtener:

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}, \qquad v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}.$$

11. Diferenciar velocidad y rapidez.
12. Introducir el cambio del vector velocidad y construir:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}.$$

13. Mostrar mediante dos vectores de igual magnitud y distinta dirección que puede existir aceleración con rapidez constante.
14. Resolver un ejemplo a partir de una función:

$$\boldsymbol{r}(t).$$

15. Introducir después el modelo de aceleración constante.
16. Deducir primero:

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{a}t,$$

y después:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0 t + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2.$$

17. Descomponer explícitamente ambas ecuaciones en componentes x, y y z.
18. Resolver un ejemplo completo mediante componentes rectangulares.

19. Finalizar comparando:
$$x - t, \qquad y - t, \qquad y - x,$$
para evitar que los estudiantes confundan una gráfica temporal con una trayectoria.

11.45. Preguntas de comprensión

1. ¿Qué hace que un movimiento sea bidimensional?
2. ¿Un cuerpo tridimensional necesariamente realiza un movimiento tridimensional?
3. ¿Qué representa físicamente el vector de posición?
4. ¿Qué diferencia existe entre:
$$\boldsymbol{r}$$
y:
$$\Delta\boldsymbol{r}?$$
5. ¿La magnitud del desplazamiento siempre coincide con la distancia recorrida?
6. Si una partícula regresa a su punto inicial después de seguir una trayectoria curva, ¿cuál es su desplazamiento?
7. ¿Qué dirección posee la velocidad media respecto del desplazamiento?
8. ¿Por qué la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria?
9. ¿Puede el vector velocidad ser perpendicular al vector de posición?
10. ¿Qué representan físicamente v_x, v_y y v_z?
11. ¿Qué diferencia existe entre velocidad y rapidez?
12. ¿Puede una partícula tener rapidez constante y aceleración distinta de cero?
13. ¿Qué debe cambiar necesariamente para que exista aceleración?
14. ¿La aceleración debe tener siempre la misma dirección que la velocidad?
15. Si:
$$a_x = 0,$$
¿qué puede afirmarse acerca de v_x?
16. Si:
$$\boldsymbol{a} = \mathbf{0},$$
¿qué puede afirmarse acerca del vector velocidad?
17. ¿Por qué los movimientos descritos por $x(t)$ y $y(t)$ deben utilizar el mismo tiempo?

18. ¿Qué diferencia existe entre una gráfica $x - t$ y una gráfica $y - x$?

19. ¿Qué condición debe cumplirse para utilizar:

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{a}t?$$

20. ¿Qué información adicional aporta escribir una respuesta como vector en lugar de proporcionar únicamente su magnitud?

21. Si dos velocidades poseen la misma magnitud pero diferentes direcciones, ¿su cambio de velocidad es necesariamente cero?

22. ¿Por qué el método de componentes rectangulares resulta útil para movimientos en varias dimensiones?

23. ¿Puede una componente de la velocidad permanecer constante mientras otra cambia?

24. ¿Qué información se pierde si solamente conocemos la rapidez de una partícula?

Resumen

El movimiento en dos y tres dimensiones es una extensión vectorial de la cinemática desarrollada para el movimiento rectilíneo.
La posición de una partícula se describe mediante:

$$\boldsymbol{r} = x\hat{\boldsymbol{\imath}} + y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + z\hat{\boldsymbol{k}}.$$

El desplazamiento es el cambio del vector de posición:

$$\Delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_f - \boldsymbol{r}_i.$$

Su magnitud no debe confundirse con la distancia total recorrida.
La velocidad media es:

$$\bar{\boldsymbol{v}} = \frac{\Delta\boldsymbol{r}}{\Delta t}.$$

La velocidad instantánea es la tasa de cambio de la posición:

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t},$$

y es tangente a la trayectoria.
Sus componentes cartesianas son:

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}, \qquad v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}, \qquad v_z = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}.$$

La rapidez es la magnitud del vector velocidad:

$$v = \|\boldsymbol{v}\|.$$

La aceleración es la tasa de cambio del vector velocidad:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}.$$

Por ello, existe aceleración si cambia la magnitud de la velocidad, su dirección o ambas. Una rapidez constante no implica necesariamente aceleración nula.
Cuando el vector aceleración es constante:

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{a}t,$$

y:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0 t + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2.$$

Estas relaciones vectoriales pueden aplicarse componente a componente:

$$x, \qquad y, \qquad z.$$

El procedimiento general consiste en establecer primero el sistema de referencia, trabajar mediante componentes rectangulares y reconstruir al final la magnitud, dirección y sentido del vector buscado.
La idea central puede expresarse mediante la cadena:

$$\boxed{\boldsymbol{r}(t) \longrightarrow \boldsymbol{v}(t) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} \longrightarrow \boldsymbol{a}(t) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}}.$$

La descripción completa de un movimiento multidimensional surge de combinar correctamente sus componentes espaciales en un mismo instante de tiempo.

12. Movimiento de proyectiles

12.1. Movimiento de proyectiles

Lanzar una pelota hacia una canasta, patear un balón, dejar caer un paquete desde un vehículo en movimiento o hacer salir agua de una fuente son situaciones que, aunque parecen diferentes, comparten una característica importante: una vez que el objeto queda libre, puede describir una trayectoria curva mientras la gravedad modifica continuamente su movimiento vertical.

En el capítulo anterior aprendimos a describir movimientos en dos y tres dimensiones mediante componentes rectangulares. Ahora aplicaremos esas ideas a uno de los modelos más importantes de la cinemática: el movimiento de proyectiles.

Idea fundamental — Dos movimientos simultáneos

La clave para comprender el movimiento de un proyectil consiste en reconocer que puede analizarse como la combinación de dos movimientos que ocurren simultáneamente:

movimiento horizontal

y

movimiento vertical.

En el modelo ideal:

$$a_x = 0, \qquad a_y = -g.$$

Por tanto, horizontalmente existe movimiento uniforme, mientras que verticalmente existe movimiento uniformemente acelerado debido a la gravedad.
Ambas componentes están unidas por una variable común:

$$\boxed{t}.$$

12.2. ¿Qué es un proyectil?

Definición — Proyectil

Un **proyectil** es un objeto que, después de recibir una velocidad inicial, se mueve durante cierto intervalo bajo la acción de la aceleración gravitatoria, dentro de un modelo en el que se desprecia la resistencia del aire y cualquier otra interacción significativa.

Pueden modelarse como proyectiles, durante parte de su movimiento:

- una pelota después de abandonar la mano de quien la lanza;
- un balón después de ser pateado;
- una piedra después de ser arrojada;
- un paquete después de ser liberado desde un vehículo;
- una gota de agua lanzada por una fuente;
- un objeto que sale horizontalmente del borde de una mesa.

La expresión “después de recibir una velocidad inicial” es importante.

Mientras una persona impulsa una pelota con la mano, o mientras una máquina todavía está acelerando un objeto dentro de un mecanismo de lanzamiento, el objeto todavía no se encuentra en la etapa que modelaremos mediante las ecuaciones de proyectiles.

Advertencia

Las ecuaciones del movimiento de proyectiles se aplican **después de que el objeto ha sido liberado** y mientras se cumplan las hipótesis del modelo.
No deben utilizarse para describir la fase durante la cual una mano, una rampa, un resorte u otro mecanismo todavía está impulsando el objeto.

12.3. Modelo ideal de proyectil

El movimiento real de una pelota o de cualquier otro objeto puede estar afectado por numerosos factores.

Para construir primero una descripción comprensible utilizaremos un modelo ideal.

Modelo — Proyectil ideal

Representaremos el proyectil como una partícula y supondremos que:

- la resistencia del aire es despreciable;

- no existe viento;
- la aceleración gravitatoria es constante;
- el movimiento ocurre cerca de la superficie terrestre;
- las distancias son suficientemente pequeñas para despreciar la curvatura terrestre;
- se desprecia la rotación de la Tierra;
- después del lanzamiento, la aceleración del proyectil es únicamente la aceleración gravitatoria.

Dentro de este modelo:

$$\boldsymbol{a} = -g\hat{\boldsymbol{\jmath}}$$

si elegimos el eje $+y$ hacia arriba.

Por tanto:

$$\boxed{a_x = 0},$$

y:

$$\boxed{a_y = -g}.$$

Utilizaremos:

$$g \approx 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

Interpretación física

La gravedad no "empuja hacia adelante" ni "frena horizontalmente" al proyectil dentro de este modelo.
Su aceleración es vertical.
Por ello:

$$a_x = 0$$

aunque el proyectil continúe avanzando horizontalmente.

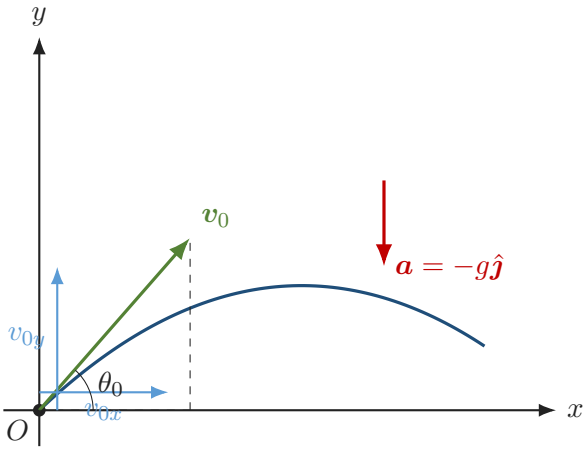
12.4. Sistema de referencia

Adoptaremos normalmente:

- el eje x horizontal;
- el eje y vertical;
- $+x$ en el sentido horizontal inicial del movimiento;
- $+y$ hacia arriba.

Con esta elección:

$$\boldsymbol{a} = -g\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$



Advertencia

El signo:

$$a_y = -g$$

no significa que g sea una cantidad negativa.
La magnitud:

$$g > 0$$

y el signo negativo aparece porque hemos definido el sentido $+y$ hacia arriba, mientras la aceleración gravitatoria apunta hacia abajo.

12.5. Velocidad inicial y componentes rectangulares

Supongamos que el proyectil se lanza con rapidez inicial:

$$v_0$$

formando un ángulo:

$$\theta_0$$

respecto del eje horizontal positivo.

El vector velocidad inicial es:

$$\boldsymbol{v}_0 = v_{0x}\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_{0y}\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Utilizando componentes rectangulares:

$$\boxed{v_{0x} = v_0 \cos\theta_0},$$

$$\boxed{v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\theta_0}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_0 = v_0 \cos\theta_0\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_0 \operatorname{sen}\theta_0\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

Recordatorio — Método de componentes

En este proyecto utilizaremos prioritariamente componentes rectangulares.
El procedimiento será:

$$\boldsymbol{v}_0 \longrightarrow v_{0x}, v_{0y} \longrightarrow \text{resolver cada eje} \longrightarrow \text{reconstruir el resultado.}$$

Este método es general y evita depender de fórmulas particulares para cada configuración geométrica.

12.6. La independencia de las componentes

Una vez conocidas las componentes iniciales, analizamos por separado los ejes x y y.

En la dirección horizontal:

$$a_x = 0.$$

En la dirección vertical:

$$a_y = -g.$$

Por ello:

$$\boxed{\text{horizontal} \longrightarrow \text{MRU}}$$

mientras:

$$\boxed{\text{vertical} \longrightarrow \text{MRUA}}$$

con aceleración:

$$-g.$$

Principio — Superposición de movimientos

Dentro del modelo ideal de proyectil, el movimiento bidimensional puede analizarse como la superposición de:

- un movimiento horizontal con velocidad constante;
- un movimiento vertical de caída libre.

Ambas componentes evolucionan simultáneamente y comparten el mismo tiempo.

Interpretación física

El movimiento horizontal no hace que el objeto "tarde más en caer".
Si dos objetos comienzan desde la misma altura y con la misma componente vertical inicial, uno soltado directamente y otro con velocidad horizontal, ambos tienen exactamente el mismo movimiento vertical dentro del modelo ideal.
La componente horizontal sólo determina cuánto avanzará uno de ellos mientras cae.

12.7. Ecuaciones horizontales

Como:

$$a_x = 0,$$

la componente horizontal de la velocidad permanece constante:

$$v_x = v_{0x}.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_x = v_0 \cos\theta_0}.$$

La ecuación de posición horizontal es:

$$x = x_0 + v_{0x}t.$$

Así:

$$\boxed{x = x_0 + (v_0 \cos\theta_0)t}.$$

El desplazamiento horizontal es:

$$\boxed{\Delta x = v_{0x}t}.$$

Interpretación física

En intervalos iguales de tiempo, el proyectil recorre desplazamientos horizontales iguales. Por ejemplo, si:

$$v_x = 10\,\mathrm{m/s},$$

entonces durante cada segundo avanza horizontalmente:

$$10\,\mathrm{m},$$

independientemente de si en ese instante está subiendo o bajando.

12.8. Ecuaciones verticales

En la dirección vertical:

$$a_y = -g.$$

La velocidad vertical es:

$$v_y = v_{0y} - gt.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_y = v_0 \operatorname{sen}\theta_0 - gt}.$$

La posición vertical es:

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Entonces:

$$\boxed{y = y_0 + (v_0 \operatorname{sen}\theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2}.$$

También podemos utilizar:

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0).$$

Es decir:

$$\boxed{v_y^2 = (v_0 \operatorname{sen}\theta_0)^2 - 2g(y - y_0)}.$$

Estas son exactamente las ecuaciones de caída libre desarrolladas anteriormente.

12.9. Ecuaciones generales del movimiento

Reuniendo ambos ejes:

$$\boxed{x = x_0 + v_0 \cos\theta_0\, t},$$

$$\boxed{y = y_0 + v_0 \operatorname{sen}\theta_0\, t - \frac{1}{2}gt^2}.$$

Las componentes de velocidad son:

$$\boxed{v_x = v_0 \cos\theta_0},$$

$$\boxed{v_y = v_0 \operatorname{sen}\theta_0 - gt}.$$

El vector velocidad es:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = v_0 \cos\theta_0\, \hat{\boldsymbol{\imath}} + (v_0 \operatorname{sen}\theta_0 - gt)\, \hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

El vector posición es:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = [x_0 + v_0 \cos\theta_0\, t]\, \hat{\boldsymbol{\imath}} + \left[y_0 + v_0 \operatorname{sen}\theta_0\, t - \frac{1}{2}gt^2\right] \hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

Y la aceleración:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = -g\hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

12.10. Rapidez y dirección de la velocidad

Aunque:

$$v_x$$

permanece constante, la componente:

$$v_y$$

cambia continuamente.

La rapidez instantánea es:

$$v = \|\boldsymbol{v}\|\,.$$

Entonces:

$$\boxed{v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}}.$$

Sustituyendo las componentes:

$$\boxed{v = \sqrt{(v_0 \cos\theta_0)^2 + (v_0 \operatorname{sen}\theta_0 - gt)^2}}.$$

La dirección instantánea de la velocidad puede obtenerse mediante:

$$\tan\theta = \frac{v_y}{v_x}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\theta = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right)}$$

teniendo siempre en cuenta el cuadrante físico correcto.

Interpretación física

El vector velocidad es tangente a la trayectoria.
Durante el ascenso:

$$v_y > 0.$$

En el punto más alto:

$$v_y = 0.$$

Durante el descenso:

$$v_y < 0.$$

Sin embargo, mientras el proyectil continúe avanzando hacia $+x$:

$$v_x > 0$$

durante todo el vuelo.

12.11. El punto más alto

Cuando un proyectil se lanza con componente vertical inicial positiva, asciende hasta alcanzar un punto máximo.

En ese instante:

$$\boxed{v_y = 0}.$$

Sin embargo:

$$v_x \neq 0$$

en general.

Por tanto, el proyectil no está completamente en reposo.

Error frecuente — Velocidad en la altura máxima

En el punto más alto no debe escribirse:

$$\boldsymbol{v} = \mathbf{0}.$$

Lo correcto es:

$$v_y = 0,$$

mientras:

$$v_x = v_0 \cos\theta_0.$$

Por tanto:

$$\boldsymbol{v} = v_x \hat{\boldsymbol{\imath}}.$$

La velocidad es horizontal en ese instante.

La aceleración tampoco desaparece:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = -g\hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

Así, en el punto más alto:

$$\boldsymbol{v} \perp \boldsymbol{a}.$$

12.12. Tiempo para alcanzar la altura máxima

Partimos de:

$$v_y = v_{0y} - gt.$$

En la altura máxima:

$$v_y = 0.$$

Entonces:

$$0 = v_{0y} - gt_H.$$

Por tanto:

$$\boxed{t_H = \frac{v_{0y}}{g}}.$$

Como:

$$v_{0y} = v_0 \operatorname{sen} \theta_0,$$

obtenemos:

$$\boxed{t_H = \frac{v_0 \operatorname{sen} \theta_0}{g}}.$$

Esta ecuación supone:

$$v_{0y} > 0.$$

12.13. Altura máxima

Utilizamos la relación vertical:

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0).$$

En el punto más alto:

$$v_y = 0.$$

Entonces:

$$0 = v_{0y}^2 - 2g(y_H - y_0).$$

Por tanto:

$$y_H - y_0 = \frac{v_{0y}^2}{2g}.$$

Definiendo:

$$H = y_H - y_0,$$

como la altura ganada respecto del punto de lanzamiento:

$$\boxed{H = \frac{v_{0y}^2}{2g}}.$$

En términos de v_0 y θ_0:

$$\boxed{H = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}^2 \theta_0}{2g}}.$$

Advertencia

Esta H representa la altura máxima **respecto del punto de lanzamiento**.
Si el proyectil se lanza desde una altura inicial:

$$y_0 \neq 0,$$

la coordenada máxima es:

$$\boxed{y_H = y_0 + \frac{v_0^2 \operatorname{sen}^2 \theta_0}{2g}}.$$

12.14. La trayectoria es parabólica

Hasta ahora hemos descrito:

$$x(t)$$

y:

$$y(t).$$

Podemos eliminar el tiempo y obtener directamente la relación entre x y y.

Partimos de:

$$x = x_0 + v_0 \cos\theta_0 \, t.$$

Despejando:

$$t = \frac{x - x_0}{v_0 \cos\theta_0}.$$

Sustituimos en:

$$y = y_0 + v_0 \operatorname{sen}\theta_0\, t - \frac{1}{2} g t^2.$$

Entonces:

$$y = y_0 + v_0 \operatorname{sen}\theta_0 \left(\frac{x - x_0}{v_0 \cos\theta_0}\right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{x - x_0}{v_0 \cos\theta_0}\right)^2.$$

Simplificando:

$$\boxed{y = y_0 + (x - x_0)\tan\theta_0 - \frac{g(x - x_0)^2}{2v_0^2 \cos^2\theta_0}}.$$

Esta expresión tiene la forma:

$$y = A + Bx - Cx^2,$$

que corresponde a una parábola.

Principio — Trayectoria ideal

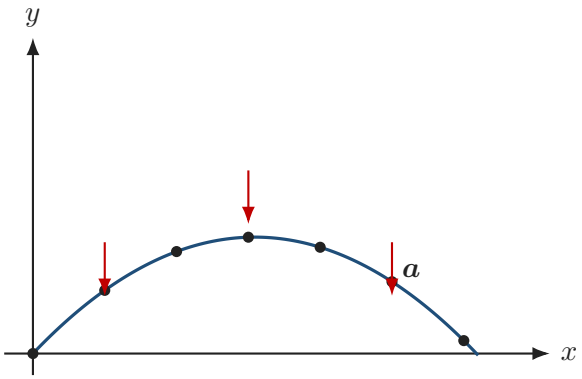
Dentro del modelo de proyectil ideal, con aceleración gravitatoria uniforme y sin resistencia del aire, la trayectoria en un plano vertical es parabólica.

Advertencia

Una pelota real no sigue necesariamente una parábola perfecta.
Cuando la resistencia del aire, el viento o la rotación del objeto tienen efectos importantes, la trayectoria puede diferir considerablemente de la predicción ideal.

12.15. Diagrama de movimiento

Una manera útil de comprender el movimiento consiste en representar la posición del proyectil en intervalos iguales de tiempo.



Observe que los puntos están separados horizontalmente por cantidades iguales si los intervalos de tiempo son iguales.

Esto ocurre porque:

$$v_x = \text{constante.}$$

En cambio, las separaciones verticales cambian debido a:

$$a_y = -g.$$

12.16. Lanzamiento horizontal

Un caso importante ocurre cuando el proyectil abandona una superficie con velocidad completamente horizontal.

Entonces:

$$\theta_0 = 0.$$

Por tanto:

$$v_{0x} = v_0,$$

y:

$$v_{0y} = 0.$$

Las ecuaciones se reducen a:

$$\boxed{x = x_0 + v_0 t},$$

$$\boxed{y = y_0 - \frac{1}{2} g t^2},$$

$$\boxed{v_x = v_0},$$

$$\boxed{v_y = -gt}.$$

Idea fundamental — El objeto comienza a caer inmediatamente

Un proyectil lanzado horizontalmente no permanece horizontal durante cierto tiempo antes de comenzar a caer.
Desde el primer instante después de ser liberado:

$$a_y = -g.$$

Por tanto, su componente vertical de velocidad comienza a cambiar inmediatamente.

12.17. Lanzamiento horizontal desde una altura

Supongamos que un objeto se lanza horizontalmente desde una altura h sobre el suelo.

Elegimos:

$$y_0 = h, \qquad y_f = 0.$$

Como:

$$v_{0y} = 0,$$

tenemos:

$$0 = h - \frac{1}{2} g t^2.$$

Por tanto:

$$\boxed{t_f = \sqrt{\frac{2h}{g}}}.$$

Observe que este tiempo no depende de la velocidad horizontal inicial.

El desplazamiento horizontal hasta el impacto es:

$$R = v_0 t_f.$$

Entonces:

$$\boxed{R = v_0\sqrt{\frac{2h}{g}}}.$$

Interpretación física

Para una altura fija, aumentar la rapidez horizontal no modifica el tiempo que tarda el proyectil en llegar al suelo dentro del modelo ideal.
Lo que aumenta es la distancia horizontal recorrida durante ese mismo tiempo.

12.18. Ejemplo: lanzamiento horizontal

Ejemplo — Objeto que sale del borde de una plataforma

Una pelota abandona horizontalmente una plataforma situada a:

$$h = 20{,}0\,\mathrm{m}$$

sobre el suelo con rapidez:

$$v_0 = 12{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Despreciando la resistencia del aire, determine:

a) el tiempo de caída;

b) la distancia horizontal recorrida;

c) las componentes de la velocidad inmediatamente antes del impacto;

d) la rapidez de impacto;

e) la dirección de la velocidad al impactar.

Sistema de referencia

Elegimos:

$$+x$$

horizontal en el sentido del lanzamiento y:

$$+y$$

hacia arriba.

Tomamos:

$$x_0 = 0, \qquad y_0 = 20{,}0\,\text{m}.$$

La velocidad inicial tiene componentes:

$$v_{0x} = 12{,}0\,\text{m/s},$$

$$v_{0y} = 0.$$

Tiempo de caída

Verticalmente:

$$y = y_0 - \frac{1}{2}gt^2.$$

Al llegar al suelo:

$$y = 0.$$

Entonces:

$$0 = 20{,}0\,\text{m} - \frac{1}{2}(9{,}81\,\text{m/s}^2)t^2.$$

Por tanto:

$$t = \sqrt{\frac{2(20{,}0\,\mathrm{m})}{9{,}81\,\mathrm{m/s^2}}}.$$

Así:

$$\boxed{t \approx 2{,}02\,\mathrm{s}}.$$

Desplazamiento horizontal

Horizontalmente:

$$x = v_{0x}t.$$

Entonces:

$$x = (12{,}0\,\mathrm{m/s})(2{,}02\,\mathrm{s}).$$

Por tanto:

$$\boxed{x \approx 24{,}2\,\mathrm{m}}.$$

Velocidad de impacto

La componente horizontal permanece constante:

$$\boxed{v_x = 12{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

La componente vertical es:

$$v_y = -gt.$$

Entonces:

$$v_y = -(9{,}81\,\mathrm{m/s^2})(2{,}02\,\mathrm{s}).$$

Así:

$$\boxed{v_y \approx -19{,}8\,\mathrm{m/s}}.$$

El signo negativo indica que la componente vertical apunta hacia abajo.

La rapidez es:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

Por tanto:

$$v = \sqrt{(12.0)^2 + (19.8)^2}\,\text{m/s}.$$

Así:

$$\boxed{v \approx 23{,}2\,\text{m/s}}.$$

Dirección de impacto

La magnitud del ángulo debajo de la horizontal satisface:

$$\tan\theta = \frac{|v_y|}{v_x}.$$

Entonces:

$$\theta = \arctan\left(\frac{19.8}{12.0}\right).$$

Por tanto:

$$\boxed{\theta \approx 58.8^\circ}$$

por debajo del eje $+x$.

Interpretación física

La pelota mantuvo durante todo el vuelo su componente horizontal de velocidad, pero adquirió una componente vertical cada vez mayor en magnitud.
Por ello, el vector velocidad fue cambiando de dirección continuamente.

12.19. Lanzamiento oblicuo

Cuando:

$$0 < \theta_0 < 90^\circ,$$

la velocidad inicial posee simultáneamente una componente horizontal y una componente vertical positiva:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta_0,$$

$$v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\theta_0.$$

El proyectil comienza ascendiendo porque:

$$v_{0y} > 0.$$

Durante el ascenso, la gravedad reduce progresivamente v_y.

En la altura máxima:

$$v_y = 0.$$

Después:

$$v_y < 0,$$

y el proyectil desciende.

Mientras tanto:

$$v_x = v_{0x}$$

permanece constante.

12.20. Caso simétrico: mismo nivel de lanzamiento y llegada

Consideremos ahora una situación especial y muy útil.

El proyectil parte desde:

$$y_0$$

y finalmente regresa a esa misma altura:

$$y_f = y_0.$$

Además:

$$v_{0y} > 0.$$

Dentro del modelo ideal aparece una simetría importante.

12.20.1. Simetría temporal

El tiempo empleado en subir desde la altura de lanzamiento hasta la altura máxima es igual al tiempo empleado en regresar desde la altura máxima hasta esa misma altura.

Por tanto:

$$t_{\text{vuelo}} = 2t_H.$$

Como:

$$t_H = \frac{v_0 \operatorname{sen} \theta_0}{g},$$

resulta:

$$\boxed{t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_0 \operatorname{sen} \theta_0}{g}}.$$

Condiciones de aplicación

Esta fórmula requiere:

$$y_f = y_0.$$

No es una expresión general para cualquier movimiento de proyectil.

12.20.2. Simetría de las velocidades

Al regresar a la misma altura:

$$v_x = v_{0x},$$

y:

$$v_y = -v_{0y}.$$

Por tanto, la rapidez es:

$$v = \sqrt{v_{0x}^2 + (-v_{0y})^2}.$$

Así:

$$\boxed{v = v_0}.$$

Interpretación física

En ausencia de resistencia del aire, un proyectil que regresa a su altura inicial lo hace con la misma rapidez con la que fue lanzado, pero con una componente vertical de sentido contrario.

12.21. Alcance horizontal

Llamaremos alcance horizontal R a la distancia horizontal recorrida cuando el proyectil vuelve a la misma altura desde la que fue lanzado.

Como horizontalmente:

$$R = v_{0x} t_{\text{vuelo}},$$

tenemos:

$$R = v_0 \cos\theta_0 \left(\frac{2v_0 \operatorname{sen}\theta_0}{g} \right).$$

Por tanto:

$$R = \frac{2v_0^2 \operatorname{sen}\theta_0 \cos\theta_0}{g}.$$

Utilizando:

$$2 \operatorname{sen}\theta_0 \cos\theta_0 = \operatorname{sen}(2\theta_0),$$

obtenemos:

$$\boxed{R = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}(2\theta_0)}{g}}.$$

Condiciones de aplicación — Condiciones de la fórmula del alcance

La expresión:

$$R = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}(2\theta_0)}{g}$$

es válida cuando:

- se desprecia la resistencia del aire;
- g puede considerarse constante;
- el punto final está a la misma altura que el punto inicial;
- la superficie de referencia es horizontal.

Error frecuente

No debe utilizarse automáticamente la fórmula:

$$R = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}(2\theta_0)}{g}$$

cuando el proyectil se lanza desde una montaña, edificio, plataforma u otra altura diferente de la posición final.
En esos casos debe utilizarse primero la ecuación vertical general para determinar el tiempo.

12.22. Ángulo de alcance máximo

Para una rapidez inicial fija:

$$v_0 = \text{constante},$$

y bajo las condiciones del caso simétrico:

$$R = \frac{v_0^2}{g} \operatorname{sen}(2\theta_0).$$

El valor máximo de:

$$\operatorname{sen}(2\theta_0)$$

es:

1.

Esto ocurre cuando:

$$2\theta_0 = 90^\circ.$$

Por tanto:

$$\boxed{\theta_0 = 45^\circ}.$$

El alcance máximo es entonces:

$$\boxed{R_{\text{máx}} = \frac{v_0^2}{g}}.$$

Advertencia

La afirmación:

"el alcance máximo ocurre siempre a 45°"

es incorrecta.
El resultado de 45° corresponde al modelo ideal cuando lanzamiento y llegada ocurren a la misma altura y se desprecia la resistencia del aire.
Si las alturas son distintas o el aire tiene efectos importantes, el ángulo que maximiza el alcance puede ser diferente.

12.23. Ángulos complementarios

Para el caso simétrico:

$$R = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}(2\theta_0)}{g}.$$

Consideremos dos ángulos:

$$\theta_1$$

y:

$$\theta_2 = 90^\circ - \theta_1.$$

Entonces:

$$2\theta_2 = 180^\circ - 2\theta_1.$$

Como:

$$\operatorname{sen}(180^\circ - \alpha) = \operatorname{sen}\alpha,$$

ambos producen el mismo alcance.

Por tanto:

$$\boxed{R(\theta) = R(90^\circ - \theta)}.$$

Por ejemplo, dentro del modelo ideal:

$$30^\circ$$

y:

$$60^\circ$$

producen el mismo alcance horizontal si v_0 es igual y el proyectil regresa a la altura de lanzamiento.

Interpretación física

Tener el mismo alcance no significa tener la misma trayectoria.
El lanzamiento con mayor ángulo:

- alcanza mayor altura;
- permanece más tiempo en el aire.

El de menor ángulo:

- alcanza menor altura;
- posee mayor componente horizontal inicial.

12.24. Ejemplo: lanzamiento oblicuo al mismo nivel

Ejemplo — Pelota lanzada desde el suelo

Una pelota se lanza desde el suelo con rapidez inicial:

$$v_0 = 20{,}0\,\mathrm{m/s}$$

formando un ángulo:

$$\theta_0 = 35.0^\circ$$

con la horizontal.
Despreciando la resistencia del aire, determine:

a) las componentes iniciales de la velocidad;

b) el tiempo para alcanzar la altura máxima;

c) la altura máxima;

d) el tiempo total de vuelo;

e) el alcance horizontal.

Componentes de la velocidad inicial

Utilizamos:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta_0.$$

Entonces:

$$v_{0x} = (20{,}0\,\mathrm{m/s})\cos(35.0^\circ).$$

Por tanto:

$$\boxed{v_{0x} \approx 16{,}4\,\mathrm{m/s}}.$$

La componente vertical es:

$$v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\theta_0.$$

Así:

$$v_{0y} = (20{,}0\,\text{m/s})\,\text{sen}(35.0^\circ).$$

Entonces:

$$\boxed{v_{0y} \approx 11{,}5\,\text{m/s}}.$$

Tiempo hasta la altura máxima

$$t_H = \frac{v_{0y}}{g}.$$

Por tanto:

$$t_H = \frac{11{,}5\,\text{m/s}}{9{,}81\,\text{m/s}^2}.$$

Así:

$$\boxed{t_H \approx 1{,}17\,\text{s}}.$$

Altura máxima

$$H = \frac{v_{0y}^2}{2g}.$$

Entonces:

$$H = \frac{(11{,}5\,\text{m/s})^2}{2(9{,}81\,\text{m/s}^2)}.$$

Por tanto:

$$\boxed{H \approx 6{,}71\,\text{m}}.$$

Tiempo total de vuelo

Como regresa al mismo nivel:

$$t_{\text{vuelo}} = 2t_H.$$

Entonces:

$$\boxed{t_{\text{vuelo}} \approx 2{,}34\,\text{s}}.$$

Alcance

Utilizamos:

$$R = v_{0x} t_{\text{vuelo}}.$$

Así:

$$R = (16{,}4\,\text{m/s})(2{,}34\,\text{s}).$$

Por tanto:

$$\boxed{R \approx 38{,}3\,\text{m}}.$$

También podríamos utilizar, porque el proyectil vuelve al mismo nivel:

$$R = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}(2\theta_0)}{g}.$$

Interpretación física

El movimiento horizontal continuó uniformemente durante los 2,34 s de vuelo. Simultáneamente, la componente vertical disminuyó desde un valor positivo hasta cero y posteriormente se hizo negativa durante el descenso.

12.25. Cuando las alturas inicial y final son diferentes

Muchos problemas reales no presentan simetría.

Por ejemplo:

- un balón puede lanzarse desde una plataforma y caer al suelo;
- una piedra puede lanzarse desde un acantilado;
- un objeto puede lanzarse desde el suelo hacia una ventana elevada;
- un paquete puede liberarse desde una aeronave.

En estas situaciones:

$$y_f \neq y_0.$$

La estrategia más segura consiste en utilizar siempre las ecuaciones generales.

12.25.1. Determinación del tiempo

La ecuación vertical es:

$$y_f = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Definiendo:

$$\Delta y = y_f - y_0,$$

tenemos:

$$\Delta y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Reordenando:

$$\frac{1}{2}gt^2 - v_{0y}t + \Delta y = 0.$$

Esta ecuación puede resolverse mediante la fórmula cuadrática.

Interpretación física

El tiempo suele obtenerse primero a partir del movimiento vertical.
Una vez conocido, ese mismo valor de t se utiliza en el movimiento horizontal:

$$x_f = x_0 + v_{0x}t.$$

No existen un “tiempo horizontal” y un “tiempo vertical” distintos.

12.26. Ejemplo: lanzamiento desde una altura

Ejemplo — Proyectil lanzado desde una plataforma

Desde una plataforma situada a:

$$y_0 = 12{,}0\,\text{m}$$

sobre el suelo se lanza una pelota con rapidez:

$$v_0 = 18{,}0\,\text{m/s}$$

y ángulo:

$$\theta_0 = 30.0^\circ.$$

Determine:

a) el tiempo que tarda en llegar al suelo;

b) la distancia horizontal recorrida;

c) la velocidad inmediatamente antes del impacto;

d) la rapidez de impacto.

Componentes iniciales

Horizontalmente:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta_0.$$

Entonces:

$$v_{0x} = (18{,}0\,\text{m/s})\cos(30.0^\circ).$$

Así:

$$\boxed{v_{0x} \approx 15{,}6\,\text{m/s}}.$$

Verticalmente:

$$v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\theta_0.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_{0y} = 9{,}00\,\text{m/s}}.$$

Tiempo hasta el suelo

Tomamos:

$$y_f = 0.$$

Entonces:

$$0 = 12.0 + 9.00t - 4.905t^2.$$

Reordenando:

$$4.905t^2 - 9.00t - 12.0 = 0.$$

La fórmula cuadrática produce dos raíces.

La raíz positiva es:

$$\boxed{t \approx 2{,}73\,\text{s}}.$$

La otra raíz es negativa y no pertenece al intervalo posterior al lanzamiento.

Distancia horizontal

$$\Delta x = v_{0x}t.$$

Entonces:

$$\Delta x = (15{,}6\,\text{m/s})(2{,}73\,\text{s}).$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta x \approx 42{,}6\,\text{m}}.$$

Velocidad de impacto

La componente horizontal es:

$$\boxed{v_x \approx 15{,}6\,\text{m/s}}.$$

La componente vertical:

$$v_y = v_{0y} - gt.$$

Así:

$$v_y = 9{,}00\,\text{m/s} - (9{,}81\,\text{m/s}^2)(2{,}73\,\text{s}).$$

Por tanto:

$$\boxed{v_y \approx -17{,}8\,\text{m/s}}.$$

El vector velocidad es:

$$\boxed{\boldsymbol{v} \approx (15.6\hat{\boldsymbol{\imath}} - 17.8\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}}.$$

La rapidez es:

$$v = \sqrt{(15.6)^2 + (17.8)^2}\,\text{m/s}.$$

Entonces:

$$\boxed{v \approx 23{,}7\,\text{m/s}}.$$

Interpretación física

La rapidez de impacto es mayor que la rapidez inicial porque el proyectil termina a una altura menor que aquella desde la que fue lanzado.
Además, este problema no es simétrico:

$$y_f \neq y_0.$$

Por ello, no era válido utilizar directamente la fórmula especial del alcance.

12.27. Una misma altura puede alcanzarse dos veces

Cuando un proyectil asciende y luego desciende, puede atravesar una misma altura en dos instantes diferentes.

Supongamos:

$$y_0 < y < y_H.$$

La ecuación:

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

puede producir dos valores positivos de t.

Uno corresponde al ascenso y el otro al descenso.

En esos dos puntos:

$$v_x$$

es el mismo, pero:

$$v_y$$

tiene signos opuestos si la altura está a ambos lados simétricos del ápice.

Interpretación física

Conocer únicamente la posición del proyectil no determina completamente su estado de movimiento.
También necesitamos conocer su velocidad o saber si está ascendiendo o descendiendo.

12.28. Simetría de la trayectoria ideal

Cuando lanzamiento y llegada ocurren a la misma altura, la trayectoria presenta simetría respecto de la vertical que pasa por el punto más alto.

Para posiciones situadas a igual altura antes y después del ápice:

$$v_x = \text{constante},$$

mientras:

$$v_{y,\text{descenso}} = -v_{y,\text{ascenso}}.$$

Por tanto:

$$v_{\text{descenso}} = v_{\text{ascenso}}.$$

También:

$$x_H = \frac{R}{2}.$$

Advertencia

Esta simetría pertenece al modelo ideal y al caso:

$$y_f = y_0.$$

La resistencia del aire rompe esta simetría y hace que el movimiento real de muchos proyectiles sea diferente durante el ascenso y el descenso.

12.29. Comparación de distintos ángulos de lanzamiento

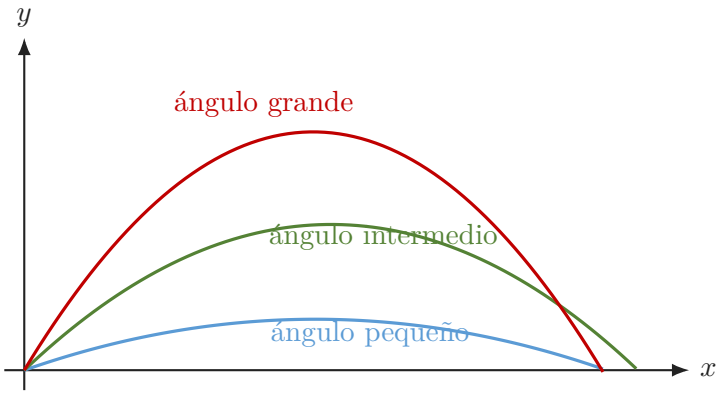
Para una misma rapidez inicial, el ángulo modifica las dos componentes:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta_0,$$

$$v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\theta_0.$$

Si aumentamos el ángulo desde valores pequeños:

- disminuye la componente horizontal;
- aumenta inicialmente la componente vertical;
- aumenta la altura máxima;
- aumenta el tiempo de vuelo, en el caso simétrico;
- el alcance aumenta hasta 45° y luego disminuye, bajo las condiciones ideales del mismo nivel.



El dibujo es cualitativo: su función es mostrar que una misma rapidez inicial puede producir trayectorias diferentes dependiendo del ángulo.

12.30. Interpretación mediante vectores de velocidad

Durante el vuelo:

$$\boldsymbol{v} = v_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_y\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

La componente horizontal:

$$v_x$$

permanece constante.

En cambio:

$$v_y$$

disminuye linealmente con el tiempo.

Podemos pensar en tres momentos.

12.30.1. Durante el ascenso

$$v_x > 0, \qquad v_y > 0.$$

La velocidad apunta hacia adelante y hacia arriba.

12.30.2. En el punto más alto

$$v_x > 0, \qquad v_y = 0.$$

La velocidad es horizontal.

12.30.3. Durante el descenso

$$v_x > 0, \qquad v_y < 0.$$

La velocidad apunta hacia adelante y hacia abajo.

En los tres casos:

$$\boldsymbol{a} = -g\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

12.31. ¿Por qué el proyectil no cae verticalmente de inmediato?

Una confusión frecuente consiste en imaginar que, como la aceleración apunta hacia abajo, el proyectil debería moverse únicamente hacia abajo.

Esto no ocurre porque aceleración y velocidad son magnitudes diferentes.

El proyectil posee una componente horizontal de velocidad:

$$v_x = v_{0x}.$$

Como:

$$a_x = 0,$$

esa componente no desaparece.

Simultáneamente, la gravedad cambia:

$$v_y.$$

La combinación de ambos movimientos produce la trayectoria curva.

Idea fundamental

La aceleración indica cómo cambia la velocidad, no necesariamente la dirección instantánea del movimiento.
Un proyectil puede tener:

$$\boldsymbol{a}$$

vertical hacia abajo y, al mismo tiempo:

$$\boldsymbol{v}$$

oblicua.

12.32. Estrategia general para resolver problemas

Estrategia — Movimiento de proyectiles

Para resolver un problema de proyectiles conviene seguir esta secuencia:

1. Identifique el intervalo durante el cual el objeto puede modelarse como proyectil.
2. Dibuje un esquema de la trayectoria.
3. Defina claramente:
$$x, \qquad y, \qquad O, \qquad +x, \qquad +y.$$
4. Registre:
$$x_0, \qquad y_0, \qquad x_f, \qquad y_f.$$
5. Descomponga la velocidad inicial:
$$v_{0x} = v_0 \cos\theta_0,$$
$$v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\theta_0.$$
6. Escriba las aceleraciones:
$$a_x = 0, \qquad a_y = -g.$$
7. Analice el eje horizontal:
$$x = x_0 + v_{0x}t.$$
8. Analice el eje vertical:
$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$
9. Utilice el mismo tiempo en ambos ejes.

10. Determine primero la variable que conecta los dos movimientos, que con frecuencia es t.
11. Reconstruya la velocidad final mediante:
$$\boldsymbol{v} = v_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_y\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$
12. Si se pide rapidez:
$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$
13. Si se pide dirección, determine el ángulo a partir de las componentes y compruebe el cuadrante.
14. Verifique que cualquier fórmula especial utilizada cumpla sus condiciones de aplicación.
15. Interprete físicamente el resultado.

12.33. Cómo elegir la ecuación adecuada

No es necesario utilizar todas las ecuaciones en cada problema.

12.33.1. Cuando se busca el tiempo de vuelo

La ecuación vertical suele ser la más útil:

$$y_f = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

12.33.2. Cuando se busca la posición horizontal

Una vez conocido el tiempo:

$$x_f = x_0 + v_{0x}t.$$

12.33.3. Cuando se busca la altura máxima

Utilice:

$$v_y = 0$$

en el punto máximo.

Puede resultar eficiente usar:

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0).$$

12.33.4. Cuando se busca la velocidad de impacto

Determine por separado:

$$v_x$$

y:

$$v_y.$$

Después reconstruya:

$$\boldsymbol{v} = v_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_y\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

12.34. Casos especiales

Las diferentes situaciones habituales no requieren teorías distintas.

Todas proceden de:

$$a_x = 0, \qquad a_y = -g.$$

12.34.1. Lanzamiento horizontal

$$v_{0y} = 0.$$

12.34.2. Lanzamiento oblicuo hacia arriba

$$v_{0x} > 0, \qquad v_{0y} > 0.$$

12.34.3. Lanzamiento oblicuo hacia abajo

Con $+y$ hacia arriba:

$$v_{0x} > 0, \qquad v_{0y} < 0.$$

12.34.4. Lanzamiento vertical

Si:

$$v_{0x} = 0,$$

el movimiento deja de ser bidimensional y se reduce al movimiento vertical estudiado anteriormente.

Interpretación física

Los casos especiales deben entenderse como consecuencias del modelo general.
No es necesario memorizar un conjunto diferente de ecuaciones para cada tipo de lanzamiento.

12.35. Casos límite

Los casos límite permiten comprobar la coherencia de las ecuaciones.

12.35.1. Ángulo nulo

Si:

$$\theta_0 = 0,$$

entonces:

$$v_{0x} = v_0, \qquad v_{0y} = 0.$$

Recuperamos el lanzamiento horizontal.

12.35.2. Ángulo de noventa grados

Si:

$$\theta_0 = 90^\circ,$$

entonces:

$$v_{0x} = 0, \qquad v_{0y} = v_0.$$

El movimiento se reduce a un lanzamiento vertical.

12.35.3. Gravedad nula

Si hipotéticamente:

$$g \to 0,$$

entonces:

$$a_x = a_y = 0.$$

El proyectil se movería con velocidad vectorial constante y su trayectoria sería rectilínea:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0 t.$$

12.36. Limitaciones del modelo ideal

El modelo parabólico es muy útil, pero no describe perfectamente todos los proyectiles reales.

12.36.1. Resistencia del aire

La resistencia del aire puede:

- reducir la rapidez;
- disminuir la altura máxima;
- reducir el alcance;
- modificar la simetría de la trayectoria;
- hacer que la trayectoria deje de ser parabólica.

12.36.2. Viento

El movimiento del aire puede introducir modificaciones horizontales y verticales que el modelo ideal no contempla.

12.36.3. Rotación del proyectil

Una pelota en rotación puede experimentar desviaciones adicionales asociadas a su interacción con el aire.

Por ello, trayectorias de fútbol, béisbol, tenis o golf pueden diferir considerablemente de una parábola ideal.

12.36.4. Grandes distancias

Para proyectiles de gran alcance pueden dejar de ser despreciables:

- la curvatura terrestre;
- la rotación terrestre;
- la variación de g con la posición.

Interpretación física

Un modelo ideal no es “incorrecto” porque ignore ciertos efectos.
Es útil cuando conserva los factores dominantes para la precisión requerida.
La pregunta física correcta es:

> ¿son razonables las aproximaciones para esta situación?

12.37. Aplicaciones

El movimiento de proyectiles aparece en una gran variedad de contextos.

- deportes;
- chorros de agua;
- transporte de materiales;
- sistemas de descarga;
- experimentos de laboratorio;
- diseño de trayectorias idealizadas;
- análisis de objetos liberados desde vehículos.

Aplicación — Chorro de agua

Si un chorro sale de una boquilla con una velocidad inicial bien definida y los efectos del aire son pequeños, cada pequeña porción de agua puede aproximarse como un proyectil después

de abandonar la boquilla.
La forma parabólica visible del chorro constituye una representación directa de la trayectoria prevista por el modelo ideal.

12.38. Comprobación experimental

El modelo puede estudiarse mediante una cámara que registre posiciones en intervalos iguales de tiempo.

Si se obtienen coordenadas:

$$(x_i, y_i)$$

para tiempos igualmente espaciados, el modelo ideal predice que:

- los incrementos horizontales son aproximadamente iguales;
- la velocidad horizontal es aproximadamente constante;
- la coordenada vertical presenta comportamiento cuadrático con el tiempo;
- la velocidad vertical cambia linealmente con el tiempo;
- la aceleración vertical es aproximadamente constante.

Una gráfica:

$$x - t$$

debe ser aproximadamente lineal.

Una gráfica:

$$y - t$$

debe ser parabólica.

Una gráfica:

$$v_y - t$$

debe ser lineal con pendiente:

$$-g.$$

Interpretación física

Las desviaciones sistemáticas respecto de estas predicciones pueden indicar que la resistencia del aire u otros efectos no son despreciables.

12.39. Errores frecuentes

Error frecuente

Utilizar una sola ecuación escalar para todo el movimiento.
El movimiento es bidimensional.
Debe analizarse mediante componentes:

$$x \qquad \text{y} \qquad y.$$

Error frecuente

Asignar aceleración horizontal debido a que el proyectil avanza.
Que exista velocidad horizontal no implica aceleración horizontal.
Dentro del modelo ideal:

$$a_x = 0.$$

Error frecuente

Creer que la velocidad horizontal disminuye durante el vuelo.
Sin resistencia del aire:

$$v_x = v_{0x}.$$

La componente horizontal permanece constante.

Error frecuente

Creer que en el punto más alto la velocidad total es cero.
En general:

$$v_y = 0,$$

pero:

$$v_x \neq 0.$$

Por tanto:

$$\boldsymbol{v} \neq \mathbf{0}.$$

Error frecuente

Creer que la aceleración es cero en el punto más alto.
Durante todo el vuelo ideal:

$$\boldsymbol{a} = -g\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Error frecuente

Usar tiempos diferentes para el movimiento horizontal y vertical.
Existe un único movimiento físico y un único tiempo:

$$t.$$

Las componentes se evalúan simultáneamente.

Error frecuente

Utilizar el alcance especial cuando las alturas son diferentes.
La expresión:

$$R = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}(2\theta_0)}{g}$$

requiere que el proyectil regrese a la altura de lanzamiento.

Error frecuente

Afirmar que $45°$ siempre produce el alcance máximo.
El resultado depende de las hipótesis:

- ausencia de resistencia del aire;
- misma altura inicial y final;
- aceleración gravitatoria uniforme.

Error frecuente

Confundir trayectoria y gráfica posición–tiempo.
La trayectoria parabólica es una gráfica espacial:

$$y \text{ contra } x.$$

No es una gráfica:

$$y \text{ contra } t.$$

La función $y(t)$ también es parabólica en este caso, pero representa una relación física diferente.

Error frecuente

Introducir el ángulo directamente en todas las ecuaciones sin descomponer la velocidad.
El procedimiento más seguro es calcular primero:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta_0,$$

$$v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\theta_0.$$

Después se trabaja por componentes.

Error frecuente

Ignorar el signo de la componente vertical final.
Durante el descenso:

$$v_y < 0$$

si hemos elegido $+y$ hacia arriba.
Una rapidez positiva no sustituye la información vectorial de la velocidad.

12.40. Secuencia sugerida para impartir la clase

Nota pedagógica

Una posible secuencia para desarrollar este tema en clase es:

1. Lanzar o imaginar una pelota de manera oblicua y preguntar qué ocurre simultáneamente en las direcciones horizontal y vertical.
2. Recordar brevemente el movimiento en dos dimensiones y el método de componentes rectangulares.
3. Definir qué intervalo del movimiento se modelará como movimiento de proyectil.
4. Establecer explícitamente las hipótesis:
   - resistencia del aire despreciable;
   - g constante;

- superficie terrestre localmente plana.

5. Dibujar el sistema de referencia con:

$$+x$$

horizontal y:

$$+y$$

hacia arriba.

6. Establecer:

$$a_x = 0, \qquad a_y = -g.$$

7. Descomponer la velocidad inicial:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta_0,$$

$$v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\theta_0.$$

8. Analizar primero el movimiento horizontal como MRU.
9. Analizar después el movimiento vertical como caída libre.
10. Insistir en que ambos movimientos comparten el mismo tiempo.
11. Construir las ecuaciones generales:

$$x = x_0 + v_{0x}t,$$

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

12. Dibujar los vectores velocidad en varios puntos de la trayectoria.
13. Preguntar antes de responder qué ocurre con:

$$v_x, \qquad v_y, \qquad \boldsymbol{a}$$

en la altura máxima.

14. Derivar la ecuación parabólica de la trayectoria eliminando t.
15. Resolver un lanzamiento horizontal.
16. Resolver un lanzamiento oblicuo que regrese al mismo nivel.
17. Deducir altura máxima, tiempo de vuelo y alcance como casos particulares, no como fórmulas aisladas.

18. Mostrar por qué 45° maximiza el alcance únicamente bajo las condiciones del caso simétrico.
19. Resolver un problema con alturas inicial y final diferentes para mostrar que el método general continúa funcionando.
20. Finalizar comparando el modelo ideal con una trayectoria real afectada por resistencia del aire.

12.41. Preguntas de comprensión

1. ¿Qué condiciones deben cumplirse para modelar un objeto como proyectil ideal?
2. ¿En qué momento comienza el movimiento de proyectil de una pelota lanzada con la mano?
3. ¿Por qué resulta conveniente utilizar componentes rectangulares?
4. Si $+y$ apunta hacia arriba, ¿cuáles son las componentes de la aceleración de un proyectil ideal?
5. ¿Por qué la componente horizontal de la velocidad permanece constante?
6. ¿Por qué la componente vertical de la velocidad cambia?
7. ¿El movimiento horizontal afecta el tiempo de caída vertical dentro del modelo ideal?
8. ¿Qué variable comparten el movimiento horizontal y el vertical?
9. ¿Qué representa físicamente v_{0x}?
10. ¿Qué representa físicamente v_{0y}?
11. ¿Qué ocurre con v_y mientras el proyectil asciende?
12. ¿Cuál es el valor de v_y en el punto más alto?
13. ¿Cuál es el valor de a_y en el punto más alto?
14. ¿La velocidad total es cero en la altura máxima?
15. ¿En qué dirección apunta la velocidad en el ápice?
16. ¿Por qué la trayectoria ideal es parabólica?
17. ¿Qué diferencia existe entre una trayectoria $y - x$ y una gráfica $y - t$?
18. Si un objeto se lanza horizontalmente desde una plataforma, ¿su componente vertical inicial es cero?
19. ¿Significa eso que su aceleración vertical también es cero?
20. ¿De qué depende el tiempo de caída de un lanzamiento horizontal desde una altura fija?

21. Si duplicamos la rapidez horizontal de un lanzamiento desde la misma altura, ¿qué ocurre con el tiempo de caída?

22. ¿Qué ocurre con el alcance horizontal en ese caso?

23. ¿En qué condición el tiempo de descenso desde el punto más alto es igual al tiempo de ascenso?

24. ¿Cuándo puede utilizarse:
$$t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_0 \operatorname{sen}\theta_0}{g}?$$

25. ¿Cuándo puede utilizarse:
$$R = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}(2\theta_0)}{g}?$$

26. ¿Por qué los ángulos complementarios producen el mismo alcance bajo las condiciones ideales del caso simétrico?

27. ¿Tienen también la misma altura máxima?

28. ¿Por qué 45° no debe considerarse universalmente el ángulo de alcance máximo?

29. ¿Qué sucede con la trayectoria cuando la resistencia del aire deja de ser despreciable?

30. ¿Puede un proyectil tener la misma rapidez en dos puntos diferentes de su trayectoria?

31. Si el punto final está por debajo del punto inicial, ¿puede la rapidez de impacto ser mayor que la rapidez inicial?

32. ¿Por qué una aceleración vertical puede producir una trayectoria curva aunque la componente horizontal de la velocidad sea constante?

Resumen

El movimiento de proyectiles es un movimiento bidimensional que, dentro del modelo ideal, puede analizarse mediante componentes rectangulares.
Se supone que:

- la resistencia del aire es despreciable;
- la aceleración gravitatoria es constante;
- el proyectil se representa como una partícula.

Con:

$$+x$$

horizontal y:

$$+y$$

hacia arriba:

$$\boxed{a_x = 0, \qquad a_y = -g}.$$

Si la rapidez inicial es v_0 y el ángulo de lanzamiento es θ_0:

$$\boxed{v_{0x} = v_0 \cos\theta_0},$$

$$\boxed{v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\theta_0}.$$

El movimiento horizontal es uniforme:

$$\boxed{x = x_0 + v_{0x}t},$$

$$\boxed{v_x = v_{0x}}.$$

El movimiento vertical es uniformemente acelerado:

$$\boxed{y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2},$$

$$\boxed{v_y = v_{0y} - gt}.$$

El vector velocidad es:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = v_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_y\hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

Su magnitud es:

$$\boxed{v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}}.$$

El vector aceleración permanece:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = -g\hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

La ecuación de la trayectoria es:

$$\boxed{y = y_0 + (x - x_0)\tan\theta_0 - \frac{g(x - x_0)^2}{2v_0^2\cos^2\theta_0}},$$

por lo que la trayectoria ideal es parabólica.
En la altura máxima:

$$\boxed{v_y = 0},$$

pero:

$$\boxed{v_x \neq 0}$$

en general, y:

$$\boxed{a_y = -g}.$$

El tiempo hasta la altura máxima es:

$$\boxed{t_H = \frac{v_0 \operatorname{sen} \theta_0}{g}}.$$

La altura ganada respecto del punto de lanzamiento es:

$$\boxed{H = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}^2 \theta_0}{2g}}.$$

Si el proyectil regresa a la misma altura de lanzamiento:

$$\boxed{t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_0 \operatorname{sen} \theta_0}{g}},$$

y:

$$\boxed{R = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}(2\theta_0)}{g}}.$$

Solamente bajo esas condiciones ideales, para una rapidez inicial fija, el alcance máximo ocurre cuando:

$$\boxed{\theta_0 = 45^\circ}.$$

Cuando las alturas inicial y final son diferentes, deben utilizarse las ecuaciones generales por componentes.
La idea fundamental de todo el capítulo puede resumirse mediante:

$$\boxed{\begin{array}{c} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{array}}$$

junto con:

$$\boxed{\text{un único tiempo para ambos movimientos}}.$$

Por ello, el procedimiento general consiste siempre en descomponer, analizar las componentes rectangulares y reconstruir posteriormente las magnitudes vectoriales que se necesiten.

13. Movimiento circular

13.1. Movimiento circular

Hasta ahora hemos estudiado movimientos rectilíneos y movimientos curvilíneos, como el de los proyectiles. En estos últimos, la trayectoria no es una línea recta y, por tanto, la dirección del vector velocidad puede cambiar continuamente.

Existe un tipo particular de movimiento curvilíneo en el que la trayectoria es una circunferencia: el **movimiento circular**.

Podemos observarlo en numerosos fenómenos y dispositivos:

- las aspas de un ventilador;
- los puntos de una rueda que gira alrededor de un eje fijo;
- el extremo de la manecilla de un reloj;
- una piedra que gira sujeta a una cuerda;
- las piezas de una centrifugadora;
- una cabina de una rueda de observación.

Aunque estos movimientos tienen características diferentes, comparten una propiedad geométrica: cada partícula considerada describe una trayectoria circular alrededor de un centro.

Surgen entonces algunas preguntas importantes.

¿Por qué un objeto puede acelerar aunque su rapidez permanezca constante? ¿Cómo se relaciona el número de vueltas con la velocidad? ¿Qué diferencia existe entre la velocidad de un punto cercano al centro de una rueda y la de otro situado cerca del borde?

Para responderlas necesitamos complementar las magnitudes lineales ya conocidas con nuevas magnitudes que describan el cambio de posición angular.

Idea fundamental — Idea fundamental

El movimiento circular puede describirse mediante magnitudes lineales y angulares.
Las magnitudes lineales permiten estudiar la posición, la velocidad y la aceleración de la partícula en el espacio.
Las magnitudes angulares permiten describir cómo cambia su posición alrededor del centro de la circunferencia.
Ambas descripciones corresponden al mismo movimiento y deben ser coherentes entre sí.

13.2. Concepto de movimiento circular

Definición — Movimiento circular

El movimiento circular es aquel en el que una partícula describe una trayectoria circular respecto de un sistema de referencia determinado.
Durante este movimiento, la distancia entre la partícula y el centro de la circunferencia permanece constante.

Si llamamos R al radio de la trayectoria y O a su centro, entonces:

$$OP = R = \text{constante}.$$

Esta condición geométrica distingue al movimiento circular de otros movimientos curvilíneos.

Sin embargo, no implica que la rapidez de la partícula sea constante.

Una partícula puede recorrer una circunferencia:

- con rapidez constante;
- aumentando su rapidez;
- disminuyendo su rapidez;
- cambiando de sentido.

Por tanto, debemos distinguir entre la forma de la trayectoria y la manera en que la partícula se desplaza sobre ella.

13.3. Modelo físico y sistema de referencia

Consideraremos una partícula que se mueve sobre una circunferencia fija de radio R.

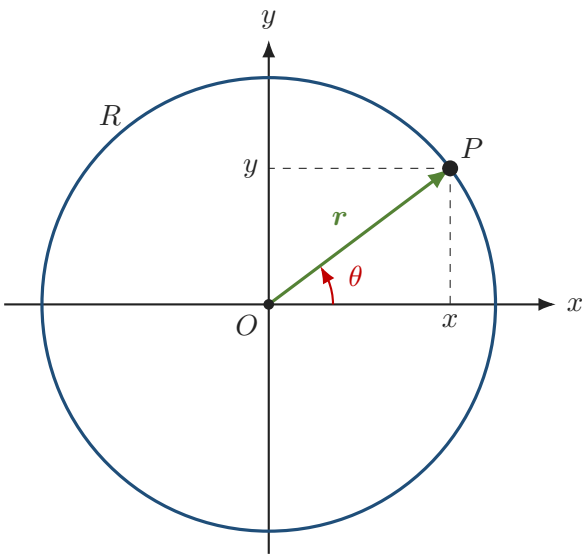
Modelo — Partícula en trayectoria circular

Supondremos que:

- el objeto puede representarse mediante una partícula;
- el centro de la circunferencia permanece fijo;
- el radio de la trayectoria es constante;
- el movimiento ocurre en un plano fijo;
- las magnitudes cinemáticas pueden variar con el tiempo.

Establecemos un sistema cartesiano xy:

- el origen coincide con el centro O;
- el eje $+x$ apunta hacia la derecha;
- el eje $+y$ apunta hacia arriba;
- los vectores unitarios son $\hat{\boldsymbol{\imath}}$ y $\hat{\boldsymbol{\jmath}}$;
- los ángulos positivos se miden en sentido antihorario.



El radio R es una magnitud escalar positiva:

$$R > 0.$$

El vector de posición cambia de dirección mientras la partícula gira, aunque su magnitud permanezca constante:

$$\|\boldsymbol{r}\| = R.$$

Interpretación física

La partícula no mantiene constante su vector de posición.
Lo que permanece constante es únicamente su magnitud.
Por ello, incluso cuando el radio no cambia, existe movimiento porque cambia la dirección de $\boldsymbol{r}$.

13.4. Posición angular

En una trayectoria rectilínea la posición puede describirse mediante una coordenada x.

En una trayectoria circular resulta especialmente conveniente utilizar un ángulo.

Definición — Posición angular

La posición angular θ es el ángulo orientado que forma el radio dirigido hacia la partícula con una dirección de referencia previamente establecida.

Tomaremos como dirección de referencia el eje $+x$.

La posición angular se mide positivamente en sentido antihorario.

Por tanto:

$$\theta > 0$$

representa un giro antihorario desde la dirección de referencia, mientras que un giro horario corresponde a una variación angular negativa.

La posición angular puede describirse mediante una función:

$$\boxed{\theta = \theta(t)}.$$

Advertencia

La posición angular no determina cuántas vueltas ha completado una partícula si solamente se informa su orientación final dentro de una vuelta.
Por ejemplo, una partícula situada nuevamente sobre el eje $+x$ podría haber completado cero, una, dos o muchas vueltas.
Para describir el movimiento acumulado necesitamos registrar el ángulo sin reducirlo automáticamente al intervalo de una revolución.

13.5. El radián

Para relacionar magnitudes angulares con longitudes necesitamos una unidad angular especialmente útil: el radián.

Consideremos una circunferencia de radio R.

Un ángulo central determina sobre ella un arco de longitud s.

Definición — Radián

Un radián es el ángulo central que subtiende un arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia.

Si:

$$s = R,$$

entonces:

$$\theta = 1\,\text{rad}.$$

En general:

$$\boxed{\theta = \frac{s}{R}}.$$

Esta relación constituye la definición de la medida angular en radianes.

Despejando:

$$\boxed{s = R\theta}.$$

Condiciones de aplicación

La relación:

$$s = R\theta$$

requiere que el ángulo esté expresado en radianes.
Además, s representa una longitud de arco medida con el signo o la orientación apropiados cuando se utilice como desplazamiento angular.

13.5.1. Relación entre radianes, grados y revoluciones

Una revolución completa corresponde a:

$$360^\circ.$$

Como la longitud de una circunferencia es:

$$2\pi R,$$

el ángulo correspondiente es:

$$\theta = \frac{2\pi R}{R} = 2\pi.$$

Por tanto:

$$\boxed{1 \text{ revolución} = 2\pi \text{ rad} = 360^\circ}.$$

De aquí:

$$\boxed{180^\circ = \pi \text{ rad}}.$$

Las conversiones son:

$$\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{grados}} \frac{\pi}{180},$$

$$\theta_{\text{grados}} = \theta_{\text{rad}} \frac{180}{\pi}.$$

Interpretación física

El radián es una unidad coherente del SI para expresar ángulos planos.
Aunque dimensionalmente el cociente s/R es adimensional, escribir rad permite distinguir una magnitud angular de otras cantidades adimensionales.

13.6. Desplazamiento angular

Cuando una partícula pasa de una posición angular inicial:

$$\theta_i$$

a una posición angular final:

$$\theta_f,$$

definimos su desplazamiento angular.

Definición — Desplazamiento angular

El desplazamiento angular es la diferencia entre la posición angular final y la inicial:

$$\boxed{\Delta\theta = \theta_f - \theta_i}.$$

Si:

$$\Delta\theta > 0,$$

el desplazamiento angular neto corresponde al sentido antihorario.

Si:

$$\Delta\theta < 0,$$

corresponde al sentido horario.

En un movimiento que puede completar varias vueltas, utilizaremos una posición angular continua que registre los giros acumulados.

13.6.1. Longitud de arco y desplazamiento angular

Si el radio permanece constante, la longitud de arco orientada asociada al desplazamiento angular es:

$$\boxed{\Delta s = R\Delta\theta}.$$

Si el movimiento no cambia de sentido durante el intervalo, la distancia recorrida sobre la circunferencia es:

$$\boxed{d = R|\Delta\theta|}.$$

Si existen cambios de sentido, debemos sumar las longitudes de todos los arcos recorridos.

Error frecuente — Arco y desplazamiento rectilíneo

La longitud del arco recorrido no es igual, en general, a la magnitud del vector desplazamiento:

$$\|\Delta \boldsymbol{r}\|\,.$$

El arco sigue la circunferencia.
El vector desplazamiento une directamente las posiciones inicial y final.

13.7. Distancia recorrida y desplazamiento en una vuelta

Supongamos que una partícula completa una revolución y regresa exactamente a su posición inicial.

La distancia recorrida es la longitud de la circunferencia:

$$\boxed{d = 2\pi R}.$$

El desplazamiento angular acumulado, para una vuelta antihoraria, es:

$$\boxed{\Delta\theta = 2\pi \text{ rad}}.$$

Pero el vector desplazamiento es:

$$\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_f - \boldsymbol{r}_i.$$

Como:

$$\boldsymbol{r}_f = \boldsymbol{r}_i,$$

obtenemos:

$$\boxed{\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}}.$$

Interpretación física

Después de una vuelta completa:

$$d = 2\pi R,$$

pero:

$$\|\Delta \boldsymbol{r}\| = 0.$$

Esto demuestra que la distancia recorrida, el desplazamiento vectorial y el desplazamiento angular representan magnitudes diferentes.

13.8. Ejemplo: desplazamiento angular

Ejemplo

Una rueda de radio:

$$R = 0{,}40\,\text{m}$$

gira un ángulo de:

$$150^\circ$$

en sentido antihorario.
Determine:

a) el desplazamiento angular en radianes;

b) la longitud del arco recorrido por un punto del borde.

Primero convertimos el ángulo:

$$\Delta\theta = 150\frac{\pi}{180}.$$

Entonces:

$$\boxed{\Delta\theta = \frac{5\pi}{6}\ \text{rad} \approx 2{,}62\,\text{rad}}.$$

Como el punto se mueve sobre una circunferencia de radio constante:

$$s = R\Delta\theta.$$

Por tanto:

$$s = (0{,}40\,\text{m})\left(\frac{5\pi}{6}\right).$$

Así:

$$\boxed{s \approx 1{,}05\,\text{m}}.$$

Este resultado representa la longitud del arco recorrido, no la distancia recta entre los extremos.

13.9. Velocidad angular media

Una vez descrita la posición angular podemos preguntar qué tan rápidamente cambia con el tiempo.

Definición — Velocidad angular media

La velocidad angular media es el desplazamiento angular dividido entre el intervalo de tiempo:

$$\boxed{\bar{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}}.$$

La unidad SI es:

$$\text{rad/s}.$$

La velocidad angular media puede ser positiva o negativa.

En nuestra convención:

$$\bar{\omega} > 0$$

indica un desplazamiento angular neto antihorario.

En cambio:

$$\bar{\omega} < 0$$

indica un desplazamiento angular neto horario.

Interpretación física

Si:

$$\bar{\omega} = 2\,\text{rad/s},$$

significa que el desplazamiento angular aumenta, en promedio, dos radianes por cada segundo transcurrido.
No significa necesariamente que la partícula mantenga una velocidad angular constante durante todo el intervalo.

13.10. Velocidad angular instantánea

La velocidad angular media describe un intervalo temporal.

Para conocer el cambio angular en un instante, tomamos el límite cuando el intervalo se hace muy pequeño.

Definición — Velocidad angular instantánea

La velocidad angular instantánea es:

$$\boxed{\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}}.$$

Esta derivada expresa la tasa instantánea de cambio de la posición angular.

En movimiento circular plano utilizaremos ω como cantidad algebraica con signo, respecto del eje de rotación previamente definido.

Advertencia

No debe confundirse:

$$\omega$$

con:

$$\boldsymbol{\omega}.$$

La primera representa aquí la componente angular con signo.
El vector velocidad angular, cuando se utilice, apunta a lo largo del eje de rotación y su sentido se determina mediante la regla de la mano derecha.

13.11. Velocidad angular vectorial

Para una trayectoria circular situada en el plano xy, el eje de rotación es perpendicular a dicho plano.

Definimos:

$$\boxed{\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\boldsymbol{k}}}.$$

Si el giro es antihorario visto desde $+z$:

$$\omega > 0,$$

y el vector velocidad angular apunta hacia:

$$+\hat{\boldsymbol{k}}.$$

Si el giro es horario:

$$\omega < 0,$$

y apunta hacia:

$$-\hat{\boldsymbol{k}}.$$

La magnitud del vector es:

$$\|\boldsymbol{\omega}\| = |\omega|.$$

Interpretación física

El vector velocidad angular no apunta tangente a la trayectoria.
Su dirección es perpendicular al plano del movimiento.
Esta diferencia es fundamental:

$$\boldsymbol{v}$$

es tangente a la circunferencia, mientras:

$$\boldsymbol{\omega}$$

apunta a lo largo del eje de rotación.

13.12. Relación entre velocidad lineal y angular

Consideremos una partícula que recorre un arco s de una circunferencia de radio constante R.

Sabemos que:

$$s = R\theta.$$

Para describir el movimiento con signo podemos escribir:

$$\mathrm{d}s = R\ \mathrm{d}\theta,$$

donde $\mathrm{d}s$ representa el incremento orientado de arco en el sentido angular positivo.

Dividiendo entre $\mathrm{d}t$:

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = R\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}.$$

Como:

$$\omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t},$$

obtenemos:

$$\boxed{v_{\tan} = R\omega}.$$

Aquí $v_{\tan}$ es la componente de velocidad respecto del sentido tangencial positivo.

La rapidez, que no puede ser negativa, es:

$$\boxed{v = R|\omega|}.$$

Interpretación física

Para una misma rapidez angular, los puntos situados a mayor distancia del centro poseen mayor rapidez lineal.
Por ejemplo, en una rueda rígida que gira alrededor de un eje fijo:

- todos los puntos completan una vuelta en el mismo tiempo;
- todos poseen la misma velocidad angular;
- los puntos cercanos al borde recorren arcos más largos;
- por ello, poseen mayor rapidez lineal.

13.13. Relación vectorial entre velocidad angular y velocidad lineal

La relación anterior también puede escribirse vectorialmente:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}}.$$

Esta expresión es válida para una partícula que describe una circunferencia alrededor del origen fijo, donde $\boldsymbol{r}$ se mide desde el centro.

Como:

$$\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\boldsymbol{k}},$$

y:

$$\boldsymbol{r} = x\hat{\boldsymbol{\imath}} + y\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

tenemos:

$$\boldsymbol{v} = \omega \hat{\boldsymbol{k}} \times (x\hat{\boldsymbol{\imath}} + y\hat{\boldsymbol{\jmath}}).$$

Utilizando:

$$\hat{\boldsymbol{k}} \times \hat{\boldsymbol{\imath}} = \hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

$$\hat{\boldsymbol{k}} \times \hat{\boldsymbol{\jmath}} = -\hat{\boldsymbol{\imath}},$$

obtenemos:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = -\omega y\hat{\boldsymbol{\imath}} + \omega x\hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

Por tanto, las componentes rectangulares son:

$$\boxed{v_x = -\omega y},$$

$$\boxed{v_y = \omega x}.$$

Estas ecuaciones muestran que la velocidad es perpendicular al vector radial.

13.14. Posición cartesiana de una partícula en movimiento circular

Volvamos a la geometría de la circunferencia.

Si la partícula se encuentra a una posición angular θ, entonces:

$$x = R\cos\theta,$$

$$y = R\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{r}(t) = R\cos\theta(t)\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + R\,\mathrm{sen}\,\theta(t)\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

Esta ecuación permite expresar el movimiento circular en componentes rectangulares.

Su importancia es que conserva explícitamente la dependencia temporal de la posición.

Interpretación física

La partícula se mueve en dos dimensiones, aunque su posición pueda describirse mediante una sola coordenada angular.
Esto ocurre porque la restricción:

$$x^2 + y^2 = R^2$$

relaciona las dos coordenadas cartesianas.

13.15. Deducción de las componentes de velocidad

Partimos de:

$$x(t) = R\cos\theta(t),$$

$$y(t) = R\,\mathrm{sen}\,\theta(t).$$

La velocidad instantánea se obtiene derivando respecto del tiempo.

Para la componente horizontal:

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

Aplicando la regla de la cadena:

$$v_x = -R\,\mathrm{sen}\,\theta\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}.$$

Como:

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \omega,$$

obtenemos:

$$\boxed{v_x = -R\omega\,\mathrm{sen}\,\theta}.$$

Para la componente vertical:

$$v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}.$$

Entonces:

$$\boxed{v_y = R\omega\cos\theta}.$$

El vector velocidad es:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = -R\omega\,\mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + R\omega\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

Calculamos su magnitud:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

Sustituyendo:

$$v = \sqrt{R^2\omega^2\,\mathrm{sen}^2\,\theta + R^2\omega^2\cos^2\theta}.$$

Factorizando:

$$v = R|\omega|\sqrt{\mathrm{sen}^2\,\theta + \cos^2\theta}.$$

Como:

$$\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1,$$

resulta:

$$\boxed{v = R|\omega|}.$$

Hemos recuperado la relación entre rapidez lineal y rapidez angular mediante componentes rectangulares.

13.16. Período y frecuencia

Muchos movimientos circulares se repiten.

Por ejemplo, una rueda que gira uniformemente pasa por una misma posición angular una vez en cada vuelta.

Para describir esta repetición introducimos el período y la frecuencia.

13.16.1. Período

Definición — Período

El período T es el tiempo necesario para completar una revolución en un movimiento circular periódico.

Su unidad SI es:

s.

Si una partícula completa N vueltas en un tiempo Δt, con vueltas de igual duración:

$$\boxed{T = \frac{\Delta t}{N}}.$$

13.16.2. Frecuencia

Definición — Frecuencia

La frecuencia f es el número de ciclos completos realizados por unidad de tiempo en un movimiento periódico.

Su unidad SI es el hercio:

$$1\,\text{Hz} = 1/\text{s}.$$

Para un movimiento periódico:

$$\boxed{f = \frac{1}{T}}.$$

También:

$$\boxed{T = \frac{1}{f}}.$$

Interpretación física

El período indica cuánto dura una vuelta.
La frecuencia indica cuántas vueltas se completan por segundo.
Son magnitudes inversamente proporcionales.

13.17. Relación entre velocidad angular, período y frecuencia

En una revolución completa:

$$|\Delta\theta| = 2\pi \text{ rad}.$$

Si el movimiento circular es uniforme, el tiempo correspondiente es T.

Por tanto:

$$|\omega| = \frac{2\pi}{T}.$$

Como:

$$f = \frac{1}{T},$$

obtenemos:

$$\boxed{|\omega| = 2\pi f}.$$

Para movimiento antihorario, con nuestra convención:

$$\omega = 2\pi f.$$

Para movimiento horario:

$$\omega = -2\pi f.$$

La rapidez lineal será:

$$v = R|\omega|.$$

Por tanto:

$$\boxed{v = \frac{2\pi R}{T}}.$$

También:

$$\boxed{v = 2\pi R f}.$$

Estas relaciones son válidas para movimiento circular uniforme.

Advertencia

Si la velocidad angular cambia continuamente, las expresiones:

$$|\omega| = \frac{2\pi}{T}, \qquad |\omega| = 2\pi f$$

no deben utilizarse indiscriminadamente con un supuesto período constante.
Un movimiento circular no uniforme puede no ser periódico.

13.18. Revoluciones por minuto

En numerosos dispositivos se expresa la rapidez de giro mediante revoluciones por minuto:

rpm.

Esta unidad indica cuántas revoluciones se completan en un minuto.

Como:

$$1 \text{ revolución} = 2\pi \text{ rad},$$

y:

$$1 \text{ minuto} = 60\,\text{s},$$

tenemos:

$$\boxed{1\,\text{rpm} = \frac{2\pi}{60}\ \text{rad/s}}.$$

Por tanto, si n representa el valor numérico de las revoluciones por minuto:

$$\boxed{|\omega| = \frac{2\pi n}{60}}.$$

El resultado se expresa en:

$$\text{rad/s}.$$

La dirección del giro debe especificarse por separado.

13.19. Ejemplo: ventilador en movimiento circular uniforme

Ejemplo

Un ventilador gira a:

$$120 \text{ rpm}.$$

Un punto de una de sus aspas se encuentra a:

$$R = 0{,}15\,\text{m}$$

del eje de rotación.
Determine:

a) la frecuencia;

b) el período;

c) la rapidez angular;

d) la rapidez lineal del punto.

Primero convertimos las revoluciones por minuto:

$$f = \frac{120}{60}\ 1/\text{s}.$$

Entonces:

$$\boxed{f = 2{,}0\,\text{Hz}}.$$

El período es:

$$T = \frac{1}{f}.$$

Por tanto:

$$\boxed{T = 0{,}50\,\text{s}}.$$

La rapidez angular es:

$$|\omega| = 2\pi f.$$

Entonces:

$$|\omega| = 2\pi(2.0).$$

Así:

$$\boxed{|\omega| \approx 12{,}6\,\text{rad/s}}.$$

La rapidez lineal del punto es:

$$v = R|\omega|.$$

Por tanto:

$$v = (0{,}15\,\mathrm{m})(12{,}6\,\mathrm{rad/s}).$$

Así:

$$\boxed{v \approx 1{,}88\,\mathrm{m/s}}.$$

Interpretación física

El ventilador completa dos vueltas por segundo.
Todos los puntos de las aspas que giran rígidamente alrededor del mismo eje poseen la misma rapidez angular.
Sin embargo, un punto más próximo al eje tiene menor rapidez lineal.

13.20. Movimiento circular uniforme

Ahora podemos definir uno de los modelos principales de este capítulo.

Definición — Movimiento circular uniforme

El movimiento circular uniforme, abreviado MCU, es aquel en el que una partícula describe una trayectoria circular con rapidez constante.

En este movimiento:

$$R = \text{constante},$$

$$v = \text{constante},$$

$$|\omega| = \text{constante}.$$

Mientras el movimiento conserva su sentido, la velocidad angular algebraica también permanece constante:

$$\omega = \text{constante}.$$

Sin embargo, debemos distinguir dos afirmaciones:

rapidez constante

y:

velocidad vectorial constante.

No significan lo mismo.

13.21. ¿Existe aceleración en el MCU?

Supongamos que una partícula gira uniformemente alrededor de una circunferencia.

En diferentes puntos de la trayectoria, los vectores velocidad tienen igual magnitud:

$$v_1 = v_2 = v.$$

Pero sus direcciones son diferentes:

$$\boldsymbol{v}_1 \neq \boldsymbol{v}_2.$$

Por tanto:

$$\Delta \boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_1 \neq \boldsymbol{0}.$$

Como existe un cambio del vector velocidad, existe aceleración.

Principio — Aceleración en el movimiento circular

Toda partícula que se mueve siguiendo una trayectoria circular con rapidez distinta de cero experimenta una aceleración asociada al cambio de dirección de su velocidad.
En el movimiento circular uniforme, dicha aceleración apunta hacia el centro de la circunferencia.

Idea fundamental

Movimiento uniforme no significa necesariamente aceleración nula.
En movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad vectorial permanece constante.
En movimiento circular uniforme, sólo permanece constante su magnitud.

13.22. Aceleración centrípeta

La aceleración asociada al cambio de dirección del vector velocidad recibe el nombre de aceleración centrípeta.

Definición — Aceleración centrípeta

La aceleración centrípeta es la componente de la aceleración que apunta hacia el centro de curvatura de la trayectoria y describe el cambio de dirección de la velocidad.

En una trayectoria circular:

$$\boxed{a_c = \frac{v^2}{R}}.$$

Como:

$$v = R|\omega|,$$

obtenemos:

$$a_c = \frac{R^2\omega^2}{R}.$$

Por tanto:

$$\boxed{a_c = R\omega^2}.$$

La aceleración centrípeta es una magnitud positiva:

$$a_c \geq 0.$$

Su dirección apunta siempre hacia el centro.

Advertencia

El símbolo:

$$a_c$$

representa aquí la magnitud de la aceleración centrípeta.
No debe confundirse con el vector completo:

$$\boldsymbol{a}_c.$$

La magnitud no posee signo negativo, pero el vector sí tiene dirección y sentido.

13.23. Representación vectorial de la aceleración centrípeta

Consideremos una partícula en una trayectoria circular de radio R cuyo centro coincide con el origen.

El vector de posición es:

$$\boldsymbol{r} = x\hat{\boldsymbol{\imath}} + y\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

La aceleración centrípeta apunta en sentido contrario al vector radial.

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{a}_c = -\frac{v^2}{R^2}\boldsymbol{r}}.$$

Como:

$$v^2 = R^2\omega^2,$$

tenemos:

$$\boxed{\boldsymbol{a}_c = -\omega^2\boldsymbol{r}}.$$

En componentes rectangulares:

$$\boxed{a_{cx} = -\omega^2 x},$$

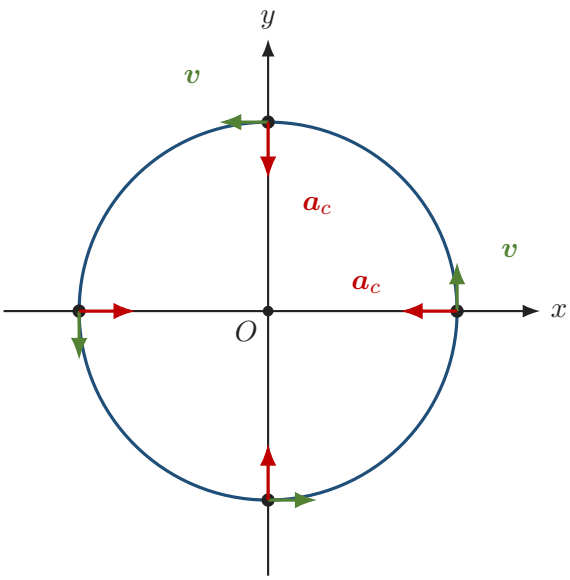
$$\boxed{a_{cy} = -\omega^2 y}.$$

Estas relaciones son válidas también para movimiento circular no uniforme cuando describen únicamente la componente centrípeta.

Interpretación física

El signo negativo indica que la aceleración centrípeta es opuesta al vector radial dirigido desde el centro hacia la partícula.
No significa que la aceleración sea siempre negativa en ambos ejes.
Los signos de sus componentes dependen de la posición de la partícula.

13.24. Diagrama de velocidad y aceleración centrípeta



En cada punto:

$$\boldsymbol{v}$$

es tangente a la circunferencia, mientras:

$$\boldsymbol{a}_c$$

apunta hacia el centro.

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a}_c = 0}.$$

Es decir, ambos vectores son perpendiculares.

13.25. Deducción geométrica de la aceleración centrípeta

Para comprender de dónde surge:

$$a_c = \frac{v^2}{R},$$

consideremos una partícula que describe una circunferencia con rapidez constante.

En dos instantes próximos, sus velocidades tienen magnitud v, pero diferentes direcciones.

Sean:

$$\boldsymbol{v}_1$$

y:

$$\boldsymbol{v}_2.$$

Durante el intervalo Δt, el vector velocidad gira un ángulo pequeño $\Delta\theta$.

Como los vectores velocidad tienen la misma magnitud, el triángulo que forman sus extremos es semejante, en el límite de ángulos pequeños, al triángulo formado por los radios correspondientes.

Por tanto:

$$\frac{|\Delta \boldsymbol{v}|}{v} \approx \frac{\Delta s}{R}.$$

Como la rapidez es constante:

$$\Delta s = v\Delta t.$$

Entonces:

$$\frac{|\Delta \boldsymbol{v}|}{v} \approx \frac{v\Delta t}{R}.$$

Despejando:

$$|\Delta \boldsymbol{v}| \approx \frac{v^2\Delta t}{R}.$$

Dividimos entre Δt:

$$\frac{|\Delta \boldsymbol{v}|}{\Delta t} \approx \frac{v^2}{R}.$$

En el límite:

$$\Delta t \to 0,$$

la aproximación geométrica se convierte en una igualdad.

Por tanto:

$$\boxed{a_c = \frac{v^2}{R}}.$$

Interpretación física

La aceleración centrípeta aumenta cuando aumenta la rapidez.
En particular:

$$a_c \propto v^2$$

si el radio permanece constante.
Por ello, duplicar la rapidez cuadruplica la aceleración centrípeta.
También:

$$a_c \propto \frac{1}{R}$$

cuando la rapidez se mantiene fija.
Una curva más cerrada exige un cambio más rápido de dirección del vector velocidad.

13.26. Deducción mediante componentes rectangulares

Podemos obtener el mismo resultado usando las ecuaciones cartesianas.

Para movimiento circular uniforme:

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega t.$$

La posición es:

$$x(t) = R\cos(\theta_0 + \omega t),$$

$$y(t) = R\,\mathrm{sen}(\theta_0 + \omega t).$$

Derivando:

$$v_x = -R\omega\,\mathrm{sen}(\theta_0 + \omega t),$$

$$v_y = R\omega\cos(\theta_0 + \omega t).$$

Derivamos nuevamente.

Para x:

$$a_x = -R\omega^2 \cos(\theta_0 + \omega t).$$

Para y:

$$a_y = -R\omega^2 \operatorname{sen}(\theta_0 + \omega t).$$

Por tanto:

$$\boldsymbol{a} = -R\omega^2 \left[\cos\theta\, \hat{\boldsymbol{\imath}} + \operatorname{sen}\theta\, \hat{\boldsymbol{\jmath}}\right].$$

Pero:

$$\boldsymbol{r} = R\left[\cos\theta\, \hat{\boldsymbol{\imath}} + \operatorname{sen}\theta\, \hat{\boldsymbol{\jmath}}\right].$$

Entonces:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = -\omega^2 \boldsymbol{r}}.$$

En movimiento circular uniforme, esta es toda la aceleración.

Su magnitud es:

$$a = R\omega^2.$$

Como:

$$v = R|\omega|,$$

resulta:

$$\boxed{a_c = \frac{v^2}{R} = R\omega^2}.$$

Esta deducción muestra que el resultado geométrico y el cálculo por componentes rectangulares son completamente coherentes.

13.27. Ecuaciones del movimiento circular uniforme

Si:

$$\omega = \text{constante},$$

entonces:

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \omega.$$

Integrando:

$$\boxed{\theta(t) = \theta_0 + \omega t}.$$

Las componentes de posición son:

$$\boxed{x(t) = R\cos(\theta_0 + \omega t)},$$

$$\boxed{y(t) = R\,\mathrm{sen}(\theta_0 + \omega t)}.$$

Las componentes de velocidad:

$$\boxed{v_x(t) = -R\omega\,\mathrm{sen}(\theta_0 + \omega t)},$$

$$\boxed{v_y(t) = R\omega\cos(\theta_0 + \omega t)}.$$

Las componentes de aceleración:

$$\boxed{a_x(t) = -R\omega^2\cos(\theta_0 + \omega t)},$$

$$\boxed{a_y(t) = -R\omega^2\,\mathrm{sen}(\theta_0 + \omega t)}.$$

Condiciones de aplicación

Estas ecuaciones describen MCU alrededor de un centro fijo situado en el origen, con radio y velocidad angular algebraica constantes.
Si el centro está en:

$$(x_C, y_C),$$

las ecuaciones de posición se modifican a:

$$x = x_C + R\cos\theta,$$

$$y = y_C + R\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

13.28. ¿Qué magnitudes permanecen constantes en el MCU?

En el MCU permanecen constantes:

$$R,$$

$$v,$$

$$|\omega|,$$

$$a_c.$$

También el período y la frecuencia:

$$T = \text{constante},$$

$$f = \text{constante}.$$

Sin embargo, los vectores:

$$\boldsymbol{r}, \qquad \boldsymbol{v}, \qquad \boldsymbol{a}$$

cambian continuamente de dirección.

Error frecuente

No debe afirmarse que la aceleración vectorial es constante en MCU.
La magnitud:

$$a_c = \frac{v^2}{R}$$

permanece constante, pero su dirección cambia continuamente para seguir apuntando hacia el centro de la trayectoria.
Por tanto:

$$\boldsymbol{a} \neq \text{constante.}$$

13.29. Gráfica de posición angular contra tiempo

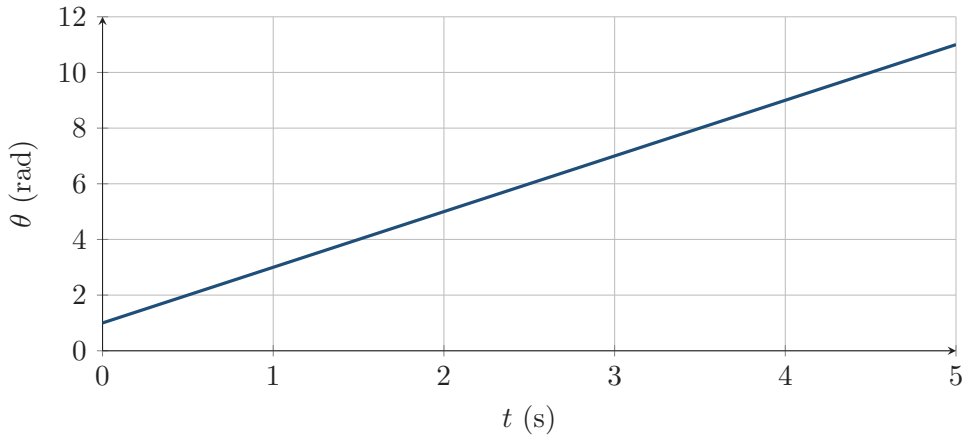
Para MCU:

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega t.$$

Esta ecuación corresponde a una recta.

En una gráfica de posición angular acumulada contra tiempo:

$$\boxed{\text{pendiente} = \omega}.$$



En esta gráfica:

$$\theta_0 = 1\,\text{rad},$$

y:

$$\omega = 2\,\text{rad/s}.$$

La pendiente positiva indica giro antihorario según nuestra convención.

13.30. Gráficas de posición cartesiana en el MCU

Aunque:

$$\theta(t)$$

cambia linealmente con el tiempo, las coordenadas cartesianas no lo hacen.

En MCU:

$$x(t) = R\cos(\theta_0 + \omega t),$$

$$y(t) = R\,\mathrm{sen}(\theta_0 + \omega t).$$

Por tanto, las gráficas:

$$x - t$$

y:

$$y - t$$

son funciones sinusoidales.

Interpretación física

Una trayectoria circular puede producir gráficas de posición cartesiana oscilatorias.
Esto no significa que la partícula se mueva alternativamente sobre una línea recta.
Significa que cada proyección cartesiana de su posición cambia de manera periódica mientras la partícula recorre la circunferencia.

13.31. Ejemplo: movimiento circular uniforme

Ejemplo

Una partícula describe una circunferencia de radio:

$$R = 2{,}00\,\text{m}$$

con frecuencia:

$$f = 0{,}500\,\text{Hz}.$$

En:

$$t = 0,$$

se encuentra sobre el eje $+x$ y gira en sentido antihorario.
Determine:

a) el período;

b) la velocidad angular;

c) la rapidez;

d) la aceleración centrípeta;

e) los vectores posición, velocidad y aceleración en:

$$t = 0{,}500\,\text{s}.$$

El período es:

$$T = \frac{1}{f}.$$

Entonces:

$$\boxed{T = 2{,}00\,\text{s}}.$$

Como el giro es antihorario:

$$\omega = 2\pi f.$$

Entonces:

$$\omega = 2\pi(0{,}500\,\text{Hz}).$$

Por tanto:

$$\boxed{\omega = \pi\ \text{rad/s}}.$$

La rapidez es:

$$v = R\omega.$$

Así:

$$v = (2{,}00\,\text{m})(\pi\ \text{rad/s}).$$

Por tanto:

$$\boxed{v \approx 6{,}28\,\text{m/s}}.$$

La aceleración centrípeta es:

$$a_c = R\omega^2.$$

Entonces:

$$a_c = 2.00\pi^2\ \text{m/s}^2.$$

Así:

$$\boxed{a_c \approx 19{,}7\,\text{m/s}^2}.$$

Ahora determinamos la posición angular.

Como:

$$\theta_0 = 0,$$

tenemos:

$$\theta(t) = \omega t.$$

Para:

$$t = 0{,}500\,\text{s},$$

resulta:

$$\theta = \pi(0.500) = \frac{\pi}{2}\ \text{rad}.$$

Entonces:

$$\theta = 90^\circ.$$

La partícula se encuentra en el punto superior de la circunferencia:

$$x = R\cos 90^\circ = 0,$$

$$y = R\,\text{sen}\,90^\circ = 2{,}00\,\text{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = 2.00\hat{\boldsymbol{j}}\ \text{m}}.$$

Las componentes de velocidad son:

$$v_x = -R\omega\,\text{sen}\,\theta,$$

$$v_y = R\omega\cos\theta.$$

Entonces:

$$v_x = -2.00\pi,$$

$$v_y = 0.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = -6.28\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\text{m/s}}.$$

La velocidad apunta hacia la izquierda, tangente a la trayectoria.

Finalmente:

$$\boldsymbol{a} = -\omega^2 \boldsymbol{r}.$$

Entonces:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = -19.7\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}}.$$

La aceleración apunta verticalmente hacia abajo, es decir, hacia el centro.

13.32. Movimiento circular no uniforme

Hasta ahora hemos estudiado el caso en el que la rapidez permanece constante.

Pero un objeto también puede moverse sobre una circunferencia mientras aumenta o disminuye su rapidez.

Por ejemplo, al poner en marcha un ventilador, los puntos de sus aspas comienzan a girar cada vez más rápido.

Cuando se apaga y disminuye su rapidez angular, ocurre lo contrario.

Definición — Movimiento circular no uniforme

El movimiento circular no uniforme es aquel en el que una partícula describe una trayectoria circular, pero su rapidez no permanece constante.

En este caso el vector velocidad puede cambiar simultáneamente:

- de magnitud;
- de dirección.

Por tanto, necesitamos distinguir dos contribuciones a la aceleración.

13.33. Aceleración angular media

La velocidad angular puede cambiar con el tiempo.

Para medir ese cambio introducimos la aceleración angular.

Definición — Aceleración angular media

La aceleración angular media es el cambio de velocidad angular dividido entre el intervalo de tiempo:

$$\boxed{\bar{\alpha} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}}.$$

La unidad SI es:

$$\mathrm{rad/s^2}.$$

Si:

$$\bar{\alpha} > 0,$$

la velocidad angular algebraica aumenta.

Si:

$$\bar{\alpha} < 0,$$

disminuye.

Advertencia

Una aceleración angular negativa no significa necesariamente que el objeto esté disminuyendo su rapidez de giro.
La interpretación depende del signo de ω.
Si:

$$\omega < 0, \qquad \alpha < 0,$$

la magnitud de la velocidad angular aumenta.

13.34. Aceleración angular instantánea

Definición — Aceleración angular instantánea

La aceleración angular instantánea es:

$$\boxed{\alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}}.$$

Como:

$$\omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t},$$

también:

$$\boxed{\alpha = \frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}}.$$

En el sistema elegido:

$$\boldsymbol{\alpha} = \alpha\hat{\boldsymbol{k}}.$$

La aceleración angular indica qué tan rápidamente cambia la velocidad angular.

No debe confundirse con la aceleración lineal de la partícula.

13.35. Aceleración tangencial

Supongamos que la rapidez de una partícula cambia mientras recorre una circunferencia.

La componente de aceleración responsable de ese cambio recibe el nombre de aceleración tangencial.

Definición — Aceleración tangencial

La aceleración tangencial es la componente de la aceleración paralela a la tangente de la trayectoria y responsable del cambio de rapidez.

Definimos su componente algebraica respecto de la tangente positiva como:

$$\boxed{a_t = \frac{\mathrm{d}v_{\tan}}{\mathrm{d}t}}.$$

Como:

$$v_{\tan} = R\omega,$$

y el radio es constante:

$$a_t = R\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}.$$

Por tanto:

$$\boxed{a_t = R\alpha}.$$

Su magnitud es:

$$\boxed{|a_t| = R|\alpha|}.$$

Interpretación física

La aceleración tangencial modifica la magnitud de la velocidad.
Si apunta en el mismo sentido que la velocidad, la rapidez aumenta.
Si apunta en sentido contrario, la rapidez disminuye.

13.36. Aceleración centrípeta en movimiento circular no uniforme

Aunque la rapidez cambie, la partícula continúa moviéndose sobre una circunferencia.

Por ello, la dirección del vector velocidad sigue cambiando.

La componente centrípeta continúa existiendo:

$$\boxed{a_c = \frac{v^2}{R}}.$$

Equivalentemente:

$$\boxed{a_c = R\omega^2}.$$

El movimiento circular no uniforme presenta entonces dos componentes de aceleración:

- aceleración tangencial;
- aceleración centrípeta.

No son dos aceleraciones de partículas diferentes.

Son componentes de un mismo vector aceleración.

13.37. Aceleración total

En una trayectoria circular, la aceleración total puede expresarse como:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_t + \boldsymbol{a}_c}.$$

La aceleración tangencial es paralela a la trayectoria.

La aceleración centrípeta apunta hacia el centro.

Ambas componentes son perpendiculares.

Por tanto, la magnitud de la aceleración total es:

$$\boxed{a = \sqrt{a_t^2 + a_c^2}}.$$

Sustituyendo sus magnitudes:

$$\boxed{a = \sqrt{R^2\alpha^2 + R^2\omega^4}}.$$

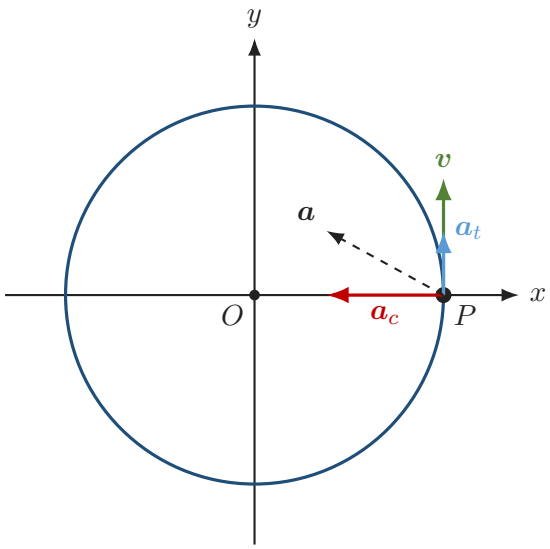
Factorizando:

$$\boxed{a = R\sqrt{\alpha^2 + \omega^4}}.$$

Condiciones de aplicación

Esta expresión requiere movimiento circular de radio constante alrededor de un centro fijo. Las magnitudes α y ω deben expresarse en unidades coherentes del SI.

13.38. Representación geométrica de las aceleraciones



El dibujo representa un instante en el que la partícula se mueve hacia arriba y aumenta su rapidez.

En ese instante:

$$\boldsymbol{a}_t$$

apunta hacia arriba, mientras:

$$\boldsymbol{a}_c$$

apunta hacia el centro.

La aceleración total tiene una dirección intermedia.

Si la partícula estuviera disminuyendo su rapidez, la componente tangencial apuntaría en sentido contrario al vector velocidad.

13.39. Deducción de la aceleración total por componentes rectangulares

La posición sigue siendo:

$$\boldsymbol{r} = R\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + R\operatorname{sen}\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Pero ahora:

$$\omega = \omega(t).$$

La velocidad es:

$$\boldsymbol{v} = -R\omega\operatorname{sen}\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + R\omega\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Derivamos cada componente.

Para x:

$$a_x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-R\omega\operatorname{sen}\theta).$$

Aplicando la regla del producto:

$$a_x = -R\alpha\operatorname{sen}\theta - R\omega^2\cos\theta.$$

Para y:

$$a_y = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(R\omega\cos\theta).$$

Entonces:

$$a_y = R\alpha\cos\theta - R\omega^2\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Por tanto:

$$\boxed{a_x = -R\alpha\,\mathrm{sen}\,\theta - R\omega^2\cos\theta},$$

$$\boxed{a_y = R\alpha\cos\theta - R\omega^2\,\mathrm{sen}\,\theta}.$$

El vector aceleración total es:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = \left(-R\alpha\,\mathrm{sen}\,\theta - R\omega^2\cos\theta\right)\hat{\boldsymbol{\imath}} + \left(R\alpha\cos\theta - R\omega^2\,\mathrm{sen}\,\theta\right)\hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

Podemos separar dos contribuciones:

$$\boldsymbol{a}_t = R\alpha\left(-\,\mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\right),$$

$$\boldsymbol{a}_c = -R\omega^2\left(\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\right).$$

La primera es tangencial.

La segunda es radial hacia el centro.

Interpretación física

El análisis por componentes rectangulares demuestra que la aceleración total de una partícula en movimiento circular puede cambiar tanto la magnitud como la dirección de la velocidad. No necesitamos abandonar las coordenadas cartesianas para describir el movimiento circular. Las magnitudes angulares permiten simplificar el análisis, pero las componentes rectangulares siguen proporcionando una descripción general y completa.

13.40. Movimiento circular uniformemente acelerado

Un caso particular del movimiento circular no uniforme ocurre cuando la aceleración angular permanece constante.

Definición — Movimiento circular con aceleración angular constante

Es el movimiento circular en el que:

$$\boxed{\alpha = \text{constante}}.$$

También se conoce como movimiento circular uniformemente variado.

Si:

$$\alpha > 0,$$

la velocidad angular algebraica aumenta.

Si:

$$\alpha < 0,$$

disminuye.

Esto no implica necesariamente que aumente o disminuya la rapidez angular, pues debemos considerar también el signo de ω.

13.41. Ecuación de velocidad angular

Partimos de:

$$\alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}.$$

Si:

$$\alpha = \text{constante},$$

entonces:

$$\mathrm{d}\omega = \alpha \ \mathrm{d}t.$$

Integramos desde:

$$t = 0, \qquad \omega = \omega_0,$$

hasta un tiempo t:

$$\int_{\omega_0}^{\omega} \mathrm{d}\omega = \int_0^t \alpha \ \mathrm{d}t.$$

Por tanto:

$$\omega - \omega_0 = \alpha t.$$

Así:

$$\boxed{\omega = \omega_0 + \alpha t}.$$

Interpretación física

La velocidad angular cambia linealmente con el tiempo.
La cantidad:

$$\alpha t$$

representa el cambio angular de velocidad acumulado durante el intervalo.

13.42. Ecuación de posición angular

Sabemos que:

$$\omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}.$$

Como:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t,$$

tenemos:

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \omega_0 + \alpha t.$$

Integramos:

$$\theta - \theta_0 = \int_0^t (\omega_0 + \alpha t) \ \mathrm{d}t.$$

Entonces:

$$\boxed{\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2}.$$

Equivalentemente:

$$\boxed{\Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2}.$$

Esta ecuación es análoga a la ecuación de posición del MRUA:

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2.$$

Sin embargo, las magnitudes poseen significados físicos diferentes.

13.43. Relación angular sin el tiempo

Partimos de:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t.$$

Para aceleración angular constante:

$$\Delta\theta = \frac{\omega_0 + \omega}{2} t.$$

Despejando:

$$t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha},$$

para:

$$\alpha \neq 0.$$

Sustituimos:

$$\Delta\theta = \frac{\omega_0 + \omega}{2} \frac{\omega - \omega_0}{\alpha}.$$

Entonces:

$$2\alpha\Delta\theta = (\omega_0 + \omega)(\omega - \omega_0).$$

Por diferencia de cuadrados:

$$2\alpha\Delta\theta = \omega^2 - \omega_0^2.$$

Por tanto:

$$\boxed{\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta}.$$

Condiciones de aplicación

Esta ecuación requiere aceleración angular constante.
Como contiene velocidades angulares al cuadrado, no determina por sí sola el sentido de giro.
Después de resolver, debe recuperarse el signo físico de ω.

13.44. Ecuaciones angulares con aceleración constante

Las relaciones principales son:

$$\boxed{\omega = \omega_0 + \alpha t},$$

$$\boxed{\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2},$$

$$\boxed{\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta},$$

$$\boxed{\Delta\theta = \frac{\omega_0 + \omega}{2} t}.$$

Estas ecuaciones son válidas únicamente cuando:

$$\alpha = \text{constante}.$$

13.45. Comparación entre movimientos lineales y angulares

Existe una analogía entre las ecuaciones del movimiento rectilíneo con aceleración constante y las ecuaciones angulares con aceleración constante.

Movimiento lineal	Movimiento angular
Posición x	Posición angular θ
Velocidad v_x	Velocidad angular ω
Aceleración a_x	Aceleración angular α
$\Delta x = v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$	$\Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$
$v_x = v_{0x} + a_x t$	$\omega = \omega_0 + \alpha t$
$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x\Delta x$	$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta$

Advertencia

Esta analogía no significa que la aceleración lineal total de una partícula en movimiento circular sea constante cuando α es constante.
Incluso con:

$$\alpha = \text{constante},$$

la aceleración centrípeta:

$$a_c = R\omega^2$$

puede cambiar de magnitud porque cambia ω.
Además, las direcciones de las componentes de aceleración cambian mientras la partícula gira.

13.46. Ejemplo: rueda que aumenta su rapidez angular

Ejemplo

Una rueda parte del reposo y gira con aceleración angular constante:

$$\alpha = 2{,}00\,\text{rad/s}^2.$$

Determine después de:

$$t = 4{,}00\,\text{s}$$

a) la velocidad angular;

b) el desplazamiento angular;

c) el número de revoluciones completadas.

Como parte del reposo:

$$\omega_0 = 0.$$

La velocidad angular es:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t.$$

Sustituyendo:

$$\omega = 0 + (2{,}00\,\mathrm{rad/s^2})(4{,}00\,\mathrm{s}).$$

Entonces:

$$\boxed{\omega = 8{,}00\,\mathrm{rad/s}}.$$

El desplazamiento angular es:

$$\Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2.$$

Como:

$$\omega_0 = 0,$$

resulta:

$$\Delta\theta = \frac{1}{2}(2.00)(4.00)^2.$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta\theta = 16{,}0\,\mathrm{rad}}.$$

Una revolución equivale a:

$$2\pi \text{ rad}.$$

Entonces:

$$N = \frac{\Delta\theta}{2\pi}.$$

Así:

$$N = \frac{16.0}{2\pi} \approx 2.55.$$

Por tanto:

$$\boxed{N \approx 2.55 \text{ revoluciones}}.$$

La rueda ha completado dos vueltas enteras y una fracción adicional de vuelta.

13.47. Ejemplo: aceleración tangencial y centrípeta

Ejemplo

Una partícula se mueve sobre una circunferencia de radio:

$$R = 0{,}80\,\text{m}.$$

En cierto instante tiene:

$$\omega = 5{,}0\,\text{rad/s}$$

y:

$$\alpha = 2{,}0\,\text{rad/s}^2.$$

Determine:

a) la rapidez;

b) la magnitud de la aceleración tangencial;

c) la magnitud de la aceleración centrípeta;

d) la magnitud de la aceleración total.

La rapidez es:

$$v = R|\omega|.$$

Entonces:

$$v = (0.80)(5.0).$$

Así:

$$\boxed{v = 4{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

La aceleración tangencial tiene magnitud:

$$|a_t| = R|\alpha|.$$

Por tanto:

$$|a_t| = (0.80)(2.0).$$

Entonces:

$$\boxed{|a_t| = 1{,}6\,\mathrm{m/s^2}}.$$

La aceleración centrípeta es:

$$a_c = R\omega^2.$$

Entonces:

$$a_c = (0.80)(5.0)^2.$$

Por tanto:

$$\boxed{a_c = 20\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Como las componentes tangencial y centrípeta son perpendiculares:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_c^2}.$$

Entonces:

$$a = \sqrt{(1.6)^2 + (20)^2}.$$

Así:

$$\boxed{a \approx 20{,}1\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Interpretación física

En este instante la aceleración centrípeta es mucho mayor que la tangencial.
Por ello, la aceleración total apunta principalmente hacia el centro, aunque presenta también una componente tangencial asociada al aumento de rapidez.

13.48. Velocidad y aceleración en un punto determinado

En problemas más completos no basta conocer las magnitudes.

También necesitamos obtener las componentes rectangulares.

Supongamos que una partícula se encuentra en una posición angular θ.

Entonces:

$$x = R\cos\theta, \qquad y = R\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Las componentes de velocidad son:

$$v_x = -R\omega\,\mathrm{sen}\,\theta,$$

$$v_y = R\omega\cos\theta.$$

Las componentes de aceleración total son:

$$a_x = -R\alpha\,\mathrm{sen}\,\theta - R\omega^2\cos\theta,$$

$$a_y = R\alpha\cos\theta - R\omega^2\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Estas ecuaciones permiten conocer el vector velocidad y el vector aceleración en cualquier punto de la trayectoria, siempre que se conozcan:

$$R, \qquad \theta, \qquad \omega, \qquad \alpha.$$

13.49. Ejemplo: análisis mediante componentes rectangulares

Ejemplo

Una partícula describe una circunferencia de radio:

$$R = 2{,}0\,\text{m}.$$

En cierto instante su posición angular es:

$$\theta = 60^\circ,$$

su velocidad angular es:

$$\omega = 3{,}0\,\text{rad/s},$$

y su aceleración angular es:

$$\alpha = -1{,}0\,\text{rad/s}^2.$$

Determine los vectores posición, velocidad y aceleración en ese instante.

La posición es:

$$\boldsymbol{r} = R\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + R\,\text{sen}\,\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Sustituyendo:

$$x = 2.0\cos 60^\circ,$$

$$y = 2.0\,\text{sen}\,60^\circ.$$

Por tanto:

$$x = 1{,}00\,\text{m},$$

$$y \approx 1{,}73\,\text{m}.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = (1.00\hat{\boldsymbol{\imath}} + 1.73\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m}}.$$

Para la velocidad:

$$v_x = -R\omega \operatorname{sen}\theta.$$

Entonces:

$$v_x = -(2.0)(3.0)\operatorname{sen}60^\circ.$$

Por tanto:

$$v_x \approx -5{,}20\,\mathrm{m/s}.$$

La componente vertical es:

$$v_y = R\omega\cos\theta.$$

Entonces:

$$v_y = (2.0)(3.0)\cos 60^\circ.$$

Así:

$$v_y = 3{,}00\,\mathrm{m/s}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = (-5.20\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3.00\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}}.$$

Ahora analizamos la aceleración.

La componente horizontal es:

$$a_x = -R\alpha\operatorname{sen}\theta - R\omega^2\cos\theta.$$

Sustituyendo:

$$a_x = -(2.0)(-1.0)\operatorname{sen}60^\circ - (2.0)(3.0)^2\cos 60^\circ.$$

Entonces:

$$a_x \approx 1.73 - 9.00.$$

Por tanto:

$$a_x \approx -7{,}27\,\mathrm{m/s^2}.$$

La componente vertical es:

$$a_y = R\alpha\cos\theta - R\omega^2\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Entonces:

$$a_y = (2.0)(-1.0)\cos 60^\circ - (2.0)(3.0)^2\,\mathrm{sen}\,60^\circ.$$

Así:

$$a_y \approx -1.00 - 15.59.$$

Por tanto:

$$a_y \approx -16{,}6\,\mathrm{m/s^2}.$$

Finalmente:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = (-7.27\hat{\boldsymbol{\imath}} - 16.6\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Interpretación física

El vector aceleración posee componentes negativas en ambos ejes.
Sin embargo, no debemos interpretar esto como una simple aceleración "hacia abajo y hacia la izquierda" sin considerar la geometría del movimiento.
El resultado combina:

- una componente centrípeta hacia el centro;
- una componente tangencial opuesta al sentido del movimiento.

Como:

$$\omega > 0, \qquad \alpha < 0,$$

la partícula gira en sentido antihorario, pero su rapidez está disminuyendo.

13.50. Gráficas del movimiento circular con aceleración angular constante

Cuando:

$$\alpha = \text{constante},$$

la velocidad angular cambia linealmente:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t.$$

Por ello, la gráfica:

$$\omega - t$$

es una recta.

Su pendiente es:

$$\boxed{\text{pendiente} = \alpha}.$$

El área algebraica bajo la gráfica $\omega - t$ representa:

$$\boxed{\Delta\theta = \int_{t_i}^{t_f} \omega(t)\ \mathrm{d}t}.$$

La posición angular:

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

es una función cuadrática del tiempo.

Por tanto, su gráfica:

$$\theta - t$$

es parabólica cuando:

$$\alpha \neq 0.$$

Finalmente, la gráfica:

$$\alpha - t$$

es una recta horizontal cuando la aceleración angular es constante.

13.51. Cambio de sentido en el movimiento circular

Una partícula puede detener momentáneamente su giro y comenzar a moverse en sentido contrario. Esto ocurre cuando la velocidad angular pasa por cero:

$$\omega = 0.$$

Si la aceleración angular es constante:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t.$$

Entonces:

$$0 = \omega_0 + \alpha t.$$

Por tanto:

$$\boxed{t_{\text{cambio}} = -\frac{\omega_0}{\alpha}}.$$

Esta expresión proporciona un instante posterior al inicial solamente cuando:

$$t_{\text{cambio}} > 0.$$

Interpretación física

En el instante en que:

$$\omega = 0,$$

la rapidez lineal también es cero:

$$v = R|\omega| = 0.$$

La aceleración centrípeta desaparece momentáneamente:

$$a_c = R\omega^2 = 0.$$

Sin embargo, la aceleración tangencial puede continuar siendo distinta de cero si:

$$\alpha \neq 0.$$

Por tanto, el reposo instantáneo no implica aceleración nula.

13.52. Movimiento circular y observadores

La descripción de un movimiento circular depende del sistema de referencia.

Por ejemplo, un punto marcado en el borde de una rueda que gira alrededor de un eje fijo describe una circunferencia respecto de un observador fijo al eje.

Si esa rueda además se traslada sobre el suelo, el mismo punto puede describir una trayectoria más compleja respecto de un observador situado en la carretera.

Por tanto, es importante especificar si estamos estudiando:

- el movimiento alrededor de un centro fijo;
- el movimiento respecto de un sistema que se traslada;
- la combinación de traslación y rotación.

Las ecuaciones desarrolladas en este capítulo corresponden principalmente al primer caso.

13.53. Aplicaciones del movimiento circular

Aplicación — Centrifugadoras

Una centrifugadora hace girar muestras alrededor de un eje.
Los puntos situados a mayor distancia del eje y con la misma rapidez angular poseen mayor rapidez lineal:

$$v = R|\omega|.$$

También presentan mayor aceleración centrípeta:

$$a_c = R\omega^2.$$

Estas relaciones permiten describir cinemáticamente el movimiento de las muestras durante el funcionamiento del equipo.

Aplicación — Ruedas y mecanismos giratorios

En una rueda rígida que gira alrededor de un eje fijo, todos los puntos comparten la misma velocidad angular.
Sin embargo, la rapidez lineal depende del radio.
Por ello, los puntos del borde se desplazan más rápidamente que los puntos cercanos al centro.

Aplicación — Movimiento de satélites

En ciertos problemas resulta útil aproximar la trayectoria de un satélite como circular.
Si el radio orbital y el período son conocidos, pueden estimarse la rapidez y la aceleración centrípeta mediante:

$$v = \frac{2\pi R}{T},$$

$$a_c = \frac{v^2}{R}.$$

Esta descripción es cinemática: permite calcular cómo se mueve el satélite sin determinar todavía la interacción responsable de mantener su trayectoria.

13.54. Actividad experimental

Una práctica sencilla consiste en estudiar un objeto que gira alrededor de un eje fijo.

Puede utilizarse un disco con puntos marcados a diferentes distancias del centro.

Se mide:

- el radio de cada punto;
- el tiempo necesario para completar varias vueltas;
- el número total de vueltas;
- el sentido del movimiento.

Con los datos se determina:

$$T = \frac{\Delta t}{N},$$

$$f = \frac{1}{T},$$

$$|\omega| = 2\pi f.$$

Para cada radio puede calcularse:

$$v = R|\omega|.$$

Si la velocidad angular es común a todos los puntos, una gráfica de rapidez lineal contra radio debe ser una recta que pasa por el origen:

$$v \propto R.$$

Su pendiente corresponde a:

$$|\omega|.$$

De forma semejante:

$$a_c = R\omega^2.$$

Por tanto, para velocidad angular constante, una gráfica de a_c contra R también es lineal, con pendiente:

$$\omega^2.$$

Esta actividad conecta las mediciones con las relaciones físicas desarrolladas.

13.55. Estrategia general para resolver problemas

Estrategia — Movimiento circular

Para resolver un problema de movimiento circular:

1. Identifique el objeto o punto cuya trayectoria se estudiará.
2. Determine el centro y el radio de la circunferencia.
3. Defina el sistema de referencia y el sentido angular positivo.
4. Identifique si el movimiento es circular uniforme o no uniforme.
5. Escriba los datos conocidos:
$$R, \quad \theta_0, \quad \omega_0, \quad \alpha, \quad t.$$
6. Convierta las magnitudes angulares a radianes cuando corresponda.
7. Utilice las ecuaciones angulares apropiadas.
8. Si se requieren velocidades o aceleraciones lineales, determine las componentes correspondientes.
9. Para MCU:
$$v = R|\omega|,$$
$$a_c = R\omega^2.$$
10. Para movimiento circular no uniforme:
$$a_t = R\alpha,$$
$$a_c = R\omega^2.$$
11. Si se pide el vector aceleración, reconstruya sus componentes rectangulares.
12. Verifique:
    - unidades;
    - signos;
    - sentido de giro;
    - dirección de la velocidad;
    - dirección de la aceleración;
    - condiciones de validez.

13.56. Errores frecuentes

Error frecuente

Creer que rapidez constante significa aceleración cero.
En MCU:

$$v = \text{constante},$$

pero:

$$a_c = \frac{v^2}{R} \neq 0$$

si:

$$v \neq 0.$$

Error frecuente

Confundir velocidad angular con velocidad lineal.
La velocidad angular mide cambio de posición angular por unidad de tiempo.
La velocidad lineal describe el cambio del vector de posición en el espacio.
Sus unidades son diferentes:

$$[\omega] = \text{rad/s},$$

$$[v] = \text{m/s}.$$

Error frecuente

Creer que todos los puntos de una rueda poseen la misma rapidez lineal.
Si giran alrededor del mismo eje con la misma rapidez angular:

$$v = R|\omega|.$$

Los puntos más alejados del eje tienen mayor rapidez lineal.

Error frecuente

Confundir aceleración centrípeta con aceleración tangencial.
La aceleración centrípeta cambia la dirección de la velocidad.
La aceleración tangencial cambia su magnitud.
Son componentes perpendiculares de la aceleración total.

Error frecuente

Creer que la aceleración centrípeta apunta hacia afuera.
La aceleración centrípeta apunta siempre hacia el centro de la trayectoria.

Error frecuente

Afirmar que una aceleración angular negativa siempre reduce la rapidez.
La rapidez de giro disminuye cuando ω y α tienen signos opuestos.
Si poseen el mismo signo, la rapidez de giro aumenta.

Error frecuente

Utilizar grados directamente en:

$$s = R\theta.$$

El ángulo debe expresarse en radianes.

Error frecuente

Confundir una revolución con desplazamiento vectorial.
Después de una revolución completa:

$$|\Delta\theta| = 2\pi \text{ rad},$$

pero:

$$\Delta \boldsymbol{r} = \mathbf{0}.$$

Error frecuente

Confundir aceleración angular constante con aceleración lineal vectorial constante.
Aunque:

$$\alpha = \text{constante},$$

la aceleración lineal puede cambiar tanto de magnitud como de dirección.

13.57. Secuencia sugerida para impartir la clase

Nota pedagógica

Una secuencia posible para desarrollar este capítulo es:

1. Mostrar una rueda o un ventilador y preguntar cómo describir la posición de un punto de su borde.
2. Recordar que la velocidad es tangente a la trayectoria.
3. Establecer el sistema de referencia y el sentido positivo de giro.
4. Introducir la posición angular y el radián.
5. Relacionar arco y ángulo:
$$s = R\theta.$$
6. Diferenciar distancia recorrida, desplazamiento angular y desplazamiento vectorial.
7. Introducir velocidad angular media e instantánea.
8. Deducir:
$$v = R|\omega|.$$
9. Explicar período y frecuencia mediante vueltas reales.
10. Definir movimiento circular uniforme.
11. Comparar dos vectores velocidad en puntos distintos de una circunferencia.
12. Establecer que existe aceleración aunque la rapidez sea constante.
13. Deducir e interpretar:
$$a_c = \frac{v^2}{R}.$$
14. Mostrar los vectores de velocidad y aceleración sobre una circunferencia.
15. Expresar posición, velocidad y aceleración mediante componentes rectangulares.
16. Resolver un ejemplo numérico completo de MCU.
17. Introducir movimiento circular no uniforme.
18. Definir aceleración angular.
19. Diferenciar aceleración tangencial y centrípeta.
20. Construir la aceleración total mediante sus componentes.
21. Deducir las ecuaciones angulares con aceleración constante.
22. Resolver ejemplos de aumento y disminución de rapidez angular.

23. Interpretar las gráficas:
$$\theta - t, \qquad \omega - t, \qquad \alpha - t.$$

24. Finalizar con preguntas que obliguen a distinguir magnitudes angulares, lineales, escalares y vectoriales.

13.58. Preguntas de comprensión

1. ¿Qué característica geométrica define el movimiento circular?
2. ¿Puede una partícula moverse circularmente con rapidez variable?
3. ¿Qué representa el radio de la trayectoria?
4. ¿Qué diferencia existe entre posición angular y desplazamiento angular?
5. ¿Qué es un radián?
6. ¿Por qué resulta conveniente utilizar radianes?
7. ¿Cuántos radianes corresponden a una revolución completa?
8. ¿Qué representa físicamente:
$$s = R\theta?$$
9. ¿Qué diferencia existe entre la longitud de arco y la magnitud del desplazamiento vectorial?
10. Después de una vuelta completa, ¿cuál es el desplazamiento vectorial?
11. ¿Qué representa la velocidad angular?
12. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad angular y rapidez lineal?
13. ¿Por qué un punto del borde de una rueda posee mayor rapidez lineal que uno próximo al centro?
14. ¿Qué significa el período?
15. ¿Qué significa la frecuencia?
16. ¿Por qué período y frecuencia son inversamente proporcionales?
17. ¿Qué significa movimiento circular uniforme?
18. ¿Por qué existe aceleración centrípeta en MCU?
19. ¿En qué dirección apunta la velocidad instantánea?
20. ¿En qué dirección apunta la aceleración centrípeta?
21. ¿Por qué la velocidad y la aceleración centrípeta son perpendiculares?
22. Si se duplica la rapidez lineal manteniendo el radio, ¿qué ocurre con la aceleración centrípeta?

23. Si se duplica el radio manteniendo la rapidez angular, ¿qué ocurre con la aceleración centrípeta?
24. ¿Qué diferencia existe entre la aceleración angular y la aceleración tangencial?
25. ¿Qué significa que la aceleración angular sea negativa?
26. ¿Puede un objeto tener aceleración angular negativa mientras aumenta su rapidez de giro?
27. ¿Cuándo desaparece la aceleración tangencial?
28. ¿Cuándo desaparece la aceleración centrípeta?
29. ¿Puede existir aceleración centrípeta sin aceleración tangencial?
30. ¿Puede una partícula tener aceleración tangencial distinta de cero y rapidez instantánea igual a cero?
31. ¿Por qué la aceleración lineal total no es constante necesariamente cuando la aceleración angular sí lo es?
32. ¿Qué representa la pendiente de una gráfica $\theta - t$?
33. ¿Qué representa la pendiente de una gráfica $\omega - t$?
34. ¿Qué representa el área algebraica bajo una gráfica $\omega - t$?
35. ¿Cómo pueden determinarse las componentes rectangulares de la aceleración de una partícula en movimiento circular?

Resumen

El movimiento circular es aquel en el que una partícula describe una circunferencia de radio constante.
La posición angular permite describir la ubicación de la partícula alrededor del centro:

$$\theta = \theta(t).$$

La medida angular natural para relacionar ángulos y longitudes es el radián:

$$\boxed{s = R\theta}.$$

El desplazamiento angular es:

$$\boxed{\Delta\theta = \theta_f - \theta_i}.$$

La velocidad angular es:

$$\boxed{\omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}}.$$

La aceleración angular es:

$$\boxed{\alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}}.$$

La rapidez lineal se relaciona con la velocidad angular mediante:

$$\boxed{v = R|\omega|}.$$

En movimiento circular uniforme:

$$R = \text{constante},$$

$$v = \text{constante},$$

$$\omega = \text{constante}.$$

Sin embargo, la dirección del vector velocidad cambia continuamente.
Por ello existe aceleración centrípeta:

$$\boxed{a_c = \frac{v^2}{R} = R\omega^2}.$$

Esta aceleración apunta hacia el centro de la trayectoria.
En componentes rectangulares:

$$\boxed{\boldsymbol{a}_c = -\omega^2 \boldsymbol{r}}.$$

Para movimiento circular uniforme también:

$$\boxed{|\omega| = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f}.$$

En movimiento circular no uniforme puede existir aceleración tangencial:

$$\boxed{a_t = R\alpha}.$$

La aceleración total combina las componentes centrípeta y tangencial:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_c + \boldsymbol{a}_t}.$$

Como ambas son perpendiculares:

$$\boxed{a = \sqrt{a_c^2 + a_t^2}}.$$

Cuando la aceleración angular es constante:

$$\boxed{\omega = \omega_0 + \alpha t},$$

$$\boxed{\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2},$$

$$\boxed{\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta}.$$

Finalmente, el movimiento circular puede describirse completamente mediante componentes rectangulares:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = R\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + R\,\mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{v} = -R\omega\,\mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + R\omega\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{a} = \Big(-R\alpha\,\mathrm{sen}\,\theta - R\omega^2\cos\theta\Big)\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \Big(R\alpha\cos\theta - R\omega^2\,\mathrm{sen}\,\theta\Big)\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

Estas relaciones permiten describir la posición, velocidad y aceleración de una partícula que recorre una circunferencia, conservando la coherencia con la cinemática vectorial estudiada anteriormente.

14. Movimiento relativo

14.1. Movimiento relativo

Cuando observamos el movimiento de un objeto, normalmente describimos su posición, velocidad y aceleración respecto de algún sistema de referencia.

Sin embargo, un mismo objeto puede parecer que se mueve de maneras diferentes cuando es observado desde sistemas de referencia distintos.

Por ejemplo, imaginemos a una persona que camina por el pasillo de un tren en movimiento.

Para otro pasajero sentado dentro del tren, la persona puede avanzar lentamente hacia la parte delantera.

En cambio, para alguien que permanece en una estación, esa misma persona se desplaza con una velocidad diferente, porque además de caminar participa del movimiento del tren.

También podemos considerar dos automóviles que circulan por una carretera. Aunque ambos estén en movimiento respecto del suelo, uno puede parecer prácticamente en reposo cuando se observa desde el otro.

Estas situaciones muestran una característica fundamental de la cinemática:

Idea fundamental — El movimiento depende del sistema de referencia

No basta con afirmar que un objeto tiene una determinada velocidad.
Para describir correctamente su movimiento debemos indicar **respecto de qué sistema de referencia** se mide esa velocidad.
Un mismo objeto puede tener velocidades diferentes respecto de observadores distintos, sin que exista contradicción física.

El objetivo de este capítulo es aprender a relacionar las posiciones, velocidades y aceleraciones medidas desde diferentes sistemas de referencia.

14.2. El carácter relativo del movimiento

En los capítulos anteriores establecimos sistemas de referencia para describir movimientos rectilíneos, movimientos en varias dimensiones, proyectiles y movimientos circulares.

En muchos ejemplos elegimos como referencia el suelo y lo consideramos aproximadamente fijo.

Pero esta elección no es obligatoria.

Podemos estudiar un movimiento respecto de:

- el suelo;
- un automóvil;
- un tren;
- una embarcación;
- una aeronave;
- otro objeto que también se encuentre en movimiento.

La posición y la velocidad asignadas al objeto pueden ser diferentes en cada uno de estos sistemas.

Definición — Movimiento relativo

El movimiento relativo es la descripción del cambio de posición de un cuerpo respecto de otro cuerpo o sistema de referencia.

Esta definición no significa que cualquier descripción sea arbitraria.

Una vez elegido el sistema de referencia, las posiciones, velocidades y aceleraciones deben determinarse mediante relaciones matemáticas coherentes.

Interpretación física

Decir que un automóvil se mueve a 20 m/s tiene un significado incompleto si no especificamos la referencia.
Habitualmente se sobreentiende que esa velocidad se mide respecto del suelo.
Pero también podríamos medir la velocidad del automóvil respecto de otro vehículo, y obtener un resultado diferente.

14.3. Observadores y sistemas de referencia

En Física utilizamos la palabra **observador** para referirnos a quien realiza o describe mediciones desde un determinado sistema de referencia.

No es necesario imaginar a una persona observando directamente el movimiento.

Un sistema de referencia puede estar asociado a instrumentos de medición, cámaras o sistemas de navegación.

Para estudiar el movimiento relativo necesitamos, al menos, dos sistemas de referencia.

Consideremos:

- S: sistema de referencia fijo al suelo;
- S': sistema de referencia asociado a un vehículo.

El sistema S' puede moverse respecto del sistema S.

Un mismo objeto P tendrá una posición medida desde S y otra posición medida desde S'.

Modelo — Sistemas de referencia en traslación

Inicialmente estudiaremos sistemas cuyos ejes cartesianos permanecen paralelos entre sí.
El origen de uno puede trasladarse respecto del otro, pero no consideraremos rotaciones relativas de los ejes.
Además, utilizaremos la descripción clásica o galileana del movimiento, apropiada cuando las velocidades involucradas son mucho menores que la velocidad de la luz.

Esta elección permitirá construir las relaciones del movimiento relativo sin introducir todavía efectos asociados a sistemas de referencia en rotación.

14.4. Notación para las magnitudes relativas

Cuando intervienen varios observadores es indispensable establecer una notación que evite ambigüedades.

Utilizaremos:

$$\boldsymbol{r}_{A/B}$$

para representar la posición de A respecto de B.

Asimismo:

$$\boldsymbol{v}_{A/B}$$

representará la velocidad de A respecto de B.

Finalmente:

$$\boldsymbol{a}_{A/B}$$

representará la aceleración de A respecto de B.

Recordatorio — Lectura de subíndices

La expresión:

$$\boldsymbol{v}_{A/B}$$

se lee:

"velocidad de A respecto de B".

El primer subíndice identifica el objeto cuyo movimiento se describe.
El segundo identifica la referencia.

No debemos confundir:

$$\boldsymbol{v}_{A/B}$$

con:

$$\boldsymbol{v}_{B/A}.$$

Son magnitudes relacionadas, pero sus sentidos son opuestos cuando ambas se expresan mediante ejes paralelos.

14.5. Posición relativa entre dos partículas

Comenzaremos por el caso más sencillo.

Supongamos que dos partículas, A y B, ocupan diferentes posiciones en un mismo sistema cartesiano.

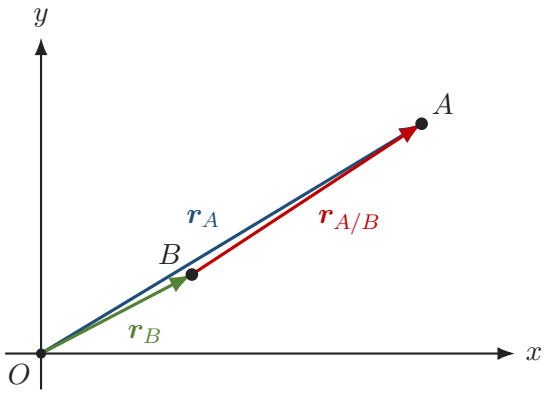
Sus vectores de posición son:

$$\boldsymbol{r}_A$$

y:

$$\boldsymbol{r}_B.$$

Queremos determinar dónde se encuentra A cuando tomamos como referencia la posición de B.



Geométricamente:

$$\boldsymbol{r}_B + \boldsymbol{r}_{A/B} = \boldsymbol{r}_A.$$

Despejando:

$$\boxed{\boldsymbol{r}_{A/B} = \boldsymbol{r}_A - \boldsymbol{r}_B}.$$

Esta es la relación fundamental de posición relativa entre dos partículas medidas desde un mismo sistema de referencia.

Interpretación física

El vector:

$$\boldsymbol{r}_{A/B}$$

apunta desde B hacia A.
No representa necesariamente el movimiento realizado por ninguna de las partículas.
Representa su separación vectorial en un instante determinado.

14.6. Posición relativa mediante componentes rectangulares

En dos dimensiones:

$$\boldsymbol{r}_A = x_A\hat{\boldsymbol{\imath}} + y_A\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

$$\boldsymbol{r}_B = x_B\hat{\boldsymbol{\imath}} + y_B\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Entonces:

$$\boldsymbol{r}_{A/B} = (x_A - x_B)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (y_A - y_B)\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{x_{A/B} = x_A - x_B},$$

$$\boxed{y_{A/B} = y_A - y_B}.$$

En tres dimensiones:

$$\boxed{\boldsymbol{r}_{A/B} = (x_A - x_B)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (y_A - y_B)\hat{\boldsymbol{\jmath}} + (z_A - z_B)\hat{\boldsymbol{k}}}.$$

La magnitud de la separación es:

$$\boxed{r_{A/B} = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 + (z_A - z_B)^2}}.$$

En dos dimensiones se omite el término correspondiente a z.

Advertencia

La separación entre dos partículas es una magnitud escalar no negativa.
El vector posición relativa, en cambio, contiene dirección y sentido.
Por ello no debemos reemplazar automáticamente:

$$\boldsymbol{r}_{A/B}$$

por:

$$r_{A/B}.$$

14.7. Ejemplo: posición relativa en dos dimensiones

Ejemplo — Localización de dos vehículos

En un sistema cartesiano fijo al suelo, dos vehículos se encuentran en las posiciones:

$$\boldsymbol{r}_A = (120\hat{\boldsymbol{\imath}} + 80\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{r}_B = (40\hat{\boldsymbol{\imath}} + 140\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

Determine:

a) La posición de A respecto de B.

b) La distancia entre ambos vehículos.

c) La dirección de A respecto de B.

Posición relativa

Partimos de:

$$\boldsymbol{r}_{A/B} = \boldsymbol{r}_A - \boldsymbol{r}_B.$$

Por componentes:

$$x_{A/B} = 120 - 40 = 80\,\text{m},$$

$$y_{A/B} = 80 - 140 = -60\,\text{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{r}_{A/B} = (80\hat{\boldsymbol{\imath}} - 60\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m}}.$$

Distancia

La magnitud es:

$$r_{A/B} = \sqrt{80^2 + (-60)^2}\,\text{m}.$$

Entonces:

$$\boxed{r_{A/B} = 100\,\text{m}}.$$

Dirección

El vector tiene:

$$x_{A/B} > 0, \qquad y_{A/B} < 0.$$

Por tanto, apunta hacia el cuarto cuadrante.

La magnitud del ángulo respecto de $+x$ es:

$$\theta = \arctan\left(\frac{60}{80}\right).$$

Así:

$$\boxed{\theta \approx 36.9^\circ}$$

por debajo del eje $+x$.

Interpretación física

Desde la posición de B, el vehículo A está 80 m hacia $+x$ y 60 m hacia $-y$.
La distancia recta entre ellos es 100 m.

14.8. Velocidad relativa entre dos partículas

La posición relativa puede cambiar con el tiempo.

Si ambas partículas se mueven, tenemos:

$$\boldsymbol{r}_{A/B}(t) = \boldsymbol{r}_A(t) - \boldsymbol{r}_B(t).$$

La velocidad relativa es la tasa instantánea de cambio de la posición relativa:

$$\boldsymbol{v}_{A/B} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_{A/B}}{\mathrm{d}t}.$$

Derivando:

$$\boldsymbol{v}_{A/B} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_A}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_B}{\mathrm{d}t}.$$

Como:

$$\boldsymbol{v}_A = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_A}{\mathrm{d}t},$$

$$\boldsymbol{v}_B = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_B}{\mathrm{d}t},$$

obtenemos:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{A/B} = \boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B}.$$

Definición — Velocidad relativa

La velocidad relativa de A respecto de B es la tasa de cambio temporal de la posición de A respecto de B.
Para partículas medidas desde un mismo sistema de referencia cartesiano:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{A/B} = \boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B}.$$

Su unidad SI es:

$$\text{m/s}.$$

Interpretación física

La velocidad relativa describe cómo cambia la separación vectorial entre dos partículas.
No indica necesariamente la rapidez con la que cambia la distancia escalar entre ellas.
Esta diferencia resulta importante en movimientos bidimensionales.

14.9. Componentes rectangulares de la velocidad relativa

Si:

$$\boldsymbol{v}_A = v_{Ax}\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_{Ay}\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

$$\boldsymbol{v}_B = v_{Bx}\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_{By}\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

entonces:

$$\boldsymbol{v}_{A/B} = (v_{Ax} - v_{Bx})\hat{\boldsymbol{\imath}} + (v_{Ay} - v_{By})\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_{A/B,x} = v_{Ax} - v_{Bx}},$$

$$\boxed{v_{A/B,y} = v_{Ay} - v_{By}}.$$

En tres dimensiones también:

$$\boxed{v_{A/B,z} = v_{Az} - v_{Bz}}.$$

La magnitud es:

$$\boxed{v_{A/B} = \sqrt{v_{A/B,x}^2 + v_{A/B,y}^2 + v_{A/B,z}^2}}.$$

Esta es una relación vectorial y debe resolverse por componentes cuando el movimiento ocurre en varias dimensiones.

14.10. Cambio del orden de los observadores

Para estudiar la velocidad de B respecto de A:

$$\boldsymbol{v}_{B/A} = \boldsymbol{v}_B - \boldsymbol{v}_A.$$

Comparando:

$$\boldsymbol{v}_{A/B} = \boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B,$$

obtenemos:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{B/A} = -\boldsymbol{v}_{A/B}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_{B/A} = v_{A/B}}.$$

Las magnitudes de ambas velocidades relativas son iguales, pero sus sentidos son opuestos.

Interpretación física

Si desde el automóvil B observamos que el automóvil A se mueve hacia la derecha a cierta rapidez relativa, desde A observaremos que B se mueve hacia la izquierda con esa misma rapidez relativa, siempre que comparemos mediciones expresadas sobre ejes paralelos.

14.11. Movimiento relativo en una dimensión

Comenzaremos con movimientos sobre una misma línea recta.

Elegimos:

$$+x$$

hacia la derecha.

Las velocidades pueden tener valores positivos o negativos.

La relación es:

$$\boxed{v_{A/B,x} = v_{Ax} - v_{Bx}}.$$

Esta única ecuación permite analizar movimientos:

- en el mismo sentido;
- en sentidos contrarios;
- con uno de los objetos en reposo.

No es necesario memorizar reglas independientes para cada situación.

14.12. Objetos que se mueven en el mismo sentido

Consideremos dos automóviles que se desplazan hacia $+x$.

Sus velocidades respecto del suelo son:

$$v_A = 25\,\mathrm{m/s},$$

$$v_B = 18\,\mathrm{m/s}.$$

La velocidad de A respecto de B es:

$$v_{A/B} = v_A - v_B.$$

Entonces:

$$v_{A/B} = 25 - 18.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_{A/B} = +7\,\mathrm{m/s}}.$$

Interpretación física

Para una persona que se desplaza junto con B, el automóvil A avanza hacia $+x$ a $7\,\mathrm{m/s}$. Aunque ambos vehículos se mueven rápidamente respecto del suelo, la velocidad relativa es menor.

14.13. Objetos que se mueven en sentidos contrarios

Consideremos ahora:

$$v_A = +20\,\mathrm{m/s},$$

$$v_B = -15\,\mathrm{m/s}.$$

La velocidad relativa es:

$$v_{A/B} = v_A - v_B.$$

Sustituyendo:

$$v_{A/B} = 20 - (-15).$$

Entonces:

$$\boxed{v_{A/B} = +35\,\mathrm{m/s}}.$$

Interpretación física

En este caso las magnitudes parecen sumarse porque las velocidades tienen signos opuestos. Pero no hemos utilizado una regla especial de suma.
Hemos aplicado exactamente la misma relación general:

$$v_{A/B} = v_A - v_B.$$

14.14. Velocidad relativa y rapidez de acercamiento

Cuando dos objetos se mueven sobre la misma línea, suele interesarnos saber si se están acercando o alejando.

Esta pregunta requiere analizar no sólo la velocidad relativa, sino también la posición relativa.

Definimos:

$$x_{A/B} = x_A - x_B.$$

La velocidad relativa es:

$$v_{A/B} = \frac{\mathrm{d}x_{A/B}}{\mathrm{d}t}.$$

La distancia entre los objetos es:

$$d = |x_{A/B}|.$$

Cuando:

$$x_{A/B} \neq 0,$$

la tasa de cambio de la distancia es:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}t} = \frac{x_{A/B}}{|x_{A/B}|} v_{A/B}}.$$

Si:

$$\frac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}t} < 0,$$

la distancia disminuye y los objetos se acercan.

Si:

$$\frac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}t} > 0,$$

la distancia aumenta y se alejan.

Advertencia

La rapidez relativa no debe confundirse automáticamente con la rapidez de acercamiento.
Incluso en una dimensión es necesario saber qué objeto se encuentra delante.
En dos dimensiones, la distinción es todavía más importante.

14.15. Ejemplo: persecución entre automóviles

Ejemplo — Encuentro en una carretera

Dos automóviles se mueven sobre una carretera recta en la dirección $+x$.
En $t = 0$, el automóvil A se encuentra en:

$$x_{A0} = 0\,\text{m},$$

con velocidad:

$$v_A = 25\,\text{m/s}.$$

El automóvil B está inicialmente en:

$$x_{B0} = 150\,\text{m},$$

con velocidad:

$$v_B = 15\,\text{m/s}.$$

Ambos mantienen velocidades constantes.
Determine cuánto tiempo tarda A en alcanzar a B y dónde ocurre el encuentro.

Modelo físico

Utilizamos movimiento rectilíneo uniforme para ambos vehículos.

El eje $+x$ apunta en el sentido de sus movimientos.

Las posiciones son:

$$x_A(t) = x_{A0} + v_A t,$$

$$x_B(t) = x_{B0} + v_B t.$$

Por tanto:

$$x_A(t) = 25t,$$

$$x_B(t) = 150 + 15t.$$

Condición de encuentro

Los automóviles se encuentran cuando:

$$x_A = x_B.$$

Entonces:

$$25t = 150 + 15t.$$

Despejando:

$$10t = 150.$$

Por tanto:

$$\boxed{t = 15{,}0\,\text{s}}.$$

Posición del encuentro

Sustituimos en la ecuación de A:

$$x_A = 25(15.0).$$

Entonces:

$$\boxed{x = 375\,\text{m}}.$$

Comprobamos con B:

$$x_B = 150 + 15(15.0) = 375\,\text{m}.$$

Ambas posiciones coinciden.

Interpretación física

El automóvil A se acerca a B con rapidez relativa:

$$25 - 15 = 10\,\mathrm{m/s}.$$

Como la separación inicial es 150 m, necesita 15 s para eliminarla.
El método relativo proporciona el mismo resultado que el análisis de ambas posiciones.

14.16. Aceleración relativa entre dos partículas

La velocidad relativa también puede cambiar con el tiempo.

Partimos de:

$$\boldsymbol{v}_{A/B} = \boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B.$$

Derivamos:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_{A/B}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_A}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_B}{\mathrm{d}t}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{a}_{A/B} = \boldsymbol{a}_A - \boldsymbol{a}_B}.$$

Definición — Aceleración relativa

La aceleración relativa de A respecto de B es la tasa de cambio temporal de la velocidad relativa.
Para partículas descritas mediante un mismo sistema cartesiano:

$$\boxed{\boldsymbol{a}_{A/B} = \boldsymbol{a}_A - \boldsymbol{a}_B}.$$

En componentes:

$$\boxed{a_{A/B,x} = a_{Ax} - a_{Bx}},$$

$$\boxed{a_{A/B,y} = a_{Ay} - a_{By}},$$

$$\boxed{a_{A/B,z} = a_{Az} - a_{Bz}}.$$

La unidad SI es:

$$\mathrm{m/s^2}.$$

14.17. Aceleración relativa nula

Si dos partículas tienen la misma aceleración:

$$\boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}_B,$$

entonces:

$$\boxed{\boldsymbol{a}_{A/B} = \mathbf{0}}.$$

Esto significa que la velocidad relativa permanece constante.

Sin embargo, no implica que ambas partículas tengan la misma velocidad.

Por ejemplo, dos cuerpos que caen libremente cerca de la superficie terrestre pueden tener diferentes velocidades iniciales, pero experimentar la misma aceleración gravitatoria.

Despreciando el aire:

$$\boldsymbol{a}_A = -g\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

$$\boldsymbol{a}_B = -g\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Por tanto:

$$\boldsymbol{a}_{A/B} = -g\hat{\boldsymbol{\jmath}} - (-g\hat{\boldsymbol{\jmath}}) = \mathbf{0}.$$

Interpretación física

Si ambos cuerpos experimentan exactamente la misma aceleración, esa aceleración no modifica su velocidad relativa.
El cambio de velocidad que ambos experimentan es igual y se cancela al restar los vectores.

14.18. Sistemas de referencia móviles

Hasta ahora hemos comparado directamente dos partículas respecto de un mismo sistema.

Consideraremos ahora un objeto observado desde dos sistemas de referencia diferentes.

Sean:

- S: sistema asociado al suelo;
- S': sistema que se traslada respecto de S;
- P: partícula cuyo movimiento queremos describir.

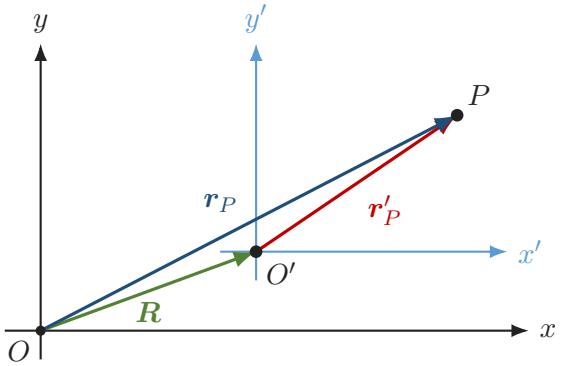
Los orígenes de ambos sistemas pueden estar en posiciones diferentes.

Denotamos mediante:

$$\boldsymbol{R}(t)$$

el vector que va desde el origen de S hasta el origen de S', medido en S.

Supondremos que los ejes de ambos sistemas mantienen orientaciones paralelas.



14.19. Transformación de posiciones

La posición de P respecto de S se obtiene sumando:

- la posición del origen de S' respecto de S;
- la posición de P respecto de S'.

Geométricamente:

$$\boxed{\boldsymbol{r}_P = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{r}'_P}.$$

Esta ecuación expresa que podemos llegar desde el origen de S hasta P siguiendo dos desplazamientos sucesivos.

Si:

$$\boldsymbol{R} = X\hat{\boldsymbol{\imath}} + Y\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

y:

$$\boldsymbol{r}'_P = x'\hat{\boldsymbol{\imath}} + y'\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

entonces:

$$\boxed{x = X + x'},$$

$$\boxed{y = Y + y'}.$$

En tres dimensiones:

$$\boxed{z = Z + z'}.$$

Interpretación física

La transformación de posiciones no altera la ubicación física de la partícula.
Lo que cambia son las coordenadas utilizadas para describir esa ubicación.

14.20. Transformación de velocidades

Derivamos la relación:

$$\boldsymbol{r}_P = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{r}'_P.$$

Como los ejes permanecen paralelos:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_P}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{R}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}'_P}{\mathrm{d}t}.$$

Definimos:

$$\boldsymbol{v}_{P/S} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_P}{\mathrm{d}t},$$

$$\boldsymbol{v}_{S'/S} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{R}}{\mathrm{d}t},$$

$$\boldsymbol{v}_{P/S'} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}'_P}{\mathrm{d}t}.$$

Así obtenemos:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{P/S} = \boldsymbol{v}_{P/S'} + \boldsymbol{v}_{S'/S}}.$$

Esta relación también se conoce como **composición galileana de velocidades**.

Principio — Composición clásica de velocidades

Para sistemas de referencia cuyos ejes permanecen paralelos, la velocidad de una partícula respecto de un sistema puede obtenerse sumando vectorialmente:

- la velocidad de la partícula respecto del sistema móvil;
- la velocidad del sistema móvil respecto del sistema de referencia considerado.

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{P/S} = \boldsymbol{v}_{P/S'} + \boldsymbol{v}_{S'/S}}.$$

Esta composición corresponde a la cinemática clásica.

14.21. Interpretación de la composición de velocidades

La ecuación:

$$\boldsymbol{v}_{P/S} = \boldsymbol{v}_{P/S'} + \boldsymbol{v}_{S'/S}$$

puede leerse como:

velocidad respecto del suelo

igual a:

velocidad respecto del vehículo

más:

velocidad del vehículo respecto del suelo.

Por ejemplo, una persona camina dentro de un tren.

La velocidad de la persona respecto del suelo depende de dos movimientos simultáneos:

- el movimiento de la persona dentro del tren;
- el movimiento del tren respecto del suelo.

Advertencia

La ecuación es vectorial.
En dos o tres dimensiones no debemos sumar automáticamente las magnitudes de las velocidades.
Primero debemos sumar sus componentes rectangulares.

14.22. Composición de velocidades en una dimensión

Si todos los movimientos ocurren a lo largo de un mismo eje:

$$\boxed{v_{P/S,x} = v_{P/S',x} + v_{S'/S,x}}.$$

Los signos se determinan respecto del eje elegido.

Por ejemplo, tomemos $+x$ hacia la parte delantera de un tren.

Si el tren avanza respecto del suelo con:

$$v_{T/S} = +15\,\mathrm{m/s},$$

y una persona camina hacia adelante con:

$$v_{P/T} = +2\,\mathrm{m/s},$$

entonces:

$$v_{P/S} = 2 + 15.$$

Así:

$$\boxed{v_{P/S} = +17\,\mathrm{m/s}}.$$

Si la persona camina hacia atrás con:

$$v_{P/T} = -2\,\text{m/s},$$

tenemos:

$$v_{P/S} = -2 + 15.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_{P/S} = +13\,\text{m/s}}.$$

Interpretación física

Caminar hacia atrás dentro del tren no significa necesariamente desplazarse hacia atrás respecto del suelo.
Aunque la persona retroceda respecto del tren, puede continuar avanzando respecto del suelo.

14.23. Ejemplo: persona sobre una banda transportadora

Ejemplo — Movimiento sobre una banda móvil

Una banda transportadora horizontal se mueve hacia la derecha con velocidad:

$$\boldsymbol{v}_{B/S} = 3.0\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\text{m/s}.$$

Una persona camina sobre ella hacia la izquierda con velocidad relativa a la banda:

$$\boldsymbol{v}_{P/B} = -1.2\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\text{m/s}.$$

Determine la velocidad de la persona respecto del suelo.

Elegimos $+x$ hacia la derecha.

Aplicamos:

$$\boldsymbol{v}_{P/S} = \boldsymbol{v}_{P/B} + \boldsymbol{v}_{B/S}.$$

Sustituyendo:

$$\boldsymbol{v}_{P/S} = (-1.2\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3.0\hat{\boldsymbol{\imath}})\,\text{m/s}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{P/S} = 1.8\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s}}.$$

Interpretación física

La persona camina hacia la izquierda respecto de la banda, pero se mueve hacia la derecha respecto del suelo.
Esto ocurre porque la banda transportadora avanza hacia la derecha más rápidamente de lo que la persona camina hacia la izquierda respecto de ella.

14.24. Composición de velocidades en dos dimensiones

Cuando los movimientos no ocurren sobre una misma recta, debemos utilizar componentes rectangulares.

La relación vectorial es:

$$\boldsymbol{v}_{P/S} = \boldsymbol{v}_{P/S'} + \boldsymbol{v}_{S'/S}.$$

Si:

$$\boldsymbol{v}_{P/S'} = v_{P/S',x}\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_{P/S',y}\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

y:

$$\boldsymbol{v}_{S'/S} = v_{S'/S,x}\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_{S'/S,y}\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

entonces:

$$\boxed{v_{P/S,x} = v_{P/S',x} + v_{S'/S,x}},$$

$$\boxed{v_{P/S,y} = v_{P/S',y} + v_{S'/S,y}}.$$

Finalmente:

$$v_{P/S} = \sqrt{v_{P/S,x}^2 + v_{P/S,y}^2}.$$

La dirección se determina a partir de los signos de las componentes y del cuadrante correspondiente.

14.25. Ejemplo: velocidades perpendiculares

Ejemplo — Movimiento sobre una plataforma móvil

Una plataforma se desplaza hacia $+x$ con velocidad:

$$\boldsymbol{v}_{B/S} = 4.0\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s}.$$

Sobre ella, una persona camina hacia $+y$ con velocidad relativa:

$$\boldsymbol{v}_{P/B} = 3.0\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s}.$$

Determine la velocidad de la persona respecto del suelo, su rapidez y su dirección.

Aplicamos la composición vectorial:

$$\boldsymbol{v}_{P/S} = \boldsymbol{v}_{P/B} + \boldsymbol{v}_{B/S}.$$

Sumamos por componentes:

$$v_{P/S,x} = 4{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$v_{P/S,y} = 3{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{P/S} = (4.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}}.$$

La rapidez es:

$$v_{P/S} = \sqrt{4.0^2 + 3.0^2}\,\mathrm{m/s}.$$

Así:

$$\boxed{v_{P/S} = 5{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

Para determinar la dirección:

$$\tan\theta = \frac{3.0}{4.0}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\theta \approx 36.9^\circ}$$

por encima de $+x$.

Interpretación física

La persona no se mueve exclusivamente en la dirección en la que camina respecto de la plataforma.
Para el observador del suelo, su movimiento es el resultado de combinar ambas velocidades.

14.26. Movimiento relativo en tres dimensiones

La composición de velocidades no cambia conceptualmente cuando añadimos una tercera dimensión.

Tenemos:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{P/S} = \boldsymbol{v}_{P/S'} + \boldsymbol{v}_{S'/S}}.$$

La única diferencia es que ahora necesitamos tres componentes:

$$\boxed{v_{P/S,x} = v_{P/S',x} + v_{S'/S,x}},$$

$$\boxed{v_{P/S,y} = v_{P/S',y} + v_{S'/S,y}},$$

$$\boxed{v_{P/S,z} = v_{P/S',z} + v_{S'/S,z}}.$$

La rapidez es:

$$\boxed{v_{P/S} = \sqrt{v_{P/S,x}^2 + v_{P/S,y}^2 + v_{P/S,z}^2}}.$$

Idea fundamental

El movimiento relativo en una, dos o tres dimensiones se describe mediante el mismo principio vectorial.
La diferencia está en la cantidad de componentes necesarias.

14.27. Transformación de aceleraciones entre sistemas móviles

Derivamos la composición de velocidades:

$$\boldsymbol{v}_{P/S} = \boldsymbol{v}_{P/S'} + \boldsymbol{v}_{S'/S}.$$

Entonces:

$$\boxed{\boldsymbol{a}_{P/S} = \boldsymbol{a}_{P/S'} + \boldsymbol{a}_{S'/S}}.$$

Esta relación es válida para sistemas cuyos ejes permanecen paralelos y sin rotación relativa.

El término:

$$\boldsymbol{a}_{S'/S}$$

es la aceleración del origen del sistema móvil respecto del sistema S.

14.28. Sistemas móviles con velocidad constante

Si el sistema móvil se traslada con velocidad vectorial constante:

$$\boldsymbol{v}_{S'/S} = \text{constante},$$

entonces:

$$\boldsymbol{a}_{S'/S} = \boldsymbol{0}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{a}_{P/S} = \boldsymbol{a}_{P/S'}}.$$

Principio — Invariancia galileana de la aceleración

Dos sistemas cartesianos cuyos ejes permanecen paralelos y que se mueven uno respecto del otro con velocidad vectorial constante miden la misma aceleración para una partícula.

$$\boxed{\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{a}}.$$

Interpretación física

Un cambio entre sistemas de referencia en traslación uniforme puede modificar la velocidad atribuida a un objeto.
Sin embargo, no modifica su aceleración clásica.
Esta propiedad será especialmente importante al estudiar los sistemas de referencia inerciales en dinámica.

14.29. Sistemas móviles acelerados

Si el sistema móvil tiene aceleración respecto del suelo:

$$\boldsymbol{a}_{S'/S} \neq \mathbf{0},$$

las aceleraciones medidas desde ambos sistemas no son necesariamente iguales.

De:

$$\boldsymbol{a}_{P/S} = \boldsymbol{a}_{P/S'} + \boldsymbol{a}_{S'/S},$$

obtenemos:

$$\boxed{\boldsymbol{a}_{P/S'} = \boldsymbol{a}_{P/S} - \boldsymbol{a}_{S'/S}}.$$

Interpretación física

Un objeto puede encontrarse en reposo respecto de un vehículo que acelera, pero poseer aceleración respecto del suelo.
No existe contradicción.
Las aceleraciones corresponden a sistemas de referencia diferentes.

14.30. Ejemplo: objeto dentro de un vehículo acelerado

Ejemplo

Un automóvil acelera horizontalmente hacia la derecha con:

$$\boldsymbol{a}_{A/S} = 2.0\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s^2}.$$

Un objeto permanece fijo respecto del interior del automóvil.
Determine su aceleración respecto del automóvil y respecto del suelo.

Como el objeto permanece fijo respecto del automóvil:

$$\boldsymbol{v}_{P/A} = \mathbf{0},$$

y:

$$\boxed{\boldsymbol{a}_{P/A} = \mathbf{0}}.$$

La composición de aceleraciones es:

$$\boldsymbol{a}_{P/S} = \boldsymbol{a}_{P/A} + \boldsymbol{a}_{A/S}.$$

Sustituyendo:

$$\boldsymbol{a}_{P/S} = \mathbf{0} + 2.0\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s^2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{a}_{P/S} = 2.0\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Interpretación física

El objeto está en reposo respecto del automóvil porque mantiene constante su posición dentro de él.
Sin embargo, acelera respecto del suelo porque participa del movimiento acelerado del vehículo.

14.31. Movimiento relativo de una embarcación

Uno de los ejemplos más importantes del movimiento relativo bidimensional es el de una embarcación que cruza un río.

En esta situación intervienen tres elementos:

- la embarcación;
- el agua;
- la orilla o el suelo.

La velocidad de la embarcación respecto del suelo es la suma de:

$$\boldsymbol{v}_{B/A},$$

velocidad de la embarcación respecto del agua, y:

$$\boldsymbol{v}_{A/S},$$

velocidad del agua respecto del suelo.

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{B/S} = \boldsymbol{v}_{B/A} + \boldsymbol{v}_{A/S}}.$$

Advertencia

La rapidez que desarrolla la embarcación respecto del agua no es necesariamente igual a su rapidez respecto de la orilla.
La corriente modifica la velocidad resultante medida desde el suelo.

14.32. Elección de ejes para cruzar un río

Consideremos un río cuyas orillas son aproximadamente rectas y paralelas.

Elegimos:

- $+x$: perpendicular a las orillas, hacia la opuesta;
- $+y$: paralelo a la corriente, aguas abajo.

La corriente tiene velocidad:

$$\boldsymbol{v}_{A/S} = u\hat{\boldsymbol{j}},$$

donde:

$$u > 0.$$

La velocidad de la embarcación respecto del agua puede tener componentes:

$$\boldsymbol{v}_{B/A} = v_{Bx/A}\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_{By/A}\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Entonces:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{B/S} = v_{Bx/A}\hat{\boldsymbol{\imath}} + (v_{By/A} + u)\hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

Por componentes:

$$\boxed{v_{Bx/S} = v_{Bx/A}},$$

$$\boxed{v_{By/S} = v_{By/A} + u}.$$

Estas dos relaciones permiten analizar diferentes estrategias de cruce.

14.33. Embarcación dirigida perpendicularmente a la orilla

Supongamos que la embarcación apunta directamente hacia la orilla opuesta.

Su velocidad respecto del agua es:

$$\boldsymbol{v}_{B/A} = v\hat{\boldsymbol{\imath}}.$$

La corriente lleva:

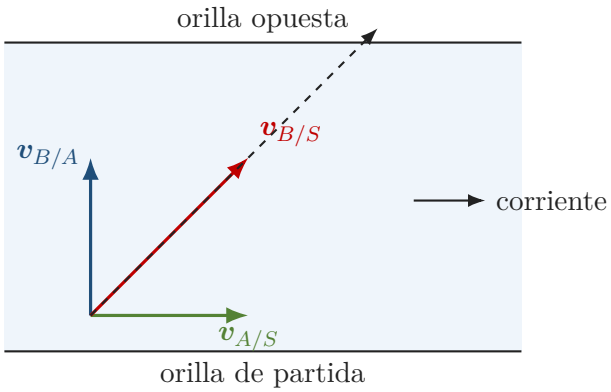
$$\boldsymbol{v}_{A/S} = u\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{B/S} = v\hat{\boldsymbol{\imath}} + u\hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

La trayectoria observada desde la orilla no es perpendicular al río.

La embarcación avanza hacia la otra orilla y simultáneamente deriva aguas abajo.



El dibujo representa la composición vectorial; la dirección del cruce se ha dispuesto verticalmente para facilitar su lectura.

14.34. Tiempo de cruce

Sea D el ancho del río.

Si la componente perpendicular a las orillas es constante:

$$v_{Bx/S} = v_{Bx/A},$$

el tiempo de cruce es:

$$\boxed{t = \frac{D}{v_{Bx/A}}}.$$

En el caso de una embarcación dirigida perpendicularmente:

$$v_{Bx/A} = v.$$

Entonces:

$$\boxed{t = \frac{D}{v}}.$$

Interpretación física

Si la corriente es paralela a las orillas, no aporta componente de velocidad perpendicular. Por tanto, para una embarcación que apunta perpendicularmente, el tiempo de cruce no depende de la rapidez de la corriente.

La corriente sí modifica el desplazamiento aguas abajo.

14.35. Deriva aguas abajo

La velocidad paralela a las orillas es:

$$v_{By/S} = u.$$

Si la corriente es uniforme, el desplazamiento aguas abajo durante el cruce es:

$$\Delta y = ut.$$

Sustituyendo:

$$t = \frac{D}{v},$$

obtenemos:

$$\boxed{\Delta y = \frac{uD}{v}}.$$

Condiciones de aplicación

Esta relación corresponde al caso en el que:

- la embarcación apunta perpendicularmente a las orillas;
- su velocidad respecto del agua es constante;
- la corriente es uniforme y paralela a las orillas;
- el río tiene ancho constante en la zona considerada.

14.36. Ejemplo: cruce con deriva

Ejemplo

Una embarcación cruza un río de ancho:

$$D = 120\,\text{m}.$$

Su rapidez respecto del agua es:

$$v = 4{,}0\,\mathrm{m/s},$$

y apunta perpendicularmente a las orillas.
La corriente tiene rapidez:

$$u = 3{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Determine:

a) El vector velocidad respecto del suelo.

b) La rapidez respecto del suelo.

c) El tiempo de cruce.

d) La deriva aguas abajo.

Elegimos $+x$ hacia la orilla opuesta y $+y$ aguas abajo.

Las velocidades son:

$$\boldsymbol{v}_{B/A} = 4.0\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s},$$

$$\boldsymbol{v}_{A/S} = 3.0\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s}.$$

Entonces:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{B/S} = (4.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}}.$$

La rapidez respecto del suelo es:

$$v_{B/S} = \sqrt{4.0^2 + 3.0^2}\,\mathrm{m/s}.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_{B/S} = 5{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

El tiempo de cruce depende de la componente perpendicular:

$$t = \frac{D}{v_{Bx/S}}.$$

Entonces:

$$t = \frac{120}{4.0}.$$

Así:

$$\boxed{t = 30\,\text{s}}.$$

La deriva es:

$$\Delta y = ut.$$

Por tanto:

$$\Delta y = (3.0)(30).$$

Así:

$$\boxed{\Delta y = 90\,\text{m}}.$$

Interpretación física

Aunque la embarcación apunta directamente hacia la orilla opuesta, llega 90 m aguas abajo del punto situado frente a su posición inicial.
La dirección de la embarcación respecto del agua no coincide con la dirección de su trayectoria respecto del suelo.

14.37. Cruzar sin deriva

Ahora queremos que la embarcación llegue al punto directamente opuesto al de partida.

Para ello, su desplazamiento paralelo a la corriente debe ser cero.

Si las velocidades son constantes:

$$v_{By/S} = 0.$$

Pero:

$$v_{By/S} = v_{By/A} + u.$$

Entonces:

$$v_{By/A} + u = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_{By/A} = -u}.$$

La embarcación debe apuntar parcialmente aguas arriba para compensar la corriente.

Si su rapidez respecto del agua es v, sus componentes deben satisfacer:

$$v^2 = v_{Bx/A}^2 + v_{By/A}^2.$$

Como:

$$v_{By/A} = -u,$$

tenemos:

$$v_{Bx/A}^2 = v^2 - u^2.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_{Bx/A} = \sqrt{v^2 - u^2}}.$$

Elegimos la raíz positiva porque queremos avanzar hacia la orilla opuesta.

Condiciones de aplicación

Para cruzar sin deriva con una velocidad de embarcación constante respecto del agua es necesario:

$$v > u.$$

Si:

$$v = u,$$

la única manera de cancelar completamente la corriente es apuntar aguas arriba sin componente de avance hacia la otra orilla.
Si:

$$v < u,$$

no es posible cancelar la corriente y simultáneamente cruzar bajo este modelo.

14.38. Ángulo necesario para evitar la deriva

Sea ϕ el ángulo que forma la dirección de la embarcación con la perpendicular a las orillas, medido hacia aguas arriba.

Las componentes son:

$$v_{Bx/A} = v\cos\phi,$$

$$v_{By/A} = -v\,\text{sen}\,\phi.$$

Para evitar la deriva:

$$-v\,\text{sen}\,\phi + u = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{sen}\,\phi = \frac{u}{v}}.$$

Así:

$$\boxed{\phi = \text{arc sen}\left(\frac{u}{v}\right)}.$$

El tiempo de cruce será:

$$t = \frac{D}{v\cos\phi}.$$

Utilizando:

$$v\cos\phi = \sqrt{v^2 - u^2},$$

obtenemos:

$$\boxed{t = \frac{D}{\sqrt{v^2 - u^2}}}.$$

14.39. Ejemplo: embarcación sin deriva

Ejemplo

Una embarcación debe cruzar un río de:

$$D = 150\,\mathrm{m}$$

y llegar directamente al punto opuesto.
La corriente tiene rapidez:

$$u = 3{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

La embarcación mantiene una rapidez respecto del agua de:

$$v = 5{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Determine:

a) La dirección que debe adoptar.

b) Las componentes de su velocidad respecto del agua.

c) Su velocidad respecto del suelo.

d) El tiempo de cruce.

Elegimos $+x$ perpendicular a las orillas y $+y$ aguas abajo.

Para no derivar:

$$v_{By/S} = 0.$$

Por tanto:

$$v_{By/A} = -u.$$

Así:

$$\boxed{v_{By/A} = -3{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

La componente perpendicular es:

$$v_{Bx/A} = \sqrt{v^2 - u^2}.$$

Sustituyendo:

$$v_{Bx/A} = \sqrt{5.0^2 - 3.0^2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_{Bx/A} = 4{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

El vector velocidad respecto del agua es:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{B/A} = (4.0\hat{\boldsymbol{\imath}} - 3.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}}.$$

La dirección respecto de la perpendicular satisface:

$$\tan\phi = \frac{3.0}{4.0}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\phi \approx 36.9^\circ}$$

hacia aguas arriba.

La corriente posee:

$$\boldsymbol{v}_{A/S} = 3.0\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s}.$$

Sumando:

$$\boldsymbol{v}_{B/S} = (4.0\hat{\boldsymbol{\imath}} - 3.0\hat{\boldsymbol{\jmath}}) + 3.0\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{B/S} = 4.0\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s}}.$$

La velocidad resultante es perpendicular a las orillas.

Finalmente:

$$t = \frac{D}{v_{Bx/S}}.$$

Entonces:

$$t = \frac{150}{4.0}.$$

Por tanto:

$$\boxed{t = 37{,}5\,\text{s}}.$$

Interpretación física

La embarcación debe orientar su movimiento aguas arriba, aunque su desplazamiento respecto del suelo será directamente hacia la orilla opuesta.
Esto muestra que dirección de avance respecto del agua y trayectoria respecto del suelo son conceptos distintos.

14.40. Cruce más rápido y cruce sin deriva

Las dos estrategias estudiadas responden a objetivos diferentes.

Si la embarcación mantiene rapidez v respecto del agua y la corriente es uniforme, el menor tiempo para alcanzar la orilla opuesta se obtiene maximizando la componente perpendicular:

$$v_{Bx/A}.$$

Esto ocurre cuando la embarcación apunta perpendicularmente a las orillas:

$$v_{Bx/A} = v.$$

Entonces:

$$\boxed{t_{\text{mín}} = \frac{D}{v}}.$$

Pero esa estrategia produce deriva cuando:

$$u \neq 0.$$

Para llegar directamente al punto opuesto, la embarcación debe orientar parte de su velocidad aguas arriba.

Entonces:

$$v_{Bx/A} < v.$$

Por tanto:

$$t_{\text{sin deriva}} > t_{\text{mín}}.$$

Idea fundamental

El trayecto de menor tiempo y el trayecto que termina directamente frente al punto de partida no tienen por qué coincidir.
La estrategia depende de qué condición física queremos satisfacer.

14.41. Movimiento relativo de una aeronave

El movimiento de una aeronave respecto del suelo también depende del movimiento del medio.

La aeronave se desplaza respecto del aire, pero el aire puede moverse respecto del suelo.

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{P/S} = \boldsymbol{v}_{P/A} + \boldsymbol{v}_{A/S}}.$$

Aquí:

$$\boldsymbol{v}_{P/A}$$

representa la velocidad de la aeronave respecto del aire.

$$\boldsymbol{v}_{A/S}$$

representa la velocidad del viento respecto del suelo.

$$\boldsymbol{v}_{P/S}$$

representa la velocidad de la aeronave respecto del suelo.

Interpretación física

Una aeronave puede apuntar hacia una dirección y desplazarse respecto del suelo en otra. El viento modifica la trayectoria observada desde la superficie terrestre.

14.42. Viento de cola y viento de frente

Si todos los movimientos son colineales, basta trabajar con una componente.

Elegimos $+x$ en la dirección del vuelo.

Si la aeronave vuela respecto del aire con:

$$v_{P/A} = +70\,\mathrm{m/s},$$

y existe viento de cola:

$$v_{A/S} = +15\,\mathrm{m/s},$$

entonces:

$$v_{P/S} = 70 + 15.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_{P/S} = +85\,\mathrm{m/s}}.$$

Si el viento es de frente:

$$v_{A/S} = -15\,\mathrm{m/s},$$

entonces:

$$v_{P/S} = 70 - 15.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_{P/S} = +55\,\mathrm{m/s}}.$$

Interpretación física

La rapidez de la aeronave respecto del aire puede mantenerse constante mientras su rapidez respecto del suelo cambia debido a la velocidad del viento.

14.43. Viento lateral y corrección de rumbo

Supongamos que una aeronave debe desplazarse hacia el norte sin desviarse hacia el este.

Elegimos:

$$+x: \text{ este},$$

$$+y: \text{ norte}.$$

El viento sopla hacia el este con rapidez u:

$$\boldsymbol{v}_{A/S} = u\hat{\boldsymbol{\imath}}.$$

La aeronave debe apuntar parcialmente hacia el oeste para compensarlo.

Su velocidad respecto del aire tendrá:

$$v_{Px/A} < 0.$$

Para que la trayectoria respecto del suelo no tenga componente horizontal:

$$v_{Px/S} = 0.$$

Entonces:

$$v_{Px/A} + u = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_{Px/A} = -u}.$$

Si la rapidez respecto del aire es v, la componente hacia el norte será:

$$\boxed{v_{Py/A} = \sqrt{v^2 - u^2}}.$$

De esta manera, el viento lateral se compensa mediante una orientación apropiada de la aeronave.

Condiciones de aplicación

Esta construcción supone velocidades constantes, ejes paralelos y un viento uniforme durante el intervalo considerado.
También requiere:

$$v > u$$

para conservar una componente de avance hacia el norte después de compensar el viento.

14.44. Ejemplo: aeronave con viento lateral

Ejemplo

Una aeronave debe desplazarse hacia el norte.
Su rapidez respecto del aire es:

$$v = 80{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

El viento sopla hacia el este con rapidez:

$$u = 20{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Determine el ángulo de corrección que debe adoptar para seguir una trayectoria directamente hacia el norte y su rapidez respecto del suelo.

Elegimos $+x$ hacia el este y $+y$ hacia el norte.

El viento tiene velocidad:

$$\boldsymbol{v}_{A/S} = 20.0\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s}.$$

Para anular la componente este de la velocidad respecto del suelo:

$$v_{Px/A} = -20{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Como la magnitud de la velocidad respecto del aire es $80{,}0\,\mathrm{m/s}$:

$$v_{Py/A} = \sqrt{80.0^2 - 20.0^2}.$$

Entonces:

$$v_{Py/A} = \sqrt{6000}\,\text{m/s}.$$

Así:

$$\boxed{v_{Py/A} \approx 77{,}5\,\text{m/s}}.$$

El ángulo de corrección ϕ, medido hacia el oeste desde el norte, satisface:

$$\operatorname{sen}\phi = \frac{20.0}{80.0}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\phi \approx 14.5^\circ}.$$

La velocidad de la aeronave respecto del suelo es:

$$\boldsymbol{v}_{P/S} = \boldsymbol{v}_{P/A} + \boldsymbol{v}_{A/S}.$$

Entonces:

$$\boldsymbol{v}_{P/S} = (-20.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 77.5\hat{\boldsymbol{\jmath}}) + 20.0\hat{\boldsymbol{\imath}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{P/S} = 77.5\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\text{m/s}}.$$

Interpretación física

La aeronave apunta hacia el noroeste, pero se desplaza respecto del suelo directamente hacia el norte.
La corrección de rumbo cancela la componente lateral del viento.

14.45. Movimiento relativo entre dos objetos en el plano

El movimiento relativo también permite estudiar la separación entre dos objetos que se desplazan en diferentes direcciones.

Supongamos que:

$$\boldsymbol{r}_A(t)$$

y:

$$\boldsymbol{r}_B(t)$$

son sus posiciones respecto del suelo.

La posición relativa es:

$$\boxed{\boldsymbol{r}_{A/B}(t) = \boldsymbol{r}_A(t) - \boldsymbol{r}_B(t)}.$$

La velocidad relativa es:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{A/B}(t) = \boldsymbol{v}_A(t) - \boldsymbol{v}_B(t)}.$$

Si ambas velocidades son constantes:

$$\boldsymbol{r}_A(t) = \boldsymbol{r}_{A0} + \boldsymbol{v}_A t,$$

$$\boldsymbol{r}_B(t) = \boldsymbol{r}_{B0} + \boldsymbol{v}_B t.$$

Restando:

$$\boldsymbol{r}_{A/B}(t) = (\boldsymbol{r}_{A0} - \boldsymbol{r}_{B0}) + (\boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B)t.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{r}_{A/B}(t) = \boldsymbol{r}_{A/B,0} + \boldsymbol{v}_{A/B}t}.$$

Esta es una ecuación especialmente útil para estudiar encuentros y aproximaciones.

14.46. Condición de encuentro

Dos partículas se encuentran cuando ocupan la misma posición en el mismo instante.

Por tanto:

$$\boldsymbol{r}_A(t) = \boldsymbol{r}_B(t).$$

Equivalentemente:

$$\boxed{\boldsymbol{r}_{A/B}(t) = \mathbf{0}}.$$

En dos dimensiones esto requiere:

$$\boxed{x_{A/B}(t) = 0},$$

$$\boxed{y_{A/B}(t) = 0}.$$

Ambas condiciones deben cumplirse para el mismo valor de t.

Advertencia

Que dos partículas tengan una coordenada igual no significa necesariamente que se encuentren.
En dos dimensiones deben coincidir simultáneamente sus coordenadas x e y.
En tres dimensiones también debe coincidir z.

14.47. Ejemplo: encuentro en dos dimensiones

Ejemplo

Dos partículas se mueven en un plano con velocidades constantes.
En $t = 0$:

$$\boldsymbol{r}_{A0} = (0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 20\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{r}_{B0} = (30\hat{\boldsymbol{\imath}} + 0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

Sus velocidades son:

$$\boldsymbol{v}_A = (5\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s},$$

$$\boldsymbol{v}_B = (2\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Determine si se encuentran durante su movimiento.

La posición relativa inicial es:

$$\boldsymbol{r}_{A/B,0} = \boldsymbol{r}_{A0} - \boldsymbol{r}_{B0}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{r}_{A/B,0} = (-30\hat{\boldsymbol{\imath}} + 20\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}.$$

La velocidad relativa es:

$$\boldsymbol{v}_{A/B} = \boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B.$$

Entonces:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{A/B} = (3\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}}.$$

La posición relativa es:

$$\boldsymbol{r}_{A/B}(t) = (-30 + 3t)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (20 - 2t)\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Para el encuentro:

$$-30 + 3t = 0,$$

$$20 - 2t = 0.$$

De la primera:

$$t = 10\,\mathrm{s}.$$

De la segunda:

$$t = 10\,\mathrm{s}.$$

Como ambas condiciones se satisfacen en el mismo instante:

$$\boxed{t = 10\,\mathrm{s}}.$$

La posición de encuentro se obtiene con la ecuación de A:

$$\boldsymbol{r}_A(t) = \boldsymbol{r}_{A0} + \boldsymbol{v}_A t.$$

Entonces:

$$\boldsymbol{r}_A(10) = (0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 20\hat{\boldsymbol{\jmath}}) + (5\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\hat{\boldsymbol{\jmath}})(10).$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{r}_{\text{encuentro}} = (50\hat{\boldsymbol{\imath}} + 40\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m}}.$$

Interpretación física

Las partículas tienen velocidades distintas y parten de posiciones diferentes.
Sin embargo, sus movimientos permiten que ambas ocupen simultáneamente el punto $(50, 40)\,\text{m}$.
El método relativo convierte el problema de dos movimientos en el movimiento de una posición de separación.

14.48. Distancia entre dos partículas móviles

La posición relativa permite conocer la separación entre dos partículas:

$$\boldsymbol{r}_{A/B} = \boldsymbol{r}_A - \boldsymbol{r}_B.$$

La distancia entre ellas es:

$$\boxed{d(t) = \left\|\boldsymbol{r}_{A/B}(t)\right\|}.$$

En dos dimensiones:

$$\boxed{d(t) = \sqrt{x_{A/B}^2(t) + y_{A/B}^2(t)}}.$$

Si la posición relativa depende del tiempo, la distancia también puede cambiar.

Pero la dirección de la velocidad relativa no tiene por qué coincidir con la dirección de la separación.

14.49. Rapidez de acercamiento en varias dimensiones

Definamos:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_{A/B}.$$

La distancia es:

$$d = \|\boldsymbol{r}\|.$$

Entonces:

$$d^2 = \boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{r}.$$

Derivando respecto del tiempo:

$$2d\frac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}t} = 2\boldsymbol{r} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}.$$

Como:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{v}_{A/B},$$

obtenemos:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}t} = \frac{\boldsymbol{r}_{A/B} \cdot \boldsymbol{v}_{A/B}}{\left\|\boldsymbol{r}_{A/B}\right\|}}.$$

Esta relación es válida cuando:

$$d \neq 0.$$

Interpretación física

La tasa de cambio de la distancia depende de la componente de velocidad relativa en la dirección de separación.
Si:

$$\frac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}t} < 0,$$

las partículas se están acercando.

Si:

$$\frac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}t} > 0,$$

se están alejando.
Si:

$$\frac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}t} = 0,$$

la distancia no cambia instantáneamente, aunque ambas partículas puedan continuar en movimiento.

14.50. Máxima aproximación entre dos partículas

Consideremos dos partículas que tienen velocidades constantes.

Definimos:

$$\boldsymbol{r}_0 = \boldsymbol{r}_{A/B,0},$$

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_{A/B}.$$

La separación relativa es:

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}t.$$

La distancia al cuadrado es:

$$d^2(t) = (\boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}t) \cdot (\boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}t).$$

Desarrollando:

$$d^2(t) = r_0^2 + 2(\boldsymbol{r}_0 \cdot \boldsymbol{v})t + v^2t^2.$$

Para encontrar un mínimo de distancia, podemos derivar d^2:

$$\frac{\mathrm{d}(d^2)}{\mathrm{d}t} = 2\boldsymbol{r}_0 \cdot \boldsymbol{v} + 2v^2t.$$

En el instante de mínima separación:

$$\frac{\mathrm{d}(d^2)}{\mathrm{d}t} = 0.$$

Por tanto:

$$\boldsymbol{r}_0 \cdot \boldsymbol{v} + v^2 t_{\text{mín}} = 0.$$

Despejando:

$$\boxed{t_{\text{mín}} = -\frac{\boldsymbol{r}_0 \cdot \boldsymbol{v}}{v^2}}.$$

Condiciones de aplicación

Esta expresión supone velocidad relativa constante y distinta de cero.
Si sólo estudiamos el intervalo posterior a $t = 0$, un resultado:

$$t_{\text{mín}} < 0$$

indica que la máxima aproximación de las trayectorias rectilíneas prolongadas ocurrió antes del instante inicial.
En ese caso, la mínima distancia del intervalo $t \geq 0$ ocurre en $t = 0$.

Después de determinar el instante físicamente válido, calculamos:

$$\boxed{d_{\text{mín}} = \|\boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v} t_{\text{mín}}\|}.$$

Interpretación física

Dos objetos pueden pasar muy cerca sin encontrarse.
La condición de mínima distancia no exige:

$$\boldsymbol{r}_{A/B} = \boldsymbol{0}.$$

Sólo exige que la distancia deje de disminuir instantáneamente y comience a aumentar, o que alcance el extremo del intervalo estudiado.

14.51. Ejemplo: distancia mínima entre vehículos

Ejemplo

Dos vehículos se desplazan con velocidades constantes sobre un plano.
En $t = 0$, sus posiciones relativas satisfacen:

$$\boldsymbol{r}_{A/B,0} = (100\hat{\boldsymbol{\imath}} + 60\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

Su velocidad relativa es:

$$\boldsymbol{v}_{A/B} = (-10\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Determine el instante de máxima aproximación y la distancia mínima entre ambos.

Definimos:

$$\boldsymbol{r}_0 = (100\hat{\boldsymbol{\imath}} + 60\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{v} = (-10\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

La velocidad relativa es constante.

Calculamos el producto escalar:

$$\boldsymbol{r}_0 \cdot \boldsymbol{v} = 100(-10) + 60(-2).$$

Por tanto:

$$\boldsymbol{r}_0 \cdot \boldsymbol{v} = -1120\,\mathrm{m^2/s}.$$

La magnitud al cuadrado de la velocidad relativa es:

$$v^2 = (-10)^2 + (-2)^2.$$

Así:

$$v^2 = 104\,\mathrm{m^2/s^2}.$$

El instante de mínima distancia es:

$$t_{\text{mín}} = -\frac{\boldsymbol{r}_0 \cdot \boldsymbol{v}}{v^2}.$$

Entonces:

$$t_{\text{mín}} = \frac{1120}{104}.$$

Por tanto:

$$\boxed{t_{\text{mín}} \approx 10{,}77\,\text{s}}.$$

La posición relativa en ese instante es:

$$\boldsymbol{r}(t_{\text{mín}}) = (100 - 10t_{\text{mín}})\hat{\boldsymbol{\imath}} + (60 - 2t_{\text{mín}})\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Sustituyendo:

$$x_{A/B} \approx -7{,}69\,\text{m},$$

$$y_{A/B} \approx 38{,}46\,\text{m}.$$

La distancia mínima es:

$$d_{\text{mín}} = \sqrt{(-7.69)^2 + (38.46)^2}\,\text{m}.$$

Así:

$$\boxed{d_{\text{mín}} \approx 39{,}2\,\text{m}}.$$

Interpretación física

Los vehículos se acercan inicialmente, pero no llegan a encontrarse.
Su separación mínima es aproximadamente 39,2 m.
Después de ese instante, la distancia entre ellos aumenta.

14.52. Movimiento relativo y trayectorias

Una misma partícula puede describir trayectorias diferentes desde sistemas de referencia distintos.

Consideremos una partícula cuya posición en un sistema móvil es:

$$\boldsymbol{r}'(t).$$

Si el origen de ese sistema móvil se desplaza según:

$$\boldsymbol{R}(t),$$

entonces:

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{R}(t) + \boldsymbol{r}'(t).$$

La trayectoria respecto del suelo se obtiene combinando ambas funciones del tiempo.

Por ejemplo, una pelota lanzada verticalmente dentro de un vehículo que se mueve horizontalmente puede describir:

- una trayectoria vertical respecto del vehículo;
- una trayectoria parabólica respecto del suelo.

Ambas descripciones pueden ser correctas para el mismo movimiento físico.

14.53. Ejemplo: pelota lanzada dentro de un tren

Ejemplo

Un tren se mueve horizontalmente hacia $+x$ con velocidad constante:

$$\boldsymbol{v}_{T/S} = 12\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s}.$$

Un pasajero lanza una pelota verticalmente hacia arriba con velocidad inicial respecto del tren:

$$\boldsymbol{v}_{P/T,0} = 8\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s}.$$

Despreciando la resistencia del aire, determine:

a) La velocidad inicial de la pelota respecto del suelo.

b) Sus ecuaciones de posición respecto del suelo, tomando el lanzamiento en el origen.

c) La forma de la trayectoria vista desde el tren y desde el suelo.

Velocidad inicial

Aplicamos:

$$\boldsymbol{v}_{P/S,0} = \boldsymbol{v}_{P/T,0} + \boldsymbol{v}_{T/S}.$$

Por tanto:

$$\boldsymbol{v}_{P/S,0} = 8\hat{\boldsymbol{\jmath}} + 12\hat{\boldsymbol{\imath}}.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{P/S,0} = (12\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}}.$$

Movimiento respecto del suelo

Tomamos el instante de lanzamiento como $t = 0$.

Las componentes iniciales son:

$$v_{0x} = 12\,\mathrm{m/s},$$

$$v_{0y} = 8\,\mathrm{m/s}.$$

La aceleración es:

$$\boldsymbol{a}_{P/S} = -g\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Horizontalmente:

$$\boxed{x(t) = 12t}.$$

Verticalmente:

$$\boxed{y(t) = 8t - \frac{1}{2}gt^2}.$$

Las coordenadas se expresan en metros cuando t se expresa en segundos.

Eliminando el tiempo:

$$t = \frac{x}{12}.$$

Entonces:

$$y = 8\left(\frac{x}{12}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{x}{12}\right)^2.$$

Por tanto, la trayectoria respecto del suelo es una parábola.

Movimiento respecto del tren

Como el tren se mueve horizontalmente con velocidad constante, su posición relativa al suelo es:

$$X_T(t) = 12t.$$

La coordenada horizontal relativa de la pelota es:

$$x'(t) = x(t) - X_T(t).$$

Entonces:

$$x'(t) = 12t - 12t = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{x'(t) = 0}.$$

La coordenada vertical es:

$$\boxed{y'(t) = 8t - \frac{1}{2}gt^2}.$$

Desde el tren, la pelota describe una trayectoria vertical.

Interpretación física

Desde el tren, la pelota sube y baja sobre una misma línea vertical.
Desde el suelo, la pelota avanza horizontalmente mientras sube y baja.
No se trata de dos movimientos físicos distintos.
Son dos descripciones del mismo movimiento desde sistemas de referencia diferentes.

14.54. Transformaciones galileanas

Cuando el sistema S' se mueve respecto de S con velocidad vectorial constante:

$$\boldsymbol{u},$$

podemos escribir:

$$\boldsymbol{R}(t) = \boldsymbol{R}_0 + \boldsymbol{u}t.$$

La relación entre posiciones es:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{r}'.$$

Entonces:

$$\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_0 - \boldsymbol{u}t.$$

Si los orígenes coinciden cuando $t = 0$:

$$\boldsymbol{R}_0 = \boldsymbol{0}.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{u}t}.$$

Estas relaciones forman parte de las transformaciones galileanas.

14.55. Transformaciones por componentes

Si el sistema móvil se desplaza con:

$$\boldsymbol{u} = u_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + u_y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + u_z\hat{\boldsymbol{k}},$$

y los orígenes coinciden en $t = 0$, entonces:

$$\boxed{x' = x - u_x t},$$

$$\boxed{y' = y - u_y t},$$

$$\boxed{z' = z - u_z t}.$$

Derivando:

$$\boxed{v'_x = v_x - u_x},$$

$$\boxed{v'_y = v_y - u_y},$$

$$\boxed{v'_z = v_z - u_z}.$$

Como las componentes de $\boldsymbol{u}$ son constantes:

$$\boxed{a'_x = a_x},$$

$$\boxed{a'_y = a_y},$$

$$\boxed{a'_z = a_z}.$$

En la descripción clásica también se supone:

$$\boxed{t' = t}.$$

Es decir, el tiempo transcurrido es el mismo para ambos sistemas.

14.56. Condiciones de validez de las transformaciones galileanas

Las transformaciones desarrolladas corresponden a la mecánica clásica.

Su aplicación supone:

- velocidades mucho menores que la velocidad de la luz;
- ejes cartesianos paralelos;
- ausencia de rotación relativa;

- traslación uniforme entre los sistemas cuando se utiliza la forma galileana con $\boldsymbol{u}$ constante.

Advertencia

La expresión:

$$\boldsymbol{v}_{P/S} = \boldsymbol{v}_{P/S'} + \boldsymbol{u}$$

no es una regla universal para todas las velocidades y todos los sistemas de referencia.
Cuando las velocidades son comparables con la velocidad de la luz, debemos utilizar las transformaciones de la relatividad especial.
Asimismo, cuando los sistemas de referencia giran uno respecto del otro, aparecen términos adicionales en las relaciones de velocidad y aceleración.

14.57. Sistemas de referencia en rotación

Hasta ahora hemos supuesto que los ejes del sistema móvil permanecen paralelos a los ejes del sistema fijo.

Un sistema que gira constituye una situación diferente.

Por ejemplo:

- una persona sobre una plataforma giratoria;
- un observador dentro de un carrusel;
- un sistema de referencia unido a una rueda.

En estos casos, los vectores unitarios del sistema móvil cambian de dirección respecto del sistema fijo.

Por ello, al derivar una posición expresada en el sistema giratorio, también deben considerarse las derivadas de esos vectores unitarios.

En general, no basta con escribir:

$$\boldsymbol{v}_{P/S} = \boldsymbol{v}_{P/S'} + \boldsymbol{v}_{S'/S}$$

si los ejes de S' están girando.

Observación

La descripción completa de sistemas de referencia en rotación requiere incorporar la velocidad angular del sistema móvil.
En dinámica, además, aparecen las llamadas fuerzas aparentes asociadas a sistemas de referencia no inerciales.

Estos efectos deben distinguirse de la simple composición de velocidades por traslación.

14.58. Movimiento relativo y sistemas inerciales

Un sistema de referencia inercial es aquel en el que se cumplen las leyes de Newton en su formulación habitual.

En la mecánica clásica, si S es inercial y S' se traslada respecto de S con velocidad vectorial constante, sin rotación, entonces S' también es inercial.

En ambos sistemas:

$$\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{a}.$$

Esta propiedad permite que las leyes de la dinámica tengan la misma forma en todos los sistemas inerciales clásicos.

Interpretación física

La posición y la velocidad dependen del sistema de referencia.
Sin embargo, la aceleración es la misma para observadores inerciales relacionados por transformaciones galileanas.
Esto conecta la cinemática relativa con el estudio posterior de las leyes del movimiento.

14.59. Aplicaciones del movimiento relativo

Aplicación — Navegación

La navegación de embarcaciones requiere distinguir entre la velocidad respecto del agua y la velocidad respecto del suelo.
La corriente puede modificar el rumbo efectivo, el tiempo de llegada y la posición final.

Aplicación — Aviación

En aviación es necesario distinguir entre la velocidad respecto del aire y la velocidad respecto del suelo.
El viento puede alterar la trayectoria y el tiempo necesario para recorrer una determinada distancia.

Aplicación — Tránsito vehicular

La velocidad relativa permite analizar el acercamiento, adelantamiento y separación entre vehículos.
También facilita el estudio de encuentros en una o varias dimensiones.

Aplicación — Seguimiento de objetos

En sistemas de seguimiento, las posiciones de diferentes objetos pueden describirse respecto de un observador o vehículo móvil.
Las diferencias de posición y velocidad permiten analizar cómo cambia la separación entre ellos.

14.60. Estrategia general para resolver problemas

Estrategia — Movimiento relativo

Para resolver un problema de movimiento relativo:

1. Identifique todos los objetos y sistemas de referencia involucrados.
2. Establezca qué movimiento se desea describir y respecto de cuál referencia.
3. Defina un sistema cartesiano con origen, ejes y sentidos positivos.
4. Dibuje un esquema cuando existan varias direcciones de movimiento.
5. Escriba explícitamente las velocidades utilizando subíndices de referencia.
6. Construya la relación vectorial correspondiente:

$$\boldsymbol{v}_{A/C} = \boldsymbol{v}_{A/B} + \boldsymbol{v}_{B/C}.$$

7. Descomponga los vectores en componentes rectangulares.
8. Resuelva primero las componentes desconocidas.
9. Reconstruya el vector resultante.
10. Determine magnitud y dirección, verificando los signos y el cuadrante.
11. Si se trata de un encuentro, establezca la igualdad de posiciones en el mismo instante.
12. Si se estudia una mínima separación, analice la evolución de la posición relativa.
13. Verifique las condiciones de validez del modelo elegido.
14. Interprete físicamente el resultado.

14.61. Errores frecuentes

Error frecuente — Omitir la referencia

No es suficiente escribir:

$$v_A = 20\,\mathrm{m/s}$$

si existen varios sistemas de referencia.
Debe indicarse respecto de qué sistema se mide la velocidad, por ejemplo:

$$\boldsymbol{v}_{A/S}.$$

Error frecuente — Confundir rapidez con velocidad

La velocidad relativa es vectorial:

$$\boldsymbol{v}_{A/B} = \boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B.$$

No debe obtenerse restando magnitudes sin considerar direcciones y signos.

Error frecuente — Invertir los subíndices

Las velocidades:

$$\boldsymbol{v}_{A/B}$$

y:

$$\boldsymbol{v}_{B/A}$$

tienen sentidos opuestos.
La relación correcta es:

$$\boldsymbol{v}_{A/B} = -\boldsymbol{v}_{B/A}.$$

Error frecuente — Confundir dirección de orientación y trayectoria

Una embarcación o aeronave puede apuntar hacia una dirección diferente de su velocidad respecto del suelo.
La trayectoria depende de la velocidad resultante, no únicamente de la dirección del vehículo respecto del medio.

Error frecuente — Confundir rapidez relativa y acercamiento

En dos dimensiones, la magnitud:

$$\left\|\boldsymbol{v}_{A/B}\right\|$$

no representa necesariamente la rapidez con la que disminuye la distancia entre las partículas.
Debe considerarse la dirección de la velocidad relativa respecto de la separación.

Error frecuente — Aplicar composición por traslación a sistemas giratorios

Las relaciones desarrolladas para ejes paralelos no deben aplicarse directamente a un sistema de referencia que gira.
En esos casos aparecen contribuciones adicionales asociadas a la rotación.

Error frecuente — Utilizar tiempos diferentes para un encuentro

Para que dos partículas se encuentren, sus posiciones deben coincidir en el mismo instante.
No basta con que ambas pasen por el mismo lugar en momentos diferentes.

14.62. Secuencia sugerida para impartir la clase

Nota pedagógica

Una secuencia apropiada para desarrollar este capítulo es:

1. Presentar una persona que camina dentro de un tren.
2. Preguntar si su velocidad es la misma para un pasajero y para alguien en la estación.
3. Recordar el concepto de sistema de referencia.
4. Introducir la notación:
$$\boldsymbol{r}_{A/B}, \qquad \boldsymbol{v}_{A/B}.$$
5. Construir geométricamente la posición relativa entre dos partículas.
6. Deducir:
$$\boldsymbol{v}_{A/B} = \boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B.$$
7. Resolver ejemplos rectilíneos con igual sentido y sentidos contrarios.
8. Introducir la composición de velocidades entre tres referencias.
9. Explicar el modelo de sistemas con ejes paralelos.
10. Resolver el ejemplo de banda transportadora.
11. Extender la composición a componentes rectangulares.

12. Resolver un ejemplo bidimensional con velocidades perpendiculares.
13. Analizar una embarcación que cruza un río con deriva.
14. Plantear cómo evitar la deriva mediante una orientación aguas arriba.
15. Comparar cruce más rápido y cruce sin deriva.
16. Aplicar el mismo razonamiento al movimiento de una aeronave con viento.
17. Introducir velocidad y aceleración relativas entre dos partículas.
18. Resolver un problema de encuentro en dos dimensiones.
19. Analizar el concepto de distancia mínima.
20. Presentar una pelota lanzada verticalmente dentro de un tren.
21. Comparar sus trayectorias desde ambos sistemas de referencia.
22. Deducir las transformaciones galileanas.
23. Explicar las condiciones de validez de la composición clásica.
24. Finalizar con preguntas conceptuales que distingan movimiento relativo, composición vectorial y sistemas de referencia.

14.63. Preguntas de comprensión

1. ¿Por qué la velocidad de un objeto depende del sistema de referencia?
2. ¿Qué significa la expresión $\boldsymbol{v}_{A/B}$?
3. ¿Qué diferencia existe entre $\boldsymbol{v}_{A/B}$ y $\boldsymbol{v}_{B/A}$?
4. ¿Puede un objeto encontrarse en reposo respecto de un observador y moverse respecto de otro?
5. ¿Qué representa físicamente la posición relativa?
6. ¿Cuál es la diferencia entre posición relativa y distancia entre partículas?
7. ¿Por qué la velocidad relativa debe tratarse como un vector?
8. ¿Cuándo una resta de velocidades produce una magnitud igual a la suma de las rapideces?
9. ¿Es suficiente conocer las rapideces de dos vehículos para determinar su velocidad relativa?
10. ¿Qué diferencia existe entre velocidad relativa y rapidez de acercamiento?
11. ¿Por qué una embarcación puede derivar aunque apunte perpendicularmente a la orilla?
12. ¿De qué depende el tiempo de cruce de un río con corriente uniforme?

13. ¿Cómo puede una embarcación evitar la deriva aguas abajo?
14. ¿Qué condición debe cumplirse para cruzar sin deriva manteniendo constante la velocidad respecto del agua?
15. ¿Por qué el cruce más rápido no coincide necesariamente con el cruce sin deriva?
16. ¿Qué diferencia existe entre la velocidad de una aeronave respecto del aire y respecto del suelo?
17. ¿Qué condición debe cumplirse para que dos partículas se encuentren?
18. ¿Pueden dos partículas pasar por el mismo punto y no encontrarse?
19. ¿Qué significa que la distancia entre dos partículas alcance un mínimo?
20. ¿Puede existir velocidad relativa no nula mientras la distancia permanece instantáneamente constante?
21. ¿Por qué dos observadores pueden describir trayectorias diferentes para un mismo objeto?
22. ¿Qué condiciones permiten utilizar las transformaciones galileanas?
23. ¿Por qué dos sistemas en traslación uniforme miden la misma aceleración?
24. ¿Qué cambia cuando uno de los sistemas de referencia acelera?
25. ¿Por qué un sistema en rotación requiere un tratamiento diferente?
26. ¿Por qué la composición clásica de velocidades no puede aplicarse universalmente a velocidades comparables con la velocidad de la luz?

Resumen

El movimiento relativo permite describir cómo cambia la posición de un objeto respecto de diferentes sistemas de referencia.
Las posiciones, velocidades y aceleraciones deben expresarse especificando claramente la referencia utilizada.
La posición relativa de A respecto de B es:

$$\boxed{\boldsymbol{r}_{A/B} = \boldsymbol{r}_A - \boldsymbol{r}_B}.$$

La velocidad relativa es:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{A/B} = \boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B}.$$

La aceleración relativa es:

$$\boxed{\boldsymbol{a}_{A/B} = \boldsymbol{a}_A - \boldsymbol{a}_B}.$$

Para sistemas cuyos ejes permanecen paralelos:

$$\boxed{\boldsymbol{r}_{P/S} = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{r}_{P/S'}}.$$

La composición de velocidades es:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{P/S} = \boldsymbol{v}_{P/S'} + \boldsymbol{v}_{S'/S}}.$$

Esta relación debe resolverse mediante componentes rectangulares cuando intervienen varias dimensiones.
La composición de aceleraciones es:

$$\boxed{\boldsymbol{a}_{P/S} = \boldsymbol{a}_{P/S'} + \boldsymbol{a}_{S'/S}}.$$

Si el sistema móvil se traslada con velocidad vectorial constante:

$$\boxed{\boldsymbol{a}_{P/S} = \boldsymbol{a}_{P/S'}}.$$

En mecánica clásica, las transformaciones galileanas relacionan sistemas inerciales en traslación uniforme.
Si sus orígenes coinciden inicialmente:

$$\boxed{\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{u}t},$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{a}}.$$

La aplicación del movimiento relativo permite estudiar:

- personas que caminan en vehículos;
- automóviles que se persiguen;
- embarcaciones en ríos;
- aeronaves bajo la influencia del viento;
- encuentros entre partículas;
- distancias mínimas entre objetos móviles.

En dos o tres dimensiones debe utilizarse prioritariamente el método de componentes rectangulares.
Las ecuaciones clásicas desarrolladas requieren ejes paralelos y velocidades suficientemente pequeñas frente a la velocidad de la luz.
La idea fundamental del capítulo es:

El movimiento se describe respecto de un sistema de referencia.

Un mismo objeto puede tener diferentes posiciones, velocidades y trayectorias según el observador, pero las diferentes descripciones deben relacionarse mediante ecuaciones físicas coherentes.

Parte III

Dinámica y estática

15. Fuerza e interacción

16. Primera ley de Newton

17. Segunda ley de Newton

18. Tercera ley de Newton

19. Fuerzas mecánicas comunes

20. Rozamiento y fuerzas resistivas

21. Dinámica del movimiento circular

22. Equilibrio de una partícula

23. Momento de una fuerza y equilibrio de cuerpos rígidos

24. Máquinas simples y ventaja mecánica

Parte IV

Trabajo y energía

25. Trabajo

26. Energía cinética y teorema trabajo–energía

27. Energía potencial

28. Conservación de la energía

29. Potencia y eficiencia

Parte V

Cantidad de movimiento y sistemas de partículas

30. Cantidad de movimiento lineal e impulso

31. Conservación de la cantidad de movimiento

32. Colisiones y explosiones

33. Centro de masa y sistemas de partículas

34. Sistemas de masa variable y propulsión

Parte VI

Rotación

35. Cinemática rotacional

36. Momento de inercia

37. Dinámica rotacional

38. Trabajo y energía en la rotación

39. Rodamiento

40. Cantidad de movimiento angular

41. Giroscopios y precesión

Parte VII

Gravitación

42. Ley de gravitación universal

43. Campo gravitatorio

44. Energía y potencial gravitatorios

45. Movimiento planetario y leyes de Kepler

46. Satélites y órbitas